MITSUBISHI

Changes for the Better

三菱マイクロシーケンサ
MELSEC-F

・FX1NCシーケンサ
・FX1S,FX1N用機能拡張ボード
・FX2N,FX2NC用機能拡張メモリ
追加版

FX1S,FX1N,FX2N,FX1NC,FX2NC プログラミングマニュアル

基本命令,ステップラダー命令,応用命令解説書

FX1S FX1N FX2N FX1NC FX2NC

技術・ふれあい・創造
THINK TOGETHER
MITSUBISHI

三菱マイクロシーケンサ

FX1S,FX1N,FX2N,FX1NC,FX2NCシリーズ
プログラミングマニュアル
（基本命令,ステップラダー命令,応用命令解説書）

ごあんない

本マニュアルは、FXシリーズマイクロシーケンサのシーケンスプログラム作成のための命令解説書です。

シーケンサ本体の仕様,取付けおよび配線などのハードウェアに関する内容と、安全に使用いただくための注意事項に関しましては、各シーケンサのハンディマニュアルをご覧ください。

商標について

・Windows, Excelは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

・汎用パーソナルコンピュータPC―9800は、NEC社（日本電気株式会社）の登録商標です。

・その他の会社名,製品名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。

もくじ

1.はじめに 9

1−1. マニュアルの構成と各種資料 10
1−2. シーケンサの主な特長 13
1−3. 製品概要と対応するプログラミング言語 .. 17
1−4. シーケンサを構成する各種の要素 21
1−5. プログラムメモリとパラメータの構造 23
1−5−1. メモリ構造 23
1−5−2. 内部メモリの動作と停電保持 24
1−5−3. パラメータ設定項目 26
1−5−4. GX Developerによるパラメータ設定 .. 29
1−5−5. FX-PCS／WINによるパラメータ設定 .. 32
1−6. 注意事項(入出力処理,応答おくれ,二重コイル) ... 34

2.各種要素の役割りと機能 35

2−1. 数値の扱い,定数［K］,［H］ 36
2−2. 要素番号一覧 38
2−3. 入出力リレーの番号と機能［X］,［Y］ ... 44
2−4. 補助リレーの番号と機能［M］ 46
2−5. ステートの番号と機能 ［S］ 48
2−6. タイマの番号と機能［T］ 50
2−7. 内部カウンタの番号と機能［C］ 54
2−8. 内蔵高速カウンタの番号と機能［C］ 59
2−8−1. 共通事項 59
2−8−2. 1相高速カウンタの扱い 61
2−8−3. 2相高速カウンタの扱い 63
2−8−4. 高速カウンタ使用上の注意 64
2−9. データレジスタの番号と機能［D］ 67
2−9−1. データレジスタ［D］ 67
2−9−2. インデックスレジスタ［V,Z］ 70
2−9−3. FX1N, FX2N, FX1NC, FX2NCシーケンサのファイルレジスタ［D］ 71
2−9−4. FX1Sシーケンサのファイルレジスタ［D］ .. 74
2−10. ポインタの番号と機能［P］,［I］ 76

3.基本シーケンス命令解説 79

3−1. 基本命令一覧 80
3−2. ［LD］,［LDI］,［OUT］命令 81
3−3. ［AND］,［ANI］命令 82
3−4. ［OR］,［ORI］命令 83
3−5. ［LDP］,［LDF］,［ANDP］,［ANDF］,［ORP］,［ORF］命令 84
3−6. ［ORB］命令 86
3−7. ［ANB］命令 87
3−8. ［MPS］,［MRD］,［MPP］命令 88
3−9. ［MC］,［MCR］命令 91
3−10. ［INV］命令 93
3−11. ［PLS］,［PLF］命令 94
3−12. ［SET］,［RST］命令 95
3−13. カウンタ要素に対する［OUT］,［RST］命令 ... 96
3−14. ［NOP］,［END］命令 97
3−15. プログラム作成上の注意 98
3−15−1. プログラムの手順と実行順序 98
3−15−2. 二重出力(ダブルコイル)動作と対策 99
3−15−3. プログラムできない回路と対策 100

4.ステップラダー命令解説 101

4−1. ステップラダー命令［STL］,［RET］ ... 102
4−2. ステップラダー命令の動作とSFC表現 .. 104
4−3. SFCの特長 106
4−4. SFCフロー作成のための予備知識 108
4−5. SFCフローの形態 112
4−5−1. 飛越し・繰返しフロー 112
4−5−2. 分岐・合流の複合フロー 113
4−6. イニシャルステートの役割り 114
4−7. 中間ステートのプログラム 116
4−7−1. 分岐・合流のない一般ステート 116
4−7−2. 飛越し・繰返しを伴う一般ステート 117
4−8. 分岐・合流ステートのプログラム 118
4−8−1. 選択分岐・合流ステート 118
4−8−2. 並進分岐・合流ステート 119
4−8−3. 分岐・合流の複合 120
4−9. シングルフローの例 122
4−10. 選択分岐・合流フローの例 126
4−11. 並進分岐・合流フローの例 128
4−12. イニシャルステート(FNC 60 IST)命令の活用 130

5.応用命令の一般通則 131

5−1. 応用命令の表現と実行形式 132
5−2. 応用命令内での数値の扱い 137
5−3. インデックスレジスタによるオペランドの修飾 140

6.応用命令解説 143

6−1. 応用命令一覧 144
6−2. 応用命令解説の見方 148
6−3. FNC00〜FNC09「プログラムフロー」..... 151
6−4. FNC10〜FNC19「転送・比較」..... 173
6−5. FNC20〜FNC29「四則論理演算」..... 185
6−6. FNC30〜FNC39「ローテーション・シフト」... 195
6−7. FNC40〜FNC49「データ処理」..... 205
6−8. FNC50〜FNC59「高速処理」..... 217
6−9. FNC60〜FNC69「便利命令」..... 241
6−10. FNC70〜FNC79「外部機器・I／O」..... 259
6−11. FNC80〜FNC89「外部機器・SER」..... 275
6−12. FNC110〜FNC119「浮動小数点演算1」.. 307
6−13. FNC120〜FNC129「浮動小数点演算2」.. 313
6−14. FNC130〜FNC139「浮動小数点演算3」.. 321
6−15. FNC140〜FNC149「データ処理2」..... 325
6−16. FNC150〜FNC159「位置決め」..... 327
6−16−1. プログラム上の注意 328
6−16−2. モータ側の設定 329
6−16−3. 位置決め命令に関連する要素番号一覧 .. 330
6−16−4. 入出力接続例 331
6−16−5. 定石プログラム 335
6−17. FNC160〜FNC169「時計演算」..... 353
6−18. FNC170〜FNC179「外部機器」..... 363
6−19. FNC180〜FNC189「拡張機能」..... 369
6−20. FNC220〜FNC249「接点形比較命令」.... 371

7.特殊要素の動作と命令の補足事項 .. 375

7−1. 特殊補助リレー,特殊データレジスター覧 376
7−2. 特殊要素の補足説明 399
7−3. プログラムフロー制御命令の相互関係 .. 414
7−4. エラーコード一覧 416
7−5. 命令実行時間一覧 420

8.オプション機器のプログラミング 429

8−1. FX1N-5DM形ディスプレイモジュール .. 430
8−1−1. 機能概要 430
8−1−2. オペレータ機能操作一覧 432
8−1−3. 5DMコントロール機能用制御要素 434
8−1−4. 表示画面プロテクト機能 435
8−1−5. 指定デバイスモニタ機能 435
8−1−6. 指定デバイス編集機能 439
8−1−7. バックライト自動消灯 441
8−1−8. エラー表示有効／無効 442
8−2. FX1N-2AD-BD形拡張アナログ入力ボード 443
8−2−1. 製品概要 443
8−2−2. 基本プログラム例 445
8−2−3. 応用プログラム例 447
8−3. FX1N-1DA-BD形拡張アナログ入力ボード 456
8−3−1. 製品概要 456
8−3−2. 基本プログラム例 458
8−3−3. 応用プログラム例 459
8−4. 拡張入出力ボード 468
8−4−1. FX1N-4EX-BD形拡張入力ボード 468
8−4−2. FX1N-2EYT-BD形拡張出力ボード 469
8−5. 機能拡張メモリのショートメール送信機能 471
8−5−1. ショートメール送信の概要と注意事項 471
8−5−2. 設定,プログラミング一覧 475
8−5−3. 設定,ファイルレジスタ領域の確保 476
8−5−4. モデムの接続と初期化コマンドの設定 ... 477
8−5−5. 命令の機能と動作 482
8−5−6. 送信メッセージの作成方法 488
8−5−7. 基本プログラムとテスト 497
8−5−8. 応用プログラム例 504
8−5−9. メール送信のATコマンドと動作タイミングの詳細(参考) 508
8−5−10. リモートメンテナンス機能との併用 ... 509
8−5−11. トラブルシューティング 510
8−5−12. 送信形式3用　区点コード表 517

8−6. 機能拡張メモリのインバータ通信機能 531
8−6−1. インバータ通信機能の概要 531
8−6−2. インバータとの接続 533
8−6−3. シーケンサの通信設定 536
8−6−4. インバータの設定 538
8−6−5. インバータ通信命令の共通事項 540
8−6−6. EXTR K10インバータの運転監視命令（シーケンサ←インバータ） 543
8−6−7. EXTR K11インバータの運転制御命令（シーケンサ→インバータ） 544
8−6−8. EXTR K12インバータのパラメータ読出し（シーケンサ←インバータ） 545
8−6−9. EXTR K13インバータのパラメータ書込み（シーケンサ→インバータ） 545
8−6−10. インバータのパラメータ番号（参考）... 546
8−6−11. プログラム例 553
8−6−12. トラブルシューティング 560

9. バージョンアップ経歴と周辺機器の対応 ... 563

9−1. シーケンサのバージョンアップ経歴 564
9−2. 周辺機器の対応 565
9−2−1. FX2N, FX2NCシーケンサの対応 565
9−2−2. FX1S, FX1N, FX1NCシーケンサへの対応 ... 566

10. 付録 567

10−1. 西暦2000年問題への対応について ... 568
10−1−1. カレンダー機能対応機種とその動作について .. 568
10−1−2. 西暦2000年問題に対するテストレポート ... 569
10−2. FXシーケンサの通信, データリンク機能の概要 572
10−3. シーケンサの置換え注意事項 576
10−3−1. FX2, FX2CからFX2N, FX2NCへの置換え ... 576
10−3−2. FX0, FX0S, FX0NからFX1S, FX1N, FX1NCへの置換え 576
10−4. FX1NC, FX2NCシーケンサのプログラミング仕様抜粋 577
10−5. 電話回線によるリモートメンテナンス ... 578
10−5−1. システム構成と対応プログラミングソフト ... 578
10−5−2. 遠隔アクセスのためのシーケンサ側の設定 ... 579
10−6. ASCII文字配列 582

さくいん 583

《FNC.№順》

分類	FNC №	命令記号	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
プログラムフロー	00	CJ	条件ｼﾞｬﾝﾌﾟ	○	○	○	○	○	152
	01	CALL	ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝｺｰﾙ	○	○	○	○	○	155
	02	SRET	ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝﾘﾀｰﾝ	○	○	○	○	○	155
	03	IRET	割込みﾘﾀｰﾝ	○	○	○	○	○	158
	04	EI	割込み許可	○	○	○	○	○	158
	05	DI	割込み禁止	○	○	○	○	○	158
	06	FEND	ﾒｲﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ終了	○	○	○	○	○	170
	07	WDT	ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞﾀｲﾏ	○	○	○	○	○	171
	08	FOR	繰返し範囲開始	○	○	○	○	○	172
	09	NEXT	繰返し範囲終了	○	○	○	○	○	172
転送・比較	10	CMP	比較	○	○	○	○	○	174
	11	ZCP	帯域比較	○	○	○	○	○	175
	12	MOV	転送	○	○	○	○	○	176
	13	SMOV	桁移動	-	-	○	-	○	177
	14	CML	反転転送	-	-	○	-	○	178
	15	BMOV	一括転送	○	○	○	○	○	179
	16	FMOV	多点転送	-	-	○	-	○	181
	17	XCH	交換	-	-	○	-	○	182
	18	BCD	BCD変換	○	○	○	○	○	183
	19	BIN	BIN変換	○	○	○	○	○	184
四則・論理演算	20	ADD	BIN加算	○	○	○	○	○	186
	21	SUB	BIN減算	○	○	○	○	○	187
	22	MUL	BIN乗算	○	○	○	○	○	188
	23	DIV	BIN除算	○	○	○	○	○	189
	24	INC	BIN増加	○	○	○	○	○	190
	25	DEC	BIN減少	○	○	○	○	○	190
	26	WAND	論理積	○	○	○	○	○	191
	27	WOR	論理和	○	○	○	○	○	191
	28	WXOR	排他的論理和	○	○	○	○	○	191
	29	NEG	補数	-	-	○	-	○	192
ローテーションシフト	30	ROR	右回転	-	-	○	-	○	196
	31	ROL	左回転	-	-	○	-	○	196
	32	RCR	ｷｬﾘ付右回転	-	-	○	-	○	197
	33	RCL	ｷｬﾘ付左回転	-	-	○	-	○	197
	34	SFTR	ﾋﾞｯﾄの右ｼﾌﾄ	○	○	○	○	○	198
	35	SFTL	ﾋﾞｯﾄの左ｼﾌﾄ	○	○	○	○	○	198
	36	WSFR	ﾜｰﾄﾞの右ｼﾌﾄ	-	-	○	-	○	200
	37	WSFL	ﾜｰﾄﾞの左ｼﾌﾄ	-	-	○	-	○	200
	38	SFWR	ｼﾌﾄ書込み	○	○	○	○	○	202
	39	SFRD	ｼﾌﾄ読出し	○	○	○	○	○	202

分類	FNC №	命令記号	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
データ処理	40	ZRST	一括ﾘｾｯﾄ	○	○	○	○	○	206
	41	DECO	ﾃﾞｺｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	207
	42	ENCO	ｴﾝｺｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	208
	43	SUM	ONﾋﾞｯﾄ数	-	-	○	-	○	209
	44	BON	ONﾋﾞｯﾄ判定	-	-	○	-	○	209
	45	MEAN	平均値	-	-	○	-	○	210
	46	ANS	ｱﾅﾝｼｪｰﾀｾｯﾄ	-	-	○	-	○	211
	47	ANR	ｱﾅﾝｼｪｰﾀﾘｾｯﾄ	-	-	○	-	○	211
	48	SQR	BIN開平算	-	-	○	-	○	213
	49	FLT	BIN整数→2進浮動小数点変換	-	-	○	-	○	214
高速処理	50	REF	入出力ﾘﾌﾚｯｼｭ	○	○	○	○	○	218
	51	REFF	ﾌｨﾙﾀ調整	-	-	○	-	○	219
	52	MTR	ﾏﾄﾘｸｽ入力	○	○	○	○	○	220
	53	HSCS	比較ｾｯﾄ(高速ｶｳﾝﾀ)	○	○	○	○	○	222
	54	HSCR	比較ﾘｾｯﾄ(高速ｶｳﾝﾀ)	○	○	○	○	○	224
	55	HSZ	帯域比較(高速ｶｳﾝﾀ)	-	-	○	-	○	225
	56	SPD	ﾊﾟﾙｽ密度	○	○	○	○	○	230
	57	PLSY	ﾊﾟﾙｽ出力	○	○	○	○	○	231
	58	PWM	ﾊﾟﾙｽ幅変調	○	○	○	○	○	234
	59	PLSR	加減速付きﾊﾟﾙｽ出力	○	○	○	○	○	235
便利命令	60	IST	ｲﾆｼｬﾙｽﾃｰﾄ	○	○	○	○	○	242
	61	SER	ﾃﾞｰﾀｻｰﾁ	-	-	○	-	○	248
	62	ABSD	ﾄﾞﾗﾑｼｰｹﾝｽ(絶対方式)	○	○	○	○	○	249
	63	INCD	ﾄﾞﾗﾑｼｰｹﾝｽ(相対方式)	○	○	○	○	○	250
	64	TTMR	ﾃｨｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾏ	-	-	○	-	○	251
	65	STMR	特殊ﾀｲﾏ	-	-	○	-	○	252
	66	ALT	交番出力	○	○	○	○	○	253
	67	RAMP	傾斜信号	○	○	○	○	○	255
	68	ROTC	近回り制御	-	-	○	-	○	256
	69	SORT	ﾃﾞｰﾀ整列	-	-	○	-	○	258
外部機器I/O	70	TKY	ﾃﾝｷｰ入力	-	-	○	-	○	260
	71	HKY	16ｷｰ入力	-	-	○	-	○	261
	72	DSW	ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｽｲｯﾁ	○	○	○	○	○	262
	73	SEGD	7SEGﾃﾞｺｰﾀﾞ	-	-	○	-	○	264
	74	SEGL	7SEG時分割表示	○	○	○	○	○	265
	75	ARWS	ｱﾛｰｽｲｯﾁ	-	-	○	-	○	267
	76	ASC	ｱｽｷｰ変換	-	-	○	-	○	269
	77	PR	ｱｽｷｰｺｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾄ出力	-	-	○	-	○	270
	78	FROM	BFM読出し	-	○	○	○	○	272
	79	TO	BFM書込み	-	○	○	○	○	272

分類	FNC №	命令記号	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
外部機器SER	80	RS	ｼﾘｱﾙﾃﾞｰﾀ転送	○	○	○	○	○	276
	81	PRUN	8進ﾋﾞｯﾄ転送	○	○	○	○	○	277
	82	ASCI	HEX→ASCII変換	○	○	○	○	○	278
	83	HEX	ASCII→HEX変換	○	○	○	○	○	280
	84	CCD	ﾁｪｯｸｺｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	282
	85	VRRD	ﾎﾞﾘｭｰﾑ読出し	○	○	○	-	-	284
	86	VRSC	ﾎﾞﾘｭｰﾑ目盛	○	○	○	-	-	285
	87								
	88	PID	PID演算	○	○	○	○	○	286
	89								
浮動小数点	110	ECMP	2進浮動小数点比較	-	-	○	-	○	308
	111	EZCP	2進浮動小数点帯域比較	-	-	○	-	○	309
	118	EBCD	2進浮動小数点→10進浮動小数点変換	-	-	○	-	○	310
	119	EBIN	10進浮動小数点→2進浮動小数点変換	-	-	○	-	○	311
	120	EADD	2進浮動小数点加算	-	-	○	-	○	314
	121	ESUB	2進浮動小数点減算	-	-	○	-	○	315
	122	EMUL	2進浮動小数点乗算	-	-	○	-	○	316
	123	EDIV	2進浮動小数点除算	-	-	○	-	○	317
	127	ESQR	2進浮動小数点開平算	-	-	○	-	○	318
	129	INT	2進浮動小数点→BIN整数変換	-	-	○	-	○	319
	130	SIN	浮動小数点SIN演算	-	-	○	-	○	322
	131	COS	浮動小数点COS演算	-	-	○	-	○	323
	132	TAN	浮動小数点TAN演算	-	-	○	-	○	324
	147	SWAP	上下ﾊﾞｲﾄ変換	-	-	○	-	○	326
位置決め	155	ABS	ABS現在値読出し	○	○	◎	○	◎	339
	156	ZRN	原点復帰	○	○	-	○	-	342
	157	PLSV	加変速ﾊﾟﾙｽ出力	○	○	-	○	-	345
	158	DRVI	相対位置決め	○	○	-	○	-	347
	159	DRVA	絶対位置決め	○	○	-	○	-	350
時計演算	160	TCMP	時計ﾃﾞｰﾀ比較	○	○	○	○	○	354
	161	TZCP	時計ﾃﾞｰﾀ帯域比較	○	○	○	○	○	355
	162	TADD	時計ﾃﾞｰﾀ加算	○	○	○	○	○	356
	163	TSUB	時計ﾃﾞｰﾀ減算	○	○	○	○	○	357
	166	TRD	時計ﾃﾞｰﾀ読出し	○	○	○	○	○	358
	167	TWR	時計ﾃﾞｰﾀ書込み	○	○	○	○	○	359
	169	HOUR	ｱﾜｰﾒｰﾀ	○	○	◎	○	◎	361
外部機器	170	GRY	ｸﾞﾚｲｺｰﾄﾞ変換	-	-	○	-	○	364
	171	GBIN	ｸﾞﾚｲｺｰﾄﾞ逆変換	-	-	○	-	○	365
	176	RD3A	ｱﾅﾛｸﾞﾌﾞﾛｯｸ読出し	-	○	◎	○	◎	366
	177	WR3A	ｱﾅﾛｸﾞﾌﾞﾛｯｸ書込み	-	○	◎	○	◎	367
拡張機能	180	EXTR	拡張ROM機能	-	-	◎	-	◎	370

分類	FNC №	命令記号	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
接点比較	224	LD=	(S1)＝(S2)	○	○	○	○	○	372
	225	LD>	(S1)＞(S2)	○	○	○	○	○	372
	226	LD<	(S1)＜(S2)	○	○	○	○	○	372
	228	LD<>	(S1)≠(S2)	○	○	○	○	○	372
	229	LD≦	(S1)≦(S2)	○	○	○	○	○	372
	230	LD≧	(S1)≧(S2)	○	○	○	○	○	372
	232	AND=	(S1)＝(S2)	○	○	○	○	○	373
	233	AND>	(S1)＞(S2)	○	○	○	○	○	373
	234	AND<	(S1)＜(S2)	○	○	○	○	○	373
	236	AND<>	(S1)≠(S2)	○	○	○	○	○	373
	237	AND≦	(S1)≦(S2)	○	○	○	○	○	373
	238	AND≧	(S1)≧(S2)	○	○	○	○	○	373
	240	OR=	(S1)＝(S2)	○	○	○	○	○	374
	241	OR>	(S1)＞(S2)	○	○	○	○	○	374
	242	OR<	(S1)＜(S2)	○	○	○	○	○	374
	244	OR<>	(S1)≠(S2)	○	○	○	○	○	374
	245	OR≦	(S1)≦(S2)	○	○	○	○	○	374
	246	OR≧	(S1)≧(S2)	○	○	○	○	○	374

◎ V3.00以上で対応

《命令記号順》

分類	命令記号	FNC №	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
A	ABS	155	ABS現在値読出し	○	○	◎	○	◎	339
	ABSD	62	ﾄﾞﾗﾑｼｰｹﾝｽ(絶対方式)	○	○	○	○	○	249
	ADD	20	BIN加算	○	○	○	○	○	186
	ALT	66	交番出力	○	○	○	○	○	253
	AND=	232	(S1)＝(S2)	○	○	○	○	○	373
	AND>	233	(S1)＞(S2)	○	○	○	○	○	373
	AND<	234	(S1)＜(S2)	○	○	○	○	○	373
	AND<>	236	(S1)≠(S2)	○	○	○	○	○	373
	AND≦	237	(S1)≦(S2)	○	○	○	○	○	373
	AND≧	238	(S1)≧(S2)	○	○	○	○	○	373
	ANR	47	ｱﾅﾝｼｪｰﾀﾘｾｯﾄ	-	-	○	-	○	211
	ANS	46	ｱﾅﾝｼｪｰﾀｾｯﾄ	-	-	○	-	○	211
	ARWS	75	ｱﾛｰｽｲｯﾁ	-	-	○	-	○	267
	ASC	76	ｱｽｷｰ変換	-	-	○	-	○	269
	ASCI	82	HEX→ASCII変換	○	○	○	○	○	278
B	BCD	18	BCD変換	○	○	○	○	○	183
	BIN	19	BIN変換	○	○	○	○	○	184
	BMOV	15	一括転送	○	○	○	○	○	179
	BON	44	ONﾋﾞｯﾄ判定	-	-	○	-	○	209
C	CALL	01	ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝｺｰﾙ	○	○	○	○	○	155
	CCD	84	ﾁｪｯｸｺｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	282
	CJ	00	条件ｼﾞｬﾝﾌﾟ	○	○	○	○	○	152
	CML	14	反転転送	-	-	○	-	○	178
	CMP	10	比較	○	○	○	○	○	174
	COS	131	浮動小数点COS演算	-	-	○	-	○	323
D	DEC	25	BIN減少	○	○	○	○	○	190
	DECO	41	ﾃﾞｺｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	207
	DI	05	割込み禁止	○	○	○	○	○	158
	DIV	23	BIN除算	○	○	○	○	○	189
	DRVA	159	絶対位置決め	○	○	-	○	-	350
	DRVI	158	相対位置決め	○	○	-	○	-	347
	DSW	72	ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｽｲｯﾁ	○	○	○	○	○	262
E	EADD	120	2進浮動小数点加算	-	-	○	-	○	314
	EBCD	118	2進浮動小数点→10進浮動小数点変換	-	-	○	-	○	310
	EBIN	119	10進浮動小数点→2進浮動小数点変換	-	-	○	-	○	311
	ECMP	110	2進浮動小数点比較	-	-	○	-	○	308
	EDIV	123	2進浮動小数点除算	-	-	○	-	○	317
	EI	04	割込み許可	○	○	○	○	○	158
	EMUL	122	2進浮動小数点乗算	-	-	○	-	○	316
	ENCO	42	ｴﾝｺｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	208
	ESQR	127	2進浮動小数点開平算	-	-	○	-	○	318
	ESUB	121	2進浮動小数点減算	-	-	○	-	○	315
	EXTR	180	拡張ROM機能	-	-	◎	-	◎	370
	EZCP	111	2進浮動小数点帯域比較	-	-	○	-	○	309

分類	命令記号	FNC №	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
F	FEND	06	ﾒｲﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ終了	○	○	○	○	○	170
	FLT	49	BIN整数→2進浮動小数点変換	-	-	○	-	○	214
	FMOV	16	多点転送	-	-	○	-	○	181
	FOR	08	繰返し範囲開始	○	○	○	○	○	172
	FROM	78	BFM読出し	-	○	○	○	○	272
G	GBIN	171	ｸﾞﾚｲｺｰﾄﾞ逆変換	-	-	○	-	○	365
	GRY	170	ｸﾞﾚｲｺｰﾄﾞ変換	-	-	○	-	○	364
H	HEX	83	ASCII→HEX変換	○	○	○	○	○	280
	HKY	71	16ｷｰ入力	-	-	○	-	○	261
	HOUR	169	ｱﾜｰﾒｰﾀ	○	○	◎	○	◎	361
	HSCR	54	比較ﾘｾｯﾄ(高速ｶｳﾝﾀ)	○	○	○	○	○	224
	HSCS	53	比較ｾｯﾄ(高速ｶｳﾝﾀ)	○	○	○	○	○	222
	HSZ	55	帯域比較(高速ｶｳﾝﾀ)	-	-	○	-	○	225
I	INC	24	BIN増加	○	○	○	○	○	190
	INCD	63	ﾄﾞﾗﾑｼｰｹﾝｽ(相対方式)	○	○	○	○	○	250
	INT	129	2進浮動小数点→BIN整数変換	-	-	○	-	○	319
	IRET	03	割込みﾘﾀｰﾝ	○	○	○	○	○	158
	IST	60	ｲﾆｼｬﾙｽﾃｰﾄ	○	○	○	○	○	242
L	LD=	224	(S1)＝(S2)	○	○	○	○	○	372
	LD>	225	(S1)＞(S2)	○	○	○	○	○	372
	LD<	226	(S1)＜(S2)	○	○	○	○	○	372
	LD<>	228	(S1)≠(S2)	○	○	○	○	○	372
	LD≦	229	(S1)≦(S2)	○	○	○	○	○	372
	LD≧	230	(S1)≧(S2)	○	○	○	○	○	372
M	MEAN	45	平均値	-	-	○	-	○	210
	MOV	12	転送	○	○	○	○	○	176
	MTR	52	ﾏﾄﾘｸｽ入力	○	○	○	○	○	220
	MUL	22	BIN乗算	○	○	○	○	○	188
N	NEG	29	補数	-	-	○	-	○	192
	NEXT	09	繰返し範囲終了	○	○	○	○	○	172
O	OR=	240	(S1)＝(S2)	○	○	○	○	○	374
	OR>	241	(S1)＞(S2)	○	○	○	○	○	374
	OR<	242	(S1)＜(S2)	○	○	○	○	○	374
	OR<>	244	(S1)≠(S2)	○	○	○	○	○	374
	OR≦	245	(S1)≦(S2)	○	○	○	○	○	374
	OR≧	246	(S1)≧(S2)	○	○	○	○	○	374
P	PID	88	PID演算	○	○	○	○	○	286
	PLSV	157	可変速ﾊﾟﾙｽ出力	○	○	-	○	-	345
	PLSY	57	ﾊﾟﾙｽ出力	○	○	○	○	○	231
	PLSR	59	加減速付きﾊﾟﾙｽ出力	○	○	○	○	○	235
	PR	77	ｱｽｷｰｺｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾄ出力	-	-	○	-	○	270
	PRUN	81	8進ビット転送	○	○	○	○	○	277
	PWM	58	ﾊﾟﾙｽ幅変調	○	○	○	○	○	234

分類	命令記号	FNC№	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
R	RAMP	67	傾斜信号	○	○	○	○	○	255
	RCL	33	ｷｬﾘ付左回転	-	-	○	-	○	197
	RCR	32	ｷｬﾘ付右回転	-	-	○	-	○	197
	RD3A	176	ｱﾅﾛｸﾞ読出し	-	○	◎	○	◎	366
	REF	50	入出力ﾘﾌﾚｯｼｭ	○	○	○	○	○	218
	REFF	51	ﾌｨﾙﾀ調整	-	-	○	-	○	219
	ROL	31	左回転	-	-	○	-	○	196
	ROR	30	右回転	-	-	○	-	○	196
	ROTC	68	近回り制御	-	-	○	-	○	256
	RS	80	ｼﾘｱﾙﾃﾞｰﾀ転送	○	○	○	○	○	276
S	SEGD	73	7SEGﾃﾞｺｰﾀﾞ	-	-	○	-	○	264
	SEGL	74	7SEG時分割表示	○	○	○	○	○	265
	SER	61	ﾃﾞｰﾀｻｰﾁ	-	-	○	-	○	248
	SFRD	39	ｼﾌﾄ読出し	○	○	○	○	○	202
	SFTL	35	ﾋﾞｯﾄの左ｼﾌﾄ	○	○	○	○	○	198
	SFTR	34	ﾋﾞｯﾄの右ｼﾌﾄ	○	○	○	○	○	198
	SFWR	38	ｼﾌﾄ書込み	○	○	○	○	○	202
	SIN	130	浮動小数点SIN演算	-	-	○	-	○	322
	SMOV	13	桁移動	-	-	○	-	○	177
	SORT	69	ﾃﾞｰﾀ整列	-	-	○	-	○	258
	SPD	56	ﾊﾟﾙｽ密度	○	○	○	○	○	230
	SQR	48	BIN開平算	-	-	○	-	○	213
	SRET	02	ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝﾘﾀｰﾝ	○	○	○	○	○	155
	STMR	65	特殊ﾀｲﾏ	-	-	○	-	○	252
	SUB	21	BIN減算	○	○	○	○	○	187
	SUM	43	ONﾋﾞｯﾄ数	-	-	○	-	○	209
	SWAP	147	上下ﾊﾞｲﾄ交換	-	-	○	-	○	326
T	TADD	162	時計ﾃﾞｰﾀ加算	○	○	○	○	○	356
	TAN	132	浮動小数点TAN演算	-	-	○	-	○	324
	TCMP	160	時計ﾃﾞｰﾀ比較	○	○	○	○	○	354
	TKY	70	ﾃﾝｷｰ入力	-	-	○	-	○	260
	TO	79	ﾊﾞｯﾌｧﾒﾓﾘ書込み	-	○	○	○	○	272
	TRD	166	時計ﾃﾞｰﾀ読出し	○	○	○	○	○	358
	TSUB	163	時計ﾃﾞｰﾀ減算	○	○	○	○	○	357
	TTMR	64	ﾃｨｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾏ	-	-	○	-	○	251
	TWR	167	時計ﾃﾞｰﾀ書込み	○	○	○	○	○	359
	TZCP	161	時計ﾃﾞｰﾀ帯域比較	○	○	○	○	○	355
V	VRRD	85	ﾎﾞﾘｭｰﾑ読出し	○	○	○	-	-	284
	VRSC	86	ﾎﾞﾘｭｰﾑ目盛	○	○	○	-	-	285

分類	命令記号	FNC№	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
W	WAND	26	論理積	○	○	○	○	○	191
	WDT	07	ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞﾀｲﾏ	○	○	○	○	○	171
	WOR	27	論理和	○	○	○	○	○	191
	WR3A	177	ｱﾅﾛｸﾞﾌﾞﾛｯｸ書込み	-	○	◎	○	◎	367
	WSFL	37	ﾜｰﾄﾞの左ｼﾌﾄ	-	-	○	-	○	200
	WSFR	36	ﾜｰﾄﾞの右ｼﾌﾄ	-	-	○	-	○	200
	WXOR	28	排他的論理和	○	○	○	○	○	191
X	XCH	17	交換	-	-	○	-	○	182
Z	ZCP	11	帯域比較	○	○	○	○	○	175
	ZRN	156	原点復帰	○	○	-	○	-	342
	ZRST	40	一括ﾘｾｯﾄ	○	○	○	○	○	206

◎ V3.00以上で対応

1.はじめに

この章では、マイクロシーケンサのプログラミングに関する基本事項を述べます。
基本事項の中には、プログラミング用各種資料の構成をはじめ、シーケンサの特長ならびにこのシーケンサの機能を活用いただくための項目が含まれていますので、シーケンス設計前にご一読いただきますようお願いいたします。

1−1．マニュアルの構成と各種資料

1−2．シーケンサの主な特長

1−3．製品概要と対応するプログラミング言語

1−4．シーケンサを構成する各種の要素

1−5．プログラムメモリとパラメータの構造

1−6．注意事項（入出力処理，応答おくれ，二重コイル）

1−1.マニュアルの構成と各種資料

マイクロシーケンサの主なマニュアルは次のとおりです。
本プログラミングマニュアルには、FXシリーズマイクロシーケンサのプログラミングに関する解説のみが記載されておりますので、その他のハードウェア情報や特殊機器の情報につきましては、それぞれの製品のマニュアルをご覧ください。
また、必要なマニュアルや資料につきましては、本製品のご購入店へお問合せください。

★印のマニュアルは別冊品です。その他のマニュアルは各製品に同梱されています。

ﾏﾆｭｱﾙ名称	ﾏﾆｭｱﾙ番号	内容
■ｼｰｹﾝｻ本体■		
FX1S ﾊﾝﾃﾞｨﾏﾆｭｱﾙ	JY992D83801	ｼｰｹﾝｻ本体の入出力仕様や配線、取付けなどのﾊｰﾄﾞｳｪｱに関する事項
FX1N ﾊﾝﾃﾞｨﾏﾆｭｱﾙ	JY992D87501	ｼｰｹﾝｻ本体の入出力仕様や配線、取付けなどのﾊｰﾄﾞｳｪｱに関する事項
FX2N ﾊﾝﾃﾞｨﾏﾆｭｱﾙ	JY992D61601	ｼｰｹﾝｻ本体の入出力仕様や配線、取付けなどのﾊｰﾄﾞｳｪｱに関する事項
FX1NC ﾊﾝﾃﾞｨﾏﾆｭｱﾙ	JY992D92101	ｼｰｹﾝｻ本体の入出力仕様や配線、取付けなどのﾊｰﾄﾞｳｪｱに関する事項
FX2NC ﾊﾝﾃﾞｨﾏﾆｭｱﾙ	JY992D70601	ｼｰｹﾝｻ本体の入出力仕様や配線、取付けなどのﾊｰﾄﾞｳｪｱに関する事項
■ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ■		
★FX1S,FX1N,FX2N,FX1NC,FX2NC ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞﾏﾆｭｱﾙ(本書)	JY992D62001	基本命令解説・応用命令解説・各種ﾃﾞﾊﾞｲｽの解説など、ｼｰｹﾝｽのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞに関する事項
★FX0,FX0S,FX0N,FX1,FX2,FX2C ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D59101	基本命令解説・応用命令解説・各種ﾃﾞﾊﾞｲｽの解説など、ｼｰｹﾝｽのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞに関する事項
★FX通信 ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D69801	簡易 PC 間ﾘﾝｸ・並列ﾘﾝｸ・計算機ﾘﾝｸ・RS無手順通信・FX2N-232IFによる無手順通信のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞに関する事項
★F(F1,F2)→ FXﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ変換要領書	JY992D89701	F1・F2ｼｰｹﾝｻのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをFXｼﾘｰｽﾞに変換する要領
■入出力機器■		
FX1N-4EX-BD	JY992D94901	拡張入力ﾎﾞｰﾄﾞの取扱い要領
FX1N-2EYT-BD	JY992D95101	拡張出力ﾎﾞｰﾄﾞの取扱い要領
ﾀｰﾐﾅﾙﾌﾞﾛｯｸ	JY992D87301	ﾀｰﾐﾅﾙﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
■ｱﾅﾛｸﾞ入力■		
FX1N-2AD-BD ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D96101	2ch ｱﾅﾛｸﾞ入力ﾎﾞｰﾄﾞの取扱い要領
FX2N-2AD ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D74601	2ch ｱﾅﾛｸﾞ入力ﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
FX2N-4AD ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D62801	4ch ｱﾅﾛｸﾞ入力ﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
FX2N-4AD-PT ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D65101	4ch PT-100 温度ｾﾝｻ入力ﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
FX2N-4AD-TC ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D65001	4ch 熱電対入力ﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
FX2N-8AD ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D85901	8ch ｱﾅﾛｸﾞ入力ﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
FX2N-2LC ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ	JY992D85501	2ch 温度調整ﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
★FX2N-2LC ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D85701	2ch 温度調整ﾌﾞﾛｯｸのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ要領
■ｱﾅﾛｸﾞ出力■		
FX1N-1DA-BD ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D96301	1ch ｱﾅﾛｸﾞ出力ﾎﾞｰﾄﾞの取扱い要領
FX2N-2DA ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D74801	2ch ｱﾅﾛｸﾞ出力ﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
FX2N-4DA ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D62901	4ch ｱﾅﾛｸﾞ出力ﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
■ｱﾅﾛｸﾞ入出力■		
FX0N-3A ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D48601	2ch ｱﾅﾛｸﾞ・入力1ch ｱﾅﾛｸﾞ出力ﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
■RS-232C通信■		
FX0N-232ADP ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D51201	RS-232C ｱﾀﾞﾌﾟﾀの取扱い要領
FX2NC-232ADP ｲﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ	JY997D01101	RS-232C ｱﾀﾞﾌﾟﾀの取扱い要領
FX1N-232-BD ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ	JY992D84401	RS-232C ｵﾌﾟｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞの取扱い要領
FX2N-232-BD ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D63201	RS-232C ｵﾌﾟｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞの取扱い要領
FX2N-232IF RS232C ﾊｰﾄﾞｳｪｱﾏﾆｭｱﾙ	JY992D74501	RS-232C 特殊増設ﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領

ﾏﾆｭｱﾙ名称	ﾏﾆｭｱﾙ番号	内容
■RS-485/RS-422通信■		
FX/FX0N-485ADP ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D53101	RS-485 ｱﾀﾞﾌﾟﾀの取扱い要領
FX2NC-485ADP ｲﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ	JY997D01201	RS-485 ｱﾀﾞﾌﾟﾀの取扱い要領
FX-485PC-IF ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D53301	RS-232C/RS-485 変換ｲﾝﾀﾌｪｰｽの取扱い要領
FX1N-485-BD ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ	JY992D84201	RS-485 ｵﾌﾟｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞの取扱い要領
FX1N-422-BD ﾊｰﾄﾞｳｪｱﾏﾆｭｱﾙ	JY992D84001	周辺機器接続ﾎﾟｰﾄ増設ﾎﾞｰﾄﾞの取扱い要領
FX2N-485-BD ﾊｰﾄﾞｳｪｱﾏﾆｭｱﾙ	JY992D74401	RS-485 ｵﾌﾟｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞの取扱い要領
FX2N-422-BD ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D63301	周辺機器接続ﾎﾟｰﾄ増設ﾎﾞｰﾄﾞの取扱い要領
■通信･ﾘﾝｸ■		
FX2N-16CCL-M ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ	JY992D87801	CC-Link ﾏｽﾀﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
★FX2N-16CCL-M ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D87901	CC-Link ﾏｽﾀﾌﾞﾛｯｸのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ要領
FX2N-32CCL ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D71701	CC-Link 接続ﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
FX2N-64CL-M ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY997D05401	CC-Link/LT ﾏｽﾀﾌﾞﾛｯｸの取付け,配線
★FX2N-64CL-M ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ (詳細編)	JY997D06201	CC-Link/LT ﾏｽﾀﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
CL1PAD1 ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY997D04601	CC-Link/LT用電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀの取付け
★CL1PAD1 ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ(詳細編)	JY997D04801	CC-Link/LT用電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀの設置および電源計算
FX2N-16LNK-M ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D72101	MELSEC-I/O LINK ﾘﾓｰﾄ I/O ｼｽﾃﾑﾏｽﾀﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
FX-16NP/NT ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D56101	MELSECNET/MINI 接続ﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
FX-16NP/NT-S3 ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D34501	MELSECNET/MINI 接続ﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
FX0N-16NT ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D48101	MELSECNET/MINI 接続ﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
FX-PCS-LNK/WIN ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D61801	計算機ﾘﾝｸｻﾎﾟｰﾄｿﾌﾄの取扱い要領
FX2N-32ASI-M ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D85301	AS-i ﾏｽﾀﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
FX-232DOPA 取扱説明書	JY997D00601	ﾒｰﾙ送信ﾕﾆｯﾄの取扱い概要
FX-232DOPA ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY997D00701	ﾒｰﾙ送信ﾕﾆｯﾄの取扱いおよびﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
■高速ｶｳﾝﾀ･位置決め･ｶﾑｽｲｯﾁ･ID■		
FX2N-1HC ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D63101	ﾊｰﾄﾞｳｪｱ高速ｶｳﾝﾀの取扱い要領
FX2N/FX-1PG ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D63001	ﾊﾟﾙｽ出力ﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
FX2N-10PG ｲﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ	JY992D91801	ﾊﾟﾙｽ出力ﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
★FX2N-10PG ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D93301	ﾊﾟﾙｽ出力ﾌﾞﾛｯｸのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ要領
FX2N-10GM,FX2N-20GM ﾊﾝﾃﾞｨﾏﾆｭｱﾙ	JY992D77501	1 軸､2 軸位置決めﾕﾆｯﾄの取扱い要領
FX2N-1RM-SET ﾊﾝﾃﾞｨﾏﾆｭｱﾙ	JY992D68101	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙｶﾑｽｲｯﾁの取扱い要領
FX2N-1DIF ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D67901	三菱 ID ｼｽﾃﾑ D ｼﾘｰｽﾞ接続ﾌﾞﾛｯｸの取扱い要領
■周辺機器･ｿﾌﾄｳｪｱ■		
FX1N-5DM ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D84801	超小形設定表示器の取り扱いおよび操作要領
FX1N-10DM ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ	JY992D83001	小形設定表示器の取り扱いおよび操作要領
FX-10P ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ	JY992D33301	ﾊﾝﾃﾞｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙの操作要領
FX-20P ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ	JY992D82201	ﾊﾝﾃﾞｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙの操作要領
FX-PCS/WIN ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ	JY992D59701	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｿﾌﾄの操作要領
FX-PCS-KIT/98 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ	JY992D27101	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｿﾌﾄの操作要領
FX-PCS-CNV/WIN ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ	JY992D71401	ﾌｧｲﾙ変換ｿﾌﾄの操作要領
FX-PCS-BFM/WIN ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ	JY992D71501	ﾊﾞｯﾌｧﾒﾓﾘﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｿﾌﾄの操作要領
FX-PCS-KIT-GM/98 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ	JY992D46701	位置決めﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｿﾌﾄの操作要領
E-20TP ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ	JY992D39201	位置決めﾃｨｰﾁﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙの操作要領
FX-PCS-VPS/WIN ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ	JY992D88601	位置決めﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｿﾌﾄの操作要領
■学習用ﾃｷｽﾄ(有償頒布)■		
はじめてのｼｰｹﾝｻ	FX-NYUM-TEXT	入門編(\600 税別)
新･よくわかるｼｰｹﾝｻ(KISO)	FX-KISO-TEXT	ﾘﾚｰﾗﾀﾞｰ編(\1,000 税別)
新･よくわかるｼｰｹﾝｻ(STL)	FX-STL-TEXT	ｽﾃｯﾌﾟﾗﾀﾞｰ編(\1,000 税別)
新･よくわかるｼｰｹﾝｻ(SFC)	FX-SFC-TEXT	SFCﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ編(\1,500 税別)
新･使いこなせるｼｰｹﾝｻ(OYO)	FX-OYO-TEXT	応用命令編(\1,500 税別)

トレーニングスクールのご案内

全国10ヶ所で上記学習用テキストの内容に添ったトレーニングスクールを開催しております。

詳細につきましては、本製品のご購入店へお問合せいただくか、「FXシーケンサ総合カタログ」でご確認ください。
形名, 価格,トレーニング開催日程等につきましては、本製品のご購入店へお問合せください。

1−2.シーケンサの主な特長

FX1S, FX1N, FX2N, FX1NC, FX2NCシリーズシーケンサのプログラミングに関する特長は次のとおりです。

プログラミング言語

【全シリーズ、3種類のプログラミング言語をサポート】 (☞1−3)
FXシリーズシーケンサでは、プログラムのベースとなるリストプログラム方式のほか、グラフィック画面上にラダーシンボルを作図する回路プログラム方式, 機械の動作の流れに応じたシーケンス設計が行なえるSFC(シーケンシャルファンクションチャート)方式によるプログラミングが行なえます。
また、これらのプログラムは相互変換も可能であり、リストプログラムや回路プログラムについても一定のルールに従って作成することでSFC図への逆変換も実現しています。

高速処理

【高速入力の計数には、1相あるいは2相の高速カウンタを利用できます】 (☞2−8)
シーケンサ内の一般カウンタは、演算周期上で動作するためその応答速度は通常数10Hz程度です。
これに対して、FXシーケンサが内蔵している高速カウンタは特定の入力リレーからの高速パルスを割込みで処理するため、演算時間とは無関係に最高60kHzまでの計数が行なえます。
計数した結果は、高速カウンタ専用の比較命令を使ってただちに出力することができます。
さらにFX2N, FX2NCシーケンサでは、高速カウンタの計数値に対して高速カウンタ割込みを行なったり、増設機器として用意されたハードウェアカウンタを用いて最高50kHz(1相時)の高速パルスを取込むこともできます。

【最新情報の取込みと出力には「入出力リフレッシュ」機能】 (☞FNC50)
一括リフレッシュ方式で動作しているシーケンサの入力端子情報は、0ステップの演算前に一括して入力イメージメモリに取込まれます。また出力情報は、END命令実行時に一括出力されます。
入力リフレッシュ命令を用いると、シーケンス演算の途中で最新情報を得たり、演算結果をただちに出力することができます。

【入力リレーの時定数変更には「入力フィルタ調整」機能】 (☞FNC51,7−2)
シーケンサの入力リレーには、入力信号のチャタリングやノイズ対策として約10msのC-Rフィルタが設けてあります。しかし、入力リレーの内X000〜X017(16点形基本ユニットはX000〜X007)に関してはディジタルフィルタが用いられているため、シーケンスプログラムによってフィルタ値を変更することができます。

【パルスキャッチ機能】 (☞7−2)
短時間のパルス信号を取込むための一つの方法として、パルスキャッチ機能があります。
パルスキャッチでは特定の入力リレーからの信号を監視し、入力とともに割込み処理で特殊補助リレーをセットします。
パルスキャッチでは、短いパルス幅の入力を簡単に取込めるため幅広い用途で用いることができます。
また、特定のトリガ信号によって複雑な演算を割込みで優先処理したいばあいには、次項の「割込み」機能が適しています。

【短時間パルスの取込みや優先処理には3種類の「割込み」機能】 (☞FNC03,2−10,2−6)
外部信号をトリガとする「入力割込み」は、特定の入力リレーからの信号を監視して入力の立上り、または立下りで指定された割込みルーチンを最優先に処理します。
また、「タイマ割込み」は一定時間ごとに、指定された割込みルーチンを最優先に処理します。
(FX2N, FX2NC)
さらに、「カウンタ割込み」は内蔵高速カウンタの現在値によって指定された割込みルーチンを最優先に処理します。(FX2N, FX2NC)

シーケンス制御をサポートする関連機能

【シーケンサの演算周期を一定化する「コンスタントスキャン」モード】　(☞7−2)
サイクリック演算方式のシーケンサの演算周期は、プログラムの実行内容によって変化します。
コンスタントスキャンモード(M8039, D8039)を用いると演算周期を一定化できるため、演算に同期して実行される命令を一定の周期で処理することができます。

【出力信号を一括してOFFする「全出力禁止」モード】　(☞7−2)
特殊補助リレーM8034を駆動することで、出力ラッチメモリがクリアされます。
これにより、シーケンサは運転を継続した状態で出力リレー(Y)のみがすべてOFFになります。

【RUN中の出力状態をSTOP中にも保持する「メモリホールド ストップ」機能】　(☞7−2)
特殊補助リレーM8033を駆動することで、RUN中の出力状態を保持したままでシーケンサをSTOPできます。

【プログラムを保護する「キーワード」登録】　(☞1−5)
作成したシーケンスプログラムの誤書込み防止や盗用防止策として、キーワードが登録できます。
また、FX−10P／FX−20P形ハンディプログラミングパネルなどのオンライン操作に対しては、キーワードの指定方法でプログラムの保護レベルを設定することもできます。このばあい、「プログラムの変更は禁止するがモニタや現在値変更は許可する」といった指定も行なえます。

【シーケンスプログラムに対する「コメント」の付加】　(☞1−5,周辺機器マニュアル)
パラメータ設定により、プログラムメモリ内に要素コメント(カナ／英数)エリアを確保できます。
また、漢字入力が可能な周辺機器側には、プログラムに漢字コメントを付加して表示する機能もあります。

【RUN中のプログラム書込み】　(☞ハンディマニュアル)
シーケンサ運転中にプログラムを変更する機能を備えています。
これにより、機械を停止させることなく効率的に調整やプログラム変更を行なうことができます。

応用命令群

【充実の基本性能】　(☞5章,6章)
FXシーケンサでは、データの転送や比較、四則演算や論理演算、データのローテーションやシフトなどの基本的な応用命令をはじめ、入出力リフレッシュ, 割込み, 高速カウンタ専用比較命令, 高速パルス出力, などの高速処理命令、機械制御の定石動作をSFC制御上でパッケージ化したイニシャルステート命令など、”基本機能, 高速処理, 使い易さ”を求めた仕様が用意されています。

【高度な制御も簡単に】　(☞5章,6章)
さらに複雑なシーケンス制御をパッケージ化した便利命令を多数用意することで、シーケンスプログラム作成の負担軽減と入出力点数の節約が図られています。
また、より高度な制御に対応するための浮動小数点演算やPID演算も用意されています。

【主な応用命令】　(シーケンサのシリーズ毎に対応命令は異なります☞6章)

《プログラムフロー》
- ・条件ジャンプ(FNC00、CJ)
- ・サブルーチンコール(FNC01、CALL)
- ・割込み許可(FNC04、EI)
- ・割込み禁止(FNC05、DI)
- ・繰返し範囲開始(FNC08、FOR)　など

《転送比較》
- ・比較(FNC10、CMP)
- ・比較接点形(FNC224〜246)
- ・帯域比較(FNC11、ZCP)
- ・データ転送(FNC12、MOV)
- ・BCD変換(FNC18、BCD)
- ・BIN変換(FNC19、BIN)　など

応用命令群

《四則・論理演算》
・BIN加算（FNC20、ADD）
・BIN減算（FNC21、SUB）
・BIN乗算（FNC22、MUL）
・BIN除算（FNC23、DIV）
・BIN増加（FNC24、INC）　など

《ローテション・シフト》
・右回転（FNC30、ROR）
・左回転（FNC31、ROL）
・キャリ付右回転（FNC32、RCR）
・ビット右シフト（FNC34、SFTR）
・ワード右シフト（FNC36、WSFR）　など

《データ処理》
・一括リセット（FNC40、ZRST）
・デコード（FNC41、DECO）
・エンコード（FNC42、ENCO）
・ONビット数（FNC43、SUM）
・平均値（FNC45、MEAN）　など

《高速処理》
・入力リフレッシュ（FNC50、REF）
・フィルタ調整（FNC51、REFF）
・高速カウンタ比較（FNC53～55）
・パルス密度（FNC56、SPD）
・パルス出力（FNC57、PLSY）
・加減速付パルス出力（FNC59、PLSR）など

《便利な命令・外部機器用命令》
・イニシャルステート（FNC60、IST）
・ティーチングタイマ（FNC64、TTMR）
・交番出力（FNC66、ALT）
・傾斜信号（FNC67、RAMP）
・近回り制御（FNC68、ROTC）
・テンキー入力（FNC70、TKY）
・ディジタルスィッチ時分割取込み（FNC72、DSW）
・7セグメントデコーダ（FNC73、SEGD）
・7セグメント時分割表示（FNC74、SEGL）
・アスキー変換（FNC76、ASC）
・特殊ユニット制御（FNC78、FROM, FNC79、TO）
・シリアルデータ転送（FNC80、RS）
・HEX→ASCII変換（FNC82、ASCI）
・ASCII→HEX変換（FNC83、HEX）
・時計データ処理（FNC160～FNC167）
・グレイコード変換（FNC170, 171）
・アワーメータ（FNC169, HOUR）など

《複雑な制御》
・平方根演算（FNC48、SQR）
・データサーチ（FNC61、SER）
・データ整列命令（FNC69、SORT）
・PID演算（FNC88、PID）
・三角関数（FNC130～132）
・浮動小数点比較（FNC110, 111）
・浮動小数点変換（FNC49, 118, 119, 129）
・浮動小数点四則演算（FNC120～123）
・浮動小数点平方根演算（FNC127、ESQR）など

《位置決め制御》
・ABS現在値読出し（FNC155, ABS）
・原点復帰（FNC156, ZRN）
・可変速パルス出力（FNC157, PLSV）
・相対位置決め（FNC158, DRVI）
・絶対位置決め（FNC159, DRVA）

《機能拡張メモリによる制御》
・ショートメール送信機能（FNC180 K0, EXTR）
・インバータ通信機能（FNC180 K10～K13, EXTR）

特殊制御

【アナログ入出力制御】
・アナログ入力
・アナログ出力
・PT-100温度センサ入力
・熱電対温度センサ入力
・温度調節専用ブロック

【位置決め制御】
・パルス出力ブロック(シーケンスプログラムで制御)
・位置決めユニット(位置決め専用命令で制御)
・高速カウンタ(ハードウェアカウンタ, 逓倍機能付)
・カムスイッチ(レゾルバ検出)

【IDシステム制御】
・IDインタフェース(三菱IDシステム　Dシリーズに対応)
詳細は各製品のマニュアルをご覧ください。

リンク・通信

【簡易PC間リンク】
シーケンサを最大8台接続し、その間で自動的にデータを交信します。

【並列リンク】
シーケンサ2台を接続し、その間で自動的にデータを交信します。

【計算機リンク】
パソコンなどの計算機1台に対して、最大16台のFX0N, FX2, FX2C, FX1S, FX2N, FX2NC, Aシーケンサを接続し、計算機から直接シーケンサのデバイス指定をしてデータを交信します。

【CC-Link】
FXシーケンサをCC-Linkの親局として、CC-Linkシステムを構築できます。
また、Aシーケンサ、またはQnAシーケンサを親局として、子局(リモートデバイス局)にFX0N, FX1N, FX2N, FX1NC, FX2NCシーケンサを接続できます。
CC-Linkは、FXシーケンサのほか、当社製インバータやACサーボあるいはパートナメーカのセンサなどが接続できるオープンネットワークです。

【I/Oリンク】
FXシーケンサを親局とするリモートI/Oシステムです。
リモート側ユニットは、MELSEC-I/O LINKリモートI/Oシステム用のユニット(Aシーケンサと同一)が使えます。

【計算機リンクサポートソフトウェア】
FXシーケンサとパソコンを接続し、データの読出/書込みを簡単に行なうための、Windows対応ソフトウェアパッケージです。
表計算等ソフトのExcelと直接データの交信ができるほか、付属の通信関数をベーシックやC言語などの開発ツールで制御することで、より高度なインタフェースを開発することも可能です。

【AS-iネットワーク】
FXシーケンサをAS-i ネットワークのマスタとしてアクチュエータ, センサレベルのネットワークを構築できます。

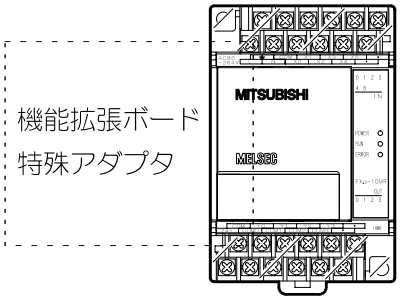
【無手順通信】
バーコードリーダ, プリンタ, パソコン, 計測器などのRS-232C/RS-422インタフェース機器との間で無手順のシリアル通信ができます。

詳細は10章をご参照ください。

1−3.製品概要と対応するプログラミング言語

製品の概要

《FX1S-10M～30M形》



●入出力10～30点

●EEPROMメモリ内蔵（2000ステップ）。

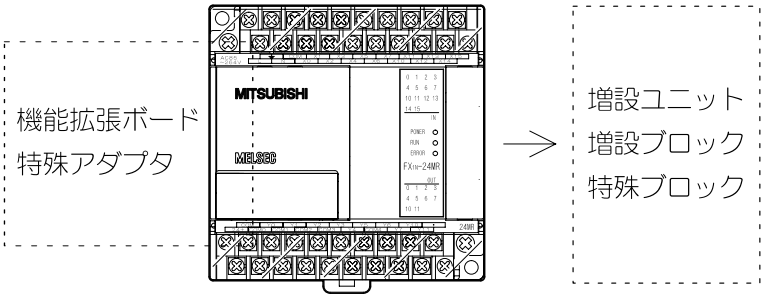
●リアルタイムクロック　：基本ユニットに内蔵(西暦4桁対応可能、うるう年補正付き)
　時計データは、内蔵の大容量コンデンサで一定期間の保持が可能

●基本命令　：27種
　ステップラダー命令　：2種（SFC表現可）
　応用命令　：85種

●RUN/STOPスイッチ内蔵（外部RUN/STOP機能あり）

●プログラムのRUN中書込みに対応。

《FX1N-24M～40M形》



●入出力24～128点

●EEPROMメモリ内蔵（8000ステップ）。

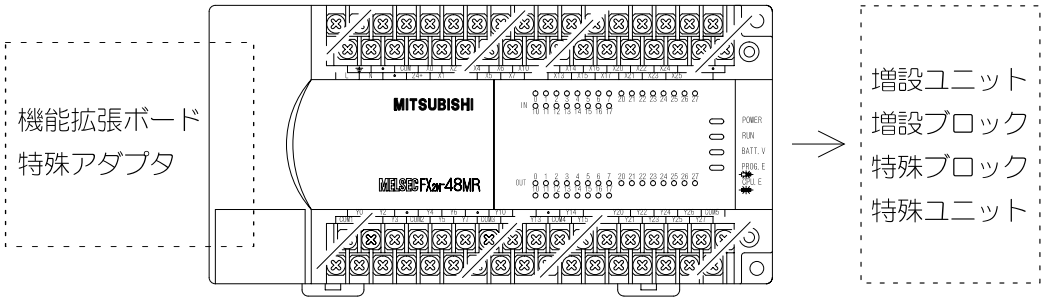
●リアルタイムクロック　：基本ユニットに内蔵(西暦4桁対応可能、うるう年補正付き)
　時計データは、内蔵の大容量コンデンサで一定期間の保持が可能

●基本命令　：27種
　ステップラダー命令　：2種（SFC表現可）
　応用命令　：89種

●RUN/STOPスイッチ内蔵（外部RUN/STOP機能あり）

●プログラムのRUN中書込みに対応。

《FX2N-16M～128M形》



●入出力16～256点

●RAMメモリ内蔵（8000ステップ）。バッテリバックアップ。
　オプションカセット使用時は、MAX16000ステップまで可能。

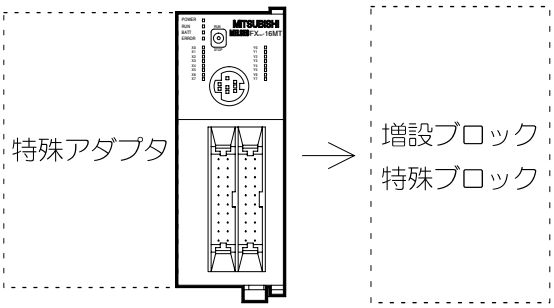
●リアルタイムクロック　：基本ユニットに内蔵（西暦4桁対応可能、うるう年補正付き）

●基本命令　　：27種
　ステップラダー命令　：2種（SFC表現可）
　応用命令　　：132種

●RUN/STOPスイッチ内蔵（外部RUN/STOP機能あり）

●プログラムのRUN中書込みに対応。

《FX1NC-16MT,32MT形》



●入出力16～128点

●EEPROMメモリ内蔵(8000ステップ)。

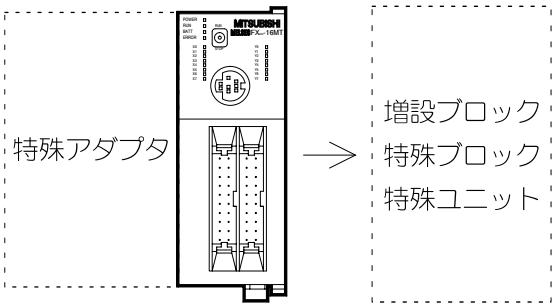
●リアルタイムクロック　:基本ユニットに内蔵(西暦4桁対応可能、うるう年補正付き)
時計データは、内蔵の大容量コンデンサで一定期間の保持が可能

●基本命令　:27種
ステップラダー命令　:2種(SFC表現可)
応用命令　:89種

●RUN/STOPスイッチ内蔵(外部RUN/STOP機能あり)

●プログラムのRUN中書込みに対応。

《FX2NC-16M～96M形》



●入出力16～256点

●RAMメモリ内蔵(8000ステップ)。バッテリバックアップ。
オプションメモリボード使用時は、MAX16000ステップまで可能。

●リアルタイムクロック　:オプションボードとして装着可能。
(西暦4桁対応可能、うるう年補正付き)

●基本命令　:27種
ステップラダー命令　:2種(SFC表現可)
応用命令　:132種

●RUN/STOPスイッチ内蔵(外部RUN/STOP機能あり)

●プログラムのRUN中書込みに対応。

プログラムの方式

《リストプログラミング》

リストプログラムは、シーケンス命令を“LD”,“AND”,“OUT”などと命令語で入力していく方式です。この方式は、シーケンスプログラムを考える上で基本となる入力形態ですが、制御内容が視覚的に理解しにくい一面もあります。

例：

ステップ	命令	要素番号
0	LD	X000
1	OR	Y005
2	ANI	X002
3	OUT	Y005

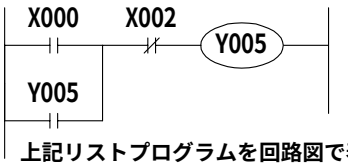
対応する周辺機器

FXシリーズ用のプログラマおよび、プログラミングソフトウェア全部。ただし、A6GPP/A6PHP形プログラマ用の「SFC入力専用ソフトウェア」ではサポートしていません。

《ラダー回路プログラミング》

ラダー回路プログラムは、シーケンスシンボルと要素番号を使って、グラフィック画面上にシーケンス回路を作図していく方式です。この方式では、シーケンス回路が接点記号やコイル記号で表現されるためプログラムの内容が理解しやすくなっています。また、回路表示の状態でシーケンサの動作モニタを行なうこともできます。

例：



上記リストプログラムを回路図で表現

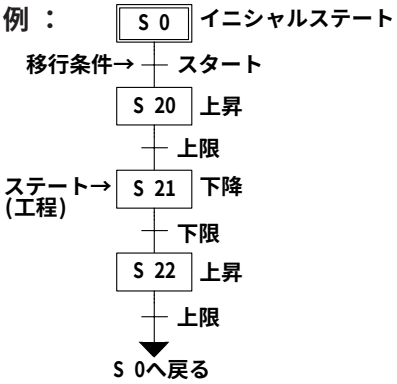
対応する周辺機器

パソコン，A7PHP/HGP，A6GPP/PHPとそれぞれに対応したプログラミングソフトウェア

《SFCプログラミング》

SFCプログラムは、機械の動作の流れに応じてシーケンス設計ができる入力方式です。パソコンやA7PHP/HGPなどのグラフィック画面を備えた周辺機器では、下図のような画面作図でシーケンス制御の流れを決めることができます。

例：

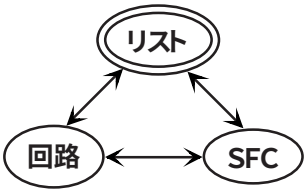


対応する周辺機器

パソコン，A7PHP/HGP，A6GPP/PHPと、それぞれに対応したプログラミングソフトウエア

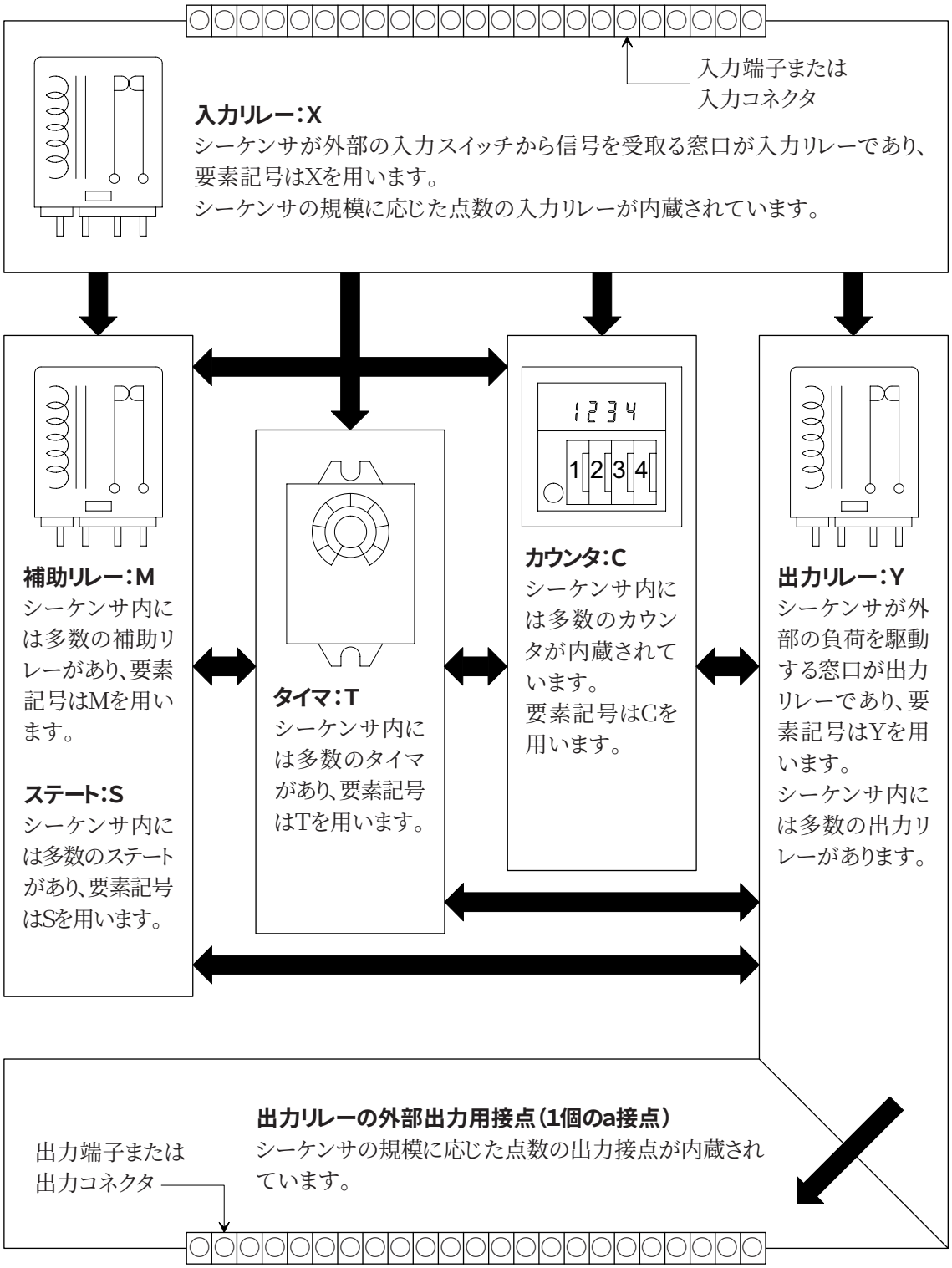
互換性

上記3通りの手段によって作成されたシーケンスプログラムは、すべて命令語（リストプログラミング時の内容）でシーケンサのプログラムメモリに格納されています。したがって、下図のとおり各種の入力方式によって作成されたプログラムをすべて相互変換して表示，編集することができます。（リストプログラムにおいても、SFC変換のためルールに従うことにより命令語ベースのプログラムをSFC図対応ソフトウエアで表示可能）



1−4.シーケンサを構成する各種の要素

シーケンサ内には多数のリレーやタイマ，カウンタが内蔵されていて、いずれも無数のa接点（常開接点）とb接点（常閉接点）をもっています。これらの接点とコイルを接続して、シーケンス回路を構成します。矢印は信号の受け渡しを示します。



また、シーケンサには数値データを格納するための記憶要素として、データレジスタ(D)などが用意されています。

入力(X)・出力(Y)リレー

●各基本ユニットには、X000～X007, X010～X017…, Y000～Y007, Y010～Y017…のように8進数の入力リレー, 出力リレーの番号が割当てられています。
増設ユニットや増設ブロックの番号も、基本ユニットの接続順にX, Yそれぞれ8進数の連続番号となります。
●特定の入力リレーの入力フィルタには、ディジタルフィルタが用いられており、プログラムによってフィルタ値を変更することができます。したがって、高速取込みを目的とした用途には、この入力リレー番号を割当てます。(フィルタ調整, 入力割込み, 高速カウンタ, 各種応用命令などの解説をご参照ください。)

補助リレー(M)

●シーケンサ内部に持っているリレーが補助リレーです。入出力リレーとは異なり外部の入力を取込んだり、直接外部負荷を駆動することのできないプログラム用リレーです。
●シーケンサの電源を遮断しても、そのON/OFF状態が記憶できるキープ用リレーもあります。

ステート(S)

●ステップラダーまたは、SFC表現の工程番号として用いられるリレーです。
●工程番号として用いないときには、補助リレーと同様一般の接点/コイルとしてプログラムすることもできます。また、アナンシェータとして外部故障診断用としても利用できます。

タイマ(T)

●タイマは、シーケンサ内の1ms, 10ms, 100msなどのクロックパルスを加算計数し、これが所定の設定値に達したときに出力接点が動作するものです。
タイマはベースとなるクロックパルスによって、0.001～3276.7秒までが計測できます。
●T192～T199は、サブルーチンや割込みルーチン専用のタイマです。
●T250～T255は、100msのベースクロックのタイマですが、その現在値は積算形となっていますので、タイマコイルの駆動入力がOFFしても現在値は保持され、積算動作となります。

カウンタ(C)

●カウンタは、次の種類が用意されています。目的や用途によって使い分けができます。
【内部計数用】 一般用／停電保持(キープ)用
16ビットカウンタ　：アップ用, 計数範囲　1～32,767
32ビットカウンタ　：アップ／ダウン用, 計数範囲　－2,147,483,648～＋2,147,483,647
これらのカウンタは、シーケンサの内部信号用であり、その応答速度は通常数10Hz以下。
【高速カウント用】 停電保持(キープ)用
32ビットカウンタ　：アップ／ダウン用, 計数範囲　－2,147,483,648～＋2,147,483,647
(1相1計数, 1相2計数, 2相2計数)特定の入力リレーに割付け。
高速カウンタはシーケンサの演算とは無関係に数kHzの計数が行なえます。(☞2—8)

データレジスタ(D)(V)(Z)

●数値データを格納するための要素がデータレジスタです。FXシーケンサのデータレジスタはすべて16ビット(最上位は正負ビット)ですが、2つのレジスタを組合わせて32ビット(最上位は正負ビット)の数値を扱うことができます。(数値範囲は上記「カウンタ」を参照ください)
他の要素同様データレジスタにも一般用と停電保持(キープ)用があります。
●データレジスタの中には、インデックス(修飾)用と呼ばれるV, Zのレジスタがあります。
V, Zは次のように他の要素に付加して用います。
〔V0, Z0＝5のばあい〕　D100V0＝D105　C20Z0＝C25 ←要素番号＋V□またはZ□の値
データレジスタやインデックスレジスタは、タイマやカウンタの設定値の間接指定や、応用命令の中で用いられます。

定数(K)(H)

●シーケンサで用いるさまざまな数値のうち、Kは10進整数値、Hは16進数値を表わしています。これらは、タイマやカウンタの設定値や現在値あるいは、応用命令のオペランドとして用います。

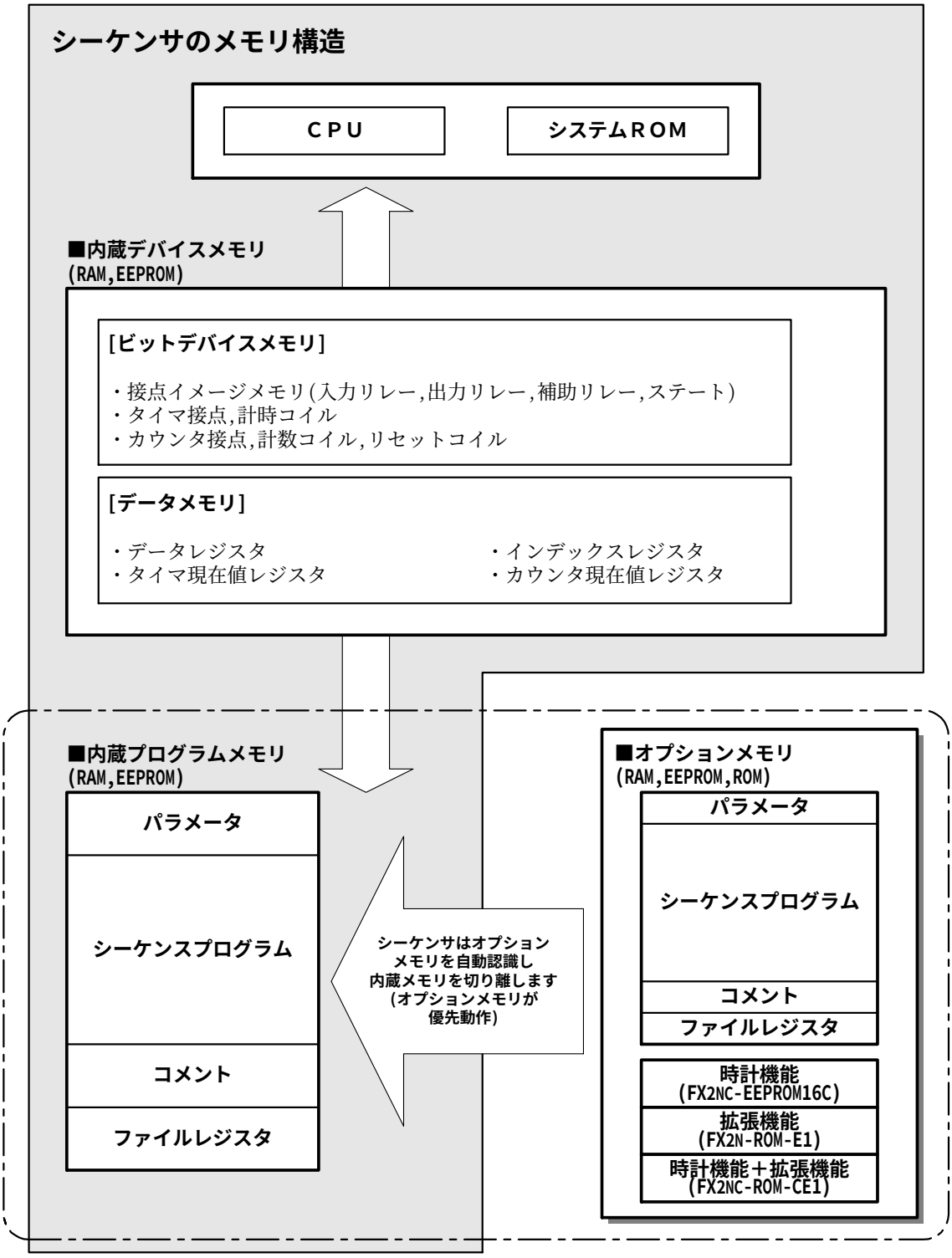
ポインタ(P)(I)

●ポインタには、分岐用と割込み用があります。
分岐用ポインタ「P」は、FNC00(CJ)条件ジャンプやFNC01(CALL)サブルーチンコールの飛び先を指定します。
割込用ポインタ「I」は、入力割込み, タイマ割込みまたはカウンタ割込みの割込みルーチンを指定します。

1−5.プログラムメモリとパラメータの構造

1−5−1.メモリ構造

シーケンサにはRAM、またはEEPROMが標準装備されています。また、FX2N, FX2NCシーケンサではオプションメモリを装着することによりメモリ容量や拡張機能の追加が行なえる仕組みになっています。



1−5−2.内部メモリの動作と停電保持

●シーケンサの内蔵メモリは、イニシャライズのタイミングや停電保持の方式によってA1〜A3, B, Cのタイプに区分できます。

デバイスの初期化タイミング

区分		電源OFF	電源OFF→ON	STOP→RUN	RUN→STOP
A:停電保持ﾒﾓﾘ	A1：ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ	変化せず			
	A2：EEPROMﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ	変化せず			
	A3：ｺﾝﾃﾞﾝｻﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ	変化せず(満充電で10日間保持、放電後は不定値)			
B：特殊ﾃﾞﾊﾞｲｽ,ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾒﾓﾘ		ｸﾘｱ	初期値設定 *1	変化せず *1	
C：非停電保持ﾒﾓﾘ		ｸﾘｱ		変化せず	ｸﾘｱ
				M8033駆動時は変化せず	

*1：一部のデバイスはSTOP→RUN時にクリアされる。

●FXシリーズのデータメモリ, ビットデバイスメモリ、およびプログラムメモリの動作は次のとおり区分されています。

ﾃﾞｰﾀﾒﾓﾘの種類		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ	一般用	C	C	C	C	C
	停電保持用	A2	A2/A3	A1	A2/A3	A1
	ﾌｧｲﾙ用*1	A2	A2	A1	A2	A1
	特殊用	B	B	B	B	B
ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾚｼﾞｽﾀ	V,Z	B	B	B	B	B
ﾀｲﾏ現在値ﾚｼﾞｽﾀ	100ms用	C	C	C	C	C
	10ms用	C	C	C	C	C
	積算100ms用	—	A3	A1	A3	A1
	積算1ms用	—	A3	A1	A3	A1
ｶｳﾝﾀ現在値ﾚｼﾞｽﾀ	一般用	C	C	C	C	C
	停電保持用	A2	A2/A3	A1	A2/A3	A1
	高速用	A2	A2	A1	A2	A1
時計ﾃﾞｰﾀ	現在値	A3	A3	A1	A3	A1

ﾋﾞｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽﾒﾓﾘの種類		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
接点ｲﾒｰｼﾞﾒﾓﾘ	入力ﾘﾚｰ	C	C	C	C	C
	出力ﾘﾚｰ	C	C	C	C	C
	一般用補助ﾘﾚｰ	C	C	C	C	C
	停電保持用補助ﾘﾚｰ	A2	A2/A3	A1	A2/A3	A1
	特殊補助ﾘﾚｰ	B	B	B	B	B
	一般用ｽﾃｰﾄ	A2	A2/A3	A1	A2/A3	A1
	停電保持用ｽﾃｰﾄ	A2	A2/A3	A1	A2/A3	A1
	ｱﾅﾝｼｪｰﾀ	—	—	A1	—	A1
ﾀｲﾏ接点,計時ｺｲﾙ	100ms用	C	C	C	C	C
	10ms用	C	C	C	C	C
	積算100ms用	—	A3	A1	A3	A1
	積算1ms用	—	A3	A1	A3	A1
ｶｳﾝﾀ接点,計数ｺｲﾙ,ﾘｾｯﾄｺｲﾙ	一般用	C	C	C	C	C
	停電保持用	A2	A2/A3	A1	A2/A3	A1
	高速用	A2	A2	A1	A2	A1

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾒﾓﾘの種類		FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ		A2	A2	A1*2	A2	A1*2
ｼｰｹﾝｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ		A2	A2	A1*2	A2	A1*2
ｺﾒﾝﾄ	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定により確保できます	A2	A2	A1*2	A2	A1*2
ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀ		A2	A2	A1*2	A2	A1*2

*2：オプションのEEPROM、およびEPROMメモリ装着時はバッテリは使用しません。

●シーケンサのプログラムメモリや内蔵デバイスの停電保持には次の種類があります。

[バッテリバックアップ方式]

保持内容	ﾘﾁｳﾑﾊﾞｯﾃﾘを使って、ｼｰｹﾝｻ内蔵のRAMﾒﾓﾘ,停電保持ﾃﾞﾊﾞｲｽ、および時計ﾃﾞｰﾀを保持します。
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ	機種やﾒﾓﾘの種類により、2～3年ごとの定期交換が必要
注意事項	ﾊﾞｯﾃﾘが低下するとｼｰｹﾝｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑやその他の保持内容が消失します。 ｵﾌﾟｼｮﾝのEEPROMやEPROM装着時はｼｰｹﾝｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに対するﾊﾞｯﾃﾘﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟは不要です。

[EEPROMバックアップ方式]

保持内容	シーケンサ内蔵のEEPROMを使って、シーケンスプログラムや停電保持デバイスを保持します。なお、時計データの保持にはコンデンサバックアップを併用します。
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ	メンテナンス不要です。ただし、EEPROMの書換え回数の上限が設定されています。
注意事項	EEPROMバックアップを確実に行なうためにはシーケンサを５分以上通電後に電源遮断する必要があります。

[コンデンサバックアップ方式]

保持内容	ｼｰｹﾝｻ内蔵の大容量ｺﾝﾃﾞﾝｻに蓄電した電力を使って停電保持ﾃﾞﾊﾞｲｽや時計ﾃﾞｰﾀの内容を保持します。ｺﾝﾃﾞﾝｻによる保持期間は下記の満充電時において10日間となっています。
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ	ﾒﾝﾃﾅﾝｽ不要です。
注意事項	ｼｰｹﾝｻを通電している間大容量ｺﾝﾃﾞﾝｻは充電され、30分以上通電すると満充電となります。大容量ｺﾝﾃﾞﾝｻの電圧が低下すると停電保持ﾃﾞﾊﾞｲｽの内容は不定になります。ｼｰｹﾝｻを購入後初めて使用するときや、長期間(満充電で10日間)電源を投入していない状態の後使用するときは内容のｸﾘｱを行なってください。

●一般用デバイスと停電保持デバイスの変更

[停電保持デバイスを非停電保持デバイスとして使用するとき]

FX2N, FX2NCシーケンサでは、後述のパラメータ設定によって停電保持デバイスの一部を非停電保持デバイスに変更することができます。
FX2N, FX2NCシーケンサの停電保持専用デバイスやFX1S, FX1N, FX1NCシーケンサの停電保持デバイスは、非停電保持デバイスに変更できません。このばあいは、プログラム中でイニシャルパルス(M8002)によりキープデバイスをクリアすることで非停電保持デバイスとして扱うことが可能になります。

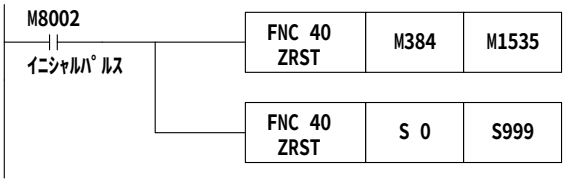
[非停電保持デバイスを停電保持デバイスとして使用するとき]

FX2N, FX2NCシーケンサでは、後述のパラメータ設定によって非停電保持デバイスを停電保持デバイスに変更することができます。
FX1S, FX1N, FX1NCシーケンサの非停電保持デバイスは、停電保持デバイスに変更できません。

●停電保持デバイスの初期化方法

[FNC40 ZRST命令(一括リセット)]

ZRST命令を使うと、各デバイスを範囲指定してクリアすることができます。



[M8032(キープメモリオールクリア)]

M8032をONすると、停電保持デバイスすべてをクリアすることができます。
周辺機器の強制ON／OFF 操作やシーケンスプログラムでON／OFF することがきますが、M8032がONしている間は停電保持デバイスをONにすることはできませんので注意してください。

1−5−3.パラメータ設定項目

パラメータ設定はシーケンサが動作するための環境設定です。
FXシーケンサでは、ほとんどのばあい工場出荷時の初期値の状態で使用できますが、オプションメモリの追加やコメント容量の設定などメモリに関する内容や、シリアルポートの通信設定を行なう必要があるばあいは下記の内容に従ってパリコンなどのプログラミングツールで設定を変更してください。

《パラメータ一覧》

区分	項目	内容	詳細解説
ﾒﾓﾘ容量 ﾗｯﾁ範囲	ﾒﾓﾘ容量	ｼｰｹﾝｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを入力することができるｽﾃｯﾌﾟ数の最大値です。 内蔵ﾒﾓﾘ、またはｵﾌﾟｼｮﾝﾒﾓﾘの大きさによって上限が決まります。 ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀやｺﾒﾝﾄ領域は、このﾒﾓﾘ容量に含まれます。	表1
	ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀ	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾒﾓﾘの中にﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀを組み込むものです。 ｼｰｹﾝｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと加工設定値などの制御ﾃﾞｰﾀが一まとめで扱える便利さがあります。 1ﾌﾞﾛｯｸ指定につき、500点のﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀが作成できますがﾒﾓﾘ容量500ｽﾃｯﾌﾟが減少します。	表1
	ｺﾒﾝﾄｴﾘｱ	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾒﾓﾘの中にｺﾒﾝﾄを組み込むものです。ｼｰｹﾝｻの中にｺﾒﾝﾄが残るため、ﾒﾝﾃﾅﾝｽの際に内容が理解しやすくなります。 1ﾌﾞﾛｯｸ指定につき、50点のｺﾒﾝﾄがｼｰｹﾝｻに入りますがﾒﾓﾘ容量500ｽﾃｯﾌﾟが減少します。	表1
	ﾗｯﾁ範囲設定	FX2N,FX2NCｼｰｹﾝｻの内部ﾃﾞﾊﾞｲｽの停電保持領域と非停電保持領域の範囲が変更できます。(FX2N,FX2NCｼｰｹﾝｻ以外は変更不可)	表2
PCﾓｰﾄﾞ	ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽﾓｰﾄﾞ	FX2N,FX2NCｼｰｹﾝｻのﾊﾞｯﾃﾘを取外して運転するための設定です。ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽﾓｰﾄﾞを設定することで、ﾊﾞｯﾃﾘ低下検知ｴﾗｰの検出停止や内容が不定となる停電保持ﾃﾞﾊﾞｲｽの初期化が自動で行われます。	7章
	ﾓﾃﾞﾑ初期化	指定したATｺﾏﾝﾄﾞをｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄに接続したﾓﾃﾞﾑに初期化ｺﾏﾝﾄﾞとして自動送出します。	8,10章
	RUN端子 入力設定	ｼｰｹﾝｻの入力端子の一つをRUN入力に使うかどうかを設定します。	7章
	RUN端子 入力番号	上記RUN入力の入力番号を指定します。 X000～X017(16点基本ﾕﾆｯﾄはX007まで)	7章
ｼﾘｱﾙ通信	ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄの 動作設定	ﾊﾟｿｺﾝ画面上の各内容を指定することで下記の設定に対応します。 D8120:通信ﾌｫｰﾏｯﾄの設定 D8121:局番設定の設定 D8129:ﾀｲﾑｱｳﾄ判定の設定	FX通信 ﾕｰｻﾞｰｽ ﾏﾆｭｱﾙ
その他	ｷｰﾜｰﾄﾞ	ｼｰｹﾝｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの誤書込みや盗用を防止するための保護がかけられます。 ｷｰﾜｰﾄﾞは、A～F,0～9の英数字で8文字を指定します。 FX-10P/FX-20P形ﾊﾝﾃﾞｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙのｵﾝﾗｲﾓｰﾄﾞでは、8文字の先頭文字により次の動作となります。 A*******：全操作禁止 B*******：盗用防止(ﾓﾆﾀ,現在値変更可) C*******：誤書込禁止(読出,ﾓﾆﾀ,現在値変更可) FX-10P/FX-20P以外の周辺機器では、全てのﾊﾟｽﾜｰﾄﾞに対して全操作禁止と同じ保護になります。	−
	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾀｲﾄﾙ	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのﾀｲﾄﾙとなる文字列が設定できます。	1-5-4,1-5-5

《表1:メモリ容量設定範囲》

メモリ容量設定範囲

ｽﾃｯﾌﾟ	FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
2000	◎	○	○	○	○
4000	―	○	○	○	○
8000	―	◎	◎	◎	◎
16000	―	―	●	―	●

◎:内蔵メモリ容量　○:パラメータ変更で設定可　●:オプションメモリで増設可

コメント容量設定範囲　単位:ブロック

ｽﾃｯﾌﾟ	FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
2000	0～3	0～3	0～3	0～3	0～3
4000	―	0～7	0～7	0～7	0～7
8000	―	0～15	0～15	0～15	0～15
16000	―	―	0～31	―	0～31

ファイルレジスタ容量設定範囲　単位:ブロック

ｽﾃｯﾌﾟ	FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
2000	0～3	0～3	0～3	0～3	0～3
4000	―	0～7	0～7	0～7	0～7
8000	―	0～14	0～14	0～14	0～14
16000	―	―	0～14	―	0～14

コメント容量設定,ファイルレジスタ容量設定の注意事項:
・1ブロックあたり、メモリ容量500ステップが減少します。
　設定範囲は、《メモリ容量設定範囲》≧「《コメント容量設定範囲》+《ファイルレジスタ容量設定範囲》」です。
・コメントは、1ブロックあたり50点が設定されます。
・ファイルレジスタは、1ブロックあたり500点(16ビット)が設定されます。

オプションメモリ適合機種

最大ｽﾃｯﾌﾟ	ﾒﾓﾘ形名	ﾒﾓﾘ形式	FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC
4000	FX-EEPROM-4	EEPROM	―	―	○	―	―
8000	FX1N-EEPROM-8L (ﾛｰﾀﾞ機能付)	EEPROM	○ (最大2000ｽﾃｯﾌﾟ)	○	―	―	―
	FX-EEPROM-8	EEPROM	―	―	○	―	―
16000	FX-EEPROM-16	EEPROM	―	―	○	―	―
	FX-EPROM-8	EPROM	―	―	○	―	―
	FX-RAM-8	RAM	―	―	○	―	―
	FX2N-ROM-E1 (拡張機能付)	EEPROM	―	―	○	―	―
	FX2NC-EEPROM-16	EEPROM	―	―	―	―	○
	FX2NC-EEPROM16C (時計付)	EEPROM	―	―	―	―	○
	FX2NC-ROM-CE1 (拡張機能、時計付)	EEPROM	―	―	―	―	○

《表2：パラメータの初期値と変更可能なツール》

○：変更可能　　－：非対応

項目		初期値	変更範囲	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞﾂｰﾙ,表示器		
		FX1S		FX-10P/FX-20P	ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ	F940GOT/ET-940
ﾒﾓﾘ容量	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ容量	2000ｽﾃｯﾌﾟ	表1参照	○	○	○
	ｶﾅｺﾒﾝﾄ容量	0		○	○	－
	ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀ容量	0		○	○	○
ﾗｯﾁ範囲 ＊ (停電保持領域)	補助ﾘﾚｰ[M]	(500～1023)	変更不可	○	○	○
	ｽﾃｰﾄ[S]	(500～999)		○	○	○
	ｶｳﾝﾀ[C](16)	(100～199)		○	○	○
	ｶｳﾝﾀ[C](32)	(220～255)		○	○	○
	ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ[D]	(200～511)		○	○	○
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾄﾙ		未登録	1-5-4.1-5-5参照	－	○	－
ｷｰﾜｰﾄﾞ		未登録		○	○	○
ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽﾓｰﾄﾞ		－		－	－	－
RUN端子入力設定		しない		○	○	－
RUN端子入力番号		未登録		○	○	－
PC汎用通信設定		設定なし(0)		－	○	－
ﾓﾃﾞﾑの初期化指定		設定なし		－	○	－

項目		初期値	変更範囲	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞﾂｰﾙ,表示器		
		FX1N,FX1NC		FX-10P/FX-20P	ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ	F940GOT/ET-940
ﾒﾓﾘ容量	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ容量	8000ｽﾃｯﾌﾟ	表1参照	○	○	○
	ｶﾅｺﾒﾝﾄ容量	0		○	○	－
	ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀ容量	0		○	○	○
ﾗｯﾁ範囲 ＊ (停電保持領域)	補助ﾘﾚｰ[M]	(500～1023)	変更不可	○	○	○
	ｽﾃｰﾄ[S]	(500～999)		○	○	○
	ｶｳﾝﾀ[C](16)	(100～199)		○	○	○
	ｶｳﾝﾀ[C](32)	(220～255)		○	○	○
	ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ[D]	(200～511)		○	○	○
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾄﾙ		未登録	1-5-4.1-5-5参照	－	○	－
ｷｰﾜｰﾄﾞ		未登録		○	○	○
ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽﾓｰﾄﾞ		－		－	○	○
RUN端子入力設定		しない		○	○	－
RUN端子入力番号		未登録		○	○	－
PC汎用通信設定		設定なし(0)		－	○	－
ﾓﾃﾞﾑの初期化指定		設定なし		－	○	－

項目		初期値	変更範囲	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞﾂｰﾙ,表示器		
		FX2N,FX2NC		FX-10P/FX-20P	ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ	F940GOT/ET-940
ﾒﾓﾘ容量	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ容量	8000ｽﾃｯﾌﾟ	表1参照	○	○	○
	ｶﾅｺﾒﾝﾄ容量	0		○	○	－
	ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀ容量	0		○	○	○
ﾗｯﾁ範囲 (停電保持領域)	補助ﾘﾚｰ[M]	500～1023	0～1023	○	○	○
	ｽﾃｰﾄ[S]	500～999	0～999	○	○	○
	ｶｳﾝﾀ[C](16)	100～199	0～199	○	○	○
	ｶｳﾝﾀ[C](32)	220～255	200～255	○	○	○
	ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ[D]	200～511	0～511	○	○	○
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾄﾙ		未登録	1-5-4.1-5-5参照	－	○	－
ｷｰﾜｰﾄﾞ		未登録		○	○	○
ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽﾓｰﾄﾞ		OFF		－	○	○
RUN端子入力設定		しない		○	○	－
RUN端子入力番号		未登録		○	○	－
PC汎用通信設定		設定なし(0)		－	○	－
ﾓﾃﾞﾑの初期化指定		設定なし		－	○	－

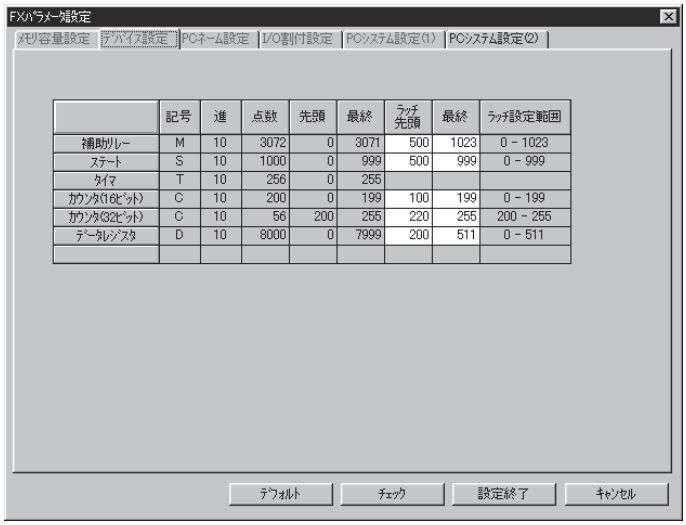
＊：FX1S, FX1N, FX1NCのラッチ範囲の初期値は、それぞれのシーケンサのラッチ範囲とは異なっていますが、これは変更する必要ありません。（変更したばあいはパラメータエラーとなります。）

1−5−4.GX Developerによるパラメータ設定

画面左のプロジェクトツリーの［パラメータ］→［PCパラメータ］をクリックします。

《メモリ容量設定》

①プログラムメモリ容量の選択。
②シーケンサに入るコメント容量を指定。
　50コメント／1ブロック（500ステップ）
③ファイルレジスタ容量を指定。
　500個（16ビット）／1ブロック（500ステップ）
④シーケンスプログラムに使用できるステップ数を表示。（①−②−③の値）

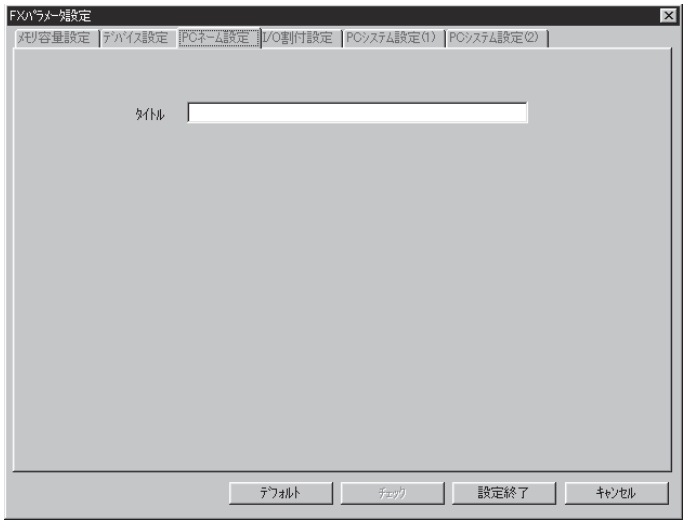


	記号	進	点数	先頭	最終	ラッチ先頭	最終	ラッチ設定範囲
補助リレー	M	10	3072	0	3071	500	1023	0 - 1023
ステート	S	10	1000	0	999	500	999	0 - 999
タイマ	T	10	256	0	255			
カウンタ(16ビット)	C	10	200	0	199	100	199	0 - 199
カウンタ(32ビット)	C	10	56	200	255	220	255	200 - 255
データレジスタ	D	10	8000	0	7999	200	511	0 - 511

《デバイス設定》

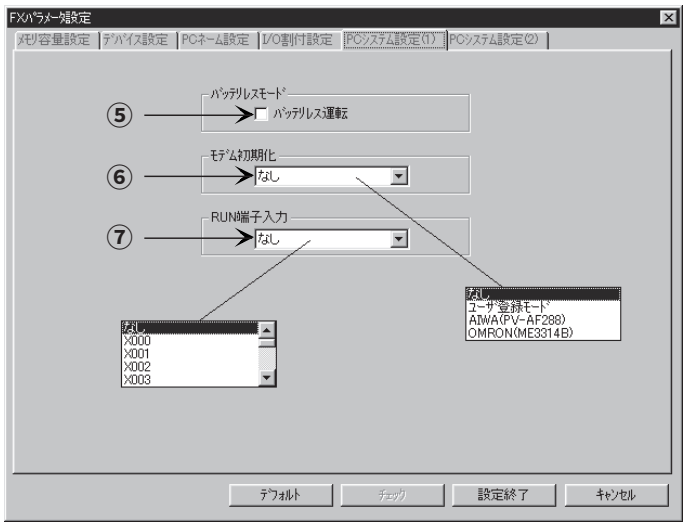
FX2N, FX2NCシーケンサのデバイスの停電保持範囲を指定。

FX2N, FX2NC以外は、この設定タブは表示されません。



《PCネーム設定》

プログラムタイトルを入力することができます。
半角32文字(全角16文字)



《PCシステム設定(1)》

⑤バッテリレスモードの指定。
FX2N, FX2NCシーケンサで、バッテリを取り外すときはチェックを入れます。
バッテリエラーランプの消灯や停電保持領域のデバイスクリアが自動的に行なわれます。

⑥シーケンサに接続したモデムを自動的に初期化するばあいに設定。
詳細は8章, 10章を参照。

⑦入力端子の1点をRUN入力にしたいときに設定。
X000～X017(16点形基本ユニット使用時はX007まで)

《PCシステム設定(2)》

⑧シーケンサのシリアルポートの通信設定を行なうばあいにチェックを入れます。
また、設定内容はD8120(通信フォーマット), D8121(局番設定), D8129(タイムアウト判定時間)に対応するものです。
用途に応じた設定内容は「FX通信ユーザーズマニュアル」を参照ください。

RS-232やRS-422通信機器を使って、GX Developerでシーケンスプログラムを転送・モニタするばあいは、必ずチェックを外してください。(チェックを入れるとパソコンと通信できません。)

[通信設定の注意事項]

FXシーケンサの通信設定方法には次の2つがあります。

a)D8120(通信フォーマット),D8121(局番設定),D8129(タイムアウト判定時間)にシーケンスプログラムで値を転送し、電源を再投入する。(設定値は電源再投入時に有効となる)

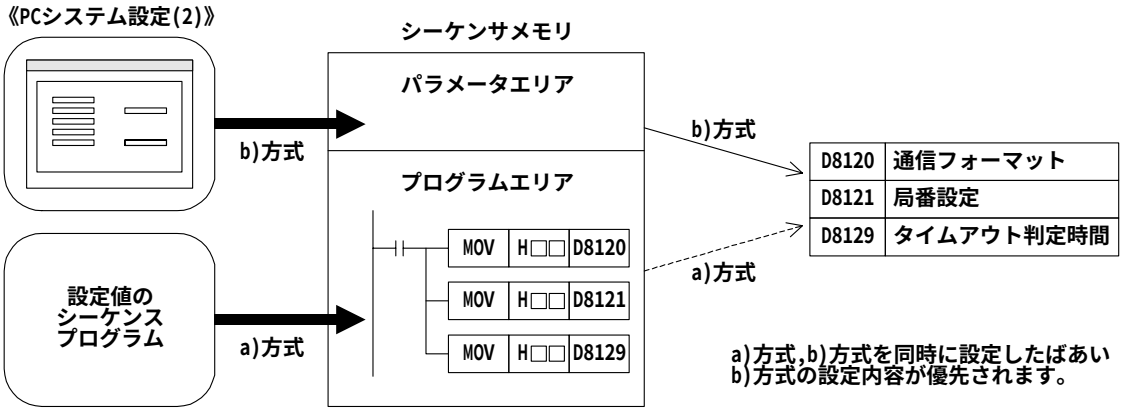
b)前ページの⑧の操作でパソコンの《PCシステム設定(2)》画面で、D8120,D8121,D8129に対応する値をパラメータとして登録し、シーケンサに転送する。(推奨)

上記2つはどちらの方法であってもシーケンサの動作は同じですが、a)およびb)を同時に行なったばあいはb)が優先されます。したがって、

a)の方法で設定するばあいは、必ず⑧のチェックは外してください。

b)の方法で設定するばあいは、a)のシーケンスプログラムは入力しても無効となります。

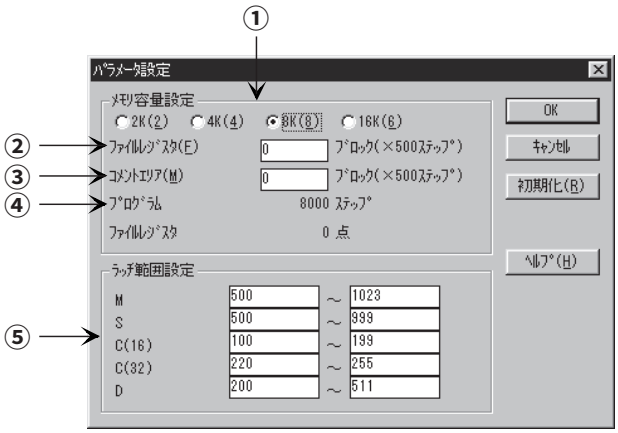
なお、b)の方法のばあい、画面設定したパラメータの内容がシーケンサの電源投入時にD8120,D8121,D8129に自動転送され、その時点から有効となります。



《キーワード》

GX Developerでは[オンライン]→[キーワード登録]を選択し、シーケンサ内のパラメータ直接登録します。

1−5−5.FX-PCS／WINによるパラメータ設定



《パラメータ設定》

［オプション］→［パラメータ設定］

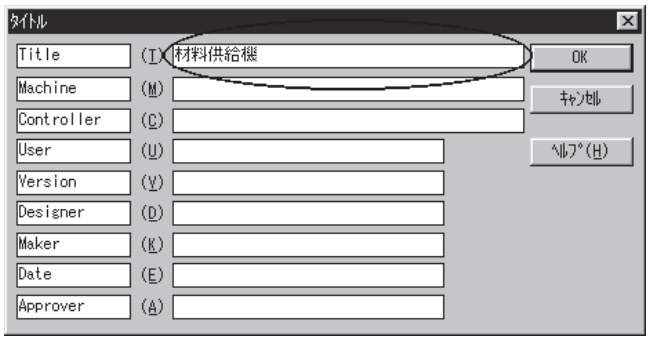
①プログラムメモリ容量の選択。

②シーケンサに入るコメント容量を指定。
　50コメント／1ブロック（500ステップ）

③ファイルレジスタ容量を指定。
　500個（16ビット）／1ブロック（500ステップ）

④シーケンスプログラム使用できるステップ数を表示。（①−②−③の値）

⑤FX2N, FX2NCシーケンサのデバイスの停電保持範囲を指定。
　FX2N, FX2NC以外は設定できません。

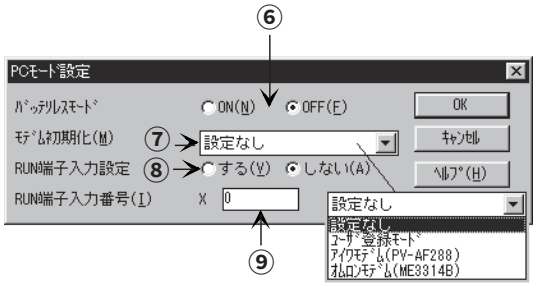


《タイトル》

［オプション］→［印字タイトル］

印字タイトル設定の最上段分部に入力された文字がパラメータのタイトル内容になります。

半角32文字（全角16文字）

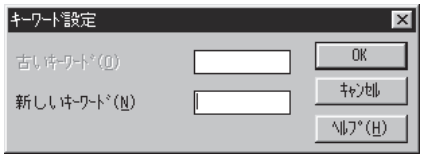


《PCモード設定》

⑥バッテリレスモードの指定
　FX2N, FX2NCシーケンサで、バッテリを取り外すときは「ON」を選択します。
　バッテリエラーランプの消灯や停電保持領域のデバイスクリアが自動的に行なわれます。

⑦シーケンサに接続したモデムを自動的に初期化するばあいに設定。
　詳細は、8章, 10章を参照。

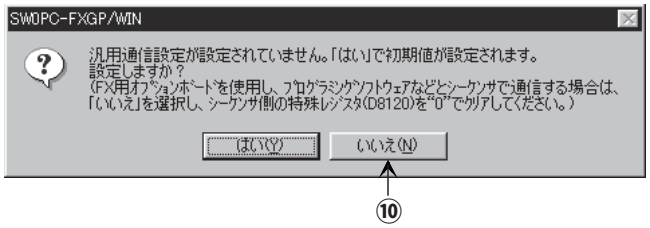
⑧入力端子の1点をRUN入力にしたいときは「する」を選択します。
　入力番号は⑨でX000〜X017（16点形基本ユニットはX007）の範囲で設定します。



《キーワード》

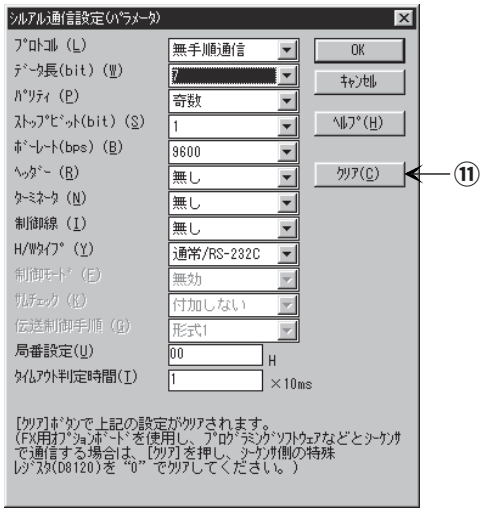
［オプション］→［キーワード設定］

パラメータとしてキーワードを登録します。



《通信設定》

[オプション]→[シリアル通信設定(パラメータ)]
上記操作を行なうと，左記のメッセージが表示されます。
シリアルポートの通信設定を行なうばあいは「はい」中止するときは「いいえ」を選択します。



左記の設定内容は、D8120(通信フォーマット)，D8121(局番設定)，D8129(タイムアウト判定時間)に対応するものです。
用途に応じた設定内容は、「FX通信ユーザーズマニュアル」を参照ください。
シリアル通信設定を中止するばあい、およびシーケンスプログラムで上記レジスタを設定するばあいは必ず「クリア」を押し設定を終了します。

RS-232CやRS-422通信機器を使って、FX-PCS／WINでシーケンスプログラム転送・モニタするばあいは、必ず通信設定を「いいえ」とするか「クリア」を押してください。(通信設定を行なうと、パソコンと通信できません。)

FX-PCS／WINでは、[PC]→[シリアル通信設定(D8120)]を選択すると、D8120, D8121, D8129の内容が直接変更できます。なお、変更後はシーケンサの電源再投入が必要です。(詳細は下記注意事項による)

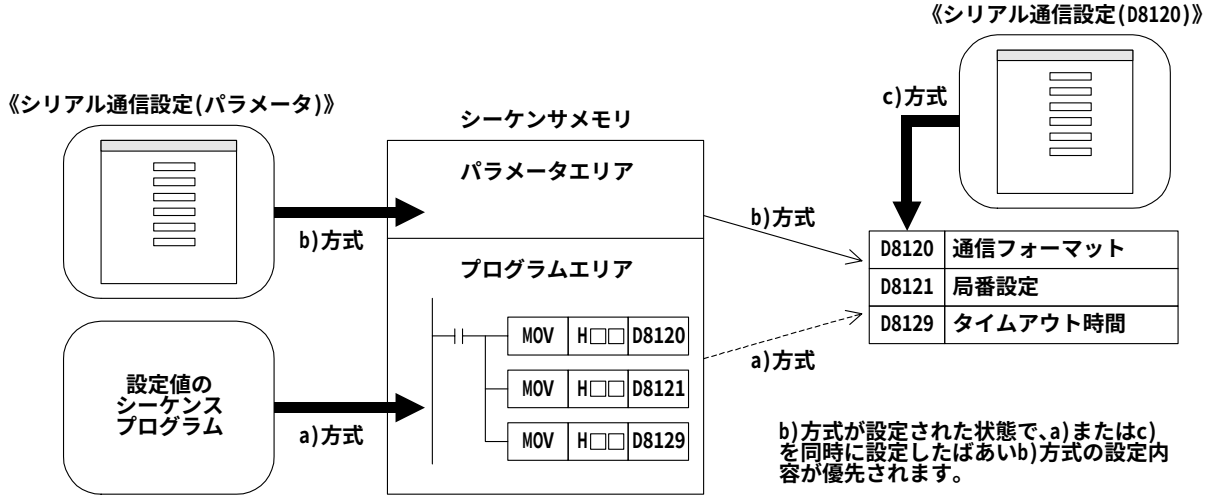
[通信設定の注意事項]

FXシーケンサの通信設定方法には次の3つがあります。

a) D8120(通信フォーマット)，D8121(局番設定)，D8129(タイムアウト判定時間)にシーケンスプログラムで値を転送し、電源を再投入する。(設定値は電源再投入時に有効となる)
b) パソコンの[PC]→[シリアル通信設定(パラメータ)]画面で、D8120, D8121, D8129に対応する値をパラメータとして登録し、シーケンサに転送する。
c) パソコンの[PC]→[シリアル通信設定(D8120)]からシーケンサのD8120(通信フォーマット)，D8121(局番設定)，D8129(タイムアウト判定時間)を直接変更する。(設定値は、電源再投入時に有効となる)

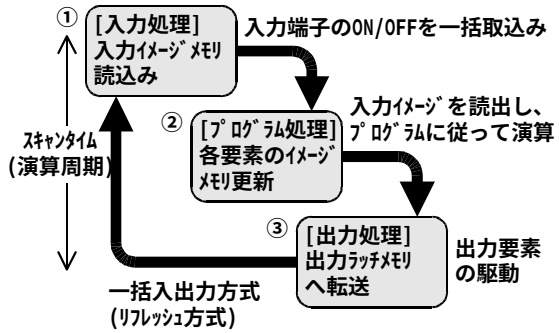
上記3つはいずれの方法であってもシーケンサの動作は同じですが、b)が設定された状態でa)またはc)を同時に行なったばあいはb)が優先されます。したがって、
a)の方法で設定するばあいは、必ず⑩で「いいえ」を選択するか、⑪のクリアで設定を中止してください。
b)の方法で設定するばあいは、a)のシーケンスプログラム、またはc)の変更は無効となります。

なお、b)の方法のばあい画面設定したパラメータの内容がシーケンサの電源投入時にD8120, D8121, D8129に自動転送され、その時点から有効となります。



1−6.注意事項(入出力処理,応答おくれ,二重コイル)

《入出力リレーの動作タイミングと応答おくれ》



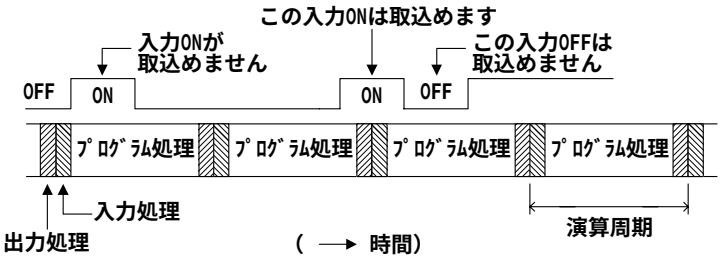
FXシーケンサは、①〜③の処理をくり返し実行して入出力処理を行なっています。
したがって、シーケンサが行なう制御には、入力フィルタや出力素子の駆動時間の他に、演算周期による応答おくれがあります。

〈最新情報で最新出力を得る〉

上記演算周期の途中で、入力の最新情報がほしいときや演算結果をただちに出力したいばあいは、「入出力リフレッシュ命令」を用いることができます。

《幅の狭い入力パルスは取込めない》

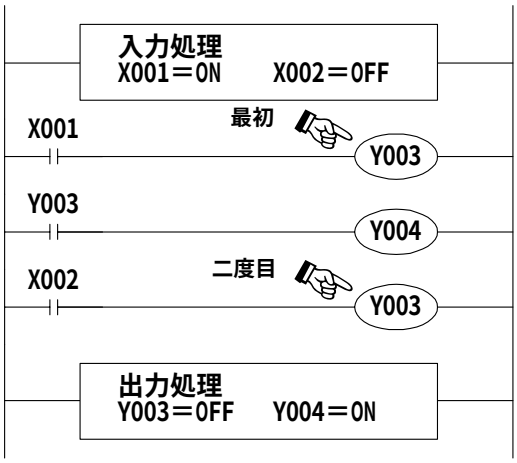
シーケンサの入力のON時間幅やOFF時間幅は、シーケンサのサイクルタイムよりも長い時間を必要とします。入力フィルタの応答おくれ10msを考慮し、サイクルタイムを10msとすると、ON時間,OFF時間はそれぞれ20msが必要です。
したがって、1,000/(20+20)=25Hz以上の入力パルスは扱うことができません。ただし、シーケンサの特殊機能や応用命令を用いると、これを改善することができるようになっています。



〈改善のための便利な機能〉

・高速カウンタ機能
・入力割込み機能
・パルスキャッチ機能
・入力フィルタ値調整機能
これらの機能を用いることで、演算周期よりも短いパルスの取込みが可能。

《二重出力(ダブルコイル)の動作》



左図のように同一コイルY003が複数個所に使われているばあいを考えてみましょう。
一例として、X001=ON,X002=OFFとします。

最初のY003はX001がONのため、そのイメージメモリがONとなり、出力Y004もONとなります。

しかし、二度目のY003は入力X002がOFFのため、そのイメージメモリはOFFに書換えられます。

したがって、実際の外部出力はY003=OFF,Y004=ONとなります。

以上のとおり二重出力(ダブルコイル使用)を行なうと、後側のものが優先動作となります。

〈対応策〉

・接点をOR条件にしてプログラムする。
・「SET」,「RST」命令による出力駆動。
・「ジャンプ命令」や「ステップラダー命令」の利用。

2.各種要素の役割りと機能

本章では、シーケンサが扱う数値や内蔵されている入出力リレー, 補助リレー, ステート, カウンタ, データレジスタなどの各種要素（デバイス）について、その役割りと機能を説明します。
この項目は、シーケンサを取扱うための基礎となります。

2−1．数値の扱い、定数 ・・・・・・・・・・・・・・・ [K] , [H]

2−2．要素番号一覧

2−3．入出力リレーの番号と機能・・・・・・・ [X] , [Y]

2−4．補助リレーの番号と機能・・・・・・・・・ [M]

2−5．ステートの番号と機能 ・・・・・・・・・・・ [S]

2−6．タイマの番号と機能 ・・・・・・・・・・・・ [T]

2−7．内部カウンタの番号と機能 ・・・・・・ [C]

2−8．内蔵高速カウンタの番号と機能 ・・ [C]

2−9．データレジスタの番号と機能 ・・・・・ [D]

2−10．ポインタの番号と機能 ・・・・・・・・・・ [P] , [I]

2−1.数値の扱い,定数 [K],[H]

シーケンサが扱う数値

FXシーケンサでは、それぞれの用途や目的によって5種類の数値が用いられます。これらの役割と機能は次のとおりです。

《10進数》(DEC:DECIMAL NUMBER)

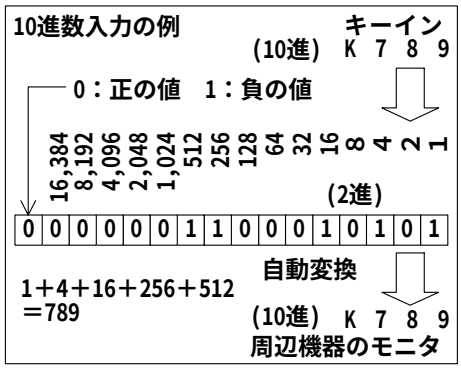
●タイマやカウンタの設定値(K定数)
●補助リレー(M),タイマ(T),カウンタ(C), ステート(S)などの番号(要素番号)
●応用命令のオペランド中の数値指定や命令動作の指定(K定数)

《16進数》(HEX:HEXADECIMAL NUMBER)

●10進数同様、応用命令のオペランド中の数値指定や命令動作の指定(H定数)

《2進数》(BIN:BINARY NUMBER)

●タイマ,カウンタあるいはデータレジスタに対する数値指定は、上記のとおり10進数や16進数で行なわれますが、シーケンサの内部では、これらの数値はすべて2進数で扱われています。なお、これらの要素を周辺機器でモニタしたばあいには、右図のとおり10進数に自動変換されて表示されます。(16進切換えも可)



《8進数》(OCT:OCTAL NUMBER)

●FXシーケンサの入力リレー,出力リレーの要素番号は8進数値で割当てられています。
したがって「0〜7,10〜17…70〜77,100〜107」と桁上げされます。8進数では、「8,9」は存在しません。

《BCD》(BCD:BINARY CODE DECIMAL)

●BCDは、10進数の各桁を構成する0〜9の数値を4ビットのBINで表現する方式です。各桁ごとの取扱いが容易であることから、BCD出力形のディジタルスイッチや7セグメント表示器制御などに用いられます。

《その他の数値(フロート値)》

●FX2N, FX2NCシーケンサには、高精度な演算を行なうための浮動小数点演算機能があります。浮動小数点演算のためには2進フロート値が用いられるとともに、これをモニタするための10進フロート値が用いられます。

浮動小数点演算で用いられるこれらの数値の詳細につきましては後述の「5−2. 応用命令内での数値の扱い」をご参照ください。

定　数 K,H

シーケンスプログラム上で数値を扱うばあいには、必ず定数K（10進数）または、定数H（16進数）を用います。（ただし、入出力リレーの番号には8進数が用いられています）
これらの役割と機能は次のとおりです。

《定数K》

●「K」は、10進数の整数を表す記号であり、主にタイマやカウンタの設定値あるいは、応用命令のオペランド中の数値指定に用います。

《定数H》

●「H」は、16進数の表示記号であり、主に応用命令のオペランドの数値指定に用います。

なお、プログラミング用周辺機器でも命令上の数値に関する操作では、10進数はK、16進数はHを数値に付加して入力します。（例 K100, H64）

数値の変換

FXシーケンサが扱う数値は、下表のとおり変換することができます。

8進数 (OCT)	10進数 (DEC)	16進数 HEX	2進数 (BIN)		BCD	
0	0	00	0000	0000	0000	0000
1	1	01	0000	0001	0000	0001
2	2	02	0000	0010	0000	0010
3	3	03	0000	0011	0000	0011
4	4	04	0000	0100	0000	0100
5	5	05	0000	0101	0000	0101
6	6	06	0000	0110	0000	0110
7	7	07	0000	0111	0000	0111
10	8	08	0000	1000	0000	1000
11	9	09	0000	1001	0000	1001
12	10	0A	0000	1010	0001	0000
13	11	0B	0000	1011	0001	0001
14	12	0C	0000	1100	0001	0010
15	13	0D	0000	1101	0001	0011
16	14	0E	0000	1110	0001	0100
17	15	0F	0000	1111	0001	0101
20	16	10	0001	0000	0001	0110
⋮	⋮	⋮				
143	99	63	0110	0011	1001	1001
主な用途	入力ﾘﾚｰ 出力ﾘﾚｰの要素番号	定数Kおよび入出力リレーを除く内部要素番号	定数Hなど	ｼｰｹﾝｻ内部の処理	BCDﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｽｲｯﾁ, 7ｾｸﾞﾒﾝﾄ表示器	

2−2.要素番号一覧

要素番号は次のとおり割り付けられています。
なお、基本ユニットに対して、入出力増設機器や特殊増設機器を接続したばあいの入力リレーや出力リレーの番号は、それぞれの製品のマニュアルでご確認ください。

FX1S 要素一覧

	FX1S-10M	FX1S-14M	FX1S-20M	FX1S-30M
入力ﾘﾚｰ X	X00〜X05 6点	X00〜X07 8点	X00〜X13 12点	X00〜X17 16点
出力ﾘﾚｰ Y	Y00〜Y03 4点	Y00〜Y05 6点	Y00〜Y07 8点	Y00〜Y15 14点

補助ﾘﾚｰ M	M 0〜M 383 384点 一般用 ※1	【M 384〜M 511】 128点 EEPROMｷｰﾌﾟ用 ※2		M8000〜M8255 256点 ※3 特殊用
ｽﾃｰﾄ S	【S 0〜S 127】 128点 EEPROMｷｰﾌﾟ用 ※2 ｲﾆｼｬﾙ用 S 0〜S 9 原点復帰用 S 10〜S 19			
ﾀｲﾏ T	T 0〜T 31 32点 100ms	T 32〜T 62 31点 100ms/10ms	T 63 1点 1ms	内蔵ﾎﾞﾘｭｰﾑ形 2点 VR1:D8030 VR2:D8031
ｶｳﾝﾀ C	16ﾋﾞｯﾄ ｱｯﾌﾟ			高速ｶｳﾝﾀ
	C 0〜C 15 16点 一般用 ※1	【C 16〜C 31】 16点 EEPROMｷｰﾌﾟ用 ※2		【C235〜C255】 EEPROMｷｰﾌﾟ用 ※2

ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ D,V,Z	D 0〜D127 128点 一般用 ※1	【D128〜D255】 128点 EEPROMｷｰﾌﾟ用 ※2	【D1000〜D2499】 1500点 ﾌｧｲﾙ専用 ※2 ﾌｧｲﾙ用---------- ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定で、ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀとして使用可能	D8000〜D8255 256点 ※3 特殊用	V7〜V0 Z7〜Z0 16点 ｲﾝﾃﾞｯｸｽ用 ※1
ﾈｽﾃｨﾝｸﾞ ﾎﾟｲﾝﾀ	N 0〜N 7 8点 ﾏｽﾀｺﾝﾄﾛｰﾙ用	P 0〜P 63 64点 ｼﾞｬﾝﾌﾟ,ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ用 分岐ﾎﾟｲﾝﾀ	I00*〜I50* 6点 入力割込み用ﾎﾟｲﾝﾀ		
定数 K	16ﾋﾞｯﾄ -32,768〜32,767		32ﾋﾞｯﾄ -2,147,483,648〜2,147,483,647		
定数 H	16ﾋﾞｯﾄ 0〜FFFFH		32ﾋﾞｯﾄ 0〜FFFFFFFFH		

【　】内の要素は停電保持領域

注記

※1： 非停電保持領域に固定。領域の特性変更不可。
※2： 停電保持領域に固定。領域の特性変更不可。
※3： 対応機能は、特殊要素の一覧表を参照してください。
停電保持領域の扱いについては、1−5−2を参照ください。

FX1N 要素一覧

	FX1N-24M	FX1N-40M	FX1N-60M	増設付き	
入力ﾘﾚｰ X	X000～X015 14点	X000～X027 24点	X000～X043 36点	X000～X177 128点	入出力合計128点
出力ﾘﾚｰ Y	Y000～Y011 10点	Y000～Y017 16点	Y000～Y027 24点	Y000～Y177 128点	

補助ﾘﾚｰ M	M 0～M 383 384点 一般用 ※1	【M 384～M1535】 1152点 ※2 M384～M511 :EEPROMｷｰﾌﾟ用 M512～M1535:ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ用	M8000～M8255 256点 ※3 特殊用	
ｽﾃｰﾄ S	【S 0～S 999】(内S 0～S 9はｲﾆｼｬﾙｽﾃｰﾄ) 1000点 全点ｷｰﾌﾟ ※2 S 0～S 127:EEPROMｷｰﾌﾟ用 S 128～S 999:ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ用			
ﾀｲﾏ T	T 0～T 199 200点 100ms	T 200～T 245 46点 10ms	【T 246～T 249】 4点 1ms積算 ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ用 ※2	【T 250～T 255】 6点 100ms積算 ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ用 ※2
	内蔵ﾎﾞﾘｭｰﾑ(２点)によりｱﾅﾛｸﾞﾀｲﾏとして使用可能 VR1:D8030 VR2:D8031			

	16ﾋﾞｯﾄ ｱｯﾌﾟ		32ﾋﾞｯﾄｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ		高速ｶｳﾝﾀ
ｶｳﾝﾀ C	C 0～C 15 16点 一般用 ※1	【C 16～C199】 184点 ※2 C16～C31 :EEPROMｷｰﾌﾟ用 C32～C199:ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ用	C200～C219 20点 一般用 ※1	【C220～C234】 15点 ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ用 ※2	【C235～C255】 EEPROMｷｰﾌﾟ用 ※2

ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ D,V,Z	D 0～D127 128点 一般用 ※1	【D 128～D7999】 7872点 ※2 D128～D255 :EEPROMｷｰﾌﾟ用 D256～D7999:ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ用	【D1000～7999】 最大7000点 ﾌｧｲﾙ用 -------- ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定で、ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀとして設定可能 ※2	D8000～D8255 256点 ※3 特殊用	V0～V7 Z0～Z7 16点 ｲﾝﾃﾞｯｸｽ用 ※1
ﾈｽﾃｨﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾀ	N 0～N 7 8点 ﾏｽﾀｺﾝﾄﾛｰﾙ用	P 0～P127 128点 ｼﾞｬﾝﾌﾟ,ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ用 分岐ﾎﾟｲﾝﾀ	I00*～I50* 6点 入力割込み用ﾎﾟｲﾝﾀ		

定数	K	16ﾋﾞｯﾄ -32,768～32,767	32ﾋﾞｯﾄ -2,147,483,648～2,147,483,647
	H	16ﾋﾞｯﾄ 0～FFFFH	32ﾋﾞｯﾄ 0～FFFFFFFFH

【　】内の要素は停電保持領域

注記

※1：非停電保持領域に固定。領域の特性変更不可。
※2：停電保持領域に固定。領域の特性変更不可。
※3：対応機能は、特殊要素の一覧表を参照してください。
停電保持領域の扱いについては、1―5―2を参照ください。

FX2N 要素一覧

	FX2N-16M	FX2N-32M	FX2N-48M	FX2N-64M	FX2N-80M	FX2N-128M	増設付き	
入力ﾘﾚｰ X	X000～X007 8点	X000～X017 16点	X000～X027 24点	X000～X037 32点	X000～X047 40点	X000～X077 64点	X000～X267 184点	入出力合計256点
出力ﾘﾚｰ Y	Y000～Y007 8点	Y000～Y017 16点	Y000～Y027 24点	Y000～Y037 32点	Y000～Y047 40点	Y000～Y077 64点	Y000～Y267 184点	

補助ﾘﾚｰ M	M 0～M 499 500点 一般用 ※1	【M 500～M1023】 524点 ｷｰﾌﾟ用 ※2	【M1024～M3071】 2048点 ｷｰﾌﾟ用 ※3	M8000～M8255 256点 ※4 特殊用
ｽﾃｰﾄ S	S 0～S 499 500点 一般用 ※1 ｲﾆｼｬﾙ用 S 0～S 9	【S 500～S 899】 400点 ｷｰﾌﾟ用 ※2	【S 900～S 999】 100点 ｱﾅﾝｼｪｰﾀ用 ※2	
ﾀｲﾏ T	T 0～T 199 200点 100ms ﾙｰﾁﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ用 T 192～T 199	T 200～T 245 46点 10ms	【T 246～T 249】 4点 1ms積算 ※3	【T 250～T 255】 6点 100ms積算 ※3

	16ﾋﾞｯﾄ ｱｯﾌﾟ		32ﾋﾞｯﾄ 可逆		高速ｶｳﾝﾀ
ｶｳﾝﾀ C	C 0～C 99 100点 一般用 ※1	【C100～C199】 100点 ｷｰﾌﾟ用 ※2	C200～C219 20点 一般用 ※1	【C220～C234】 15点 ｷｰﾌﾟ用 ※2	【C235～C255】 ｷｰﾌﾟ用 ※2

ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ D,V,Z	D 0～D199 200点 一般用 ※1	【D200～D511】 312点 ｷｰﾌﾟ用 ※2	【D512～D7999】 7488点 ｷｰﾌﾟ用 ※3 ﾌｧｲﾙ用 D1000以降は、ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀとしても設定可能	D8000～D8195 256点 ※4 特殊用	V7～V0 Z7～Z0 16点 ｲﾝﾃﾞｯｸｽ用
ﾈｽﾃｨﾝｸﾞ ﾎﾟｲﾝﾀ	N 0～N 7 8点 ﾏｽﾀｺﾝﾄﾛｰﾙ用	P 0～P 127 128点 ｼﾞｬﾝﾌﾟ,ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ用 分岐ﾎﾟｲﾝﾀ	I00*～I50* 6点 入力割込み用ﾎﾟｲﾝﾀ	I6**～I8** 3点 ﾀｲﾏ割込み用ﾎﾟｲﾝﾀ	I010～I060 6点 ｶｳﾝﾀ割込み用ﾎﾟｲﾝﾀ

定数	K	16ﾋﾞｯﾄ -32,768～32,767	32ﾋﾞｯﾄ -2,147,483,648～2,147,483,647
	H	16ﾋﾞｯﾄ 0～FFFFH	32ﾋﾞｯﾄ 0～FFFFFFFFH

【　】内の要素は停電保持領域

注記

※1：非停電保持領域。パラメータ設定により、停電保持領域に変更可能。
※2：停電保持領域。パラメータ設定により、非停電保持領域に変更可能。
※3：停電保持領域に固定。領域の特性変更不可。
※4：対応機能は、特殊要素の一覧表を参照してください。
停電保持領域の扱いについては、1―5―2を参照ください。

FX1NC 要素一覧

	FX1NC-16MT	FX1NC-32MT	増設付き	
入力ﾘﾚｰ X	X000～X007 8点	X000～X017 16点	X000～X177 128点	入出力合計128点
出力ﾘﾚｰ Y	Y000～Y007 8点	Y000～Y017 16点	Y000～Y177 128点	

補助ﾘﾚｰ M	M 0～M 383 384点 一般用 ※1	【M 384～M1535】 1152点 ※2 M384～M511 :EEPROMｷｰﾌﾟ用 M512～M1535:ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ用	M8000～M8255 256点 ※3 特殊用	
ｽﾃｰﾄ S	【S 0～S 999】(内S 0～S 9はｲﾆｼｬﾙｽﾃｰﾄ) 1000点 全点ｷｰﾌﾟ ※2 S 0～S 127:EEPROMｷｰﾌﾟ S 128～S 999:ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ			
ﾀｲﾏ T	T 0～T 199 200点 100ms	T 200～T 245 46点 10ms	【T 246～T 249】 4点 1ms積算 ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ用 ※2	【T 250～T 255】 6点 100ms積算 ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ用 ※2

	16ﾋﾞｯﾄ ｱｯﾌﾟ		32ﾋﾞｯﾄｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ		高速ｶｳﾝﾀ
ｶｳﾝﾀ C	C 0～C 15 16点 一般用 ※1	【C 16～C199】 184点 ※2 C16～C31 :EEPROMｷｰﾌﾟ用 C32～C199:ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ用	C200～C219 20点 一般用 ※1	【C220～C234】 15点 ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ用 ※2	【C235～C255】 EEPROMｷｰﾌﾟ用 ※2

ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ D,V,Z	D 0～D127 128点 一般用 ※1	【D 128～D7999】 7872点 ※2 D128～D255 :EEPROMｷｰﾌﾟ用 D256～D7999:ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ用	【D1000～D7999】 最大7000点 ﾌｧｲﾙ用 -------- ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定で、ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀとして使用可能 ※2	D8000～D8255 256点 ※3 特殊用	V0～V7 Z0～Z7 16点 ｲﾝﾃﾞｯｸｽ用
ﾈｽﾃｨﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾀ	N 0～N127 8点 ﾏｽﾀｺﾝﾄﾛｰﾙ用	P 0～P127 128点 ｼﾞｬﾝﾌﾟ,ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ用 分岐ﾎﾟｲﾝﾀ	I00*～I50* 6点 入力割込み用ﾎﾟｲﾝﾀ		

定数	K	16ﾋﾞｯﾄ -32,768～32,767	32ﾋﾞｯﾄ -2,147,483,648～2,147,483,647
	H	16ﾋﾞｯﾄ 0～FFFFH	32ﾋﾞｯﾄ 0～FFFFFFFFH

【　】内の要素は停電保持領域

注記

※1：非停電保持領域に固定。領域の特性変更不可。
※2：停電保持領域に固定。領域の特性変更不可。
※3：対応機能は、特殊要素の一覧表を参照してください。
停電保持領域の扱いについては、1―5―2を参照ください。

FX2NC 要素一覧

	FX2NC-16M	FX2NC-32M	FX2N-64M	FX2NC-96M	増設付き	
入力ﾘﾚｰ X	X000～X007 8点	X000～X017 16点	X000～X037 32点	X000～X057 48点	X000～X267 184点	入出力合計256点
出力ﾘﾚｰ Y	Y000～Y007 8点	Y000～Y017 16点	Y000～Y037 32点	Y000～Y057 48点	Y000～Y267 184点	

補助ﾘﾚｰ M	M 0～M 499 500点 一般用 ※1	【M 500～M1023】 524点 ｷｰﾌﾟ用 ※2	【M1024～M3071】 2048点 ｷｰﾌﾟ用 ※3	M8000～M8255 256点 ※4 特殊用
ｽﾃｰﾄ S	S 0～S 499 500点 一般用 ※1 ---------- ｲﾆｼｬﾙ用 S 0～S 9 原点復帰用 S 10～S 19	【S 500～S 899】 400点 ｷｰﾌﾟ用 ※2	【S 900～S 999】 100点 ｱﾅﾝｼｪｰﾀ用 ※2	
ﾀｲﾏ T	T 0～T 199 200点 100ms ﾙｰﾁﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ用------- T 192～T 199	T 200～T 245 46点 10ms	【T 246～T 249】 4点 1ms積算 ※3	【T 250～T 255】 6点 100ms積算 ※2

	16ﾋﾞｯﾄ ｱｯﾌﾟ		32ﾋﾞｯﾄ 可逆		高速ｶｳﾝﾀ
ｶｳﾝﾀ C	C 0～C 99 100点 一般用 ※1	【C100～C199】 100点 ｷｰﾌﾟ用 ※2	C200～C219 20点 一般用 ※1	【C220～C234】 15点 ｷｰﾌﾟ用 ※2	【C235～C255】 ｷｰﾌﾟ用 ※2

ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ D,V,Z	D 0～D199 200点 一般用 ※1	【D200～D511】 312点 ｷｰﾌﾟ用 ※2	【D512～D7999】 7488点 ｷｰﾌﾟ用 ※3 ﾌｧｲﾙ用---------- D1000以降は、ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀとしても設定可能	D8000～D8195 256点 ※4 特殊用	V7～V0 Z7～Z0 16点 ｲﾝﾃﾞｯｸｽ用
ﾈｽﾃｨﾝｸﾞ ﾎﾟｲﾝﾀ	N 0～N 7 8点 ﾏｽﾀｺﾝﾄﾛｰﾙ用	P 0～P 127 128点 ｼﾞｬﾝﾌﾟ,ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ用 分岐ﾎﾟｲﾝﾀ	I00*～I50* 6点 入力割込み用ﾎﾟｲﾝﾀ	I6**～I8** 3点 ﾀｲﾏ割込み用ﾎﾟｲﾝﾀ	I010～I060 6点 ｶｳﾝﾀ割込み用ﾎﾟｲﾝﾀ

定数	K	16ﾋﾞｯﾄ -32,768～32,767	32ﾋﾞｯﾄ -2,147,483,648～2,147,483,647
	H	16ﾋﾞｯﾄ 0～FFFFH	32ﾋﾞｯﾄ 0～FFFFFFFFH

【　】内の要素は停電保持領域

注記

※1：非停電保持領域。パラメータ設定により、停電保持領域に変更可能。
※2：停電保持領域。パラメータ設定により、非停電保持領域に変更可能。
※3：停電保持領域に固定。領域の特性変更不可。
※4：対応機能は、特殊要素の一覧表を参照してください。
停電保持領域の扱いについては、1―5―2を参照ください。

MEMO

2−3.入出力リレーの番号と機能 [X],[Y]

入力リレー 出力リレー の番号

入力リレー,出力リレーの番号は基本ユニットが持つ固有の番号と、増設機器に対してその接続順に割当てられたものがあります。これらの番号には8進数が用いられているため、“８”,“９”といった数値は存在しません。

FX1S シリーズ	形名	FX1S-10M	FX1S-14M	FX1S-20M	FX1S-30M	増設なし
	入力	X00～X05 6点	X00～X07 8点	X00～X013 12点	X00～X17 16点	
	出力	Y00～Y03 4点	Y00～Y05 6点	Y00～Y07 8点	Y00～Y15 14点	

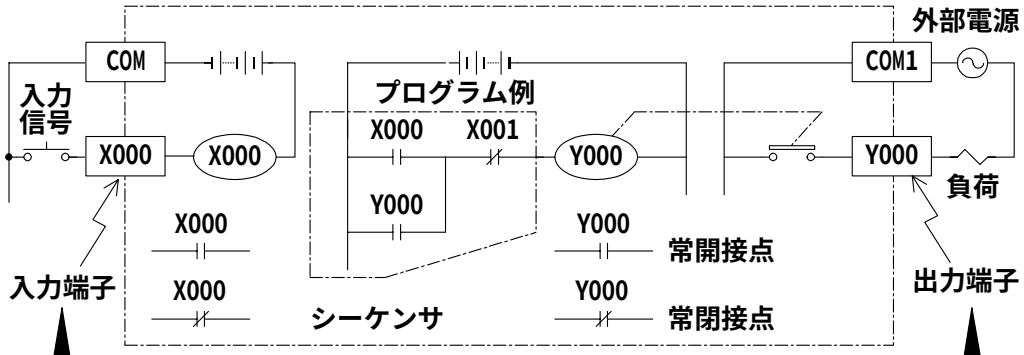
FX1N シリーズ	形名	FX1N-24M	FX1N-40M	FX1N-60M	増設時	合計128点
	入力	X000～X015 14点	X000～X027 24点	X000～X043 36点	X000～X177 128点	
	出力	Y000～Y011 10点	Y000～Y017 16点	Y000～Y027 24点	Y000～Y177 128点	

FX2N シリーズ	形名	FX2N-16M	FX2N-32M	FX2N-48M	FX2N-64M	FX2N-80M	FX2N-128M	増設時	合計256点
	入力	X000～X007 8点	X000～X017 16点	X000～X027 24点	X000～X037 32点	X000～X047 40点	X000～X077 64点	**X000～X267 184点**	
	出力	Y000～Y007 8点	Y000～Y017 16点	Y000～Y027 24点	Y000～Y037 32点	Y000～Y047 40点	Y000～Y077 64点	**Y000～Y267 184点**	

FX1NC シリーズ	形名	FX1NC-16M	FX1NC-32M	増設時	合計128点
	入力	X000～X007 8点	X000～X017 16点	X000～X177 128点	
	出力	Y000～Y007 8点	Y000～Y017 16点	Y000～Y177 128点	

FX2NC シリーズ	形名	FX2NC-16M	FX2NC-32M	FX2NC-64M	FX2NC-96M	増設時	合計256点
	入力	X000～X007 8点	X000～X017 16点	X000～X037 32点	X000～X057 48点	**X000～X267 184点**	
	出力	Y000～Y007 8点	Y000～Y017 16点	Y000～Y037 32点	Y000～Y057 48点	**Y000～Y267 184点**	

機能と役割

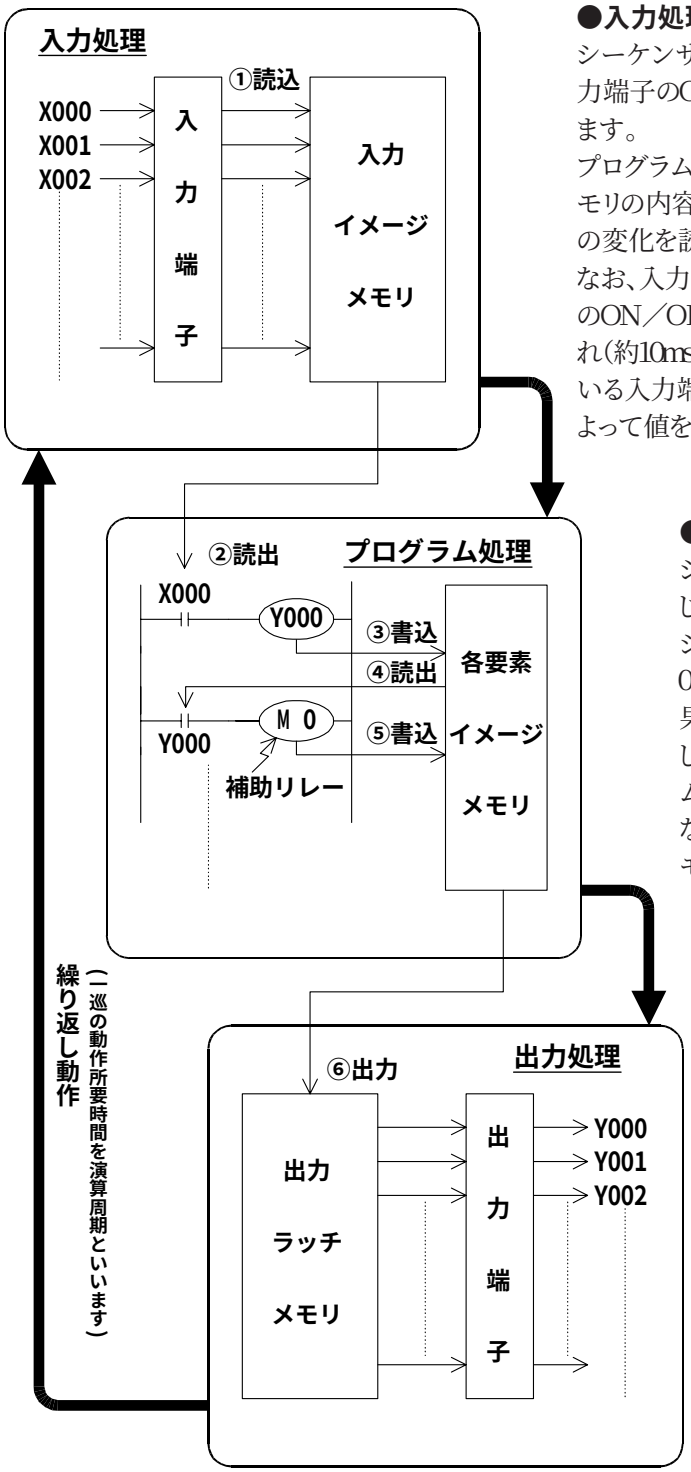


シーケンサが、外部のスイッチから信号を受取る窓口が入力端子です。
シーケンサ内で、シーケンサの入力端子に接続されている入力リレー(X)は光絶縁された電子的リレーであり、無数の常開接点(a接点)と常閉接点(b接点)を持っています。これらの接点はシーケンサ内で自由に用いることができます。
この入力リレーはプログラムによって駆動することはできません。

シーケンサが、外部の負荷に信号を出す窓口が出力端子です。
出力リレーの外部出力用接点(リレー接点,トライアック,トランジスタなどの出力素子)はシーケンサ内でこの出力端子に接続されています。
出力リレーは電子的な常開接点,常閉接点を無数に持っていてシーケンサ内で自由に用いることができます。
なお、外部出力接点(出力素子)と内部接点の動作のちがいは次ページのとおりです。

入力リレーの動作タイミング

シーケンサは次に示す処理手順をくり返し実行することでシーケンス制御を行なっています。このような一括入出力方式では1―6項にも述べたとおり、入力フィルタや出力素子の駆動時間の他に演算周期による応答おくれがあります。



●入力処理

シーケンサはプログラムの実行前にシーケンサの全入力端子のON／OFF状態を入力イメージメモリに読込みます。

プログラムの実行中に入力が変化しても入力イメージメモリの内容は変化せず、次のサイクルの入力処理時にこの変化を読込みます。

なお、入力接点がON→OFF、OFF→ONに変化してもそのON／OFFの判定までには入力フィルタによる応答おくれ（約10ms）があります。（ディジタルフィルタが用いられている入力端子の入力フィルタは、シーケンスプログラムによって値を書換えることができます）

●プログラム処理

シーケンサはプログラムメモリの命令内容に応じて、入力イメージメモリやその他要素のイメージメモリから、各要素のON／OFF状態を読出し、0ステップから順次演算を行なって、そのつど結果をイメージメモリに書込みます。

したがって、各要素のイメージメモリはプログラムの実行に伴って逐次内容が変化しています。

なお、出力リレーの内部接点は出力イメージメモリの内容により動作がきまります。

●出力処理

全ての命令の実行が終わると出力Yのイメージメモリの ON／OFF状態を出力ラッチメモリへ転送し、これがシーケンサの実際の出力となります。

シーケンサ内の外部出力用接点は、出力用素子の応答おくれ時間をおいて動作します。

以上のような方式を一括入出力方式（またはリフレッシュ方式）といいます。

2−4.補助リレーの番号と機能［M］

補助リレーの番号

補助リレー（M）番号は次表のとおりです。（番号は10進数割付け）

※1：非停電保持領域。パラメータ設定により、停電保持（キープ）領域に変更できます。
※2：停電保持領域（キープ）。パラメータ設定により、非停電保持領域に変更できます。
※3：停電保持に関する特性はﾊﾟﾗﾒｰﾀで変更できません。

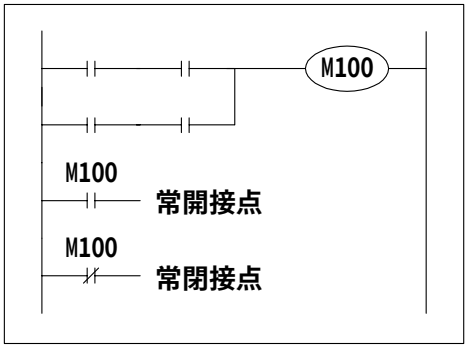
	一般用	停電保持用	停電保持専用			特殊用
		ﾊﾞｯﾃﾘｷｰﾌﾟ	ﾊﾞｯﾃﾘｷｰﾌﾟ	EEPROMｷｰﾌﾟ	ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ	
FX1S ｼﾘｰｽﾞ	M　0〜M383 384点　※3	−	−	M384〜M511 128点　※3	−	M8000〜M8255 256点
FX1N FX1NC ｼﾘｰｽﾞ	M　0〜M383 384点　※3	−	−	M384〜M511 128点　※3	M512〜M1523 1024点　※3	M8000〜M8255 256点
FX2N FX2NC ｼﾘｰｽﾞ	M　0〜M499 500点　※1	M500〜M1023 524点　※2	M1024〜M3071 2048点　※3	−	−	M8000〜M8255 256点

簡易PC間リンクや並列リンクを用いたばあいには、一部の補助リレーがリンク用として占有されます。（☞FX通信ユーザーズマニュアル）

機能と動作例

シーケンサ内には多数の補助リレーがあります。この補助リレーのコイルは、出力リレーと同様にシーケンサ内の各種要素の接点によって駆動されます。
補助リレーは、無数の電子的常開接点、常閉接点を持っていて、シーケンサ内で自由に使うことができます。ただし、この接点によって外部負荷を直接駆動することはできず、外部負荷の駆動は出力リレーを介して行ないます。

一般用

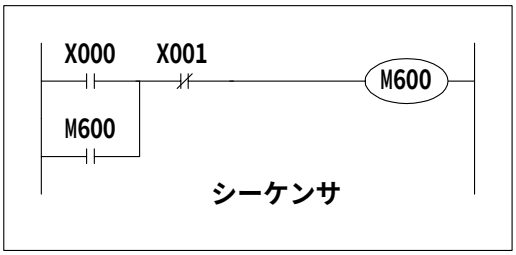


補助リレー回路

一般用補助リレーはシーケンサの電源をOFFするとすべてOFFになります。停電直前の状態によって制御するばあいは停電保持（キープ）用を用います。

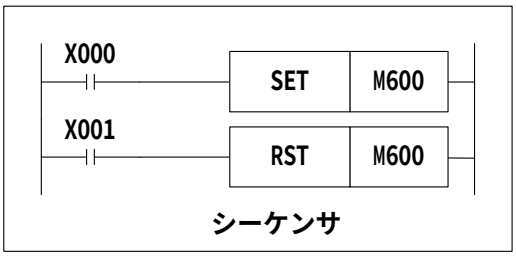
停電保持用

シーケンサの運転中に電源を遮断すると、出力リレーや一般の補助リレーはすべてOFFになります。電源再投入時も入力条件がONのものを除き、OFFとなります。しかし、制御対象によっては停電直前の状態を記憶して、再運転時にこれを再現したいことがあります。停電保持用補助リレー(別名キープリレー)は、このような目的で使うものです。
停電保持はシーケンサに内蔵されたバックアップ用バッテリやEEPROM、あるいはコンデンサによって行なわれます。それぞれの停電保持方法の詳細については、1―5―2を参照ください。



停電保持回路(自己保持方式)

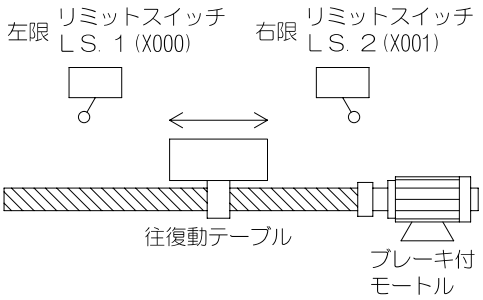
左図は、M600の動作を停電保持した例を示しています。この回路で、X000がONして、M600が動作すれば、X000が開路しても、M600は動作を自己保持しています。したがって、停電によってX000が開路しても、再運転時には、M600は動作をつづけています。しかし、再運転時X001の常閉接点が開路していると、M600は不作動となります。



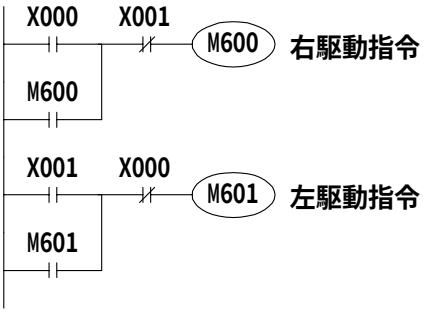
停電保持回路(自己保持方式)

セット, リセット命令を用いたばあいは、左図のような回路となります。

停電保持用の用途例



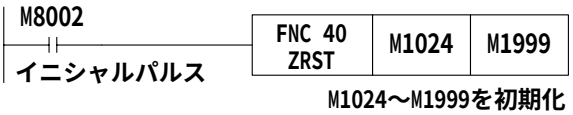
停電前の進行方向と同じ方向で再始動したいことがあります。



X000=ON(左限)→M600=ON→右駆動→停電→テーブル中間停止→再始動(M600=ON)→X001=ON(右限)→M600=OFF、M601=ON→左駆動

[停電保持専用リレーを一般用として使う方法]

停電保持専用の補助リレーを一般用補助リレーとして用いるばあいには、プログラムの先頭ステップ付近に下図のようなリセット回路を設けてください。



M1024～M1999を初期化

2−5.ステートの番号と機能　[S]

ステートの番号

ステート(S)番号は次表のとおりです。(番号は10進数割付け)

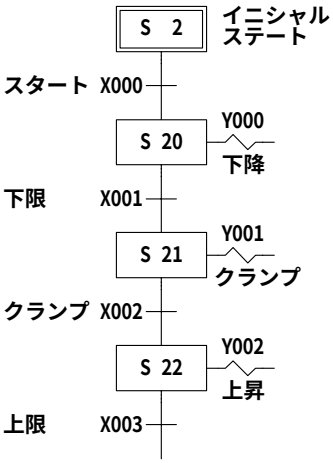
※1:非停電保持領域。パラメータ設定により、停電保持(キープ)領域に変更できます。
※2:停電保持領域(キープ)。パラメータ設定により、非停電保持領域に変更できます。
※3:停電保持に関する特性はパラメータで変更できません。

	一般用	停電保持用	停電保持専用		アナンシェータ用
		バッテリキープ	EEPROMキープ	コンデンサキープ	
FX1S シリーズ	−	−	S 0〜S127 128点 (S0〜S9はイニシャル用) ※3	−	−
FX1N FX1NC シリーズ	−	−	S 0〜S127 128点 (S0〜S9はイニシャル用) ※3	S128〜S999 872点 ※3	−
FX2N FX2NC シリーズ	S 0〜S499 500点 (S0〜S9はイニシャル用) ※1	S500〜S899 400点 ※2	−	−	S900〜S999 100点 ※2

機能と動作例

ステートSは工程歩進形の制御を手軽にプログラムする上で重要な要素であり、ステップラダー命令STLと組合わせて用いられます。
また、ステートはSFC図(Sequential Function Chart)によるプログラム方式で利用することができます。
ステップラダー命令、およびSFC方式のプログラミングについては4章を参照ください。

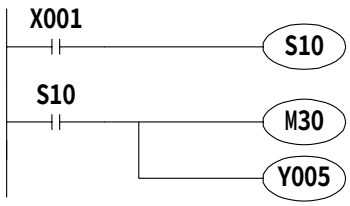
一般用



左図のような工程歩進制御において、スタート信号X000がONするとステートS20がセット(ON)され、下降用電磁弁Y000が働きます。
その結果、下限リミットスイッチX001がONするとステートS21がセット(ON)され、クランプ用電磁弁Y001が働きます。
クランプ確認リミットスイッチX002がONするとステートS22がセット(ON)します。
ステートは動作が移行するに伴って自動的に移行元がリセット(OFF)されます。

一般用ステートはシーケンサの電源が切れるとすべてOFFになります。
停電直前の状態から運転したばあいは、停電保持(キープ)用ステートを用います。

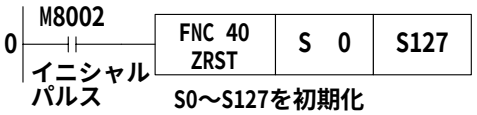
●ステートは補助リレーと同様に無数の常開接点、常閉接点を持っていてシーケンスプログラム内で自由に用いることができます。
また、ステップラダー命令に対して用いないときはステート(S)も補助リレー(M)と同様に一般のシーケンスの中で用いることができます。(右図)



停電保持用

●停電保持用ステートは、シーケンサ運転中に電源をしゃ断しても、停電直前のON／OFF状態を記憶していて、再運転時には途中工程からの再開が可能です。
停電保持はシーケンサに内蔵されたバックアップ用バッテリやEEPROM、あるいはコンデンサによって行なわれます。
それぞれの停電保持の詳細については1―5―2を参照ください。

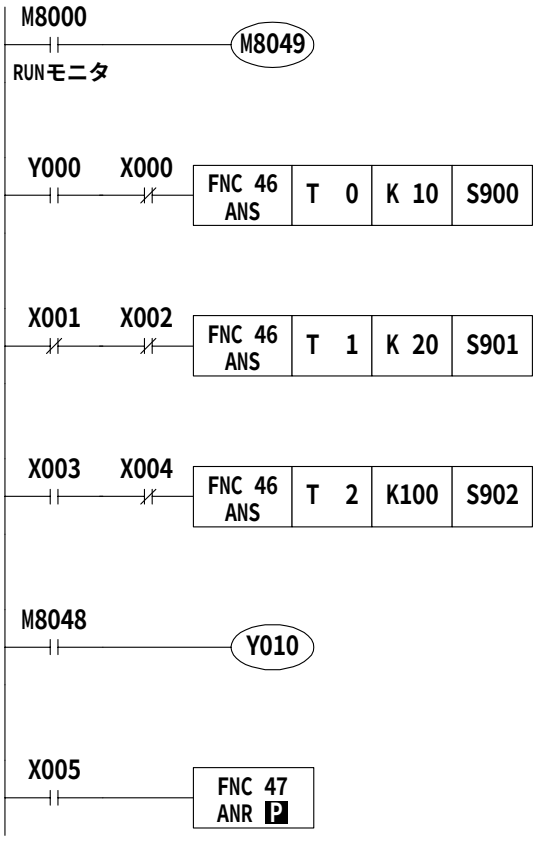
● FX1S, FX1N, FX1NCシーケンサのステートは停電保持専用です。
一般用ステートとして用いるばあいはプログラムの先頭付近に右図のようなリセット回路を設けてください。



アナンシェータ用

アナンシェータ用ステートは、外部故障診断用の出力としても用いることができます。

例えば下図のような外部故障診断回路を作り、特殊データレジスタD8049の内容をモニタすると、S900～S999のうちの動作ステートの最小番号が表示されます。
複数の故障が発生しているときは、最小番号の故障を解除してから次の故障番号を知ることができます。



●特殊補助リレーM8049を駆動するとモニタが有効となります。

●前進出力Y000を駆動してから前進端検出X000が1秒以内に働かなければS900が動作します。

●上限X001と下限X002が2秒以上同時に不作動であれば、S901が動作します。

●タクトタイムが10秒未満の機械で連続運転モード入力X003がONしているときに、機械の1サイクル運転中に動作するスイッチX004が働かなかったばあいにS902が動作します。

●S900～S999のどれかがONすると特殊補助リレーM8048が動作し、故障表示出力Y010が働きます。

●外部故障診断プログラムによって動作したステートをリセットボタンX005でOFFにします。
X005をONするたびに若い番号の動作ステートが順次リセットされます。

特殊補助リレーM8049を駆動していないときは、停電保持（キープ）用ステートとして一般ステート同様にシーケンスプログラム内で用いることができます。

2−6.タイマの番号と機能［T］

タイマの番号

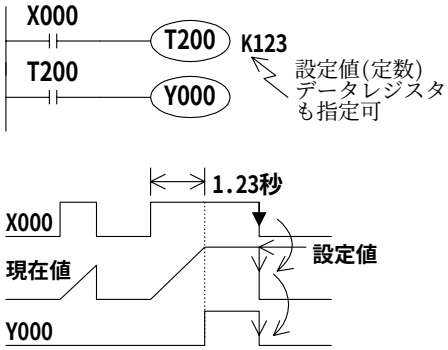
	100ms形 0.1〜3276.7秒	100ms/10ms形 0.1〜3276.7秒 0.01〜327.67秒	10ms形 0.01〜327.67秒	1ms形 0.001〜 32.767秒	100ms積算形 0.1〜3276.7秒	ﾎﾞﾘｭｰﾑ形 0〜255の数値
FX1S ｼﾘｰｽﾞ	T 0〜T 31 32点	T 32〜T 62 31点	—	T63 1点	—	内蔵2点 機能拡張ﾎﾞｰﾄﾞ として8点
FX1N FX1NC ｼﾘｰｽﾞ	T 0〜T199 200点	—	T200〜T245 46点	T246〜T249 4点 ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ用 (積算形)	T250〜T255 6点 ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ用	
FX2N FX2NC ｼﾘｰｽﾞ	T 0〜T199 200点 ---------- ﾙｰﾁﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ用 T192〜T199	—	T200〜T245 46点	T246〜T249 4点 割込み実行 ｷｰﾌﾟ用(積算形)	T250〜T255 6点 ｷｰﾌﾟ用	機能拡張ﾎﾞｰﾄﾞ として8点

タイマとして用いないタイマ番号は、数値記憶用のデータレジスタとして用いることもできます。

機　能

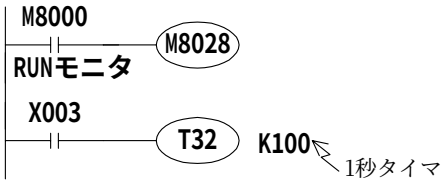
タイマはシーケンサ内の1ms, 10ms, 100msなどのクロックパルスを加算計数し、これが所定の設定値に達したときに出力接点が動作するものです。
設定値としてはプログラムメモリ内の定数(K)を用いたり、データレジスタ(D)の内容で間接指定することができます。

一般用



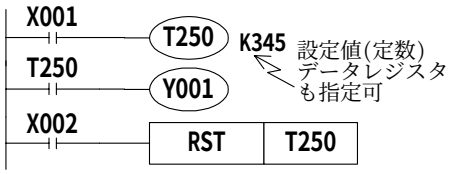
タイマコイルT200の駆動入力X000がONするとT200用現在値カウンタは10msクロックパルスを加算計数し、その値が設定値K123に等しくなるとタイマの出力接点が動作します。
すなわち、出力接点はコイル駆動後1.23秒で動作します。
駆動入力X000がOFFしたり、停電するとタイマはリセットされ出力接点は復帰します。

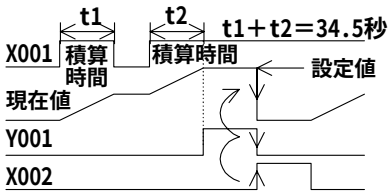
《FX1Sシーケンサの100ms／10ms形タイマのプログラム》



FX1Sシーケンサでは、特殊補助リレーM8028をプログラム上で駆動することで、100msタイマT32〜T62が10msクロックベースで動作するタイマに変更されます。

積算形





タイマコイルT250の駆動入力X001がONするとT250用現在値カウンタは100msクロックパルスを加算計数し、その値が設定値K345に等しくなるとタイマの出力接点が動作します。
計数途中で入力X001がOFFしたり、停電しても再動作時は計数を続行します。その積算動作時間は34.5秒となります。
リセット入力X002がONするとタイマはリセットされ出力接点は復帰します。

ボリューム形

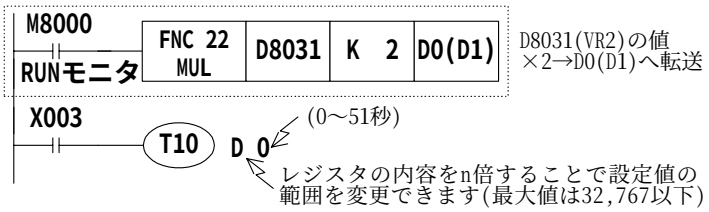
《内蔵アナログボリュームのプログラム》

FX1S, FX1Nシーケンサに標準で内蔵されているアナログボリュームの値は、目盛位置に応じて0～255の数値データとして下記の特殊データレジスタに格納されます。
数値として取り込んだ値は、タイマの間接指定値として指定することでボリューム式のアナログタイマを作ることができます。

・VR1→D8030(0～255の整数)
・VR2→D8031(0～255の整数)

[基本例]

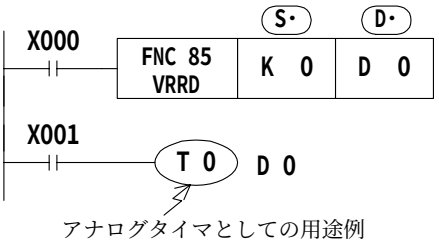
[応用例]



D1は他のプログラムで用いないでください。

《機能拡張ボードのアナログボリュームのプログラム》

機能拡張ボードとしてシーケンサに内蔵できるアナログボリュームボードの値は、目盛位置に応じて0～255の数値データとして取り込むことができます。
数値として取り込んだ値は、タイマの間接指定値として指定することでボリューム式のアナログタイマを作ることができます。
アナログボリュームの値をシーケンサに取り込むためには、FNC85(VRRD)を使います。
(☞FNC85(VRRD))

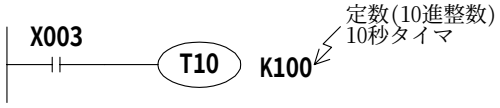


ボリュームNo.0のアナログ値をBIN8ビットに変換して0～255をD0へ転送します。
用途例としてD0をタイマの設定値として用いています。

FNC86(VRSC)を使うと、アナログボリュームの値を目盛位置に応じた0～10の数値として取り込むことができます。(☞FNC86(VRSC))

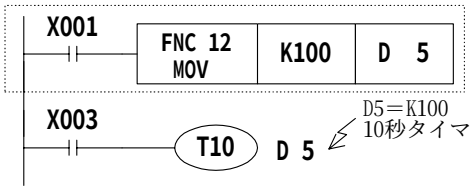
設定値の指定方法

《定数指定(K)》



T10は100ms(0.1s)ベースのタイマです。
定数として100を指定することで0.1s×100=10sのタイマとして働きます。

《間接指定(D)》



間接指定するデータレジスタの内容は、あらかじめプログラム上で書き込むか、ディジタルスイッチなどで取り込んでおきます。
停電保持(キープ)用レジスタを指定したばあい、バッテリ電圧が低下すると設定値が不定になりますので注意が必要です。

数値要素としての扱い

タイマの現在値は数値として応用命令などで用いることができます。
数値要素としての扱いにつきましては、「2—7. 内部カウンタの番号と機能」をご参照ください。

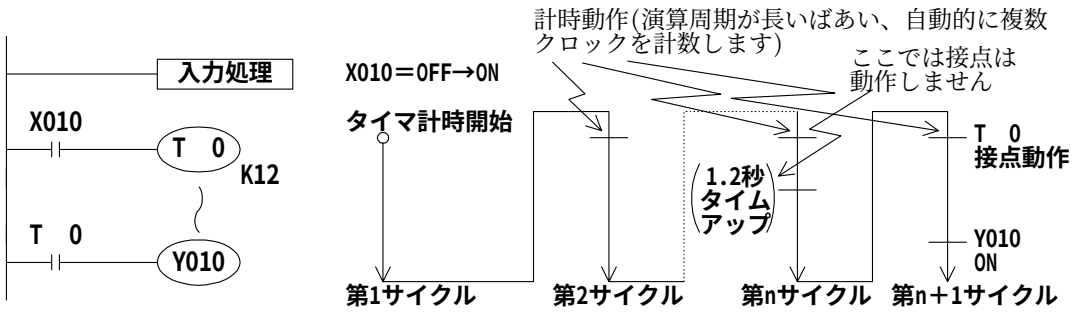
ルーチン内の注意

●サブルーチンや割込みルーチン内ではT192～T199のタイマを用いてください。このタイマは、コイル命令実行時またはEND命令実行時に計時します。
これが設定値に達すると、コイル命令実行時または、END命令実行時に出力接点が動作します。
一般のタイマは、コイル命令実行時にのみ計時(下記「タイマ動作の詳細とタイマ精度」参照)を行なうため、ある条件下においてのみコイル命令が実行されるサブルーチンや割込みルーチン内で用いると計時が行なわれれず正常に動作しません。

●サブルーチンや割込みルーチン内で、1ms積算タイマを用いると、これが設定値に達した後、最初のコイル命令実行時に出力接点が動作しますので注意が必要です。

タイマ動作の詳細とタイマ精度

割込み実行形タイマを除くタイマはコイルが駆動されてから計時が始まり、タイマがタイムアップした後の最初のコイル命令実行時に出力接点が動作します。



上の動作図から、コイルを駆動してから接点が動作するまでのタイマ接点の動作の精度は概略次式で示されます。

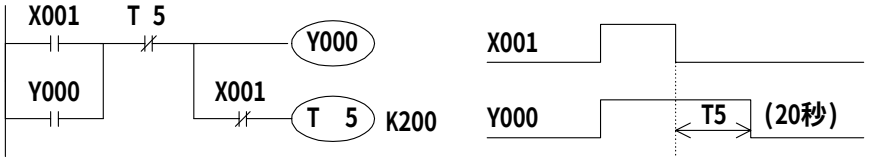
$$T + T_0 - \alpha$$

α :1ms,10ms,100msタイマに応じて0.001,0.01,0.1(秒)
T :タイマ設定時間(秒)
T_0 :演算周期(秒)

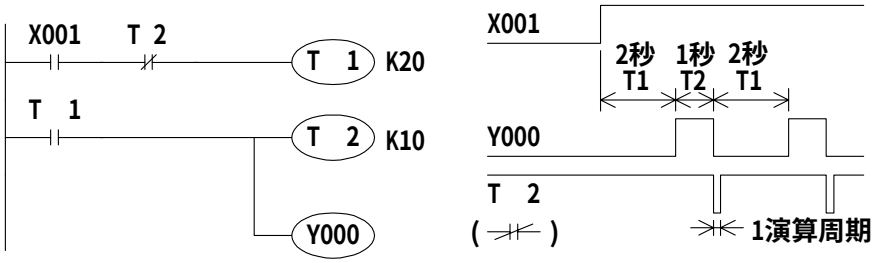
タイマコイルよりも接点を先にプログラムすると、最悪時に+2T_0になります。
なお、タイマの設定値が0のときは、次のサイクルのコイル命令実行時に出力接点が動作します。また、割込み実行形の1msタイマはコイル命令実行後、割込みで1msクロックパルスを計数しています。

動作例

《オフディレイタイマ》



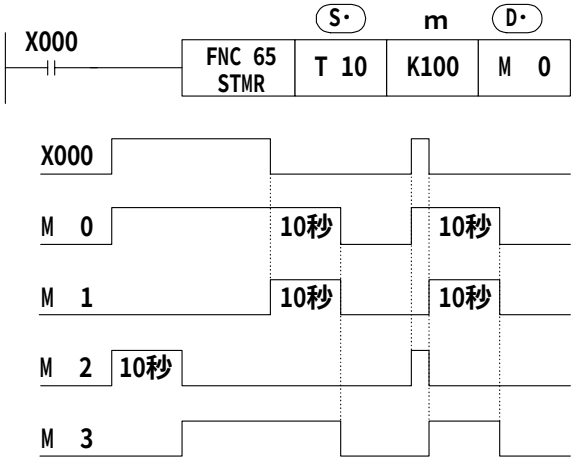
《フリッカ(点滅)》



このほか、FNC66(ALT)命令によってフリッカ動作を行なうこともできます。

《応用命令FNC65を使ったマルチタイマ》　FX2N,FX2NC

この命令で、オフディレイタイマ,ワンショットタイマ,フリッカタイマを手軽に作ることができます。

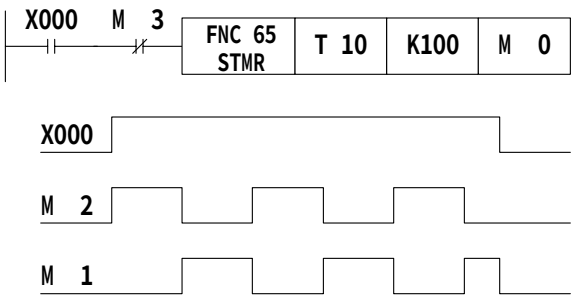


●mで指定された値が (S·) で指定されたタイマの設定値となります。
この例では10秒になります。

●M0はオフディレイタイマです。

●M1は入力ON→OFF後のワンショットタイマです。

●M2,M3はフリッカ用であり、下図のとおり接続します。



●M3を左図のとおりに接続するとM2,M1がフリッカ出力となります。

●X000をOFFにすると設定時間後M0,M1,M3はOFFになり、T10もリセットされます。

●ここで用いられたタイマは他の一般の回路では重複使用しないでください。

このほか、FNC64(TTMR)ティーチングタイマ命令を用いるとスイッチの入力時間に応じたタイマ時間設定を行なうこともできます。

2−7.内部カウンタの番号と機能［C］

カウンタの番号

カウンタ番号(C)は次表のとおりです。(番号は10進数割付け)

※1:非停電保持領域。パラメータ設定により、停電保持(キープ)領域に変更できます。
※2:停電保持領域(キープ)。パラメータ設定により、非停電保持領域に変更できます。
※3:停電保持に関する特性はパラメータで変更できません。

	16ﾋﾞｯﾄｱｯﾌﾟｶｳﾝﾀ 0〜32,767ｶｳﾝﾄ				32ﾋﾞｯﾄ ｱｯﾌﾟ/ﾀﾞｳﾝｶｳﾝﾀ -2,147,483,648〜+2,147,483,647		
	一般用	停電保持用	停電保持専用		一般用	停電保持用	停電保持専用
		ﾊﾞｯﾃﾘｷｰﾌﾟ	EEPROMｷｰﾌﾟ	ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ		ﾊﾞｯﾃﾘｷｰﾌﾟ	ｺﾝﾃﾞﾝｻｷｰﾌﾟ
FX1S ｼﾘｰｽﾞ	C 0〜C 15 16点 ※3	—	C 16〜C 31 16点 ※3	—	—	—	—
FX1N FX1NC ｼﾘｰｽﾞ	C 0〜C 15 16点 ※3	—	C 16〜C 31 16点 ※3	C 32〜C199 168点 ※3	C200〜C219 20点 ※3	—	C220〜C234 15点 ※3
FX2N FX2NC ｼﾘｰｽﾞ	C 0〜C 99 100点 ※1	C100〜C199 100点 ※2	—	—	C200〜C219 20点 ※1	C220〜C234 15点 ※2	—

カウンタとして用いないカウンタ番号は、数値記憶用のデータレジスタとして用いることもできます。

《32ビットカウンタ アップ／ダウン切換用補助リレー番号》

ｶｳﾝﾀ No.	方向切換え	ｶｳﾝﾀ No.	方向切換え	ｶｳﾝﾀ No.	方向切換え	ｶｳﾝﾀ No.	方向切換え
C200	M8200	C209	M8209	C218	M8218	C226	M8226
C201	M8201	C210	M8210	C219	M8219	C227	M8227
C202	M8202	C211	M8211	—	—	C228	M8228
C203	M8203	C212	M8212	C220	M8220	C229	M8229
C204	M8204	C213	M8213	C221	M8221	C230	M8230
C205	M8205	C214	M8214	C222	M8222	C231	M8231
C206	M8206	C215	M8215	C223	M8223	C232	M8232
C207	M8207	C216	M8216	C224	M8224	C233	M8233
C208	M8208	C217	M8217	C225	M8225	C234	M8234

カウンタの特徴

16ビットカウンタと32ビットカウンタの特徴は次のとおりです。計数方向の切換えや、カウント範囲等の使用条件に合わせて使い分けができます。

項目	16ﾋﾞｯﾄｶｳﾝﾀ	32ﾋﾞｯﾄｶｳﾝﾀ
計数方向	ｱｯﾌﾟ	ｱｯﾌﾟ/ﾀﾞｳﾝ切換え使用可（上表）
設定値	1〜32,767	-2,147,483,648〜+2,147,483,647
設定値の指定	定数Kまたはﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ	同左、ただしﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀはﾍﾟｱ（2個分）
現在値の変化	ｶｳﾝﾄｱｯﾌﾟ後変化しない	ｶｳﾝﾄｱｯﾌﾟ後も変化（ﾘﾝｸﾞｶｳﾝﾀ）
出力接点	ｶｳﾝﾄｱｯﾌﾟ後動作保持	ｱｯﾌﾟで動作保持、ﾀﾞｳﾝでﾘｾｯﾄ
ﾘｾｯﾄ動作	RST命令実行時にｶｳﾝﾀの現在値は0となり出力接点も復帰	
現在値ﾚｼﾞｽﾀ	16ﾋﾞｯﾄ	32ﾋﾞｯﾄ

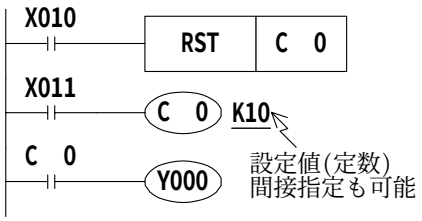
機能と動作例

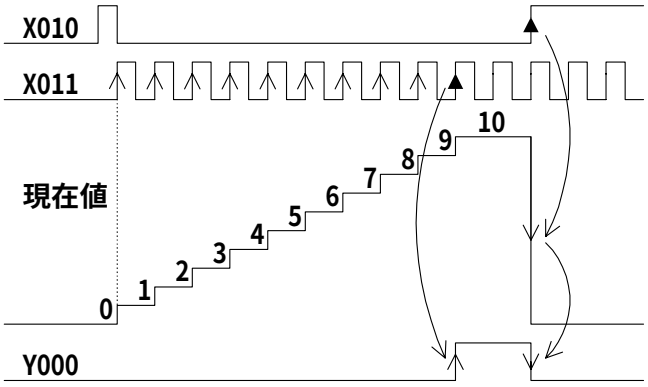
16ビットカウンタ　一般用／停電保持用

●16ビットのバイナリアップカウンタの設定値は、K1～K32,767(10進定数)が有効です。
K0はK1と同意義であり、初回計数時に出力接点が動作します。

●一般用カウンタは、シーケンサの電源が切れると、カウント値はクリアされますが、停電保持(キープ)用カウンタは、停電直前のカウント値を記憶していますので前回値に積算するカウントが可能です。

●計数入力X011によりC0コイルが駆動されるたびにカウンタの現在値は増加し、10回目のコイル命令実行時点で出力接点が動作します。その後、計数入力X011が動作してもカウンタの現在値は変化しません。
リセット入力X010がONするとRST命令実行時点で、カウンタの現在値は0になり出力接点も復帰します。





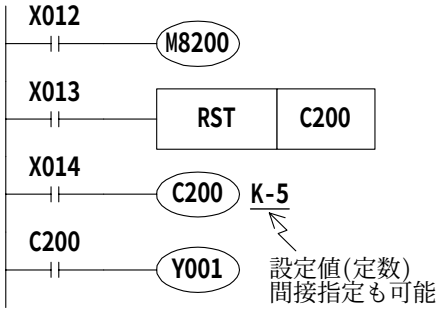
●カウンタの設定値としては、上記のような定数Kによる設定のほかにデータレジスタ番号で指定することができます。例えばD10を指定しD10の内容が123であればK123の設定と同意義になります。

●現在値レジスタに対し設定値以上のデータをMOV命令などで書込んだばあい、次の計数入力が入った時点でOUTコイルがONし、現在値レジスタが設定値となります。

●停電保持用のばあい、カウンタの現在値や出力接点動作、リセット状態が停電保持されます。
カウンタの停電保持はシーケンサに内蔵されたバックアップ用バッテリやEEPROM、あるいはコンデンサによって行なわれます。
それぞれの停電保持方法の詳細については、1―5―2を参照ください。

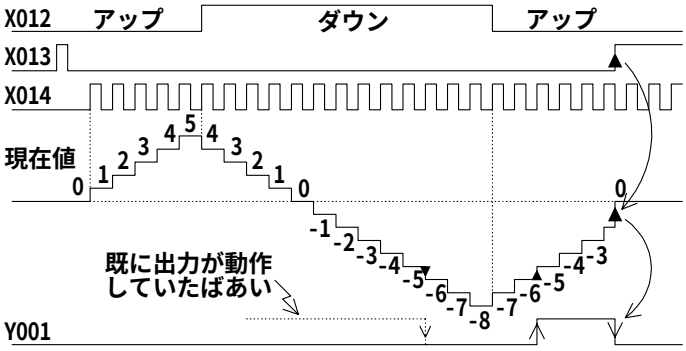
32ビット　アップ／ダウンカウンタ　一般用／停電保持用

32ビットのバイナリアップ／ダウンカウンタの設定値は、−2,147,483,648〜+2,147,483,647（10進定数）が有効です。アップ／ダウンの方向は特殊補助リレーM8200〜M8234により指定します。



●C△△△に対し、M8△△△を駆動するとダウンカウンタ、非駆動のときはアップカウンタになります。（本項の前頭ページ参照）

●設定値は定数Kまたはデータレジスタ D の内容により正負の値を用いることができます。データレジスタは連番のものをペアにして32ビットデータとして扱います。このため、D0を指定したばあいはD1, D0の2個が32ビット設定値として扱われます。



●計数入力X014によりC200コイルが駆動された時点でアップまたはダウンします。

出力接点はカウンタの現在値が−6→−5に増加した時点でセットされ−5→−6に減少した時点でリセットされます。

●出力接点の動作とは無関係に現在値は増減しますが、2,147,483,647からアップカウントすると−2,147,483,648になります。同様に−2,147,483,648からダウンカウントすると2,147,483,647になります。（このような動作をリングカウンタといいます）

●リセット入力X013がONするとRST命令実行時点でカウンタの現在値は0になり、出力接点も復帰します。

●停電保持用のばあい、カウンタの現在値や出力接点動作、リセット状態が停電保持されます。
カウンタの停電保持はシーケンサに内蔵されたバックアップ用バッテリやEEPROM、あるいはコンデンサによって行なわれます。
それぞれの停電保持方法の詳細については、1−5−2を参照ください。

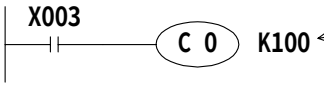
●32ビットカウンタはこれ1点で32ビットのデータレジスタとして用いることもできます。また、32ビットカウンタは16ビット応用命令の中の対象要素とはなりません。

●現在値レジスタに対し設定値以上のデータを D MOV命令等で書込んだばあい、次の計数入力が入るとカウンタはそのまま計数を続け接点も変化しません。

設定値の指定方法

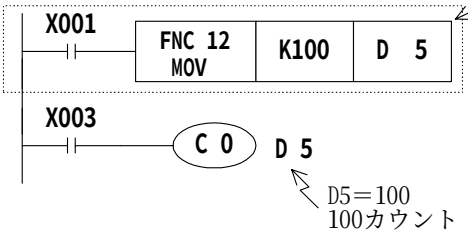
16ビットカウンタ

《定数指定(K)》



定数(10進定数)1～32,767
100カウント

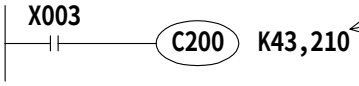
《間接指定(D)》



間接指定するデータレジスタの内容は、あらかじめプログラム上で書き込むか、ディジタルスイッチなどで取り込んでおきます。停電保持(キープ)用レジスタを指定したばあい、バッテリ電圧が低下すると設定値が不定になりますので注意が必要です。

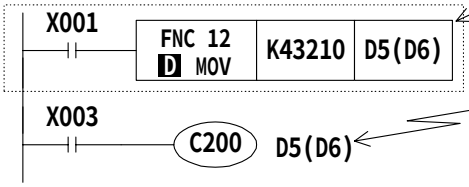
32ビットカウンタ

《定数指定(K)》



定数(10進定数)－2,147,483,648～＋2,147,483,647
43210カウント

《間接指定(D)》



間接指定用データレジスタは2個がペアで扱われます。設定値の書込みには32ビット命令を用いると共に、データレジスタが他のプログラムと重複しないように注意してください。

カウンタの応答速度

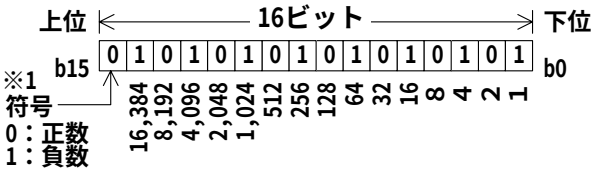
カウンタは、シーケンサの内部信号X,Y,M,S,Cなどの接点の動作をサイクリック演算しながら計数します。例えばX011を計数入力としたばあい、そのON時間やOFF時間の幅はシーケンサのサイクルタイムよりも長い時間にする必要があります。(通常は数10Hz以下)
これに対し後述の高速カウンタは、特定の入力に対し割込み処理で計数を行なうものであり、サイクルタイムとは無関係に数kHzの計数が行なえます。

数値要素としての扱い

カウンタやタイマは、設定値に応じて動作する出力接点を用いるばあいと、カウント数(現在値)を数値データとして制御に利用するばあいがあります。
カウンタの現在値レジスタの構造は下記のとおりであり、応用命令中のオペランドにカウンタ番号を指定すると、データレジスタと同様16ビットまたは32ビットのデータ格納要素として扱われます。

《カウンタ,タイマ(16ビットのみ)の現在値レジスタ,設定値レジスタの構造》

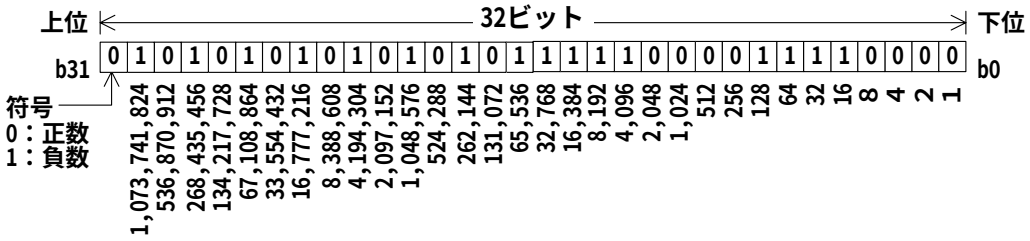
16ビット(C)



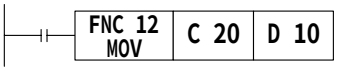
●取扱い数値の範囲
16ビット：0～32,767
32ビット：－2,147,483,648～
＋2,147,483,647

※1：データレジスタの代用として用いるばあいのみ有効です。

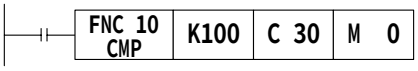
32ビット(C)



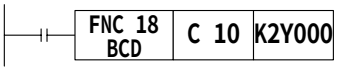
《応用命令での利用例》



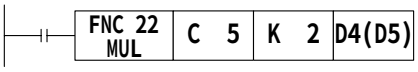
C20(現在値)→D10へ転送。



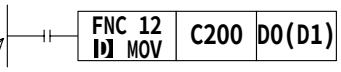
10進整数100とC30(現在値)を比較し結果をM0～M2に出力。



C10(現在値)の内容をBCD変換し、Y000～Y007に出力。(7セグメント表示器を制御)

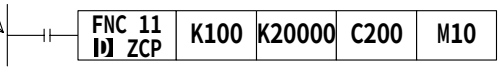


C5(現在値)を2倍し、(D5, D4)に転送する。



C200(現在値)→(D1, D0)へ転送。

32ビットカウンタに対しては、必ず D 命令を用いてください



C200(現在値)を、10進整数100～20000の帯域と比較し、結果をM10～M11に出力。

カウンタ,タイマを数値要素として活用いただくためには、後述の応用命令解説をご覧ください。

2−8.内蔵高速カウンタの番号と機能［C］

2−8−1.共通事項

高速カウンタの番号

各シーケンサの内蔵高速カウンタは、カウンタ番号(C)に応じて、入力X000〜X007が下表のとおり割付けされていて、X000〜X007は重複して用いることはできません。
なお、高速カウンタとして用いない入力番号は、一般の入力リレーとしてシーケンスプログラム内で使うことができます。
また、高速カウンタとして用いない高速カウンタ番号は、数値記憶用の32ビットデータレジスタとして用いることもできます。

[U]：アップ入力　[D]：ダウン入力　[A]：A相入力　[B]：B相入力　[R]：リセット入力　[S]：スタート入力

《FX1S,FX1N,FX1NCシリーズ》

現在値は全点停電保持されています。

割込み入力	1相1計数入力											1相2計数入力					2相2計数入力				
	C235	C236	C237	C238	C239	C240	C241	C242	C243	C244	C245	C246	C247	C248	C249	C250	C251	C252	C253	C254	C255
X000	U/D						U/D			U/D		U	U		U		A	A		A	
X001		U/D					R			R		D	D		D		B	B		B	
X002			U/D					U/D			U/D		R		R			R		R	
X003				U/D				R			R			U		U			A		A
X004					U/D				U/D					D		D			B		B
X005						U/D			R					R		R			R		R
X006										S					S					S	
X007											S					S					S

《FX2N,FX2NCシリーズ》

現在値は全点停電保持されています。パラメータ設定による非停電保持領域への変更可能。

割込み入力	1相1計数入力											1相2計数入力					2相2計数入力				
	C235	C236	C237	C238	C239	C240	C241	C242	C243	C244	C245	C246	C247	C248	C249	C250	C251	C252	C253	C254	C255
X000	U/D						U/D			U/D		U	U		U		A	A		A	
X001		U/D					R			R		D	D		D		B	B		B	
X002			U/D					U/D			U/D		R		R			R		R	
X003				U/D				R			R			U		U			A		A
X004					U/D				U/D					D		D			B		B
X005						U/D			R					R		R			R		R
X006										S					S					S	
X007											S					S					S

表の見方：

C235はX000を入力とする、1相1入力カウンタであり、割込みリセットや割込みスタート入力は持っていません。
C235を用いるとC241, C244, C246, C247, C249, C251, C252, C254や割込みI00□あるいは、M8170(パルスキャチ)を用いることはできません。

機　能

高速カウンタは前ページの表で示された特定の入力によって動作するものであり、シーケンス演算とは無関係に割込み処理によって高速動作を行なっています。
このカウンタは、32ビットのアップ／ダウン形バイナリカウンタですが、アップ／ダウンの切換えの方法により、次の3種類のものがあります。

項　　目	1相1計数入力	1相2計数入力	2相2計数入力
計数方向の指定方法	M8235～M8245を駆動するかしないかによりC235～C245はﾀﾞｳﾝまたは ｱｯﾌﾟ動作を行います。	ｱｯﾌﾟ計数入力、ﾀﾞｳﾝ計数入力の動作に応じて、自動的にｱｯﾌﾟまたはﾀﾞｳﾝします。	A相入力がONのときで、B相入力がOFF→ONのときにｱｯﾌﾟ、ON→OFFのときにﾀﾞｳﾝします。(1逓倍ｶｳﾝﾀ)
計数方向のﾓﾆﾀ	—	M8246～M8255のﾓﾆﾀによりｱｯﾌﾟ(OFF)ﾀﾞｳﾝ(ON)の方向を知ることができます。	

また、各高速カウンタの中には、割込みリセット入力や計数開始時点を割込み入力で決定することのできるものもあり、前ページの表で示すR(リセット入力),S(スタート入力)がこれにあたります。

《アップ／ダウン切換用特殊補助リレー番号》

種類	ｶｳﾝﾀNo	UP/DN 指定
1相1計数入力	C235	M8235
	C236	M8236
	C237	M8237
	C238	M8238
	C239	M8239
	C240	M8240
	C241	M8241
	C242	M8242
	C243	M8243
	C244	M8244
	C245	M8245

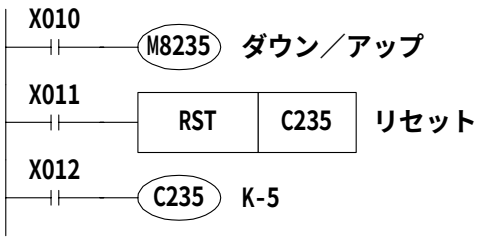
《計数方向モニタ用特殊補助リレー番号》

種類	ｶｳﾝﾀNo	UP/DN ﾓﾆﾀ
1相2計数入力	C246	M8246
	C247	M8247
	C248	M8248
	C249	M8249
	C250	M8250
2相2計数入力	C251	M8251
	C252	M8252
	C253	M8253
	C254	M8254
	C255	M8255

2−8−2. 1相高速カウンタの扱い

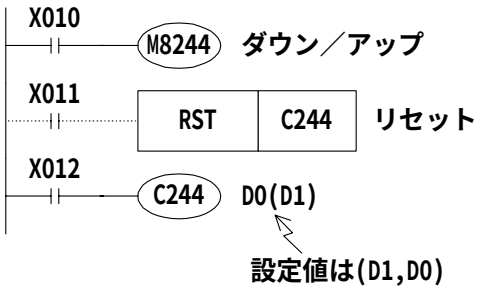
動作例

1相1入力



●C235はX012がONしているときに入力X000のOFF→ONを計数します。

●X011がONするとRST命令の実行時にリセットされます。

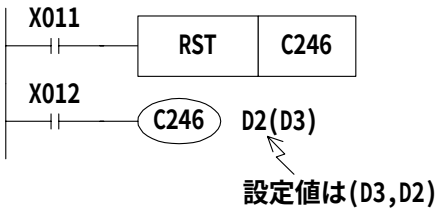


●C244はX012がONしているときで入力X006がONすると直ちに計数開始します。計数入力はX000であり、この例での設定値は間接指定のデータレジスタ内容(D1,D0)となります。

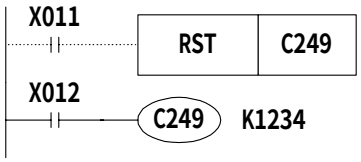
●図のようにX011によりシーケンス上でリセットすることもできますが、X001が閉じると直ちにリセットされます。そのプログラムは不要です。

●M8235〜M8245の駆動／非駆動により、カウンタC235〜C245はダウン／アップにかわります。

1相2入力



●C246はX012がONしているときに入力X000のOFF→ONによりアップカウント、入力X001のOFF→ONによりダウンカウントします。

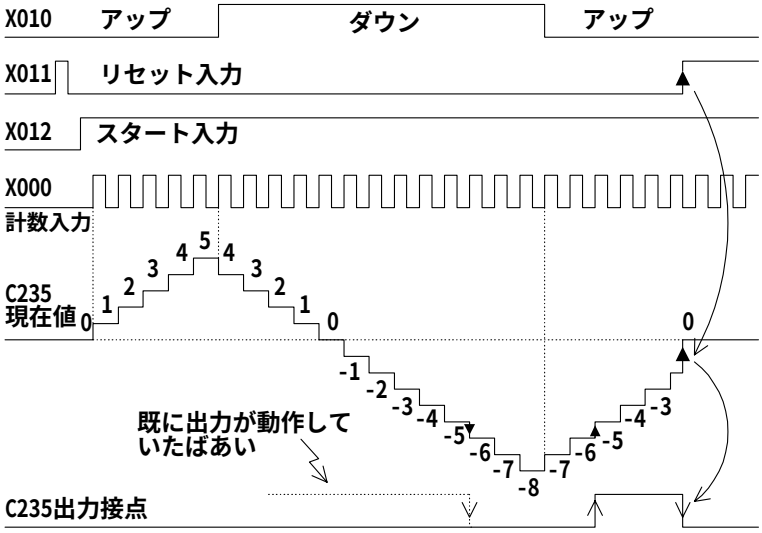


●C249はX012がONしているときで、入力X006がONすると直ちに計数開始します。
アップ計数入力はX000、ダウン計数入力はX001です。

●図のようにX011により、シーケンス上でリセットすることもできますが、X002が閉じると直ちにリセットされます。そのプログラムは不要です。

●C246〜C250のダウン／アップ動作はM8246〜M8250のON／OFF動作によりモニタできます。

前ページのカウンタC235の動作は次のとおりとなります。



計数入力X000により割込みでC235がアップまたはダウンします。

●出力接点はカウンタの現在値が−6→−5に増加した時点でセットされ−5→−6に減少した時点でリセットされます。

●出力接点の動作とは無関係に現在値は増減しますが、2, 147, 483, 647からアップカウントすると−2, 147, 483, 648になります。同様に−2, 147, 483, 648からダウンカウントすると2, 147, 483, 647になります。(このような動作をリングカウンタといいます)

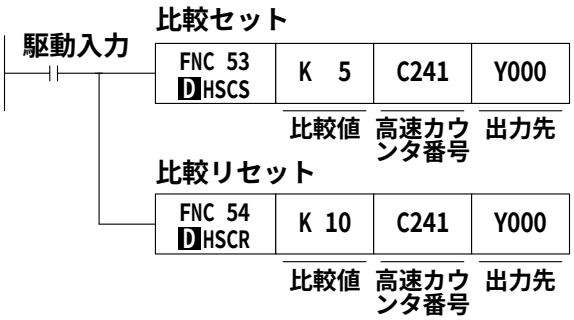
●リセット入力X011がONするとRST命令実行時点でカウンタの現在値は0になり、出力接点も復帰します。

●停電保持用の高速カウンタでは、カウンタの現在値や出力接点動作、リセット状態が電源を切っても停電保持(キープ)されています。

カウント結果の出力

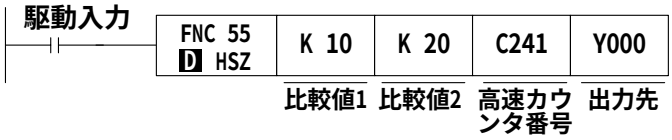
高速カウンタの現在値が設定値に達したときに、即座に出力処理を行ないたいばあいは、次の応用命令を用いてください。

《高速カウンタ用比較セット／リセット命令》　●比較値に達すると割込んで出力を行ないます。



シーケンサの出力はトランジスタ出力タイプをご使用ください。
リレー出力タイプのばあいは機械的な動作おくれ(約10ms)があります。

《高速カウンタ用帯域比較命令》　●高速カウンタ用帯域比較命令です。



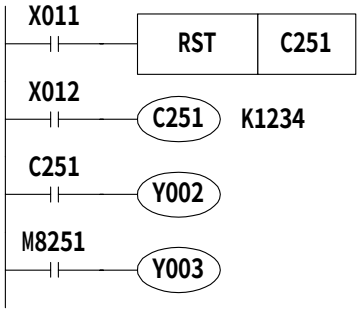
K 10 ＞ C241 現在値 →Y000
≦ C241 現在値 ≦ K20 →Y001
C241 現在値 ＞ K20 →Y002

一般の比較命令FNC10(CMP)や帯域比較命令FNC11(ZCP)は、シーケンサの演算周期の中で処理されるため、その比較出力結果を得るまでには演算遅れがあり、高速処理を要求される制御ではこれが問題となるばあいがあります。演算遅れを回避するためには、演算周期とは無関係に割込み処理で比較が行なえ、出力リレーへのダイレクト出力も可能な上記命令を用いてください。

2−8−3．2相高速カウンタの扱い

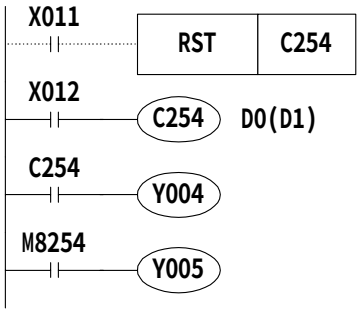
2相2入力

32ビットアップ／ダウンのバイナリカウンタであり、現在値に対する出力接点の動作は前述の1相高速カウンタと同じです。



●X012がONしているときにC251は入力X000（A相），X001（B相）の動作を割込みで計数します。
X011がONするとRST命令実行時にリセットされます。

●現在値が設定値以上になるとY002が0Nし、設定値以下に変化するとOFFします。
●計数方向によりY003が0N（ダウン），OFF（アップ）します。



●X012がONしているときで、X006がONすると直ちにC254の計数が開始します。その計数入力はX000（A相），X001（B相）となっています。

●X011によるシーケンス上のリセットのほかにX002がONするとただちにC254はリセットされます。

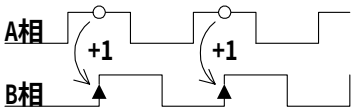
●現在値が設定値（D1，D0）以上になったときにY004が動作し、設定値以下に変化するとOFFします。

●計数方向によりY005が0N（ダウン），OFF（アップ）します。

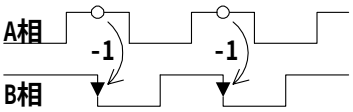
●このカウンタは、A相入力がONのときでしかもB相入力がOFF→ONのときにアップ、ON→OFFのときにダウンとなり、C251〜C255のダウン／アップ状態はM8251〜M8255のON／OFF作動によってモニタすることができます。

2相入力信号の動作

●2相式エンコーダは90°位相差のあるA相，B相の出力を発生します。これにより高速カウンタは、下図のとおり自動的にアップ／ダウンを行ないます。
●この2相カウンタは、1逓倍カウンタとして動作します。



正転時のアップ動作



逆転時のダウン動作

カウント結果の出力

高速カウンタの現在値が設定値に達したときに、即座に出力を出したいばあいは、高速カウンタ専用の比較命令を用います。
詳細は、2−8−2項をご参照ください。

2−8−4.高速カウンタ使用上の注意

最高応答周波数

《FX2N,FX2NCシーケンサ》
高速カウンタの応答周波数は次のとおりです。
なお、複数の高速カウンタを使用するばあい、または高速カウンタとFNC56(SPD),FNC57(PLSY),FNC59(PLSR)を併用するばあいは、処理周波数の合計が次ページに示す「総合計周波数」を超えないようにしてください。

①[C235,C236,C246(1相)／C251(2相):ハードウェア／ソフトウェア兼用カウンタ]
これらのカウンタは、ハードウェアカウンタ機能を有しており、次の範囲の高速パルスを取込むことができます。
C235,C236,C246(1相):最高60kHz　C251(2相):最高30kHz

注意:・ハードウェアカウンタ番号に対して、高速カウンタ専用比較命令「FNC53(D HSCS),FNC54(D HSCR),FNC55(D HSZ)」を適用したばあい、ハードウェアカウンタは解除されソフトウェアカウンタに切換ります。なお、ソフトウェアカウンタとしての性能については②項を参照ください。
・ハードウェアカウンタに入力する周波数は、次ページの「総合計周波数」に含める必要がありません。

②[C237〜C245,C247〜C250(1相)／FNC56(SPD)／C252〜C255(2相):ソフトウェアカウンタ]
ソフトウェアカウンタは、次の範囲の高速パルスを取込むことができます。
C237〜C245,C247〜C250(1相)／FNC56(SPD):最高10kHz　C252〜C255(2相):5kHz

注意:プログラム中に高速カウンタ専用比較命令を使用したばあいは、次の範囲の高速パルスを取込むことができます。
・FNC53(D HSCS),FNC54(D HSCR)が使用されているばあい。
1相カウンタ:最高10kHz
2相カウンタ:C251 最高5kHz　C252〜C255 最高4kHz
・FNC55(D HSZ)が使用されているばあい。
1相カウンタ:最高5.5kHz　2相カウンタ:最高4kHz

複数の高速カウンタを使用するばあい、または高速カウンタとFNC56(SPD),FNC57(PLSY),FNC59(PLSR)を併用するばあいは、これらの処理周波数の合計が次に示す「総合周波数」以下となるようにしてください。

注意事項:・2相高速カウンタは、使用周波数を2倍した値を加算してください。
・C235,C236,C246,C251をハードウェアカウンタとして使用するばあいは、使用周波数を加算しません。ただし、これらのカウンタをソフトウェアのカウンタとして使用するばあいは、値を加算してください。

使用条件	総合周波数 kHz
FNC53,54,55 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ中に無し	20
FNC53,54のみ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ中に有り	11
FNC55 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ中に有り	5.5

計算例(FNC53〜55は使用しない)

〈番号〉	〈使用内容〉	〈計算値〉
C235(1相)	:60kHzを入力	ﾊｰﾄﾞｳｪｱｶｳﾝﾀで使用(加算不要)
C237(1相)	:3kHzを入力	3kHz
C253(2相)	:2kHzを入力	4kHz (2kHz×2)
PLSY(Y0)	:7kHzを出力	7kHz
PLSY(Y1)	:4kHzを出力	4kHz
		合計18kHz≦20kHz (総合計周波数)

《FX1S,FX1N,FX1NCシーケンサ》
高速カウンタの応答周波数は次のとおりです。
なお、複数の高速カウンタを使用するばあい、または高速カウンタとFNC56(SPD)を併用するばあいは、処理周波数の合計が下記に示す「総合計周波数」を超えないようにしてください。

●次の範囲の高速パルスを取込むことができます。
C235, C236, C246(1相)　:最高60kHz
C251(2相)　:最高30kHz
C237～C245, C247～C250(1相)　:最高10kHz
C252～C255(2相)　:最高5kHz

複数の高速カウンタを使用するばあい、または、高速カウンタとFNC56(SPD)を併用するばあいは、これらの処理周波数の合計が次に示す「総合周波数」以下となるようにしてください。

注意事項: 2相高速カウンタは、使用周波数を2倍した値を加算してください。

使用条件	総合周波数 kHz
FNC53,54がﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ中に無し	60
FNC53,54がﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ中に有り	30

計算例(FNC53～55は使用しない)

〈番号〉　〈使用内容〉　〈計算値〉
C235(1相):30kHzを入力　30kHz
C237(1相):10kHzを入力　10kHz

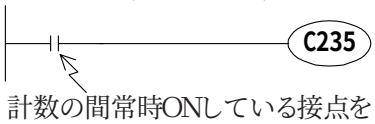
C253(2相):5kHzを入力　10kHz (5kHz×2)

合計50kHz≦60kHz
(総合計周波数)

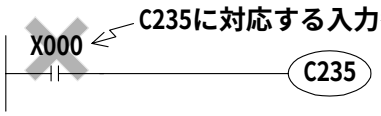
共通の注意事項

●高速カウンタのコイル駆動用接点は、高速カウント時常にONしている接点を用いてください。

例：M8000(RUNモニタ)



計数の間常時ONしている接点をプログラムしてください。



計数用入力リレーの番号を指定すると高速カウンタは正確にカウントできません。

●高速カウンタの動作をシュミレーションスイッチなどの有接点機器で行なうと、スイッチのチャタリングにより、カウンタが誤計測しますのでご注意ください。

●高速カウンタのコイルをプログラムすると、これに対応する入力リレーの入力フィルタは自動的に20μs(X000, X001), または50μs(X002～X005)に変更されます(初期値10ms)。
したがって、FNC51(REFE)命令や特殊データレジスタD8020(入力フィルタ調整)を用いる必要はありません。
なお、高速カウンタの入力として使われない入力リレーの入力フィルタは10ms(初期値)を維持しています。

●高速カウンタの入力として用いた入力リレー番号は、同じ入力を使う他の命令とは併用できません。

例) 入力割込み処理(ポインタ)
パルス密度命令FNC56(SPD)

●すべての高速カウンタは、例えば現在値=設定値の状態で命令が実行されても計数入力パルスが与えられないかぎり、出力接点は動作しません。

●高速カウンタの出力コイル(OUT C***)をON／OFFさせることにより、カウントスタート／ストップさせることができますが、この出力コイルはメインルーチン上にプログラムしてください。
ステップラダー(SFC)回路内やサブルーチン、割込みルーチン内にプログラムすると、これらステップラダーやルーチンが実行されるまで、カウントやストップができなくなります。

応答周波数

高速カウンタに入力する信号は、前述の周波数以下にしてください。この周波数を越える信号を入力すると、WDTエラーが発生したり、並列リンクが正常に動作しなくなることがありますので、注意が必要です。

2−9.データレジスタの番号と機能［D］

2−9−1.データレジスタ［D］

データレジスタの番号

データレジスタ(D)の番号は次表のとおりです。(番号は10進数割付け)

※1:非停電保持領域。パラメータ設定により、停電保持(キープ)領域に変更できます。
※2:停電保持領域(キープ)。パラメータ設定により、非停電保持領域に変更できます。
※3:停電保持に関する特性はパラメータで変更できません。

	一般用	停電保持用	停電保持専用				特殊用	インデックス用
		バッテリキープ	バッテリキープ	EEPROMキープ	コンデンサキープ	ファイル用(キープ)		
FX1S シリーズ	D 0〜D129 128点 ※3	—	—	D128〜D255 128点 ※3		パラメータ設定により、D1000〜D2499をファイルレジスタとして使用可能	D8000〜D8255 256点	V0(V)〜V7 Z0(Z)〜Z7 16点
FX1N FX1NC シリーズ	D 0〜D127 128点 ※3	—	—	D128〜D255 128点 ※3	D256〜D7999 7744点 ※3	パラメータ設定により、D1000以降をファイルレジスタとして使用することも可能	D8000〜D8255 256点	V0(V)〜V7 Z0(Z)〜Z7 16点
FX2N FX2NC シリーズ	D 0〜D199 200点 ※1	D200〜D511 312点 ※2	D512〜D7999 7488点 ※3	—	—	パラメータ設定により、D1000以降をファイルレジスタとして使用することも可能	D8000〜D8255 256点	V0(V)〜V7 Z0(Z)〜Z7 16点 ※3

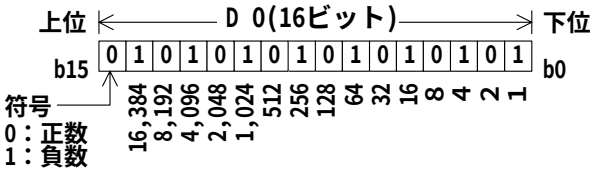
●簡易PC間リンクや並列リンクを用いたばあいには、一部のデータレジスタがリンク用として占有されます。
(☞FX通信ユーザーズマニュアル)

レジスタの構造と機能

数値データを格納するための要素がデータレジスタであり、次のような種類があります。
いずれも16ビット(最上位は正負の符号)ですが、二つのデータレジスタを組合わせて32ビット(最上位は正負の符号)の数値データを格納することもできます。

16ビット

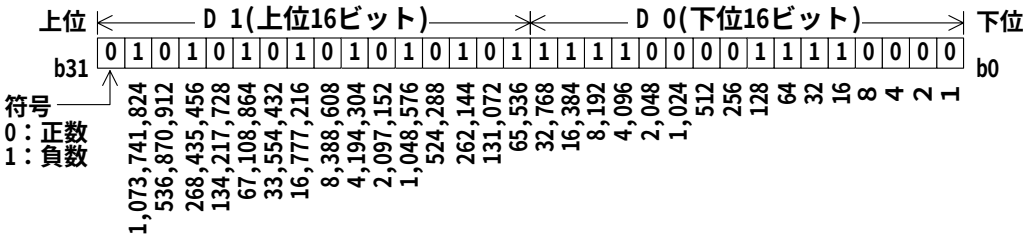
データレジスタ1個分(16ビット)では、−32,768〜+32,767の数値が扱えます。



データレジスタに対する数値の読出／書込は、一般には応用命令を用いて行ないます。
また、データアクセスユニット(表示器)やプログラミング装置から、直接読出／書込を行なうこともできます。

32ビット

隣接するデータレジスタ2個を使って、32ビットデータを表現します。(上位は老番、下位は若番。インデックスレジスタではVが上位、Zが下位)
これにより、−2,147,483,648〜+2,147,483,647の数値が扱えます。



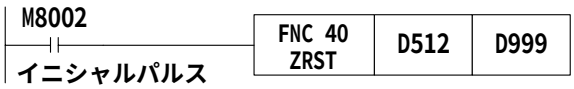
32ビット指定をするばあいは下位側(例:D0)を指定すると上位側はこれにつづく番号(例:D1)が自動的に占有されます。
下位側には奇数,偶数どちらの要素番号でも指定できますが、周辺機器のモニタ機能などを考慮し、下位側は偶数要素番号とすることをおすすめします。

一般用/停電保持用

●データレジスタに一度書込まれたデータは、他のデータを書込まない限り変化しません。ただし、RUN→STOP時および停電時には、すべてのデータが0にクリアされます。(特殊補助リレーM8033を駆動しておくと保持できます。)
これに対して、停電保持(キープ)用データレジスタは、RUN/STOPおよび停電時にもその内容を保持しています。

●データレジスタの停電保持はシーケンサに内蔵されたバックアップ用バッテリやEEPROM、あるいはコンデンサによって行なわれます。
それぞれの停電保持方法の詳細については、1−5−2を参照ください。

●停電保持専用のデータレジスタを一般用として用いるばあいには、プログラムの先頭ステップでRST、またはZRST命令を用いて下記のようなリセット回路を設けてください。



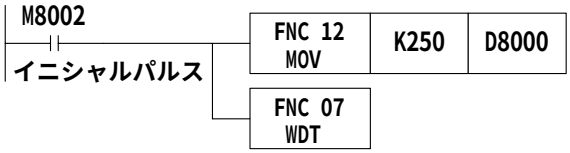
D512〜D999を初期化

●ファイルレジスタについては、「2−9−3. FX1N, FX2N, FX1NC, FX2NCシーケンサのファイルレジスタ[D]」、および「2−9−4. FX1Sシーケンサのファイルレジスタ[D]」を参照してください。

特殊用

●特定目的のデータを書込んだり、あらかじめ特定の内容が書込まれているデータレジスタです。
その内容は電源ON時に初期値にセットされます。(一般には0にクリアされ、初期値を有するものはシステムROMよりこれが書込まれます。)

●例えば、D8000にはウオッチドックタイマの時間がシステムROMより初期設定されますが、これを変更したいときは転送命令(FNC12 MOV)によってD8000に目的の時間を書込みます。



ウォッチドッグタイマを250msに設定

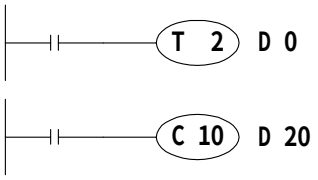
ウォッチドッグタイマリフレッシュ

●特殊データレジスタの停電保持特性については、「1−5. プログラムメモリとパラメータの構造」、および「7. 基本機能の補足事項」を参照してください。
その他、特殊データレジスタの種類とシリーズ毎の機能については、「7. 基本機能の補足事項」で詳述されています。

動作例

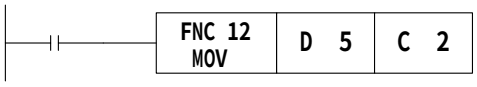
データレジスタは数値データを扱う、さまざまな制御で利用できます。
本項では、これらの用途の中から基本命令と応用命令の代表例をあげ動作を説明します。
なお、データレジスタを有効に活用いただくためには、後述の応用命令解説をご覧ください。

《基本命令におけるデータレジスタ》
●タイマやカウンタの設定値として指定する。



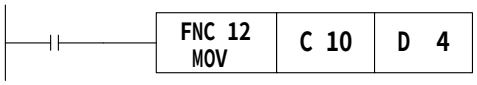
カウンタやタイマは指定されたデータレジスタの内容をそれぞれの設定値として動作します。

《応用命令におけるデータレジスタ》 FNC12(MOV)命令における動作例
●カウンタの現在値を変更する。



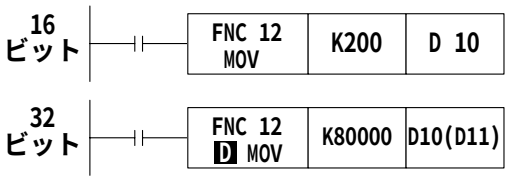
カウンタ(C2)の現在値をD5の内容に変更します。

●タイマやカウンタの現在値をデータレジスタに読み出す。



カウンタ(C10)の現在値をD4に転送します。

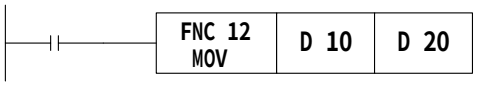
●数値をデータレジスタに格納する。



200(10進数)をD10に転送します。

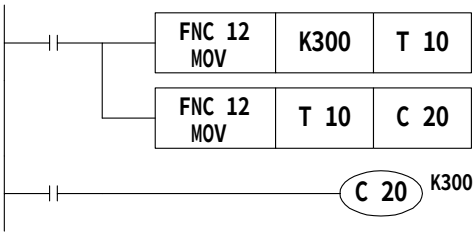
80,000(10進数)をD10(D11)に転送します。
32,767を越える数値は、32ビットであるため命令はダブル D 命令を用います。データレジスタは下位側(D10)を指定すると上位側(D11)は自動的に占有されます。

●データレジスタの内容を他のデータレジスタに転送する。



D10の内容をD20に転送します。

《未使用のタイマやカウンタをデータレジスタとして使う》 FNC12(MOV)命令における動作例
プログラム中で使われていないタイマやカウンタは16ビットまたは32ビットの数値格納要素(データレジスタ)として用いることができます。



300(10進数)をT10に転送します。

T10の内容をC20の現在値レジスタに転送します。
このばあい、T10はタイマとしての役割を持たずに、データレジスタとして働いています。

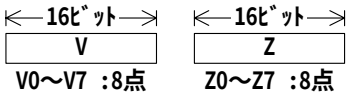
32ビットとして使うばあいは、データレジスタと同様16ビット要素(例:C1,C0など)2個分で32ビット数値を表現します。
なお、32ビットカウンタ(例:C200など)は1個で32ビット数値の取扱いができます。

2−9−2.インデックスレジスタ［V,Z］

機能と構造

インデックスレジスタV,Zは一般用データレジスタと同様、数値データの書込み/読出しが行なえる16ビットのレジスタであり、V0〜V7,Z0〜Z7の16点を有しています。
このインデックスレジスタは、一般のデータレジスタと同じ使い方ができるほか、応用命令のオペランド中で他の要素番号や数値と組み合わせて用いることで、要素の番号や数値の内容をプログラムで変更することができる特別なレジスタです。
なお、LD,AND,OUTなどの基本シーケンス命令やステップラダー命令の要素番号とインデックスレジスタを組み合わせて使うことはできませんので注意してください。

16ビット



V,Zそれぞれのインデックスレジスタは、前述した一般のデータレジスタと同様の構造を持っています。

32ビット

32ビットの応用命令中の要素を修飾するばあいや、16ビット範囲を越える数値を扱うばあいは必ずZ0〜Z7を用います。
これは、左図に示すV,Zの組合わせのとおりFXシーケンサがZ側を32ビットレジスタの下位側として動作するためであり、上位側であるV0〜V7を指定しても修飾は行なわれません。
なお、32ビットとして指定すると、V(上位),Z(下位)が同時に参照されるため、V(上位)側に別の用途で使用した数値が残っていると、大変大きな数値となり演算エラーが発生します。32ビット応用命令中で用いるインデックス値が16ビット数値範囲を越えないばあいであっても、Zに対する数値書込みは左図に示すとおり D MOVなどの32ビット命令を用い、V(上位),Z(下位)を同時に書換えてください。

要素の修飾

修飾可能な要素と、その修飾内容は次のとおりです。

● **10進数要素・数値　：M,S,T,C,D,KnM,KnS,P,K**

例えば、V0=K5とし、D20V0を実行すると、要素番号D25(D20+5)に対して命令が実行されます。
また、定数の修飾も可能であり、K30V0を指定すると、10進数値K35(30+5)として命令が実行されます。

● **8進数要素　　：X,Y,KnX,KnY**

例えば、Z1=K8とし、X0Z1を実行すると、要素番号X10(X0+8：8進数加算)に対して命令が実行されます。要素番号が8進数で扱われる要素に対するインデックス修飾では、V,Zの内容についても8進数換算された数値の加算が行なわれます。
したがって、Z1=K10としたばあい、X0Z1はX12が指定されたことであり、X10ではないということに注意してください。

● **16進数数値　　：H**

例えば、V5=K30とし、定数H30V5を指定すると、H4E(30H+K30)として扱われます。また、V5=H30とし、定数H30V5を指定すると、H60(30H+30H)として扱われます。

修飾例と注意事項

● 応用命令中のオペランドの修飾方法と使用上の注意事項につきましては、「5−3. インデックスレジスタによるオペランドの修飾」をご参照ください。

● V、またはZのみを指定したばあいは、それぞれV0,Z0として扱われます。

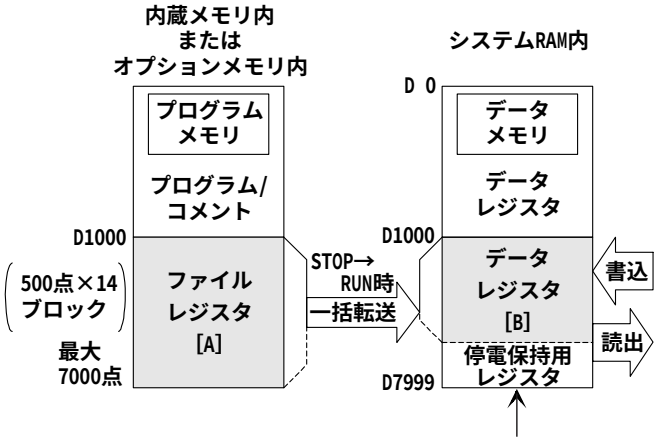
2−9−3.FX1N,FX2N,FX1NC,FX2NCシーケンサのファイルレジスタ［D］

●データレジスタD1000以降は汎用のキープレジスタですがパラメータ設定によって最大7000点のファイルレジスタとして扱うことができます。
●パラメータ設定においては、1〜14ブロック（1ブロックあたりファイルレジスタ500点が確保される）の指定ができますが、1ブロックあたり500ステップ分のプログラムメモリ領域が減少します。
●D1000以降の一部をファイルレジスタとして設定したばあい、残りのレジスタは汎用のキープレジスタとして使うことができます。

以下にファイルレジスタを設定したばあいの扱いを説明します。

ファイルレジスタの動作

●内蔵メモリ内、またはオプションメモリ内に設定されたファイルレジスタ領域（［A］部）は、シーケンサのSTOP→RUN時に、システムRAM内のデータメモリエリア［B］部に対して一括転送されます。
これ以降、プログラム中で用いるデバイス番号およびFNC15（BMOV）を除く応用命令中のオペランド指定はすべてデータレジスタ領域［B］部に対して働きます。



FNC15（BMOV）を除く応用命令中のオペランドやタイマ，カウンタの間接指定値あるいはRST命令内の要素として指定されたD1000以降の要素は、［B］部に対して一般のデータレジスタと同じ扱いで読出/書込が行なわれます。

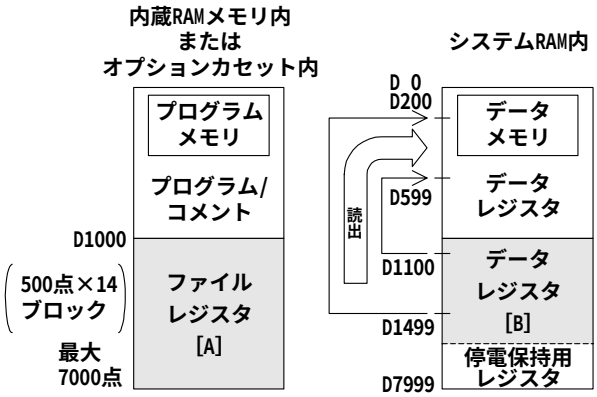
●データレジスタ領域［B］部は、停電保持要素となっていますが、パラメータでファイルレジスタとして設定されていると、シーケンサのSTOP→RUN時にプログラムメモリ内のファイルレジスタ領域［A］部が転送されます。このため、電源リセットやSTOP→RUN操作を行なうと、データメモリ上で変更された内容は初期化されます。

シーケンスプログラムによってデータメモリ上で変更したデータを保存する必要があるばあいは、後述のFNC15（BMOV）命令の同番レジスタ更新モードによってファイルレジスタ領域［A］部を変更した値に更新してください。

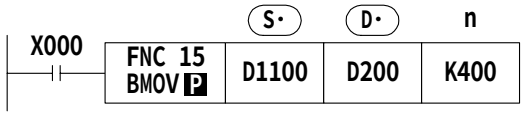
●周辺機器からファイルレジスタをモニタしたばあいは、データメモリ内のデータレジスタ領域［B］部が読み出されます。
また、周辺機器からファイルレジスタ要素の「現在値変更」，「強制リセット」または「PCメモリのオールクリア」を行なったばあいは、プログラムメモリ内のファイルレジスタ領域［A］部に対して変更が行なわれ、その後データレジスタ領域［B］部に自動転送されます。
したがって、ファイルレジスタ要素の書き換えを行なうばあいのプログラムメモリは、「内蔵メモリ」，「オプションのRAMメモリ」、または「EEPROMメモリ」の“プロテクトスイッチOFF”状態である必要があります。（EPROMメモリまたはEEPROMメモリのプロテクトスイッチがON状態のばあいは、周辺機器からの変更は行なえません）

FNC15(BMOV)命令の扱い〈読出/書込〉

FNC15(BMOV)命令を除く一般の応用命令でファイルレジスタ番号を扱うばあいは、データメモリ内のデータレジスタ領域[B]部に対して、一般のデータレジスタと同じ扱いで読出/書込みが行なわれます。
この領域は、シーケンサ内のシステムRAM内に設けられているため、オプションメモリの形式に制限を受けず自由に内容を変更することができます。
これに対して、FNC15(BMOV)命令はファイルレジスタに対して特別な機能を持っています。
FNC15(BMOV)命令のデスティネーションに対してファイルレジスタ要素(D1000以降)を指定したばあいは、プログラムメモリ内のファイルレジスタ領域[A]部に直接書込みすることが可能となります。

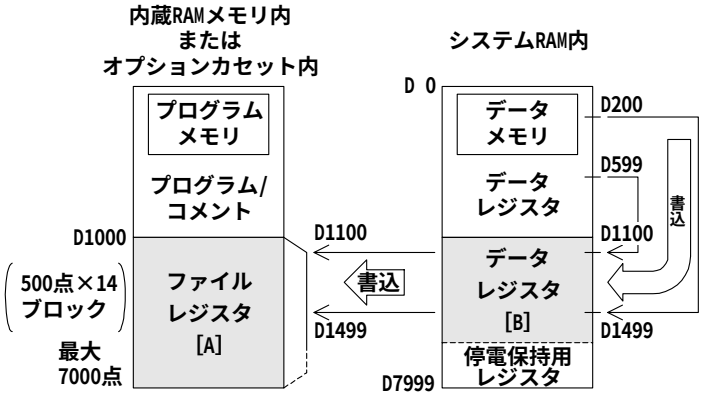


《読出し》

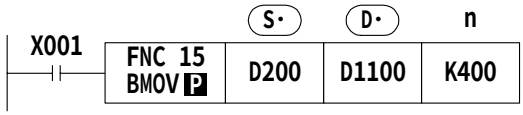


●X000をONすると左図のようにデータレジスタ領域[B]部の読出しが行なわれます。

●(D・)にファイルレジスタを指定することも可能ですが、(S・)と同じ番号を指定すると、同番レジスタ更新モードとなりますのでご注意ください。(次項詳細)



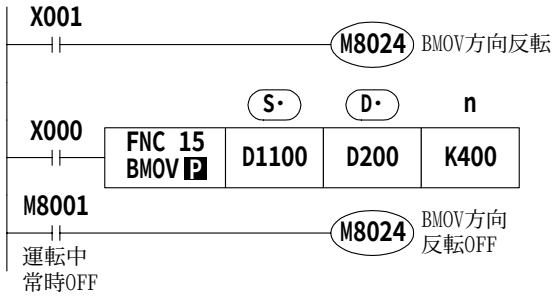
《書込み》



●X001をONすると、左図のようにデータレジスタ領域[B]部とファイルレジスタ領域[A]部にデータが転送されます。なお、[A]部がEPROMであったり、EEPROMのプロテクトスイッチがONされていて書込み不可能なばあいは、[B]部のみに書込みを行ないます。
一般の応用命令で(D・)にファイルレジスタ要素を指定したばあいは、データレジスタ領域[B]部のみにデータが転送されます。

●(S・)にファイルレジスタを指定することも可能ですが、(D・)と同じ番号を指定すると、同番レジスタ更新モードとなりますのでご注意ください。(次項詳細)

●FNC15(BMOV)命令の方向反転フラグM8024を制御することで、1つのプログラムで両方向に転送することも可能です。(下図)

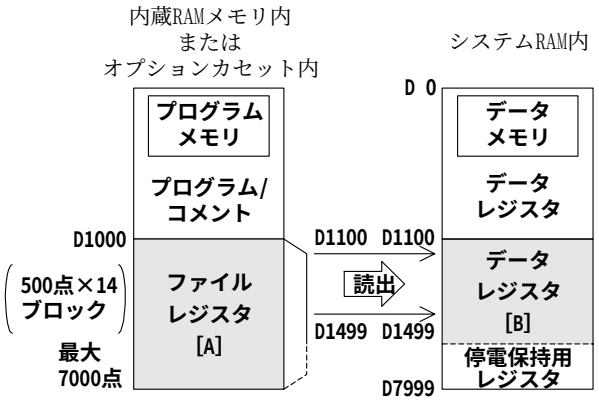


M8024(OFF)　(S・) D1100 → (D・) D200　読出し

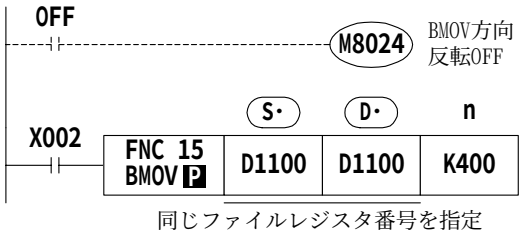
M8024(ON)　(S・) D1100 ← (D・) D200　書込み

FNC15(BMOV)命令の扱い〈同番更新〉

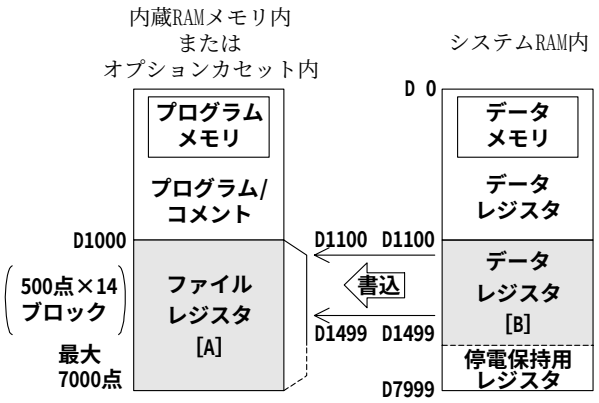
FNC15(BMOV)命令の (S・), (D・) 共に同じファイルレジスタ番号を指定すると、この命令は同番レジスタ更新モードとなり次の動作となります。



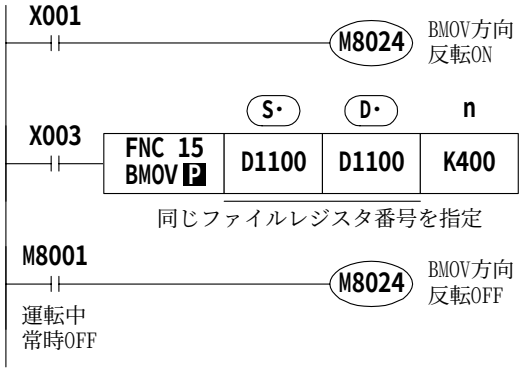
《読出し》



●M8024(BMOV方向反転)をOFFした状態でX002をONすると、左図のようにデータメモリ内のデータレジスタ領域[B]部にファイルレジスタ内容が読出されます。



《書込み》



●M8024(BMOV方向反転)をONした状態でX003をONすると、左図のようにデータメモリ内のデータレジスタ内容をプログラムメモリ内のファイルレジスタ領域に書込みます。

●同番のファイルレジスタの内容を更新するばあい、ファイルレジスタ番号は必ず (S・) = (D・) としてください。また、nで指定する転送点数がファイルレジスタ領域をオーバしないように設定してください。ファイルレジスタ領域をオーバしたばあい、演算エラーとなり命令は実行されません。

● (S・), (D・) をインデックス修飾したばあいには、実質的な要素番号がファイルレジスタ領域であるとともに、転送点数がファイルレジスタ領域範囲内であれば命令は実行されます。

EEPROMの扱い

EEPROMメモリ内に確保されたファイルレジスタ内容を変更するばあいは、次の条件で行なってください。

●オプションメモリのプロテクトスイッチは「OFF」側としてください。

●EEPROMの書込み許容回数は1万回以下となっています。
プログラムにより書込みを行なうばあい、連続実行形の命令を用いるとシーケンサの演算周期ごとにEEPROMへの書込みが実行されます。
これを回避するために必ずパルス実行形(MOV P)命令を用いてください。

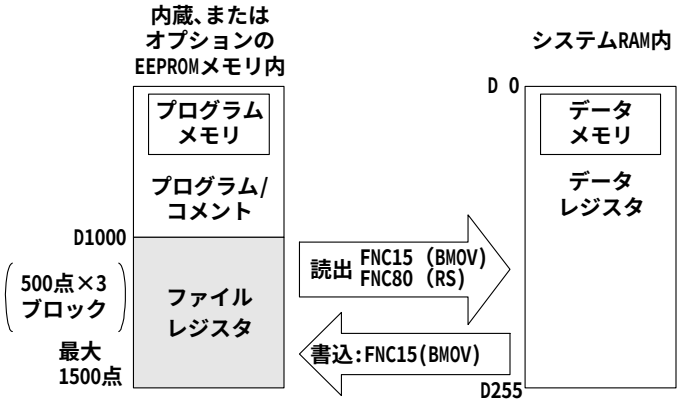
●EEPROMの書込みは、連続した8点あたり10～20ms(FX1N, FX1NCは、1点あたり約10ms)を必要とします。この間プログラムの実行が中断されて自動的にウォッチドッグタイマがリフレッシュされますので注意が必要です。

2−9−4.FX1Sシーケンサのファイルレジスタ[D]

●パラメータ設定によりD1000〜D2499までをファイルレジスタとして扱うことができます。
●パラメータ設定においては、1〜3ブロック(1ブロックあたりファイルレジスタ500点が確保される)の指定ができますが、1ブロックあたり500ステップ分のプログラムメモリ領域が減少します。
●D1000〜D2499は、初期状態では存在せずパラメータ設定でファイルレジスタ点数を確保したばあいのみ有効となります。

ファイルレジスタの動作

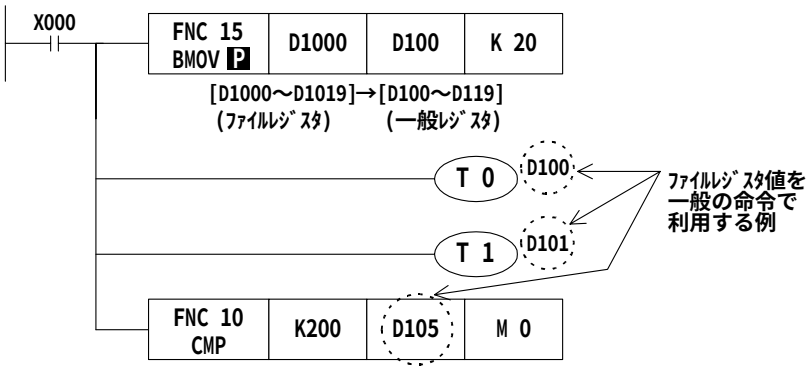
●ファイルレジスタは内蔵メモリ内、またはオプションメモリ内に確保されます。
●ファイルレジスタに対する読出／書込は、FX1N, FX2N, FX2NCのファイルレジスタや一般のデータレジスタとは異なり周辺機器、またはFNC15(BMOV)命令のみがファイルレジスタを直接扱うことができます。



FNC15(BMOV)命令の扱い〈読出／書込〉

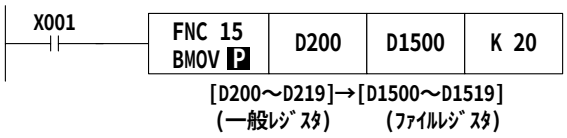
《読出し》

●ファイルレジスタの値を直接読み出すことのできる命令は、FNC15(BMOV)とFNC80(RS)命令のみです。
ファイルレジスタの値を利用するばあいは下記のプログラム例のようにいったん一般のデータレジスタに読出した後、シーケンスプログラム上に指定します。



《書込み》

●ファイルレジスタに値を直接書込みできる命令はFNC15(BMOV)命令のみです。
ファイルレジスタに値を書込むばあいは、EEPROMメモリの書込み許容回数を考慮し、必ずパルス(P)実行形のFNC15(BMOV)命令を使ってください。(☞下記、「EEPROMの扱い」)



EEPROMの扱い

ファイルレジスタ内容を変更するばあいは、次の条件で行なってください。

●EEPROMの書込み許容回数は1万回以下となっています。
プログラムにより書込みを行なうばあい、連続実行形の命令を用いるとシーケンサの演算周期ごとにEEPROMへの書込みが実行されます。
これを回避するために必ずパルス実行形(BMOV P)命令を用いてください。

●EEPROMの書込みは、1点あたり約10msを必要とします。
この間プログラムの実行が中断されて自動的にウォッチドッグタイマがリフレッシュされますので注意が必要です。

●オプションメモリのプロテクトスイッチは「OFF」側としてください。

2−10.ポインタの番号と機能 [P], [I]

ポインタの番号

ポインタ(P), (I)番号は次表のとおりです。(番号は10進数割付け)
なお、入力割込み用ポインタを用いたばあい、これに割当てられた入力番号は、同じ入力範囲を使う「高速カウンタ」や「パルス密度(FNC56)」などとは併用できません。

	分岐用	ENDジャンプ用	入力割込み用	タイマ割込み用	カウンタ割込み用
FX1S シリーズ	P0〜P62 63点	P63 1点	I00□(X00)　I30□(X03) I10□(X01)　I40□(X04) I20□(X02)　I50□(X05) 6点	−	−
FX1N FX1NC シリーズ	P0〜P62 P64〜P127 127点	P63 1点	I00□(X000)　I30□(X003) I10□(X001)　I40□(X004) I20□(X002)　I50□(X005) 6点	−	−
FX2N FX2NC シリーズ	P0〜P62 P64〜P127 127点	P63 1点	I00□(X000)　I30□(X003) I10□(X001)　I40□(X004) I20□(X002)　I50□(X005) 6点	I6□□ I7□□ I8□□ 3点	I010　I040 I020　I050 I030　I060 6点

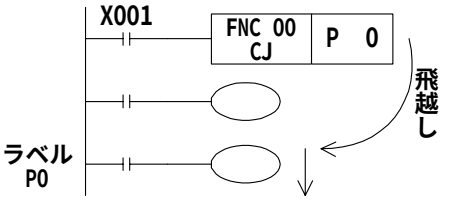
機能と動作例

分岐用ポインタと割込み用ポインタの役割りと動作は次のとおりです。
なお、これらのポインタはすべて、応用命令と組合わせて用いますので、使用方法の詳細は各命令の解説をご覧ください。

分岐用

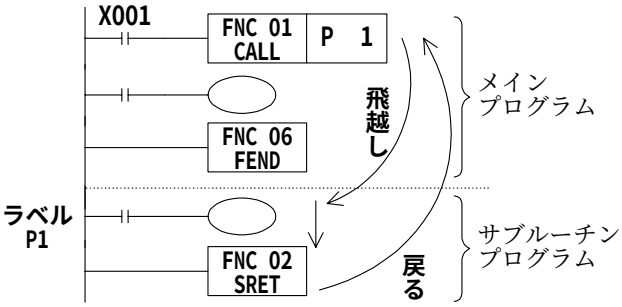
●分岐用ポインタ(P)を使う応用命令

①FNC00(CJ)条件ジャンプ



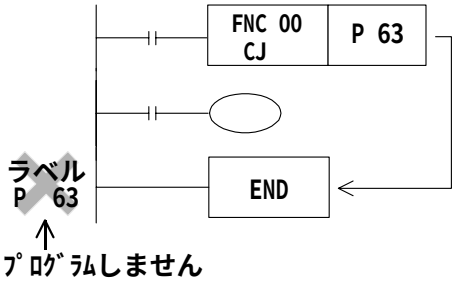
X001がONすると、FNC00(CJ)命令で指定したラベル位置まで飛越してこれ以降のプログラムを実行します。

②FNC01(CALL)サブルーチンコール



X001がONすると、FNC01(CALL)命令で指定したラベル位置のサブルーチンを実行し、FNC02(SRET)で元の位置に戻ります。

●ENDジャンプ用ポインタP63の役割り



P63は、FNC00(CJ)命令使用時にENDステップへのジャンプを意味する特別なポインタです。
したがって、P63をラベルとしてプログラムするとプログラムエラーが発生しますのでご注意ください。
(☞FNC00(CJ))

割込み用

割込み用ポインタには次の3種類があり、応用命令FNC03(IRET)割込みリターン, FNC04(EI)割込み許可, FNC05(DI)割込み禁止と組み合わせて用います。

①入力割込み用　:特定の入力番号からの入力信号を、シーケンサの演算周期の影響を受けずに取込みできます。この入力信号をトリガにして、割込みルーチンプログラムを実行します。入力割込みは、演算周期よりも短い信号を扱うことができるため、シーケンス制御途中で必要な優先処理や短時間パルスを扱う制御で用います。

②タイマ割込み用　:指定された割込みサイクル時間(10ms～99ms)ごとに、割込みルーチンプログラムを実行します。シーケンサの演算周期とは別にサイクリックな割込み処理の必要がある制御で用います。

③カウンタ割込み用 :シーケンサ内蔵の高速カウンタの比較結果によって、割込みルーチンを実行します。高速カウンタによる計数結果を優先する制御で用います。

MEMO

3.基本シーケンス命令解説

本章では、FX2N, FX2NCシリーズシーケンサ共通の基本シーケンス命令の種類とその機能について述べます。シーケンス制御がはじめての方には、学習用テキスト「入門編」,「リレーラダー編」を準備いたしておりますのでご参照ください。(☞1−1)

3−1. 基本命令一覧

3−2. [LD],[LDI],[OUT]命令

3−3. [AND],[ANI]命令

3−4. [OR],[ORI]命令

3−5. [LDP],[LDF],[ANDP],[ANDF],[ORP],[ORF]命令

3−6. [ORB]命令

3−7. [ANB]命令

3−8. [MPS],[MRD],[MPP]命令

3−9. [MC],[MCR]命令

3−10. [INV]命令

3−11. [PLS],[PLF]命令

3−12. [SET],[RST]命令

3−13. カウンタ要素に対する[OUT],[RST]命令

3−14. [NOP],[END]命令

3−15. プログラム作成上の注意

3−1.基本命令一覧

基本シーケンス命令は、次のとおりです。

基本命令一覧

記号・呼称	機　能	回路表示と対象要素
[LD] ﾛｰﾄﾞ	演算開始 a接点	XYMSTC
[LDI] ﾛｰﾄﾞｲﾝﾊﾞｰｽ	演算開始 b接点	XYMSTC
[LDP] ﾛｰﾄﾞﾊﾟﾙｽ	立上り検出 演算開始	XYMSTC
[LDF] ﾛｰﾄﾞﾊﾟﾙﾌ	立下り検出 演算開始	XYMSTC
[AND] ｱﾝﾄﾞ	直列接続 a接点	XYMSTC
[ANI] ｱﾝﾄﾞｲﾝﾊﾞｰｽ	直列接続 b接点	XYMSTC
[ANDP] ｱﾝﾄﾞﾊﾟﾙｽ	立上り検出 直列接続	XYMSTC
[ANDF] ｱﾝﾄﾞﾊﾟﾙﾌ	立下り検出 直列接続	XYMSTC
[OR] ｵｱ	並列接続 a接点	XYMSTC
[ORI] ｵｱｲﾝﾊﾞｰｽ	並列接続 b接点	XYMSTC
[ORP] ｵｱﾊﾟﾙｽ	立上り検出 並列接続	XYMSTC
[ORF] ｵｱﾊﾟﾙﾌ	立下り検出 並列接続	XYMSTC
[ANB] ｱﾝﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ間 直列接続	
[ORB] ｵｱﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ間 並列接続	

記号・呼称	機　能	回路表示と対象要素
[OUT] ｱｳﾄ	ｺｲﾙ駆動 命令	YMSTC
[SET] ｾｯﾄ	動作保持 ｺｲﾙ命令	SET YMS
[RST] ﾘｾｯﾄ	動作保持解除 ｺｲﾙ命令	RST YMSTCD
[PLS] ﾊﾟﾙｽ	立上り検出 ｺｲﾙ命令	PLS YM
[PLF] ﾊﾟﾙﾌ	立下り検出 ｺｲﾙ命令	PLF YM
[MC] ﾏｽﾀｺﾝﾄﾛｰﾙ	共通直列接点用 ｺｲﾙ命令	MC N YM
[MCR] ﾏｽﾀｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾘｾｯﾄ	共通直列接点 解除命令	MCR N
[MPS] ﾌﾟｯｼｭ	演算記憶	MPS
[MRD] ﾘｰﾄﾞ	記憶読出	MRD
[MPP] ﾎﾟｯﾌﾟ	記憶読出 およびﾘｾｯﾄ	MPP
[INV] ｲﾝﾊﾞｰｽ	演算結果の 反転	INV
[NOP] ﾉｯﾌﾟ	無処理	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ消去またはｽﾍﾟｰｽ用
[END] ｴﾝﾄﾞ	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 終了	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ終了　0ｽﾃｯﾌﾟへﾘﾀｰﾝ

3−2.[LD],[LDI],[OUT]命令

記号と機能

記号,呼称	機能	回路表示と対象要素	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｽﾃｯﾌﾟ
LD　ﾛｰﾄﾞ	a接点論理演算開始	X,Y,M,S,T,C	1
LDI　ﾛｰﾄﾞｲﾝﾊﾞｰｽ	b接点論理演算開始	X,Y,M,S,T,C	1
OUT　ｱｳﾄ	ｺｲﾙの始動	Y,M,S,T,C	Y,M :1　S,特M :2 T :3　C :3〜5

M1536〜M3071使用時は、プログラムステップが1増加します。

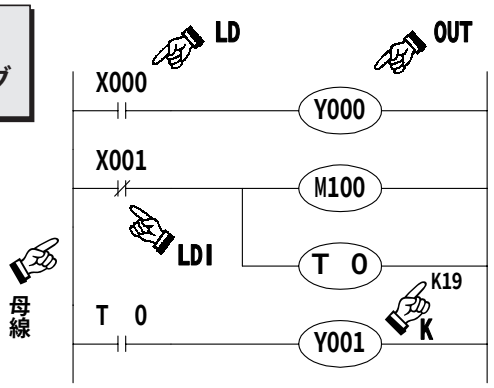
命令解説

●LD, LDI命令は、母線につながる接点に用いられます。
その他、後述のANB命令と組合わされて、分岐の始まりにも使います。

●OUT命令は、出力リレー, 補助リレー, ステート, タイマ, カウンタに対するコイル駆動命令であり、入力リレーに対しては用いません。

●並列のOUT命令は、何度でも引きつづいて用いることができます。
（下図では、OUT M100につづくOUT T0が該当）

プログラミング




```
0  LD   X000  ←┬─ 母線との接続
1  OUT  Y000  ←┤
2  LDI  X001  ←┘
3  OUT  M100  ←──── 駆動命令
4  OUT  T  0  ←──── タイマ駆動命令
   SP   K 19  ←──── 定数設定
7  LD   T  0
8  OUT  Y001
```

プログラムステップは自動的に管理されます(SPはスペースキーのことです)

タイマ,カウンタのプログラム

●タイマの計時コイルやカウンタの計数コイルに対するOUT命令後には定数Kの設定が必要です。
その他、データレジスタ番号で間接指定することもできます。

●定数Kの設定範囲および実際のタイマ定数、OUT命令に対するプログラムスッテプ数（含設定値）は、次表のとおりです。

ﾀｲﾏ,ｶｳﾝﾀ	Kの設定範囲	実際の設定値	ｽﾃｯﾌﾟ数
1msﾀｲﾏ	1〜32,767	0.001〜32.767秒	3
10msﾀｲﾏ	1〜32,767	0.01 〜327.67秒	3
100msﾀｲﾏ		0.1 〜3,276.7秒	
16ﾋﾞｯﾄｶｳﾝﾀ	1〜32,767	同左	3
32ﾋﾞｯﾄｶｳﾝﾀ	-2,147,483,648〜+2,147,483,647	同左	5

3−3.[AND],[ANI]命令

記号と機能

記号,呼称	機能	回路表示と対象要素	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｽﾃｯﾌﾟ
AND　ｱﾝﾄﾞ	a接点直列接続	X,Y,M,S,T,C	1
ANI　ｱﾝﾄﾞｲﾝﾊﾞｰｽ	b接点直列接続	X,Y,M,S,T,C	1

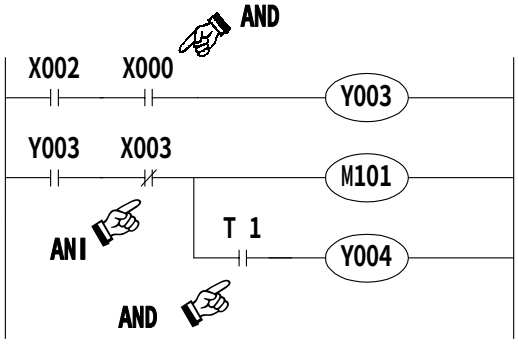
M1536～M3071使用時は、プログラムステップが1増加します。

命令解説

●AND, ANI命令は、1接点の直列接続を行ないます。
直列接点の個数には制限なく、何度でも引きつづいて、この命令を用いることができます。

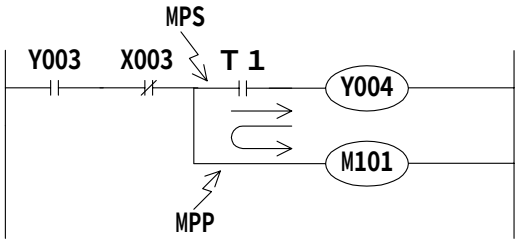
●OUT命令後、接点を通じて他のコイルにOUTすることを縦続出力といいます。(下図のOUT M101とOUT Y004)
このような縦続出力は、順序をまちがわなければ何度でも繰返すことができます。
また、直列接点数や縦続出力回数に制限はありませんが、DOS版のプログラミングソフトやA6GPP／A7PHPなどでは表示量やプリンタの印字機能に制限があります。
これらの周辺機器を用いるばあいは、**1行は10接点,1コイル以下,合計24行以下**にすることをおすすめします。

プログラミング




```
0  LD    X002
1        X000  ←―― 直列接点
2  OUT   Y003
3  LD    Y003
4        X003  ←―― 直列接点
5  OUT   M101
6        T  1  ←―― 直列接点
7  OUT   Y004  ←―― 接続OUT
```

MPS,MPP命令の関係



上図のOUT Y004のようにOUT M101につづいて、接点T1を通じて駆動することはできますが、これを左図のように逆順にするときは、後述のMPS命令を使う必要があります。

3−4.[OR],[ORI]命令

記号と機能

記号,呼称	機能	回路表示と対象要素	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｽﾃｯﾌﾟ
OR　ｵｱ	a接点並列接続	X,Y,M,S,T,C	1
ORI　ｵｱｲﾝﾊﾞｰｽ	b接点並列接続	X,Y,M,S,T,C	1

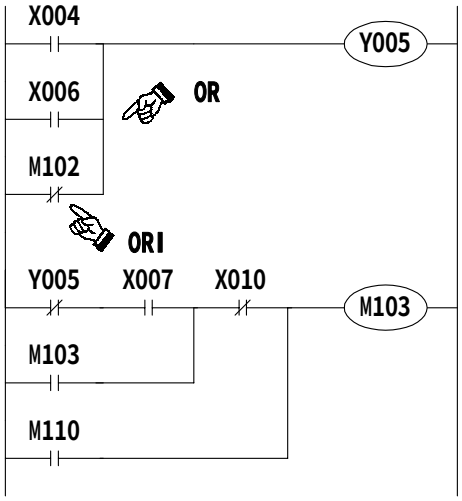
M1536～M3071使用時は、プログラムステップが1増加します。

命令解説

●OR,ORIは、1接点の並列接続命令として用いられます。
2個以上の接点が直列接続されているとき、このような直列回路ブロックを他の回路に並列接続するときは、後述のORB命令を用います。

●OR,ORIは、この命令のあるステップから、その前のLD,LDI命令のあるステップに対して並列接続されます。
並列接続の回数には制限はありませんが、DOS版のプログラミングソフトやA6GPP／A7PHPなどでは表示量やプリンタの印字機能に制限があります。
これらの周辺機器を用いるばあいは、**24行以下**にすることをおすすめします。

プログラミング

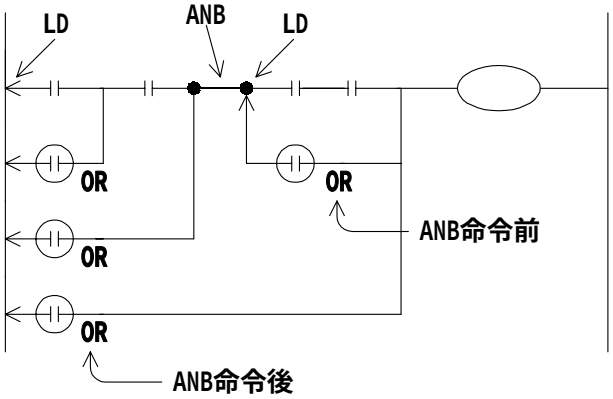



```
0  LD   X004
1  OR   X006
2  ORI  M102
3  OUT  Y005
4  LDI  Y005
5  AND  X007
6  OR   M103
7  ANI  X010
8  OR   M110
9  OUT  M103
```

直列接点

並列接続

ANB命令の関係



OR,ORI命令による並列接続は原則として、その前のLD,LDI点とつながりますが、後述のANB命令後は、1つ前のLD,LDI点へ接続されます。

3−5.[LDP],[LDF],[ANDP],[ANDF],[ORP],[ORF]命令

記号と機能

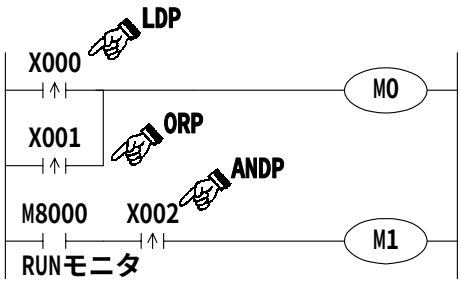
記号,呼称	機能	回路表示と対象要素	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｽﾃｯﾌﾟ
LDP　ﾛｰﾄﾞﾊﾟﾙｽ	立上り検出演算開始	X,Y,M,S,T,C	2
LDF　ﾛｰﾄﾞﾊﾟﾙﾌ	立下り検出演算開始	X,Y,M,S,T,C	2
ANDP ｱﾝﾄﾞﾊﾟﾙｽ	立上り検出直列接続	X,Y,M,S,T,C	2
ANDF ｱﾝﾄﾞﾊﾟﾙﾌ	立下り検出直列接続	X,Y,M,S,T,C	2
ORP　ｵｱﾊﾟﾙｽ	立上り検出並列接続	X,Y,M,S,T,C	2
ORF　ｵｱﾊﾟﾙﾌ	立下り検出並列接続	X,Y,M,S,T,C	2

命令解説

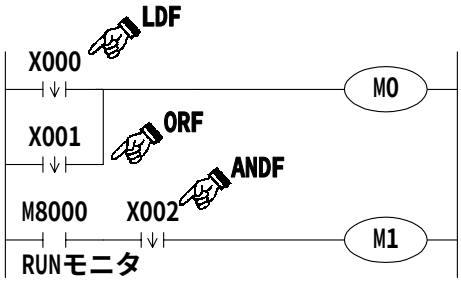
●LDP, ANDP, ORP命令は、立上がり検出を行なう接点命令であり、指定ビットデバイスの立上り時(OFF→ONに変化したとき)にのみ1演算周期分導通します。

●LDF, ANDF, ORF命令は、立下がり検出を行なう接点命令であり、指定ビットデバイスの立下り時(ON→OFFに変化したとき)にのみ1演算周期分導通します。

プログラミング




```
0  LDP   X000
2  ORP   X001
4  OUT   M0
5  LD    M5
6  ANDP  X002
8  OUT   M1
```



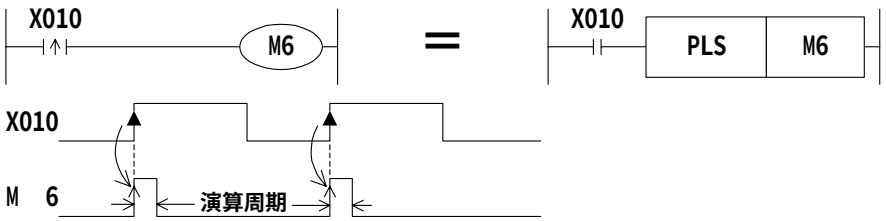

```
0  LDF   X000
2  ORF   X001
4  OUT   M0
5  LD    M5
6  ANDF  X002
8  OUT   M1
```

上図では、X000～X002がON→OFFまたは、OFF→ONに変化したとき、1演算周期分のみM0またはM1がONします。

出力駆動側

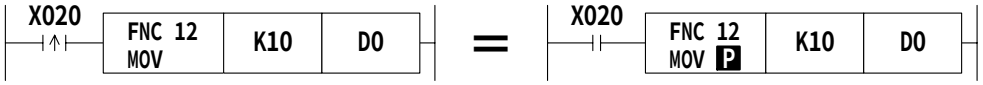
●次の回路は同じ動作になります。

《OUT命令》　　《パルス命令》



いずれのばあいも、X010がOFF→ONに変化したときに1演算周期のみM6がONします。

《立上り検出》　　《応用命令のパルス実行形》

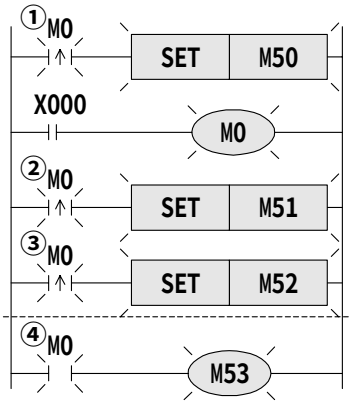


いずれのばあいも、X020がOFF→ONに変化したときに1回だけMOV命令が実行されます。

補助リレー番号による動作の違い

LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORP, ORF命令の要素として補助リレー(M)を指定したばあい、その要素番号範囲により下図のとおり動作が異なります。

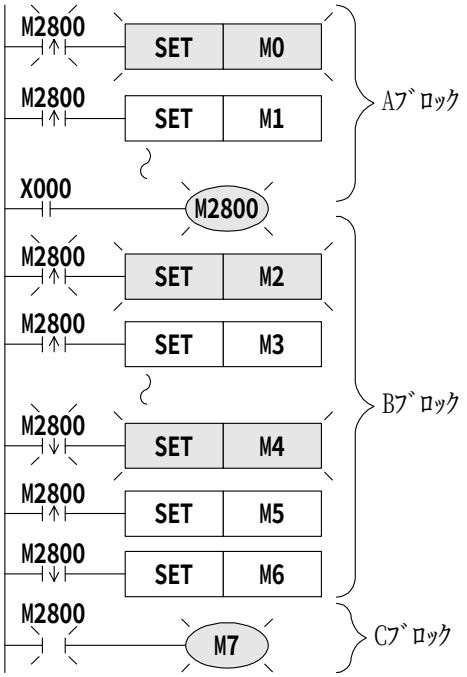
《M0～M2799》



X000によってM0が駆動された後、M0に対応する①～④すべての接点が動作します。

・①～③は、M0の立上り検出を実行
・④は、LD命令であるためM0がON中は導通

《M2800～M3071》



X000によって駆動されたM2800を中心に、上下ABブロックに区分され、ABそれぞれのブロック内の立上りまたは立下り検出接点の最初の1個のみが動作します。
Cブロックの接点は、LD命令であるためM2800がON中は導通しています。

この特性を利用することで、ステップラダー回路における「同一信号によるステート移行」を効率的にプログラムすることができます。(☞4—4)

3−6.[ORB]命令

記号と機能

記号,呼称	機能	回路表示と対象要素	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｽﾃｯﾌﾟ
ORB　ｵｱﾌﾞﾛｯｸ	直列回路ﾌﾞﾛｯｸの並列接続	対象要素：なし	1

命令解説

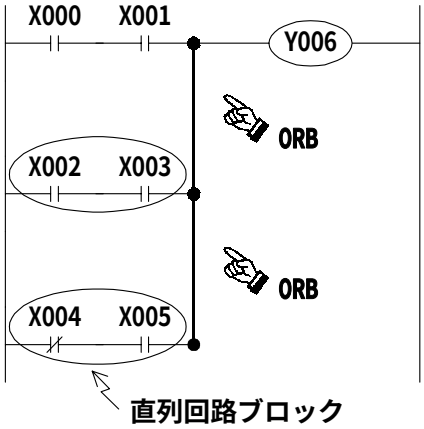
●2個以上の接点が直列接続された回路を直列回路ブロックといいます。
直列回路ブロックを並列接続するときは、分岐の始まりはLD, LDI命令、分岐終端はORB命令を用います。

●ORB命令は、後述のANB命令などと同様に、要素番号を伴わない単独命令です。

●多数の並列回路があるときは、1回路ブロックごとにORB命令を用いれば、並列回路数に制限はありません。(下記の好ましいプログラム)

●ORB命令は一括使用してもさしつかえありませんが、LD, LDI命令の繰返し**使用回数が8回以下**に制限されていますので、ご注意ください。(下記の好ましくないプログラム)

プログラミング



好ましいプログラム

0	LD	X000	
1	AND	X001	
2	LD	X002	
3	AND	X003	
4	**ORB**		←
5	LDI	X004	
6	AND	X005	
7	**ORB**		←
8	OUT	Y006	

好ましくないプログラム

0	LD	X000	
1	AND	X001	
2	LD	X002	
3	AND	X003	
4	LDI	X004	
5	AND	X005	
6	**ORB**		←
7	**ORB**		←
8	OUT	Y006	

3−7.[ANB]命令

記号と機能

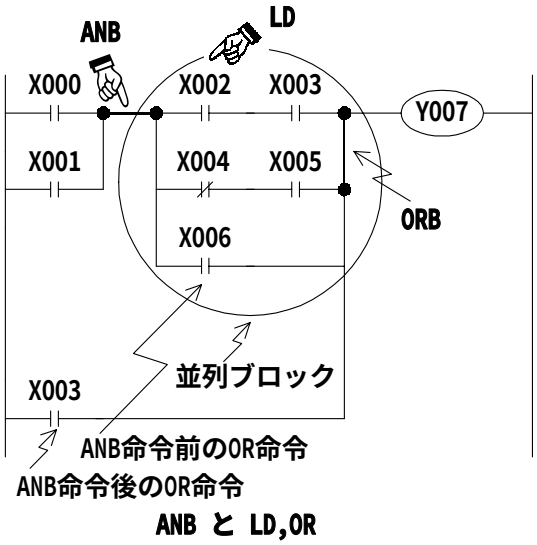
記号,呼称	機能	回路表示と対象要素	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｽﾃｯﾌﾟ
ANB　ｱﾝﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ	並列回路ﾌﾞﾛｯｸの直列接続	対象要素：なし	1

命令解説

●分岐回路(並列回路ブロック)を前の回路と直列接続するときは、ANB命令を用います。
分岐の始まり点はLD, LDI命令を用い、並列回路ブロックを完成してからANB命令により前の回路と直列接続します。

●多数の並列回路ブロックを順次、前の回路と直列接続すれば、ANBの使用回数に制限はありません。
一括してANB命令を用いることもできますが、このばあい、ORB命令と同様にLD, LDI命令の**使用回数制限(8回以下)**に注意する必要があります。

プログラミング



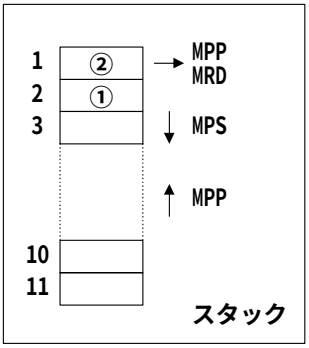

```
0   LD    X000
1   OR    X001
2   LD    X002 ←┐ 分岐開始点
3   AND   X003  │
4   LDI   X004 ←┘
5   AND   X005
6   ORB        ←┐ 並列ブロック完成
7   OR    X006 ←┘
8   ANB        ← 前の回路と直列接続
9   OR    X003
10  OUT   Y007
```

3−8.[MPS],[MRD],[MPP]命令

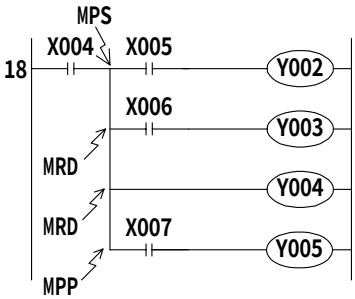
記号と機能

記号,呼称	機能	回路表示と対象要素	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｽﾃｯﾌﾟ
MPS　ﾌﾟｯｼｭ	ｽﾀｯｸﾌﾟｯｼｭﾀﾞｳﾝ	MPS	1
MRD　ﾘｰﾄﾞ	ｽﾀｯｸﾘｰﾄﾞ	MRD	1
MPP　ﾎﾟｯﾌﾟ	ｽﾀｯｸﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ	MPP	1

命令解説



このシーケンサには、演算の途中結果(ONまたはOFF)を記憶するスタックと呼ばれる11個のメモリがあります。
MPS命令を1回用いると、その時点の演算結果がスタックの1段目に格納されます。再びMPS命令を用いると、その時点の演算結果はスタックの1段目に格納され、前の格納データは順次下段のスタックに移動します。
MPP命令を用いると、各データは順次上段へ移り、最上段のデータが読出されるとともに、そのデータはスタックから消失します。
MRDは、最上段に格納されている最新データの読出し専用命令であり、スタック内のデータの移動は生じません。
いずれも要素番号を伴わない単独命令です。




```
18  LD    X004
19  MPS
20  AND   X005
21  OUT   Y002
22  MRD
23  AND   X006
24  OUT   Y003
25  MRD
26  OUT   Y004
27  MPP
28  AND   X007
29  OUT   Y005
30  END
```

●この命令は、上図のような分岐多重出力回路のプログラムを行なうための便利な命令です。MPS命令により演算の途中結果を記憶させてから出力Y002を駆動します。MRD命令によりその記憶を読出し出力Y003を駆動します。

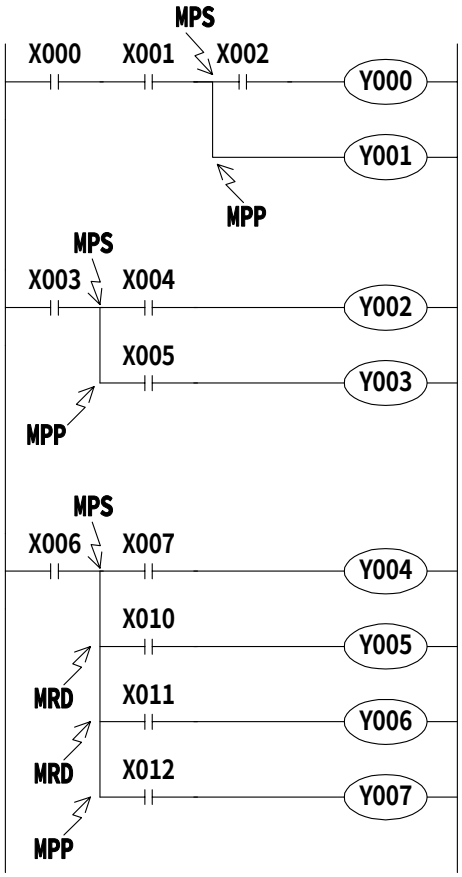
●MRD命令は何回でもプログラムできますが、プリンタやグラフィックプログラミングパネルの画面表示の上で制限があります。(並列回路24行以下)

●最終出力回路はMRD命令のかわりにMPP命令を用います。これにより、上記の記憶が読出されると共に、これがリセットされます。

●MPS命令は重複して用いることもできますが、MPS命令とMPP命令の個数の差は11以下とし、最終的には同一個数にする必要があります。

プログラミング例1

1段スタック

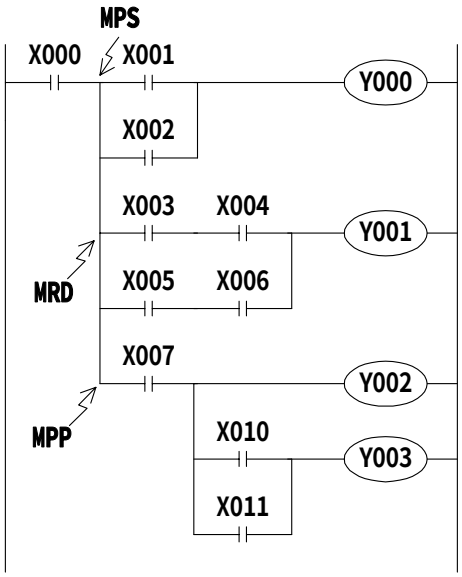



```
0   LD    X000
1   AND   X001
2   MPS
3   AND   X002
4   OUT   Y000
5   MPP
6   OUT   Y001
7   LD    X003
8   MPS
9   AND   X004
10  OUT   Y002
11  MPP
12  AND   X005
13  OUT   Y003
14  LD    X006
15  MPS
16  AND   X007
17  OUT   Y004
18  MRD
19  AND   X010
20  OUT   Y005
21  MRD
22  AND   X011
23  OUT   Y006
24  MPP
25  AND   X012
26  OUT   Y007
```

この例では、スタックは一段しか用いていません。

プログラミング例2

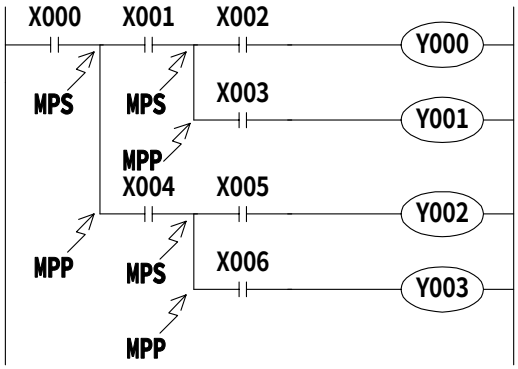
1段スタック
ANB,ORB
併用




```
0   LD    X000
1   MPS
2   LD    X001
3   OR    X002
4   ANB
5   OUT   Y000
6   MRD
7   LD    X003
8   AND   X004
9   LD    X005
10  AND   X006
11  ORB
12  ANB
13  OUT   Y001
14  MPP
15  AND   X007
16  OUT   Y002
17  LD    X010
18  OR    X011
19  ANB
20  OUT   Y003
```

プログラミング例3

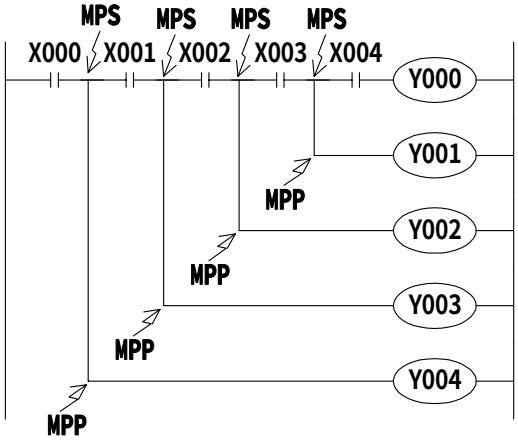
2段スタック



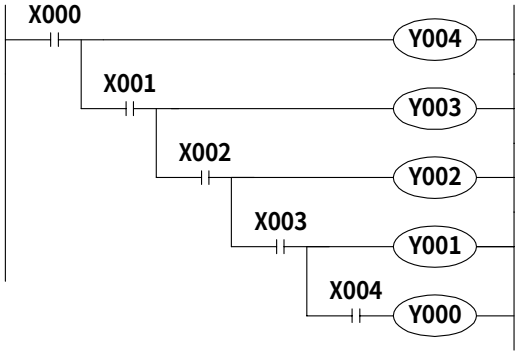
0	LD	X000	9	**MPP**	
1	**MPS**		10	AND	X004
2	AND	X001	11	**MPS**	
3	**MPS**		12	AND	X005
4	AND	X002	13	OUT	Y002
5	OUT	Y000	14	**MPP**	
6	**MPP**		15	AND	X006
7	AND	X003	16	OUT	Y003
8	OUT	Y001			

プログラミング例4

4段スタック



0	LD	X000	9	OUT	Y000
1	**MPS**		10	**MPP**	
2	AND	X001	11	OUT	Y001
3	**MPS**		12	**MPP**	
4	AND	X002	13	OUT	Y002
5	**MPS**		14	**MPP**	
6	AND	X003	15	OUT	Y003
7	**MPS**		16	**MPP**	
8	AND	X004	17	OUT	Y004



LD	X000
OUT	Y004
AND	X001
OUT	Y003
AND	X002
OUT	Y002
AND	X003
OUT	Y001
AND	X004
OUT	Y000

●上側のような回路はMPS命令を三重に用いてプログラムする必要があります。
しかし、これを下側のような回路におきなおすとMPS命令を用いないで手軽にプログラムすることができます。

3−9.[MC],[MCR]命令

記号と機能

記号,呼称	機能	回路表示と対象要素	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｽﾃｯﾌﾟ
MC　ﾏｽﾀｺﾝﾄﾛｰﾙ	共通直列接点の接続	MC N Y,M Mは特殊補助リレーを除く	3
MCR　ﾏｽﾀｺﾝﾄﾛｰﾙﾘｾｯﾄ	共通直列接点の解除	MCR N	2

命令解説

●下記のプログラム例において、入力X000がONのときは、MCからMCRまでの命令はそのまま実行されます。
入力X000がOFFのときは、次のとおりとなります。

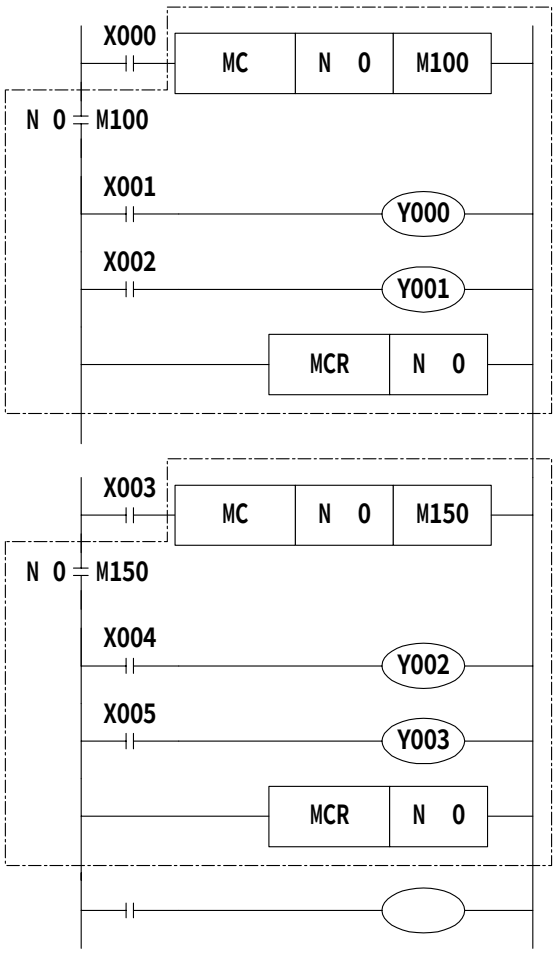
現状保持　　：積算タイマ,カウンタ,SET／RST命令で駆動されている要素
OFFになるもの：積算タイマ,OUT命令で駆動されている要素

●MC命令後、母線(LD,LDI点)はMC接点後に移動し、これを元の母線に戻す命令がMCRです。

●要素番号Y,Mを変更することにより、MC命令は何度でも用いることができます。ただし同一要素番号を用いると、OUT命令と同様にダブルコイルとなります。

プログラミング例1

ネスティング(入れ子)なし




```
0   LD    X000
1   MC    N  0   ) 3ｽﾃｯﾌﾟ命令です
    SP    M100   )
4   LD    X001
5   OUT   Y000
6   LD    X002
7   OUT   Y001
8   MCR   N  0   ←2ｽﾃｯﾌﾟ命令です
```

←母線復帰(N0はネスティングレベル)

←ネスティング(入れ子)構造にしないばあいは、再びN0を用いてプログラムします。
N0の使用回数に制限はありません。
ネスティング構造のときのみ次ページの例2のように、ネスティングレベルNをN0→N1…N6→N7と番号を大きくします。

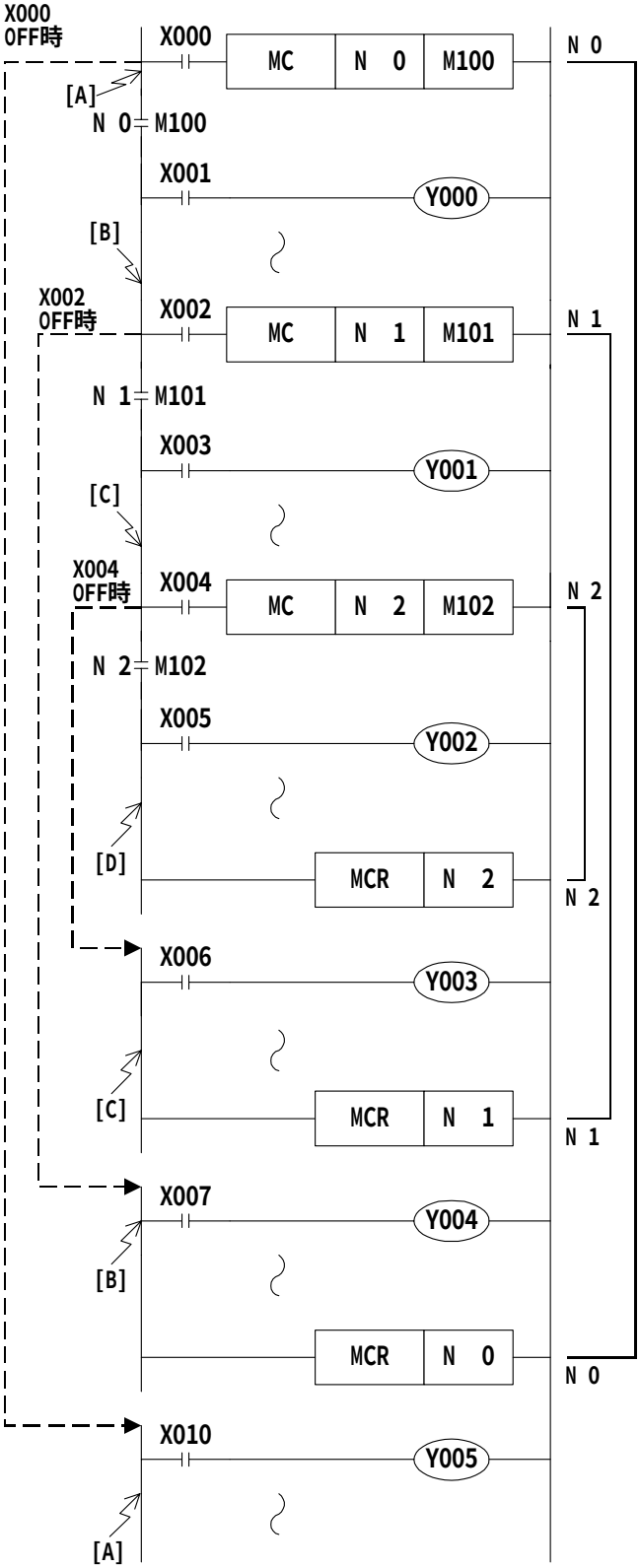
プログラミング例2

ネスティング（入れ子）あり

●MC命令内でMC命令を用いるときは、順次ネスティングレベルNの番号を大きくします。
（N0→N1→N2→N3→N4→N5→N6→N7）
これを復帰させるときはMCR命令で、大きいネスティングレベルのものから解除します。
（N7→N6→N5→N4→N3→N2→N1→N0）

●例えば、MCR N6, MCR N7をプログラムしないで、MCR N5をプログラムするとネスティングレベルは一気に5まで復帰します。

●ネスティングの深さは、最大8階層（N7）までプログラムできます。



レベルN0
母線Bは、X000がONのとき活線状態となります。

レベルN1
母線Cは、X000, X002がともにONのときに活線状態になります。

レベルN2
母線Dは、X000, X002, X004がすべてONのときに活線状態になります。

レベルN1
MCR N2により、母線はCの状態に戻ります。

レベルN0
MCR N1により、母線はBの状態に戻ります。

初期状態
MCR N0により、母線は最初のAの状態に戻ります。したがって、X000, X002, X004とは無関係にX010のON／OFFにより、Y005はON／OFFします。

3−10.[INV]命令

記号と機能

記号,呼称	機能	回路表示と対象要素	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｽﾃｯﾌﾟ
INV　ｲﾝﾊﾞｰｽ	演算結果の反転	対象要素：なし	1

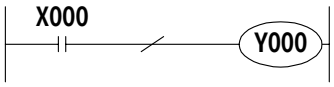
命令解説

INV命令は、INV命令直前までの演算結果を反転する命令であり、要素番号の指定は必要ありません。

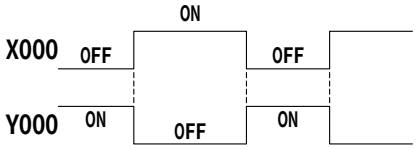
INV命令直前までの演算結果		INV命令実行後の演算結果
OFF	→	ON
ON	→	OFF

反転します

プログラミング




```
0  LD   X000
1  INV
2  OUT  Y000
```

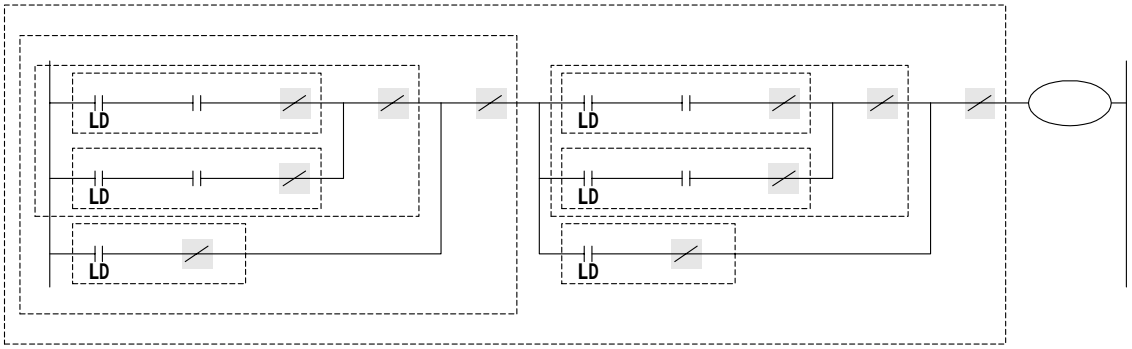


●上図では、X000がOFFであればY000はONし、X000がONであればY000はOFFします。

●INV命令は、ANDまたはANI, ANDP, ANDF命令を入力することができるステップと同じ位置にプログラムできます。
リスト上のLD, LDI, LDP, LDFのように母線に対する接続やOR, ORI, ORP, ORF命令のような単独使用はできません。

INV命令の動作範囲

INV命令をORB命令, ANB命令を含む複雑な回路中にプログラムしたばあい、INV命令の動作範囲は次図に示すとおりです。



●INV命令は、INV命令前に存在するLD, LDI, LDP, LDF命令以降の演算結果を反転する機能を持っています。
したがって、上図のようにORB命令, ANB命令中にプログラムしたばあいは、それぞれのINV命令の位置から見たLD, LDI, LDP, LDF以降のブロックがINV演算の対象となります。

3−11.[PLS],[PLF]命令

記号と機能

記号,呼称	機　　能	回路表示と対象要素	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｽﾃｯﾌﾟ
PLS　ﾊﾟﾙｽ	立上りの微分出力	PLS　Y,M　特Mを除く	2
PLF　ﾊﾟﾙﾌ	立下りの微分出力	PLF　Y,M　特Mを除く	2

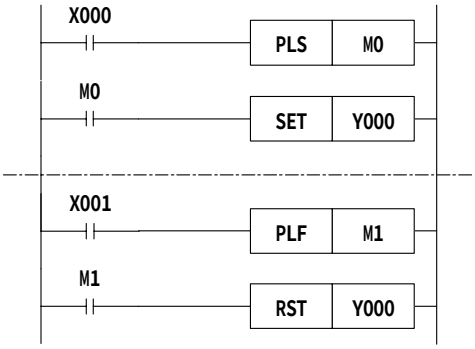
命令解説

●PLS命令を用いると、駆動入力ON後の1演算周期の間だけ対象要素Y,Mが動作します。

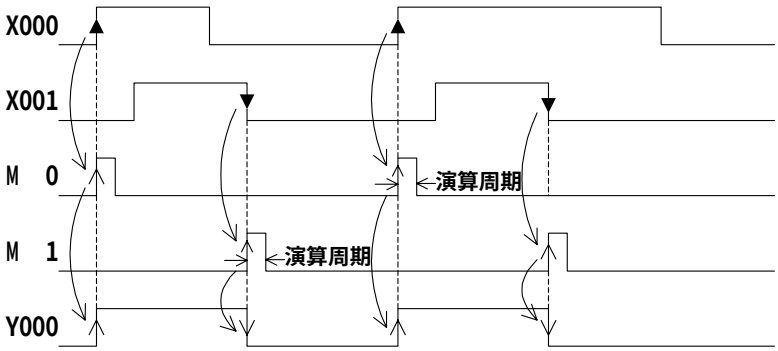
●PLF命令を用いると、駆動入力OFF後の1演算周期間だけ対象要素Y,Mが動作します。

●例えば、駆動入力がONのままでシーケンサをRUN→STOP→RUNにしたときにPLS M0は動作しますが、PLS M600(バッテリバックアップ)は動作しません。(後側のRUNのとき)
これはSTOP中にもM600の動作が保持されているためです。

プログラミング




```
0   LD    X000
1   PLS   M  0     ←2ｽﾃｯﾌﾟ命令です
3   LD    M  0
4   SET   Y000
5   LD    X001
6   PLF   M  1     ←2ｽﾃｯﾌﾟ命令です
8   LD    M  1
9   RST   Y000
```



3−12.[SET],[RST]命令

記号と機能

記号,呼称	機　　能	回路表示と対象要素	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｽﾃｯﾌﾟ
SET　ｾｯﾄ	動作保持	SET　Y,M,S	Y, M :1 S, 特M :2 T, C :2 D,V,Z,特D :3
RST　ﾘｾｯﾄ	動作保持の解除 現在値およびﾚｼﾞｽﾀのｸﾘｱ	RST　Y,M,S,T,C,D,V,Z	

M1536～M3071使用時は、プログラムステップが1増加します。

命令解説

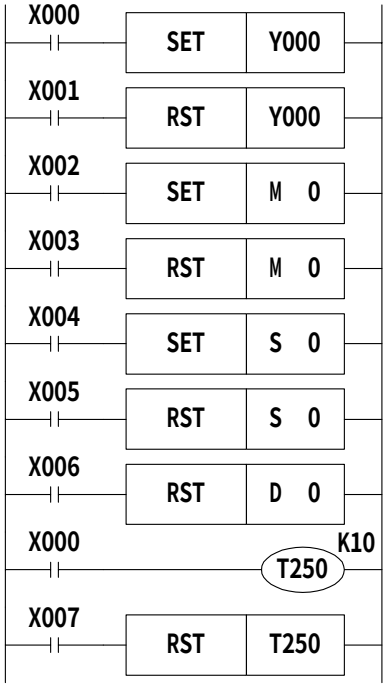
●下記のプログラム例においてX000が一度ONすると、これがOFFしてもX000は動作をつづけます。
X001が一度ONすると、これがOFFしてもY000は不作動のままとなります。
M,Sに対しても同様です。

●SET,RST命令は同一要素に対して何回も用いることができ、順番も自由ですが、後で実行した方が有効となります。

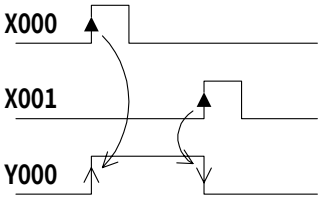
●なお、データレジスタ(D)やインデックスレジスタ(V),(Z)の内容を0にしたいときにもRST命令を用いることができます。(定数K0の転送命令を用いても同じ結果が得られます。)

●また、積算タイマT246～T255の現在値のリセットと接点復帰にもRST命令を用います。

プログラミング




```
0   LD   X000
1   SET  Y000
2   LD   X001
3   RST  Y000
4   LD   X002
5   SET  M  0
6   LD   X003
7   RST  M  0
8   LD   X004
9   SET  S  0
11  LD   X005
12  RST  S  0
14  LD   X006
15  RST  D  0
16  LD   X000
17  OUT  T250
    SP   K 10
20  LD   X007
21  RST  T250
```

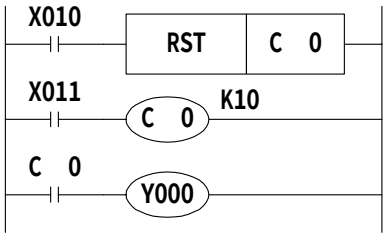


3−13.カウンタ要素に対する[OUT],[RST]命令

記号と機能

記号,呼称	機　　能	回路表示と対象要素	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｽﾃｯﾌﾟ
OUT　ｱｳﾄ	計数ｺｲﾙの駆動	C　K ○○ D ○○	32ﾋﾞｯﾄｶｳﾝﾀ：5 16ﾋﾞｯﾄｶｳﾝﾀ：3
RST　ﾘｾｯﾄ	出力接点の復帰 現在値のｸﾘｱ	RST　C	2

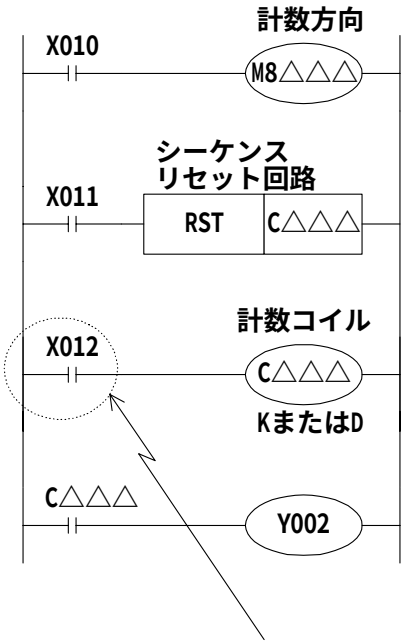
内部カウンタのプログラミング



X011のOFF→ON回数をC0がアップカウントし、これが設定値K10に達すると出力接点C0が動作します。その後X011がOFF→ONに変化してもカウンタの現在値は変化せず、出力接点も動作したままです。
これをクリアし、出力接点を復帰させるためにX010をONします。
OUT C命令の後に定数Kまたは間接設定用データレジスタ番号を指定する必要があります。

停電保持(キープ)用カウンタのばあい、停電しても現在値および出力接点の動作状態やリセット状態が保持されています。

高速カウンタのプログラミング



●C235～C245の1相1入力カウンタでは、計数方向を指定するために特殊補助リレーM8235～M8245を用います。
X010:ON時ダウン
X010:OFF時アップ

●X011がONするとカウンタC△△△の出力接点が復帰し、カウンタの現在値も0になります。
リセット入力付のカウンタ(C241,C242,…)では該当のリセット入力がONしたときにも割込み動作で同上の働きをしますが、そのためのプログラムは不要です。

●X012がONすると、カウンタ番号に応じて定められた計数入力X000～X005のON／OFFを計数します。
スタート入力付のカウンタ(C244,C245,…)では該当スタート入力もONしなければ計数しません。

●カウンタの現在値が増加して、設定値(KまたはDの内容)を通過したときに出力接点がセットされ、減少方向に通過したときにはリセットされます。

高速カウンタの計数コイルを駆動する接点には、高速カウントを実行するときに常時ONしている接点をプログラムしてください。
計算コイルの駆動に、高速カウンタ用入力番号として割り付けられた入力リレー(X000～X005)を用いると正確な計数は行なえません。(☞2−8−4)

3−14.[NOP],[END]命令

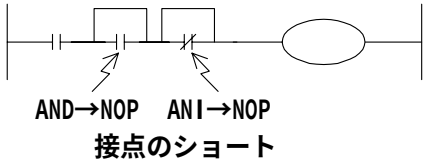
記号と機能

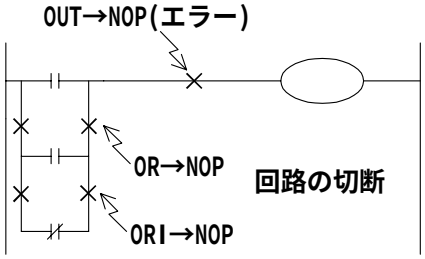
記号,呼称	機　　能	回路表示と対象要素	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｽﾃｯﾌﾟ
NOP　ﾉｯﾌﾟ	無処理	NOP　対象要素：なし 回路表示は行われません	1

命令解説

●プログラムの全消去を行なったときは、全命令がNOPになっています。
一般の命令と命令の間にNOP命令が介在していると、シーケンサはこれを無視して動作します。プログラムの途中にNOP命令を入れておくと、プログラムの変更、追加時にスッテプ番号の変動が少なくてすみますがプログラムステップが余分に必要になります。

●また、既に書込まれている命令をNOP命令におきかえることで、回路が変化しますので注意が必要です。

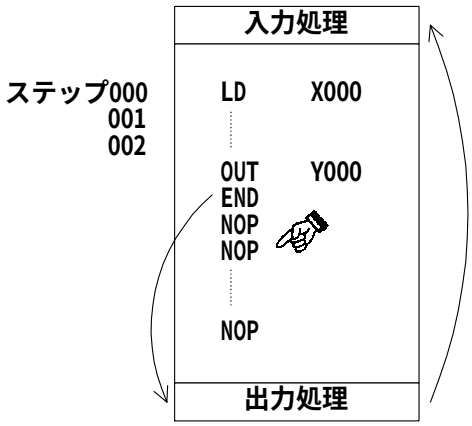




記号と機能

記号,呼称	機　　能	回路表示と対象要素	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｽﾃｯﾌﾟ
END　ｴﾝﾄﾞ	入出力処理と0ｽﾃｯﾌﾟへのﾘﾀｰﾝ	END　対象要素：なし	1

命令解説



シーケンサは、入力処理、プログラム実行、出力処理を繰返しますが、プログラムの最後にEND命令を書込んでおくと、以下の余分のスッテプを実行せずに、直ちに出力処理を実行します。プログラム中にEND命令がないばあいFXシーケンサは、最終ステップまでを処理した後、0ステップからの処理を繰返し実行します。
また、試運転時にシーケンスの区切りにEND命令を挿入しておけば、各ブロックの動作を順次拡大点検することができます。
このばあい前の回路ブロックの動作確認後、END命令を順次削除してください。

なお、RUN開始時の初回はEND命令から実行されます。END命令実行時には、ウオッチドッグタイマ（演算周期がながすぎないかどうかをチェックしているタイマ）のリフレッシュも行なわれます。

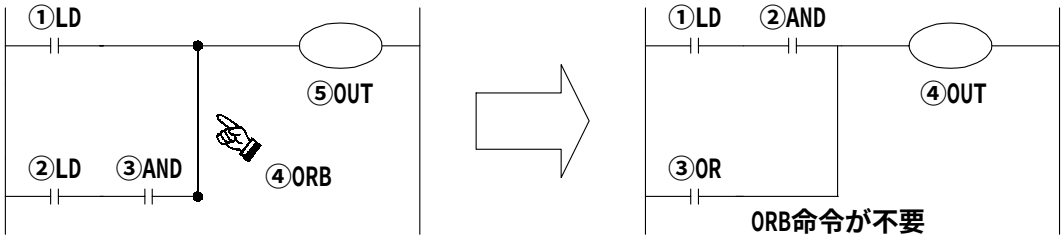
3−15.プログラム作成上の注意

3−15−1.プログラムの手順と実行順序

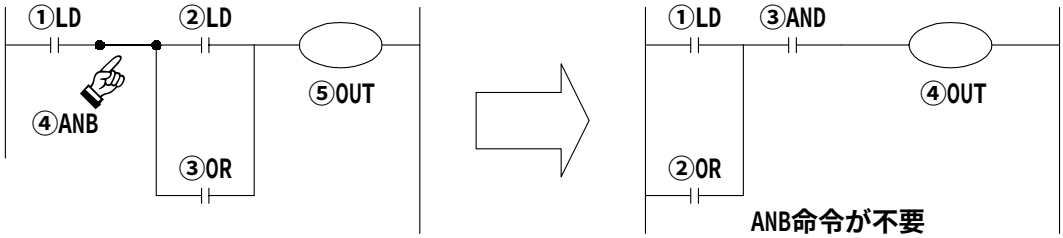
接点の構成とステップ

同じ動作のシーケンス回路であっても、接点の構成方法によって、プログラムの単純化と、ステップ数の節約ができます。

《直列接点の多い回路は上に書くとよい》

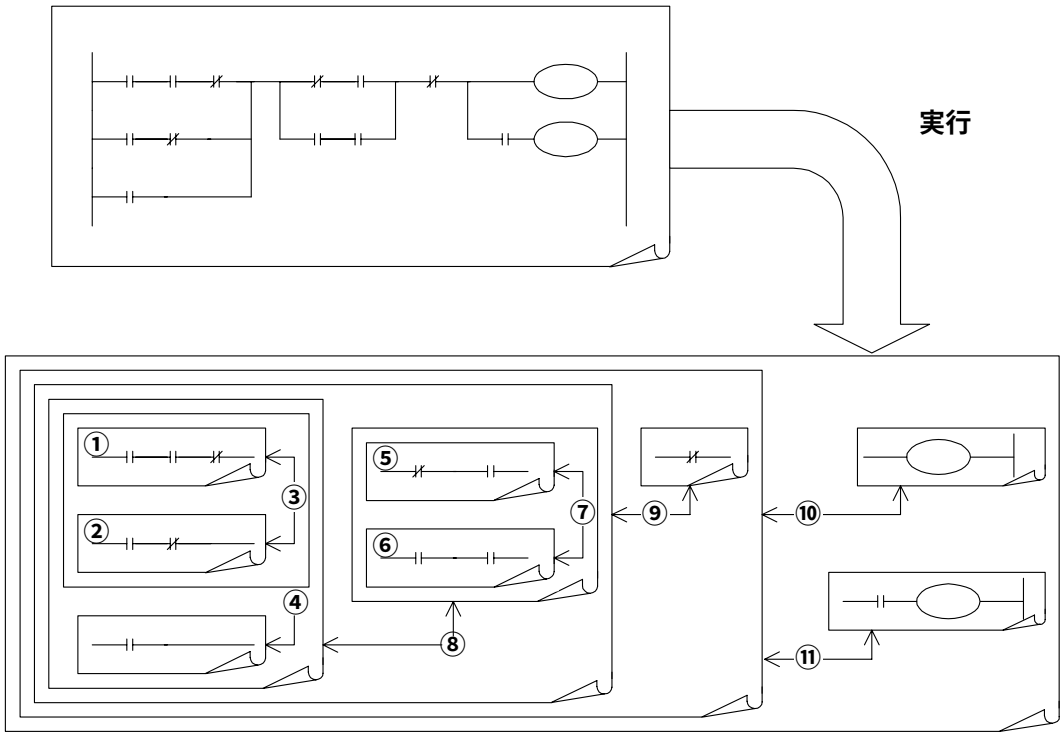


《並列接点の多い回路は左に書くとよい》



プログラムの実行順序

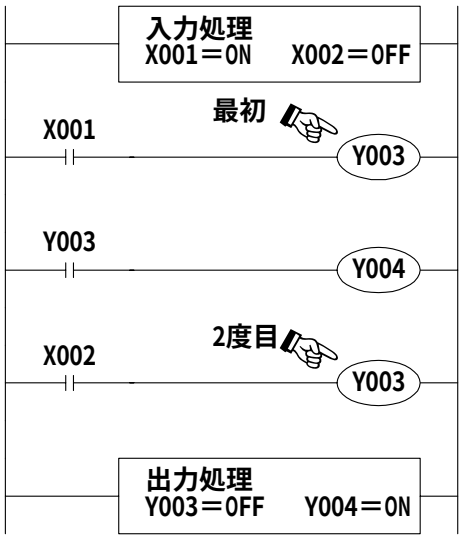
シーケンスプログラムは、「上から下」へ「左から右へ」処理を進めます。
シーケンス命令リストもこの流れに沿ってコーディングしてください。



3−15−2.二重出力(ダブルコイル)動作と対策

二重出力の動作

シーケンスプログラム内でコイルの二重出力(ダブルコイル)を行なうと、後側のものが優先動作となります。



左図のように同一コイルY003が複数個所に使われているばあいを考えてみましょう。

一例として、X001＝ON、X002＝OFFとします。

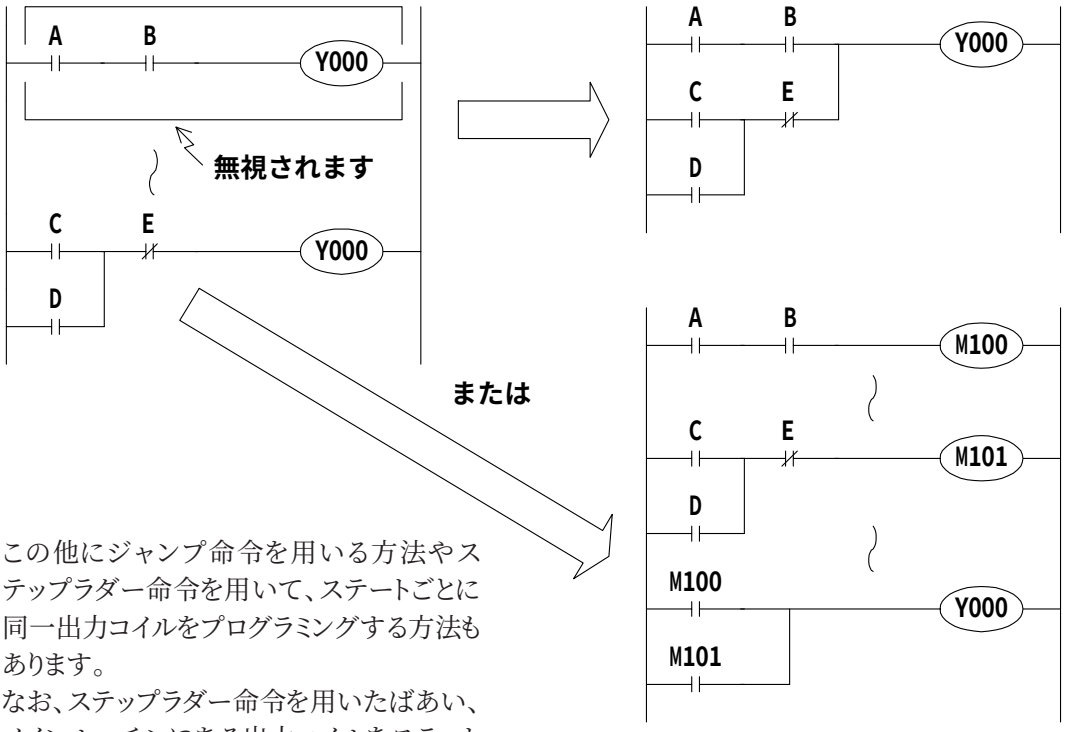
最初のY003はX001がONのため、そのイメージメモリがONとなり、出力Y004もONとなります。

しかし、2度目のY003は入力X002がOFFのため、そのイメージメモリはOFFに書換えられます。

したがって、実際の外部出力はY003＝OFF、Y004＝ONとなります。

二重出力の対策

二重出力(ダブルコイル)は、プログラム上では入力違反ではありませんが、上記のとおり動作が複雑になるため、次の例にならってプログラムを変更してください。

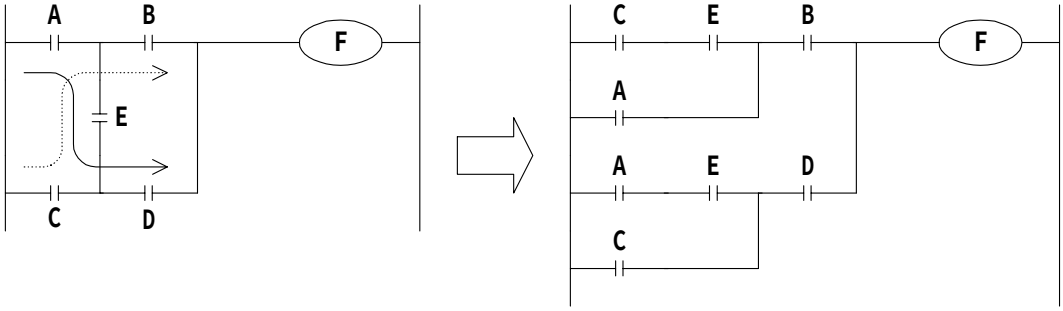


この他にジャンプ命令を用いる方法やステップラダー命令を用いて、ステートごとに同一出力コイルをプログラミングする方法もあります。
なお、ステップラダー命令を用いたばあい、メインルーチンにある出力コイルをステート内にもプログラムすると二重コイルと同一の扱いとなりますのでご注意ください。

3−15−3.プログラムできない回路と対策

橋渡し回路

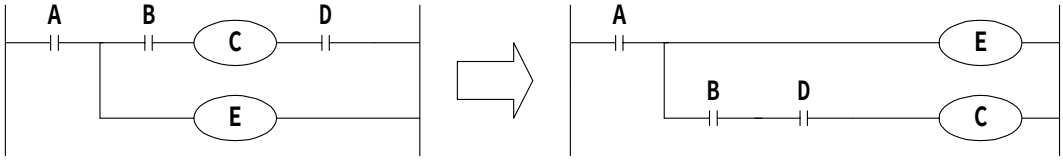
両方向に電流が流れるような回路は右図のように変更してください。(Dがないときの回路とBがないときの回路を並列に接続したものです。)



コイルの接続位置

●コイルの右側に接点を書かないでください。

●接点間のコイルは先にプログラムすることをおすすめします。



4.ステップラダー命令解説

本章では、工程歩進命令であるステップラダー命令についてその種類と機能を述べます。
また、FXシーケンサでは、SFC図（Sequential Function Chart：状態遷移図）もステップラダー命令を基に表現することができるほか逆変換も可能となっています。
SFC制御がはじめての方には、学習用テキスト「ステップラダー編」,「SFCプログラム編」を準備いたしておりますのでご参照ください。（☞1−1）

4−1．ステップラダー命令［STL］,［RET］

4−2．ステップラダー命令の動作とSFC表現

4−3．SFCの特長

4−4．SFCフロー作成のための予備知識

4−5．SFCフローの形態

4−6．イニシャルステートの役割り

4−7．中間ステートのプログラム

4−8．分岐・合流ステートのプログラム

4−9．シングルフローの例

4−10．選択分岐・合流フローの例

4−11．並進分岐・合流フロー例

4−12．イニシャルステート（FNC60 IST）命令の活用

4−1.ステップラダー命令 [STL],[RET]

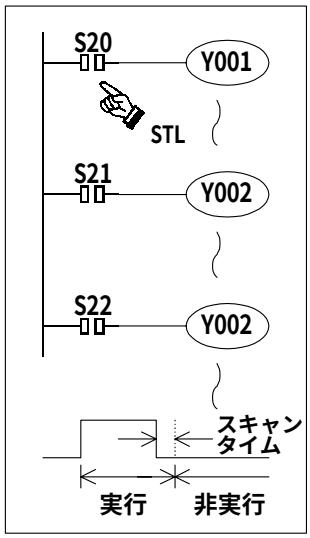
記号と機能

記号,呼称	機　　能	回路表示と対象要素	ｽﾃｯﾌﾟ数
STL　ｽﾃｯﾌﾟﾗﾀﾞｰ	ｽﾃｯﾌﾟﾗﾀﾞｰ開始	S	1
RET　ﾘﾀｰﾝ	ｽﾃｯﾌﾟﾗﾀﾞｰ終了	RET	1

命令解説

ステップラダー(STL)命令は、内部要素ステート(S)を用いて工程歩進形制御をシーケンスプログラム上で行なうものです。リターン(RET)はステート(S)の流れの終了を意味し、メインプログラム(母線)へ復帰するための命令です。後述の一定ルールに従ってプログラムされたステップラダー回路はSFC図として扱うこともできます。また、SFC図からはステップラダー回路が逆生成されます。

プログラミングと動作

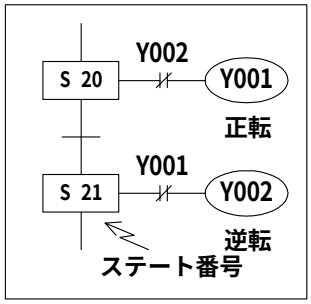


《ステートの動作と出力の重複使用》

●ステート番号は重複して使用することはできません。

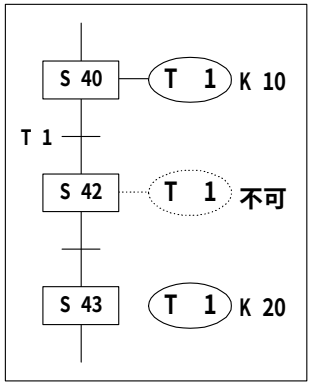
●STL接点がONするとこれにつながる回路が動作します。
STL接点がOFFするとこれにつながる回路は不作動になりますが、1演算周期以降は命令の実行が行なわれません。(ジャンプの状態)

●異なるステート間では、左図のとおり同じ出力要素(Y002)をプログラムすることができます。このばあいS21またはS22がONしているときにY002は出力されます。(通常のリレーラダー回路では、二重コイル扱いとなり動作が複雑となりますので二重コイルをプログラムしないことを、おすすめします。)
なお、このばあいでもメインプログラム上にステート内のアウトコイルと同じ要素(Y002)をプログラムしたり、1つのステート内に同じ出力コイルをプログラムすると、一般の二重コイルと同じ扱いになりますので注意してください。



《出力のインタロック》

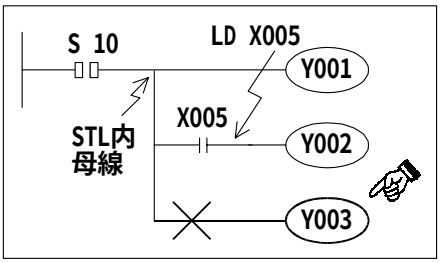
●ステートの移行過程では、一瞬(1演算周期)だけ両ステートが同時にONしています。 したがって、同時ONしてはならない一対の出力間には同時ONをさけるため各シーケンサの「ハンディマニュアル」に従ってシーケンサの外部にインタロックを設けてください。また、あわせてプログラム上にて左図のとおり互いにインタロックを施してください。



《タイマの重複使用》

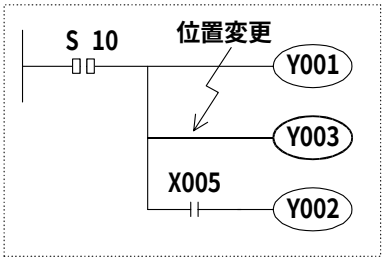
●タイマコイルも出力コイル同様異なるステートに同一要素をプログラムすることができますが、隣接ステートにはプログラムできません。
隣接ステートにプログラムすると工程移行時にタイマコイルがOFFされず現在値がリセットされません。

ステートに対する命令の扱い

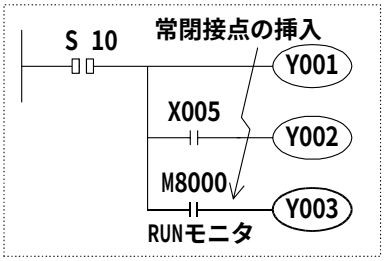


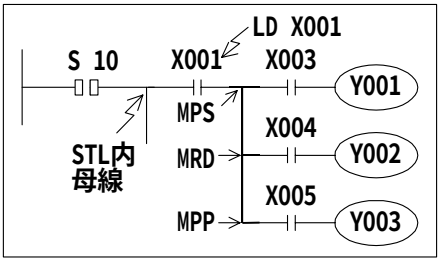
《出力の駆動方法》

左図のようにステート内の母線から一旦LDまたはLDI命令を書込んだ後に接点を必要としない命令をプログラムすることはできません。
このような回路は下図のとおり変更してください。



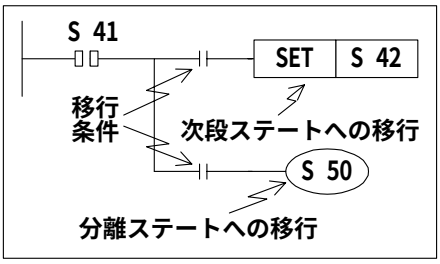
または





《MPS／MRD／MPP命令の位置》

ステート内ではSTL内母線から直接MPS／MRD／MPP命令を用いることはできません。
左図のとおりLDまたはLDI命令以降にプログラムしてください。



《ステートの移行方法》

●STL命令後のステートSに対するOUT命令とSET命令は同じ機能を持っており、いずれも移行元を自動リセットします。また、自己保持機能も持っています。しかし、OUT命令のばあいはSFC図における分離ステートへの移行に対して用います。

《ステート内で取扱い可能なシーケンス命令一覧》

ステート ＼ 命令		LD/LDI/LDP/LDF, AND/ANI/ANDP/ANDF, OR/ORI/ORP/ORF, INV, OUT, SET/RST, PLS/PLF	ANB/ORB MPS/MRD/MPP	MC/MCR
イニシャルステート/一般ステート		使用可	使用可	使用不可
分岐,合流ステート	出力処理	使用可	使用可	使用不可
	移行処理	使用可	使用不可	使用不可

●割込みプログラムやサブルーチンプログラムの内ではSTL命令を用いることはできません。

●STL命令内でジャンプ命令を用いることは禁止ではありませんが複雑な動きとなりますので、用いないようおすすめします。

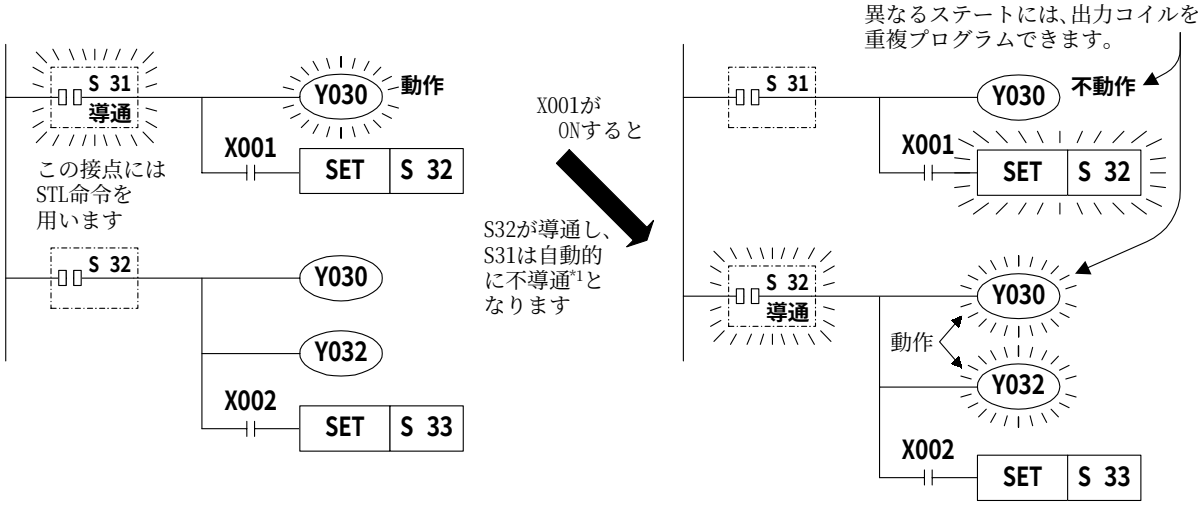
4−2.ステップラダー命令の動作とSFC表現

命令役割

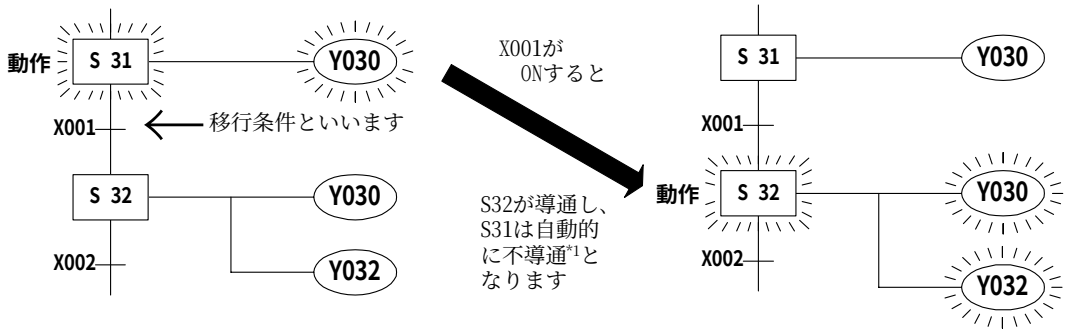
FXシリーズシーケンサは、SFC図(Sequential Function Chart:状態遷移図・IEC規格)によるシーケンス制御機能を内蔵しています。このSFC図から命令語レベルのリストプログラムを生成したり、逆に命令語やラダー表現のプログラムをSFC図に変換するための命令がステップラダー(STL)命令です。

●ステップラダー命令は、ラダー図で表現することができます。ステップラダーでは、ステート(S)を1つの制御工程と見立て、この中に入力条件と出力制御のシーケンスをプログラムしていきます。
この制御における 最大の特徴は、工程が進むと前工程が不導通*1となるため、各工程ごとの簡単なシーケンスで機械が制御できることです。

ステップラダー命令自身は、ラダー表現では次のような動作を行ないます。



●上図のステップラダー回路をSFC図として表すと、次のような表現になります。



SFC図では各工程ごとに機械が果たす役割りと、全体の制御の流れがわかりやすく表現できるため、シーケンス設計が容易になるうえ、第三者に対しても厳密な動きが伝えられるため、メンテナンスや仕様変更、トラブル発生時の対応などに有効です。

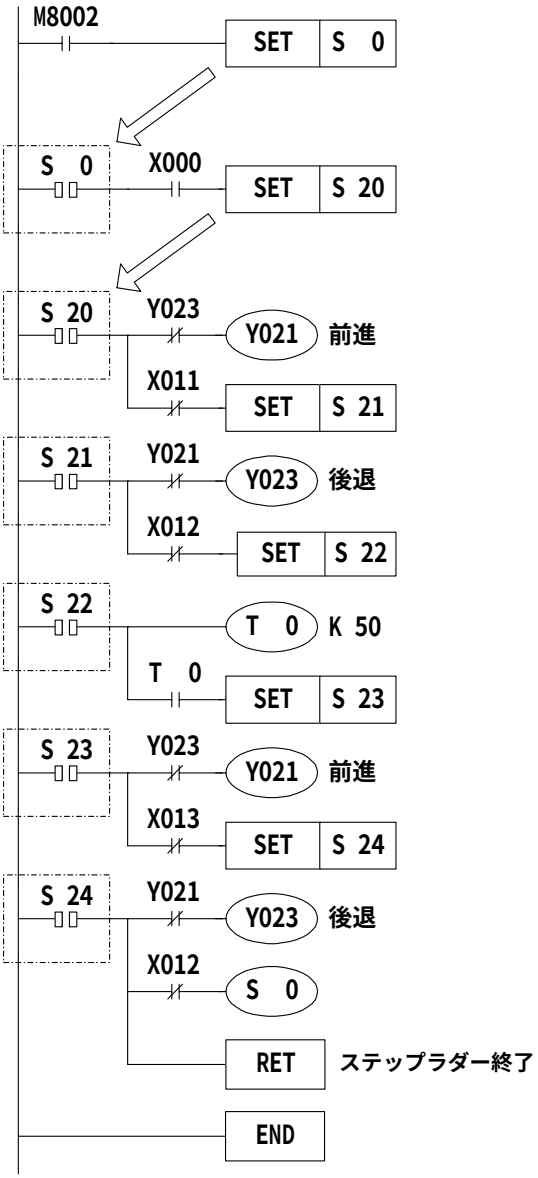
SFC図とステップラダー命令は、それぞれ一定のルールに従ってプログラミングすることで相互変換ができます。このため、実質的な内容は全く同一のものであり見なれたリレーラダー図として扱うこともできます。
SFC図として扱うためには前述の対応する周辺機器とプログラミングソフトウェアが必要です。

*1:移行元ステートは、次ステート移行後、次の演算周期で不導通になります。(☞4−1)

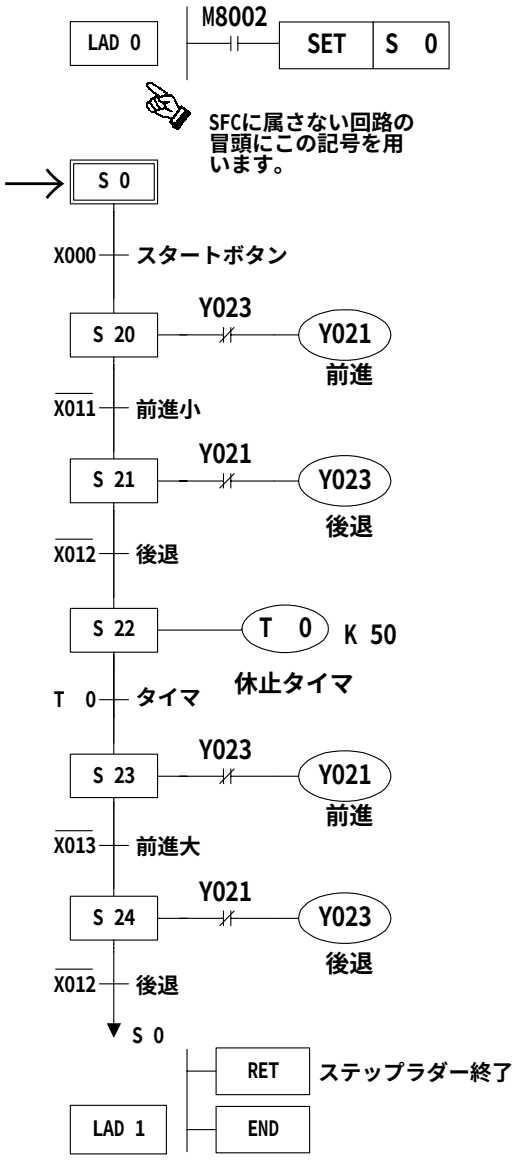
表現の実際

ステップラダー命令とSFC図が実質同じものであることは前述のとおりですが、実際のプログラムは次のように表現されます。
STL図はあくまでもリレーラダー風の表現ですが、SFC図はステート（工程）の流れを基本とした機械制御の流れで表されています。

《STL図》



《SFC図》

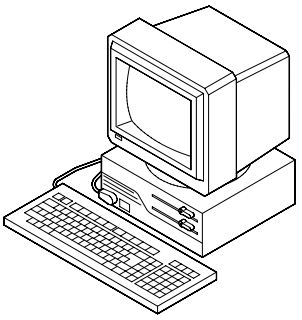


プログラミング用機器

SFC図によるプログラミングは、パソコンやA7PHP／HGPなどのグラフィック画面を備えた周辺機器と、これに対応したプログラミングソフトウェアで行ないます。

《ソフトウェア形名》

●SW□D5C-GPPW SW5以上　（Windows用）
●SW□PC-FXGP／WIN　（Windows用）
●SW□PC-FXGP／98　（PC-9800用日本電気㈱製）
●SW□HX-GPPFX　（A7HGP用）
　SW□RX-GPPFX　（A7PHP用）
●SW□GP-SFCFX　（A6GPP／PHP用）

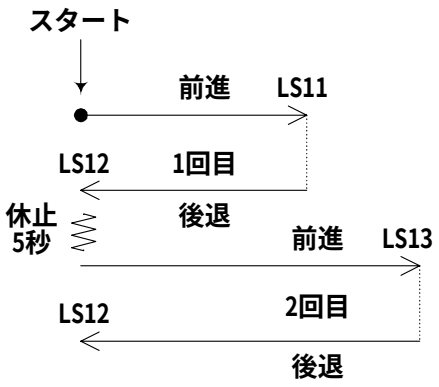


なお、SFC図によって作成されたシーケンスプログラムも命令語としてシーケンサに保存されるため、FX-10PやFX-20Pなど命令語ベースの周辺機器でも扱うことができます。（☞1−3）

4−3.SFCの特長

簡単な動作例

機械の動作を書きもので第三者に伝えようとしたばあい、一般にはタイムチャートや機構図に基づいて、その動作を箇条書きで整理する必要があります。その一例を考えてみましょう。



動作

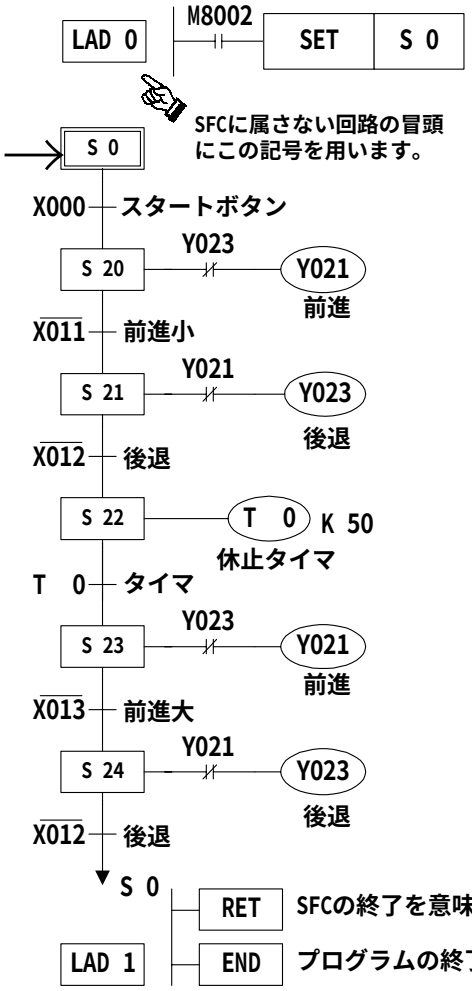
①スタートボタンPBを押すと、台車が前進し、リミットスイッチLS11が動作すると直ちに後退します。
（LS11は常時ONしていて前進限界でOFFするものとします。他のリミットスイッチも同様です。）
②後退により、リミットスイッチLS12が動作すると、5秒間休止してから再び前進し、リミットスイッチLS13が動作すると、直ちに後退します。
③やがてリミットスイッチLS12が動作すると、台車駆動モートルが停止します。

このような動作を文章で正確に伝えることは、複雑な機械では無理があり、機械技術者と電気技術者間で綿密な打合わせを行なう必要があります。
その上で、電気技術者が、シーケンスの設計を行ないます。なぜならば、一般のシーケンサはこれを動かすためのシーケンス図がなければ、プログラムができないからです。

しかも、工程歩進的な動作を行なう機械のシーケンス設計は、大変複雑となり、相当の経験と設計時間が必要となります。
さらに、シーケンス図は第三者が見てもわかり難く、このためシーケンス設計者は、いつまでもその機械から離れることができないという宿命を背負ってしまうことにもなりかねません。

シングルフロー処理

工程移行の基本スタイルがシングルフロー形式の制御です。単純動作を要求されるシーケンス制御ではシングルフローだけで十分対応できますが、さまざまな入力条件やオペレータ操作が介在するばあいは後述の選択分岐や並進分岐フローと組み合わせることで、複雑な条件をより簡単に扱うことができます。



●ラダーブロック(LAD0)ではシーケンサのSTOP→RUN時に、一瞬動作する特殊補助リレーM8002を用いて、イニシャルステートS0をセット(ON)させています。

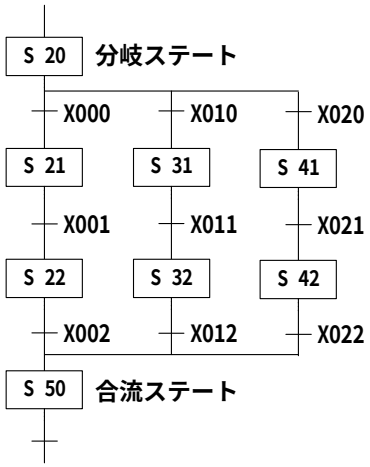
●機械の初期工程に対して、このシーケンサではS0～S9のイニシャルステートと呼ばれる要素を割付けます。

●各動作工程にはS20～S899などのステートを割付けます。この中には、停電してもその動作状態を記憶しておくことのできる停電保持用ステートもあります。またS10～S19はIST命令を用いたときには特殊な目的で使われます。

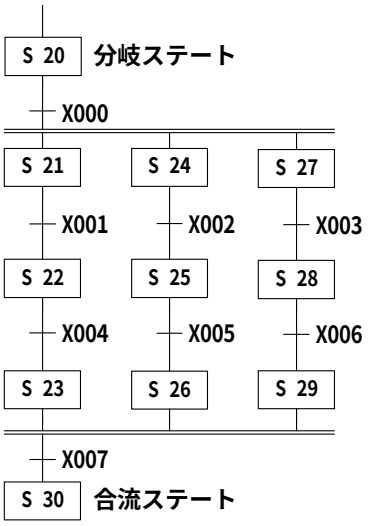
●シーケンサ内には多数のタイマ, カウンタ, 補助リレーなどの要素があり、自由に用いることができます。ここではタイマT0を用いていますが、このタイマは0.1秒クロックで動作しますので、設定値K50のばあい、コイルが駆動されてから5秒後に出力接点が動作します。

複数工程の選択処理と同時処理

複数のフローのうちどれか一つのフローが選択実行されるものを選択分岐といいます。



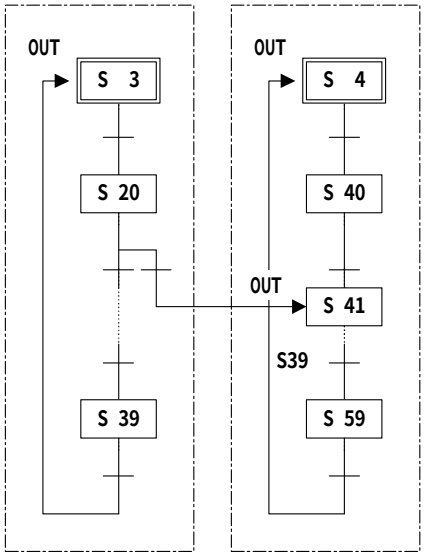
複数のフローのすべてが同時に進行するような分岐を並進分岐といいます。



4−4.SFCフロー作成のための予備知識

フローの分離

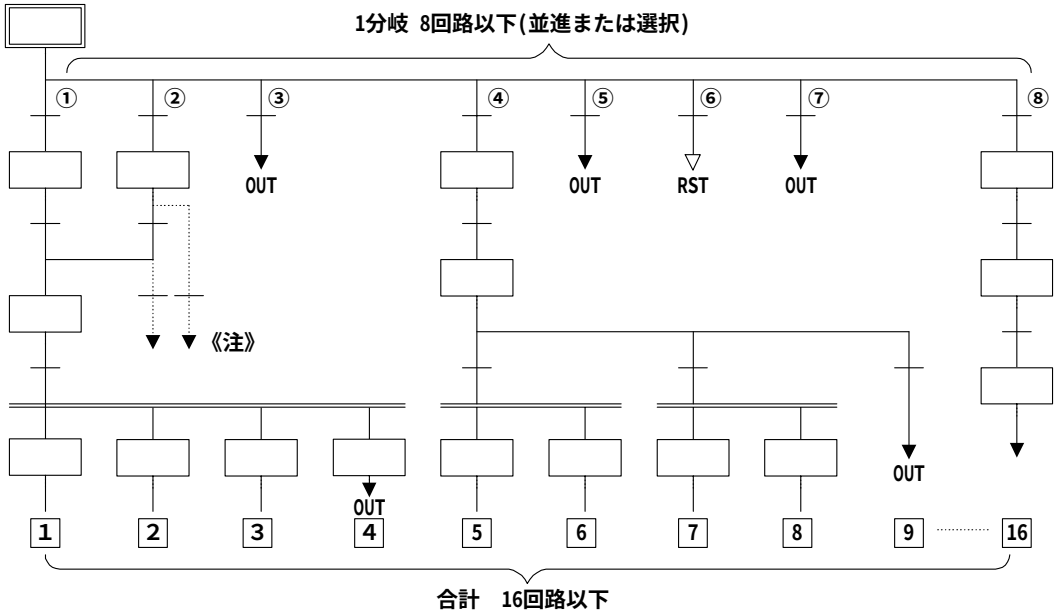
複数のイニシャルステートを持つSFC図のプログラムは各イニシャルステートごとに分離してプログラムします。



左図の例ではイニシャルステートS3に従属するステートS20〜S39に対するSTL命令のプログラムをすべて終了してから次のイニシャルステートS4に関連するプログラムを行ないます。
ただし、自分側のプログラムの中で相手側のステート番号をSTL以外の命令で用いることは可能です。
左図の例ではイニシャルステートS3側のプログラムの中にOUTS41の命令が含まれることになります。
また、イニシャルステートS4側のプログラムの中にLD S39の命令が含まれていることになります。要はSTL命令を混在させてはなりません。

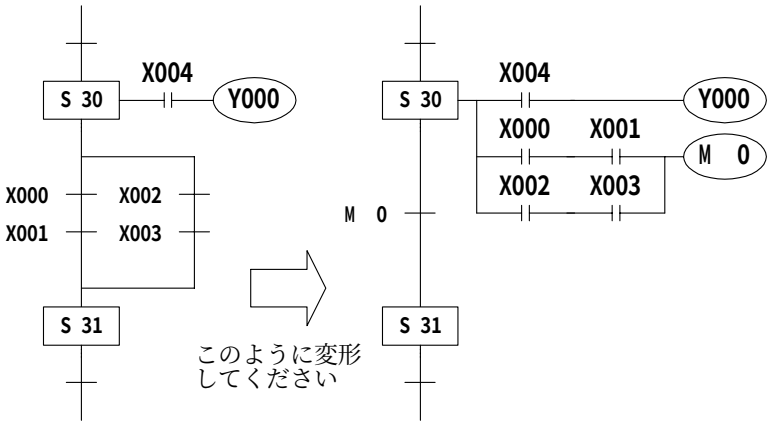
分岐回路数の制限

一つの並進分岐または選択分岐については1分岐あたり8回路以下に制限されています。
ただし多数の並進分岐や選択分岐があるときに全体としての回路数は一つのイニシャルステートあたり16回路以下となっています。



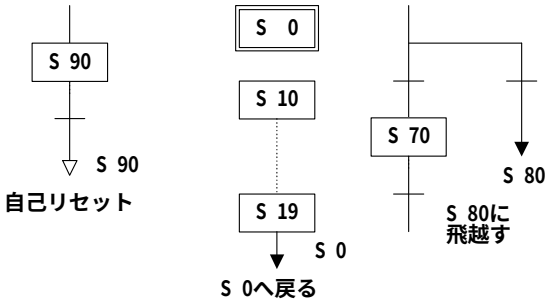
合流線や合流前ステートから分離ステートへの移行処理やリセット処理を行なうことはできません。ダミーステートを設けて必ず分岐線上から分離ステートへの移行やリセット処理を行なってください。

複雑な移行条件のプログラム



●移行条件回路の中ではANB, ORB, MPS, MRD, MPP, 命令は使えません。左の要領でプログラムしてください。

▽▼の動作



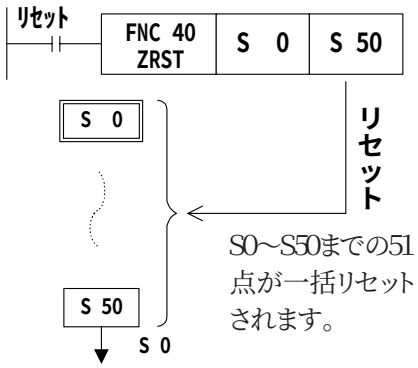
ステートに対するリセットの処理をフローで表現するときは▽印で示します。

なお、▼印のばあいは、上方ステートへの移行（繰返し）や下方への移行（飛越し）、分離された他のフロー上のステートへの移行を意味します。

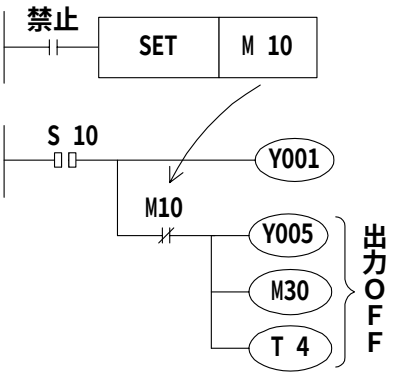
ステートのリセットと出力禁止

非常停止に相当する出力禁止につきましては、シーケンサのマニュアルに記載された「安全上のご注意」に従ってください。

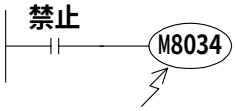
●ステートを範囲リセットする



●動作中のステートの任意の出力を禁止する



●シーケンサの全出力リレー（Y）をOFFする



特殊補助リレーM8034をONさせている間、シーケンスプログラムの演算は継続されますが出力リレー（Y）はすべてOFFします。

特殊補助リレー

SFC図を効率よく作成するためには、いくつかの特殊補助リレーを用いる必要がありますが、その主なものは下表のとおりです。

要素番号	名　称	機能と用途
M8000	RUNﾓﾆﾀ	ｼｰｹﾝｻRUN中に常時ONしているﾘﾚｰです。常時駆動が必要なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの入力条件やｼｰｹﾝｻの運転状態表示として使用。
M8002	ｲﾆｼｬﾙﾊﾟﾙｽ	ｼｰｹﾝｻのSTOP→RUN時に一瞬(1演算周期)だけONするﾘﾚｰです。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの初期設定やｲﾆｼｬﾙｽﾃｰﾄのｾｯﾄに用います。
M8040	移行禁止	このﾘﾚｰを駆動すると、すべてのｽﾃｰﾄ間で移行が禁止されます。なお、移行禁止状態でもｽﾃｰﾄ内のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは動作していますので出力ｺｲﾙなどが自動的にOFFするものではありません。
M8046	STL動作	ｽﾃｰﾄが1つでもONしているときには、M8046が自動的にONします。他ﾌﾛｰﾄと同時起動をさけるためや、工程の動作ﾌﾗｸﾞとして用います。
M8047	STLﾓﾆﾀ有効	このﾘﾚｰを駆動すると、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ機能側で動作中のｽﾃｰﾄを自動的に読出して表示できるようになります。詳細は各周辺機器のﾏﾆｭｱﾙをご覧ください。

停電保持(キープ用)ステート

●停電保持用ステート(S)は、その動作状態がバッテリでバックアップされています。機械動作の途中で停電が生じた後、再通電時にここから継続運転したいようなばあいにこれらのステートを用います。

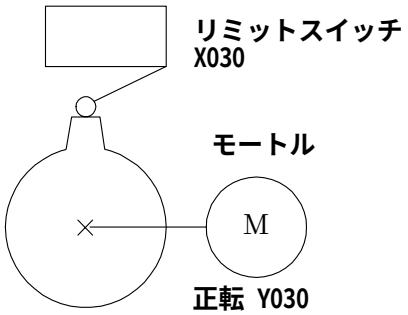
RET命令の役割り

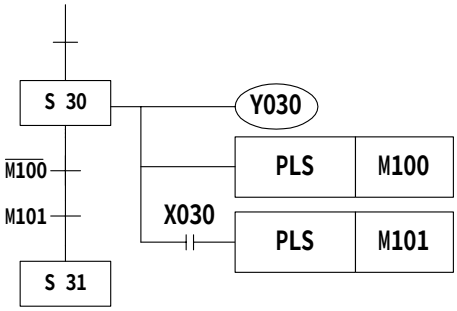
●RET命令は一連のSTL命令の最後に必ずプログラムします。
これにより、ステップラダー回路の終了を意味します。一連の工程を中断してメインルーチンにプログラムしたいばあいなども同様にRET命令が必要となります。
RET命令は複数回プログラムすることができます。

●STL命令の最後にRET命令をプログラムしなかったばあいは「プログラムエラー」が発生し、シーケンサは運転できません。

移行条件プログラムのテクニック

《移行条件成立済ステートの処理》





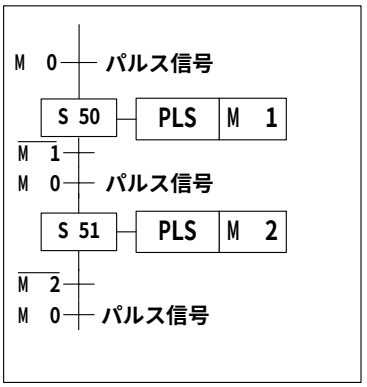
●移行条件となるリミットスイッチX030がすでに動作していて、さらに、1回転させてから次の移行を行ないたいことがあります。

●このばあい、上図のとおり移行条件のパルス化を行ない、S30の初回動作時はM100で移行が生じないようにします。

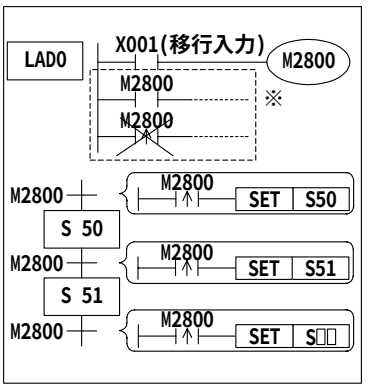
《同一信号によるステートの移行》

1つの押ボタンスイッチのON／OFF動作などでステートの移行を行ないたいばあいがあります。
このような移行を行なうためには、移行信号をパルス化してプログラムする必要があります。
移行条件のパルス化には次の2つの方法があります。

①M0がONしてS50が動作した直後では移行条件M1(b接点)が開路しておりS50のONと同時にS51に移行することがないようになっています。再度M0がONするとこのときS51へ移行します。



②立上り、立下り検出命令(LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORP, ORF)に補助リレーM2800以降を用いることで効率的な同一信号による移行が行なえます。
立上り、立下り検出命令の要素に、M2800以降を指定したばあい、コイル命令以降にある最初の立上りまたは立下り検出命令のみが実行されます。したがってX001をONすると、現在動作中のステート内の移行条件のみが1演算同期ONし、次ステートへの移行が行なわれます。(☞3—5)

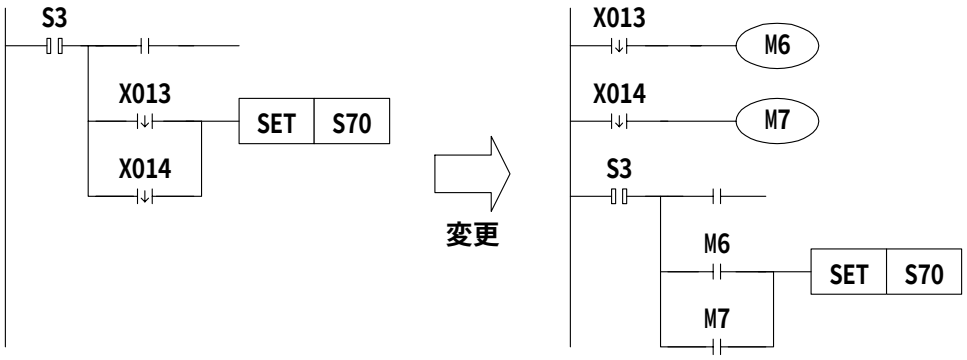


※：ラダーブロック内の該当コイル以降にLD, LDI, OR, ORI命令の同一番号をプログラムすることは問題ありませんが、LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORP, ORF命令に同一番号をプログラムすると、こちらが優先されて移行条件側が動作しませんのでご注意ください。(☞3—5)

注意事項

《立上り、立下り検出接点使用時の注意》

LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORP, ORFの立上り、または立下り検出接点をステート内で使用したばあい、ステートOFF中に変化した接点はステートが再度ONしたときに検出されます
ステートOFF中に変化する条件に対して、立上りや立下り検出が必要なばあいは、下記に示すとおりプログラムを変更してください。



X013の立下りでS70へ移行した後、X014が立下ったばあい、この時点ではS3がOFFであるため、X014の立下りは検出されず、再度S3がONしたときに、検出されます。
このため、2回目のS3動作時は即座にS70へ移行します。

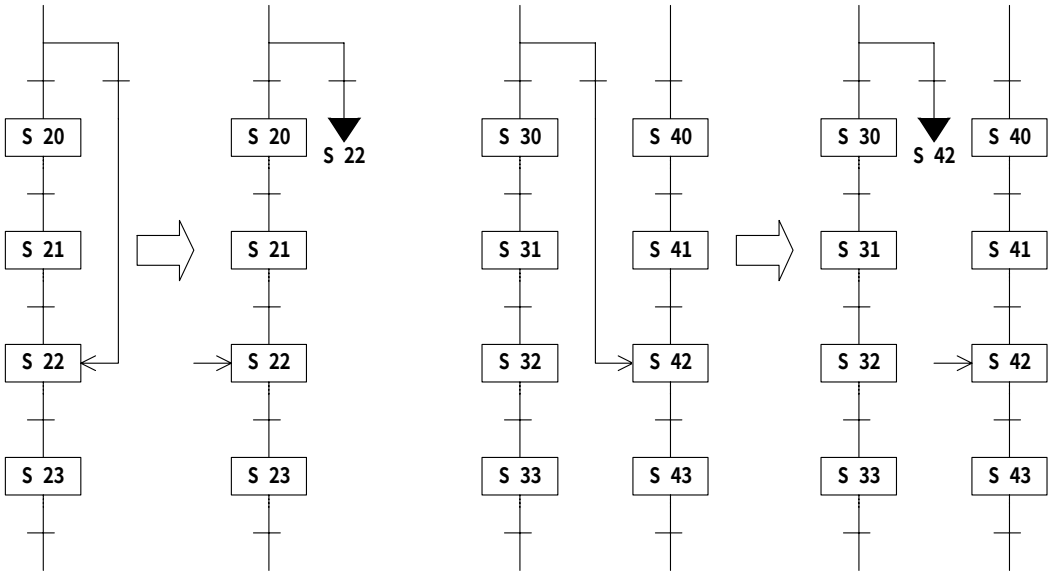
4−5.SFCフローの形態

SFC図のシングルフローの動作パターンと、選択分岐や並進分岐を組合せたばあいの動作パターンを示します。

4−5−1.飛越し・繰返しフロー

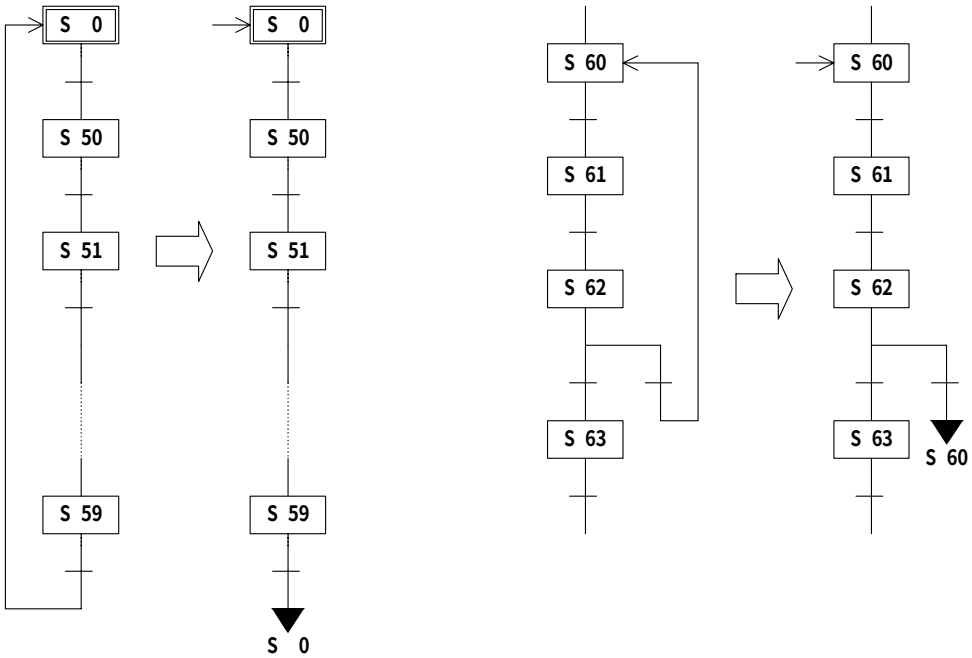
飛越し

下方ステートへの直接移行や系列外ステートへの移行を、飛越しといい、▼印で移行先ステートを表示します。

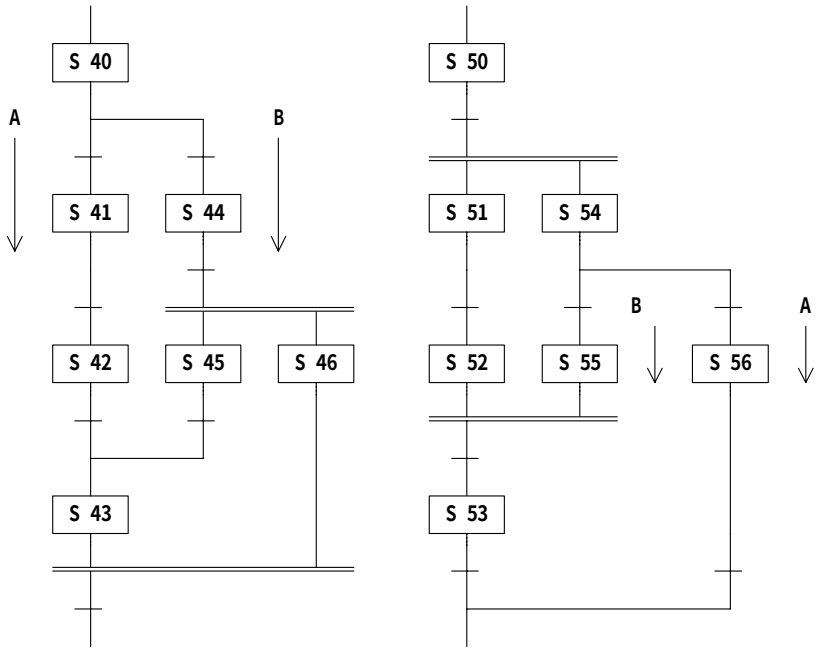


繰返し

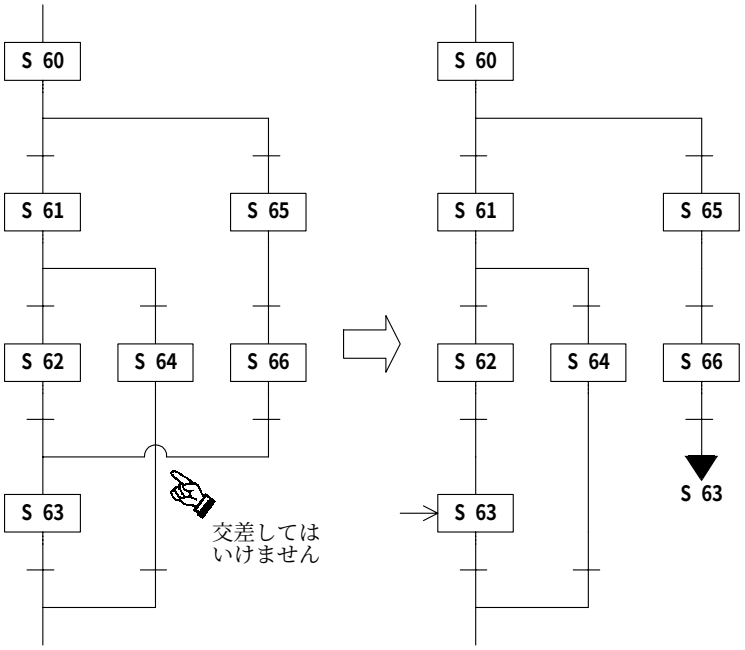
上方ステートへの移行を繰返しといい、上記と同様に▼印で移行先ステートを表示します。



4−5−2.分岐・合流の複合フロー



左図のようなフローはいずれもプログラム可能です。ただしBの流れは問題ありませんが、Aの流れのばあい、並進合流部で動作待ちの状態になりますからご注意ください。



フローが交差するSFC図は作図できません。
左図のようなフローは右側のようなフローにおきなおしてプログラムしてください。
これにより命令語ベースのプログラムからSFC図への逆変換も可能となります。

4−6.イニシャルステートの役割り

イニシャルステートの扱い

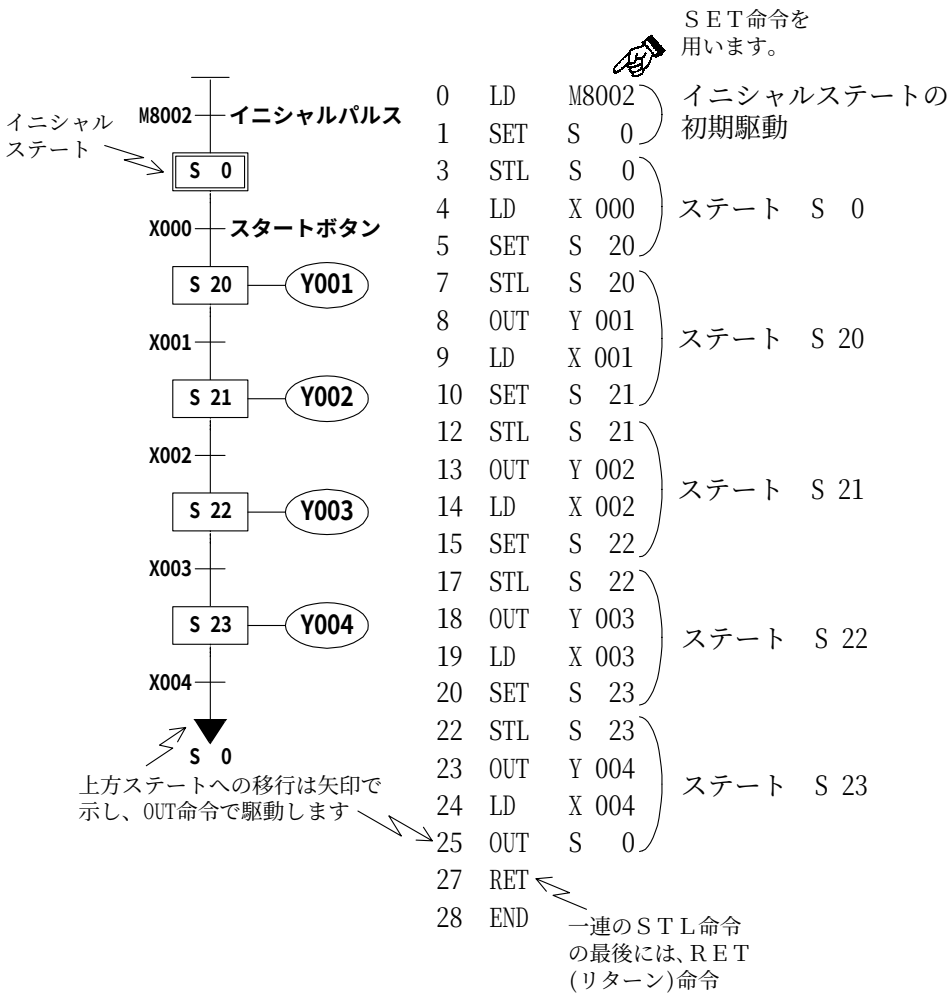
●SFC図の先頭に位置づけられるステートがイニシャルステートであり、ステート番号S0〜S9を用いることができます。

●イニシャルステートも他のステート(上図の例ではS23)を介して駆動されますが、運転の開始時は他の手段によってあらかじめ駆動しておく必要があります。

●下図の例ではシーケンサのSTOP→RUN切換時に、一瞬だけ動作する特殊補助リレーM8002により駆動しています。

●イニシャルステート以外の一般のステートは必ず他のステートからSTL命令を介して駆動する必要があり、ステート以外から駆動されることはありません。

●このようにSTL命令以外の接点を通じて駆動されることのあるステートをイニシャルステートと呼び、必ずフローの最先頭に記述します。また、イニシャルステートに対するSTL命令は、これ以降の一連のSTL命令よりも必ず前にプログラムしてください。



イニシャルステートの役割り

《逆変換のための識別要素として》

●命令リストからSFC図への逆変換を行なうにあたって、フローの先頭を識別する必要があります。このために、イニシャルステートとしてはS0～S9を用いてください。これ以外の番号を用いると逆変換ができません。

●また、イニシャルステートに対するSTL命令は、これにつづく一連のステートに対するSTL命令よりも先にプログラムし、最後にはRET命令をプログラムします。これにより独立した複数のフローがあるばあい、フロー相互の分離が行なわれます。

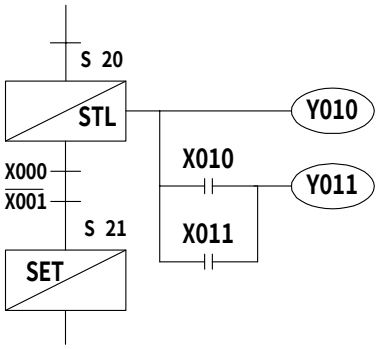
《二重スタート防止のために》

前ページの例において、例えばステートS21が動作しているときに再びスタートボタンを押しても、これは無効となります。（S0が不作動のため）
したがって、二重スタートが防止されます。

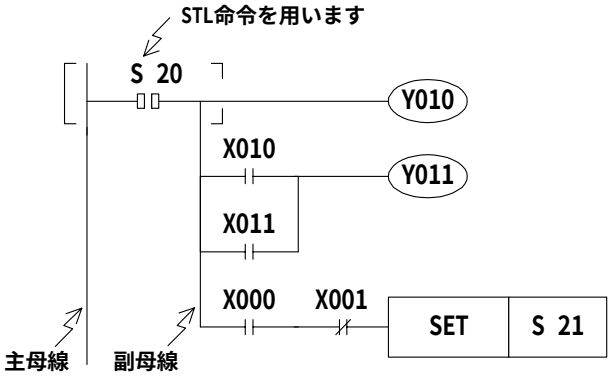
4−7.中間ステートのプログラム

4−7−1.分岐・合流のない一般ステート

SFC図の中から一つのステートを代表的に抽出したのが下図(a)です。各ステートは負荷に対する駆動処理、移行先指定とその移行条件指定の三つの機能を備えています。このSFC図をリレーシーケンス風に表現したのが下図(b)のステップラダー図です。
プログラムはSFC図、またはステップラダー図のどちらからでも行なえますが、まず負荷に対する駆動処理、つづいて移行処理の順で行ないます。もちろん負荷を伴わないステートでは駆動処理は必要ありません。



(a)SFC図



(b)ステップラダー図

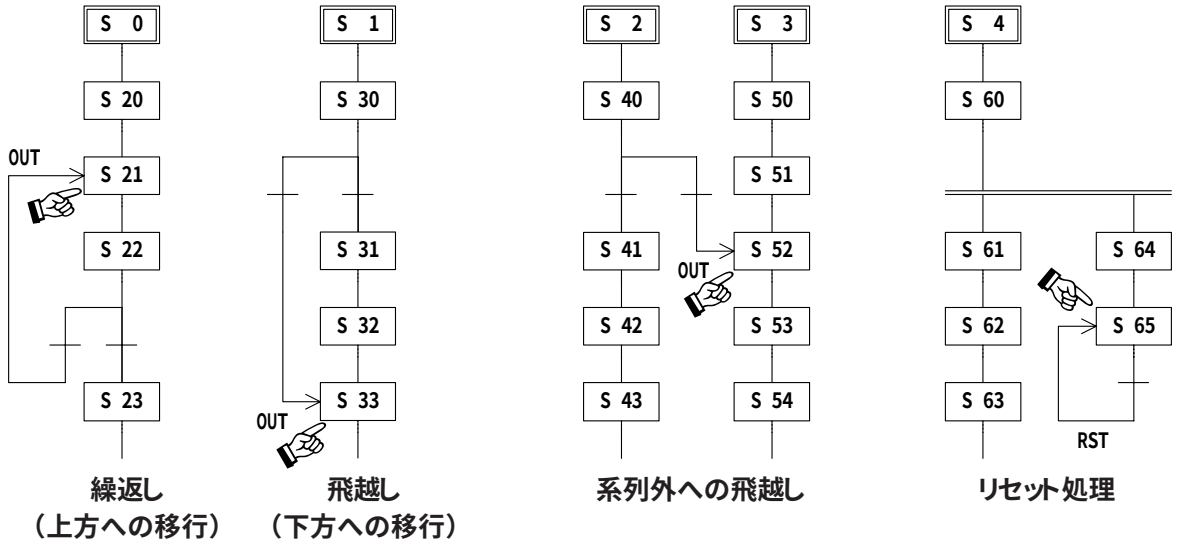
```
0  STL   S 20
1  OUT   Y010
2  LD    X010
3  OR    X011
4  OUT   Y011
5  LD    X000
6  ANI   X001
7  SET   S 21
```

ステートに対するSET,RST命令は2ステップ命令となっています

上図のプログラムを命令語リストで表現すると左記のようになります。
STL命令は主母線につながる常開接点命令であり、これにつづく副母線にはコイルを直接接続したり、接点を通じてコイルを駆動することもできます。
副母線につながる接点にはLD(LDI)命令を用います。これを元の主母線に戻したいときにはRET(リターン)命令を用います。
なおSTL接点を通じて、ステート(S)が駆動されると移行元のステートは自動的にリセットされています。

一連のSFC図に対し、各々のステートのプログラムを行ないすべてのステートを忘れなくプログラムすればこれでプログラムは完了であり、その順番は自由です。ただし一連のSTL命令の先頭はイニシャルステート、最後には必ずRET命令をプログラムしてください。

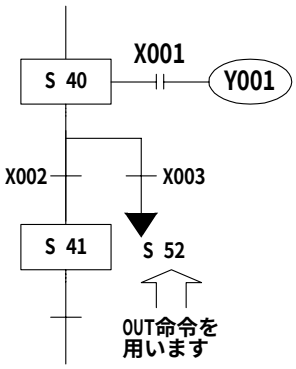
4−7−2.飛越し・繰返しを伴う一般ステート

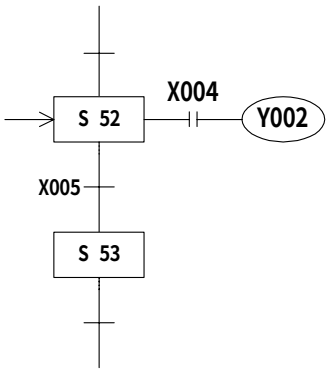


上図のように上方への移行（繰返し）、下方への移行（飛越し）、系列外への移行などの分離ステートへの移行は4−5項に記載のとおり移行先ステート番号を▼印で表示し、次のとおりOUT命令を用いてプログラムします。4−5−1項の交差するフローのばあいも同様です。

移行元のプログラム

```
STL  S 40
LD   X001
OUT  Y001
LD   X002
SET  S 41
LD   X003
OUT  S 52
```





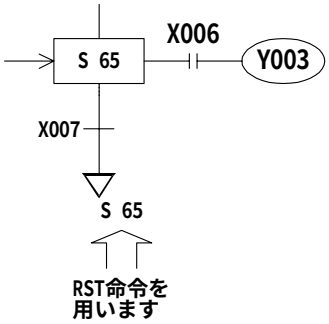
移行先のプログラム

```
STL  S 52
LD   X004
OUT  Y002
LD   X005
SET  S 53
```

S40からX003を通じてS52が駆動されると、OUT命令であってもS52は自己保持動作をするとともに移行元のS40は自動的にリセットされます。

リセット回路のプログラム

```
STL  S 65
LD   X006
OUT  Y003
LD   X007
RST  S 65
```

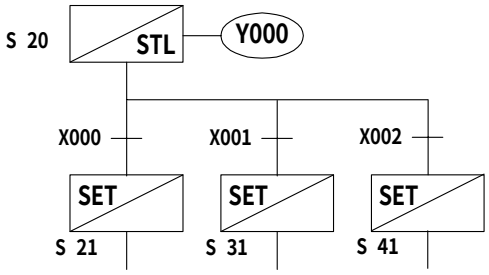


左図の例は、S65からX007を通じてS65をリセットするばあいです。
S65から他のステート（例えばS70）をリセットするばあいも同様ですが、これは移行動作ではありませんので、S65はリセットされません。

4−8.分岐・合流ステートのプログラム

4−8−1.選択分岐・合流ステート

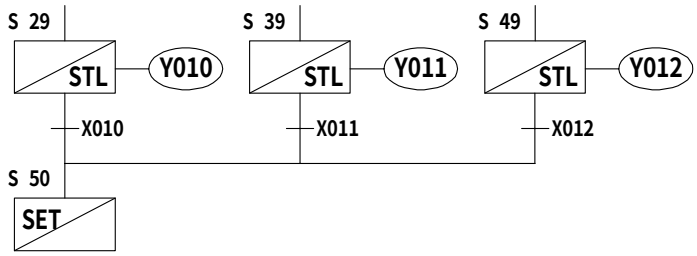
選択分岐の例




```
STL   S 20
OUT   Y000 ― 駆動処理
LD    X000
SET   S 21 ― 直下ステートへの移行
LD    X001
SET   S 31 ― 第１分岐ステートへの移行
LD    X002
SET   S 41 ― 第２分岐ステートへの移行
```

一般のステートに対するプログラムと同様にまず駆動処理、続いて移行処理を行ないます。すべての移行処理を順次継続して行なってください。

選択合流の例



分岐、合流の移行処理 プログラムではMPS, MRD, MPP, ANB, ORBの命令を用いないでください。
また負荷駆動回路でもSTL命令の直後にはMPS命令は使えません。

```
STL   S 29
OUT   Y010 ― 駆動処理
  ｛
STL   S 39
OUT   Y011 ― 駆動処理
  ｛
STL   S 49
OUT   Y012 ― 駆動処理
```

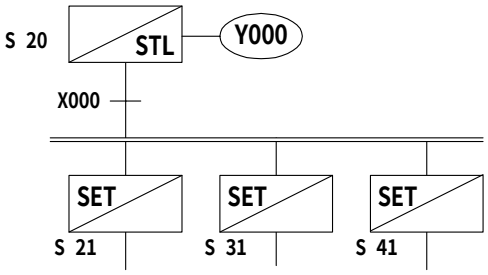
```
STL   S 29 ┐
LD    X010 ├ 直下ステートへの移行
SET   S 50 ┘
STL   S 39 ┐
LD    X011 ├ 第1合流移行
SET   S 50 ┘
STL   S 49 ┐
LD    X012 ├ 第2合流移行
SET   S 50 ┘
```

分岐列と合流列が交差しないようにプログラムの順番にご注意ください。

合流前ステートの駆動処理のみをまず行ないます。その後合流ステートへの移行処理のみを順次継続して行ないます。
これはSFC画面への逆変換のために必要なルールとなっています。

4−8−2.並進分岐・合流ステート

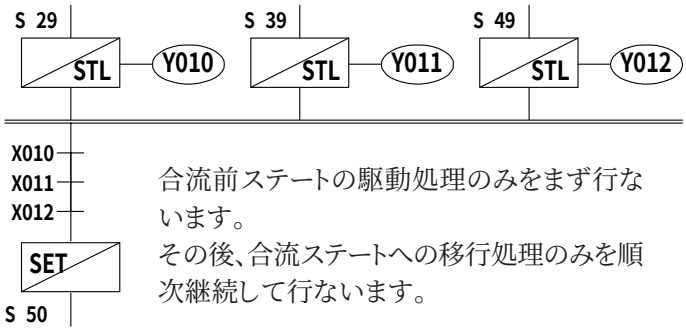
並進分岐の例




```
STL   S 20
OUT   Y000 ― 駆動処理
LD    X000
SET   S 21 ― 直下ステートへの移行
SET   S 31 ― 第１並進ステートへの移行
SET   S 41 ― 第２並進ステートへの移行
```

一般のステートに対するプログラムと同様にまず駆動処理、続いて移行処理を行ないます。すべての移行処理を順次継続して行なってください。

並進合流の例



合流前ステートの駆動処理のみをまず行ないます。
その後、合流ステートへの移行処理のみを順次継続して行ないます。

分岐列と合流列が交差しないようにプログラムの順番にご注意ください。

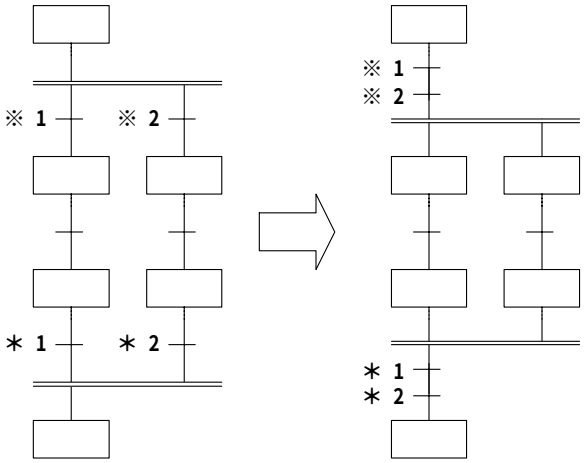
```
STL   S 29
OUT   Y010 ― 駆動処理

STL   S 39
OUT   Y011 ― 駆動処理

STL   S 49
OUT   Y012 ― 駆動処理

STL   S 29
STL   S 39
STL   S 49
LD    X010
AND   X011
AND   X012
SET   S 50
```

移行処理

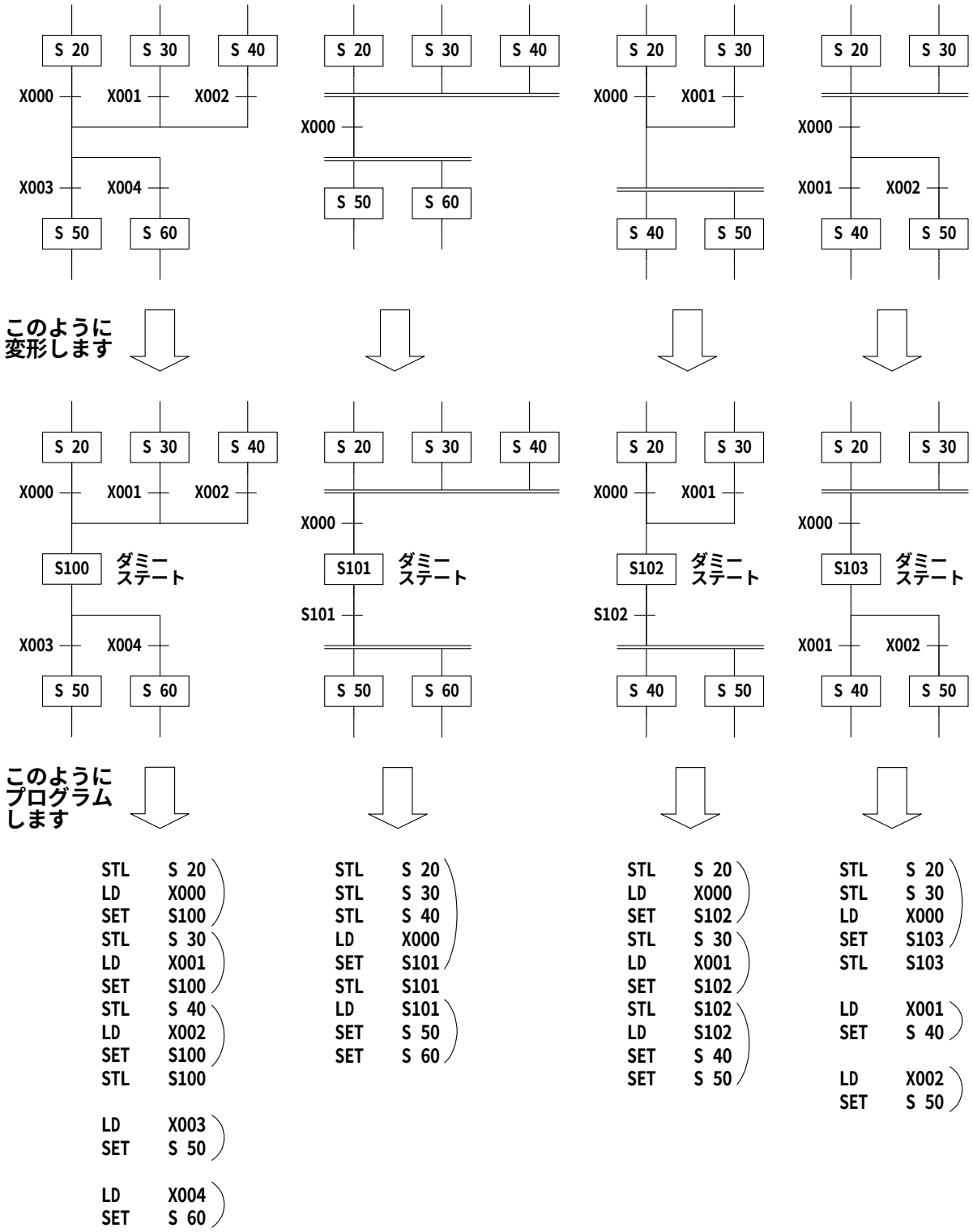
STL命令の継続は並進合流を意味しています。
8並進以下に制限されています。

付記

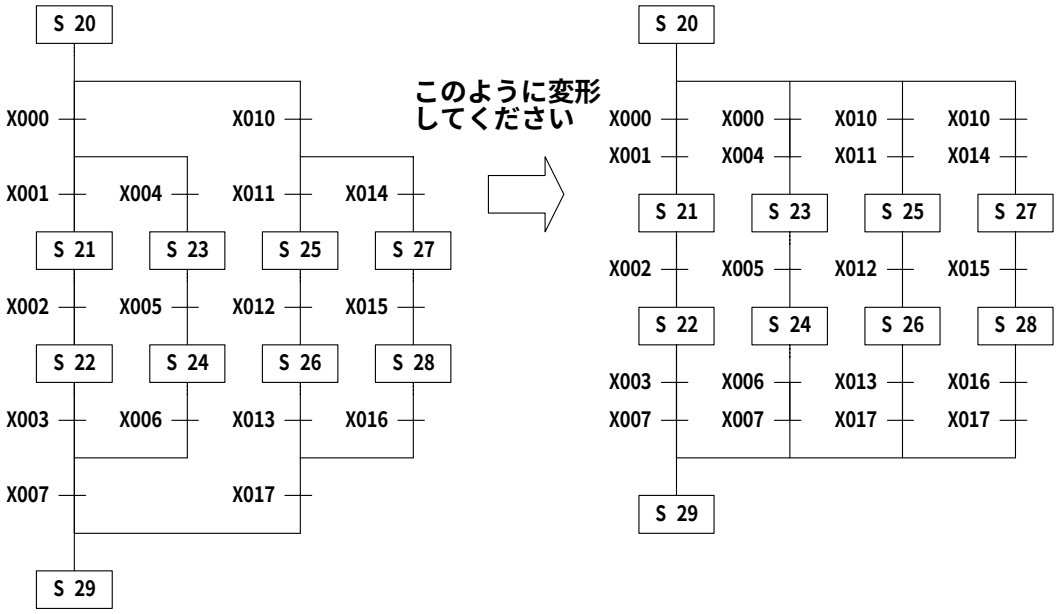
並進分岐・合流点では※印や＊印の移行条件は許されません。右側のように変更してください。

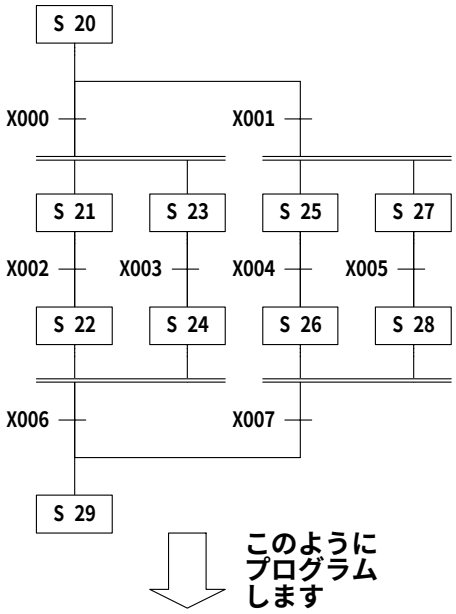


4−8−3.分岐・合流の複合

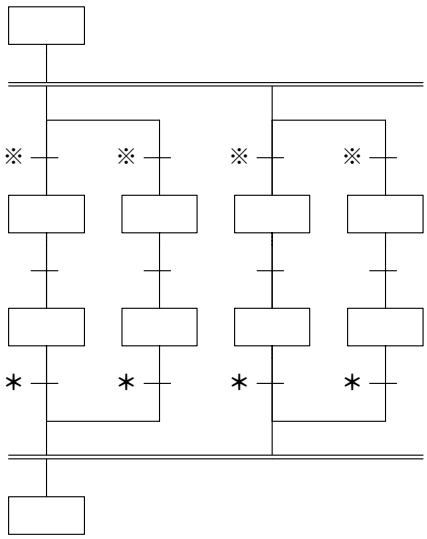


上図のように合流線から分岐線へステートを介さないで直接つながるようなものでは、この間にダミーステートを介在させることをおすすめします。





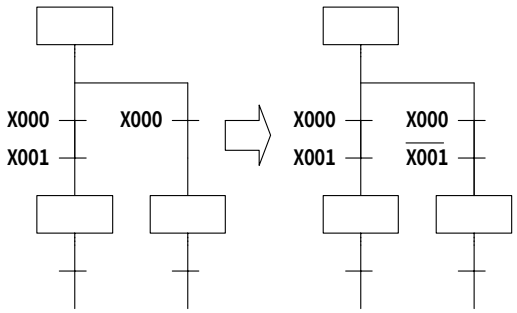
分岐部移行		合流部移行	
STL	S 20	STL	S 22
LD	X000	STL	S 24
SET	S 21	LD	X006
SET	S 23	SET	S 29
LD	X001	STL	S 26
SET	S 25	STL	S 28
SET	S 27	LD	X007
		SET	S 29



並進分岐後に選択移行条件※があったり、移行条件＊後の並進合流は行なうことができません。4―8―2項の付記に示すとおりです。

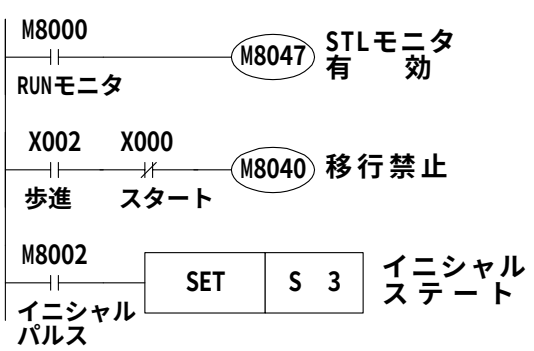
付記

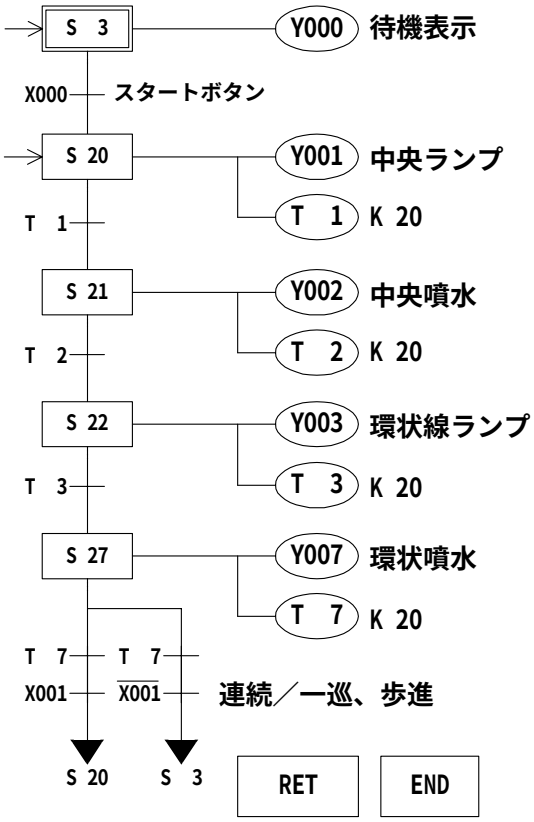
左のようなフローは選択か並進かが確定しませんので、右のとおりプログラムしてください。



4−9.シングルフローの例

噴水制御の例





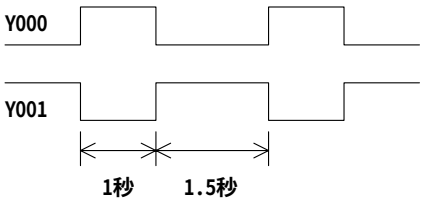
①一巡運転（X001=OFF, X002=OFF）
スタートボタンX000を押すと、Y000→Y001→Y002→Y003→Y007→Y000の順で動作し、待機状態に戻ります。
各出力は2秒おきにタイマで順次切換わるようにします。

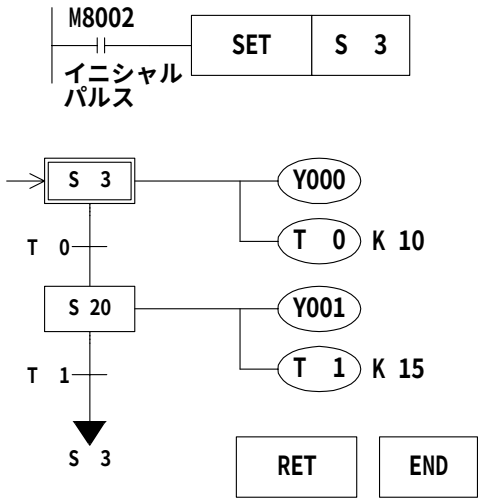
②連続運転（X001=ON）
Y001～Y007の動作を繰返します。

③歩進運転（X002=ON）
スタートボタンを押すたびに順次各出力が動作します。

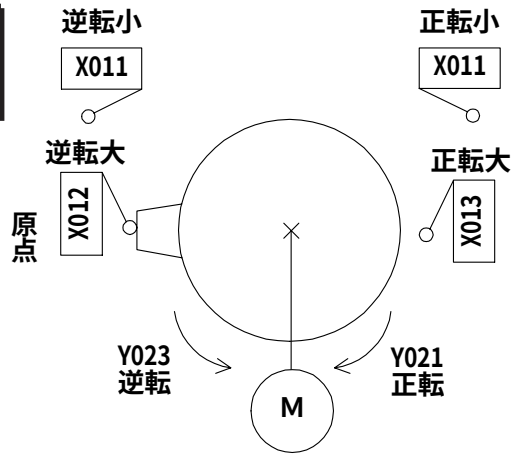
フリッカ回路の例

①シーケンサをRUNさせると、イニシャルパルス（M8002）によってステートS3が駆動されます。
②ステートS3ではY000を出力し、1秒後にステートS20に移行します。
③ステートS20ではY001を出力し、1.5秒後にステートS3へ戻ります。



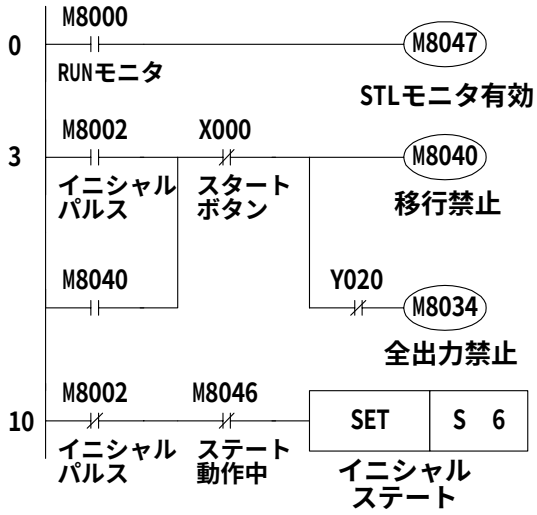


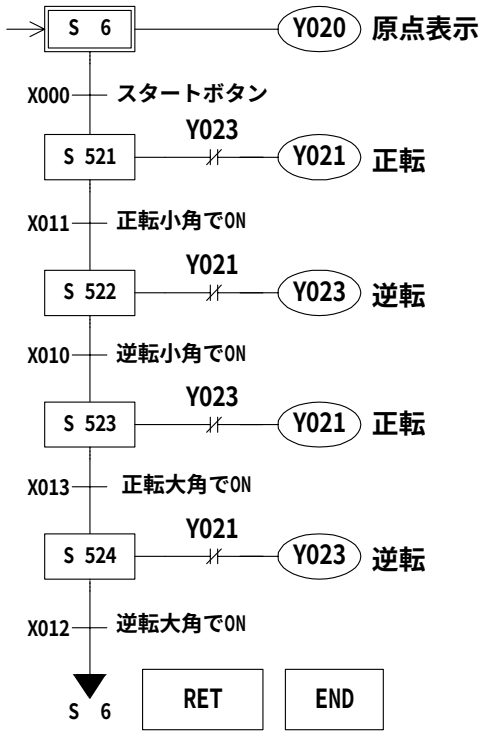
カム軸旋回制御の例



正転角度大, 小2位置にリミットスイッチX013, X011があります。また逆転角度大, 小の2位置にリミットスイッチX012, X010があります。
スタートボタンを押すと、正転小→逆転小→正転大→逆転大の動作を行なって停止します。

リミットスイッチX010～X013は常時OFFしていて、カム軸が所定の角度に達したときにONするものとします。





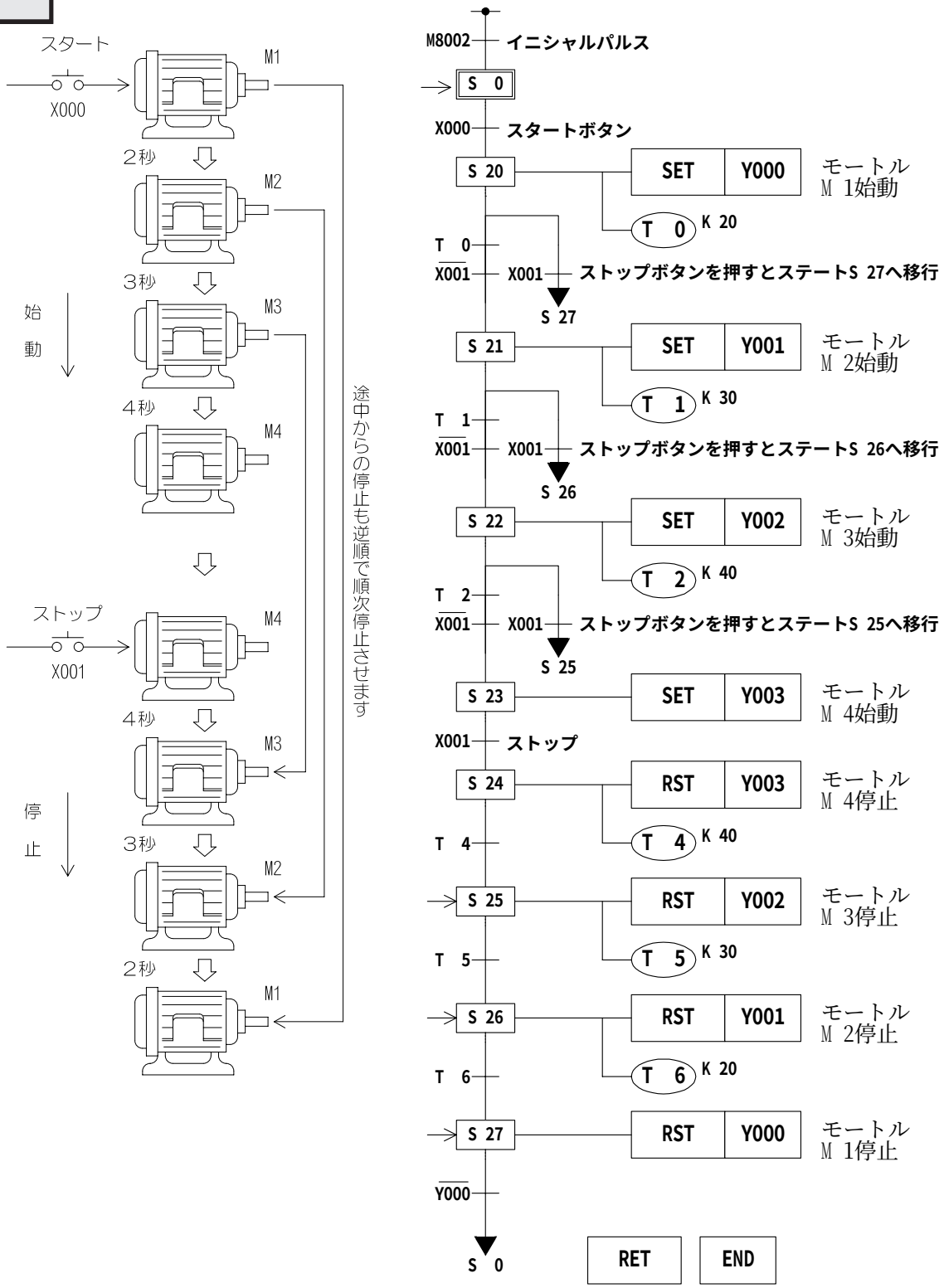
●M8047が動作すると、動作ステートモニタが有効となるとともに、S0～S899のどれかが動作していると、END命令実行後M8046が動作します。

●このSFC図ではバッテリバックアップ系のステートが用いられており、動作の途中で停電してもスタートボタンを押すと、この工程から動作を再開するようになっています。ただしスタートボタンを押すまではY020以外の全出力は動作禁止になっています。

《全出力禁止M8034》
M8034を駆動すると、シーケンサとしてはRUNのままで各プログラムを実行していますが、外部への出力はすべてOFFになります。

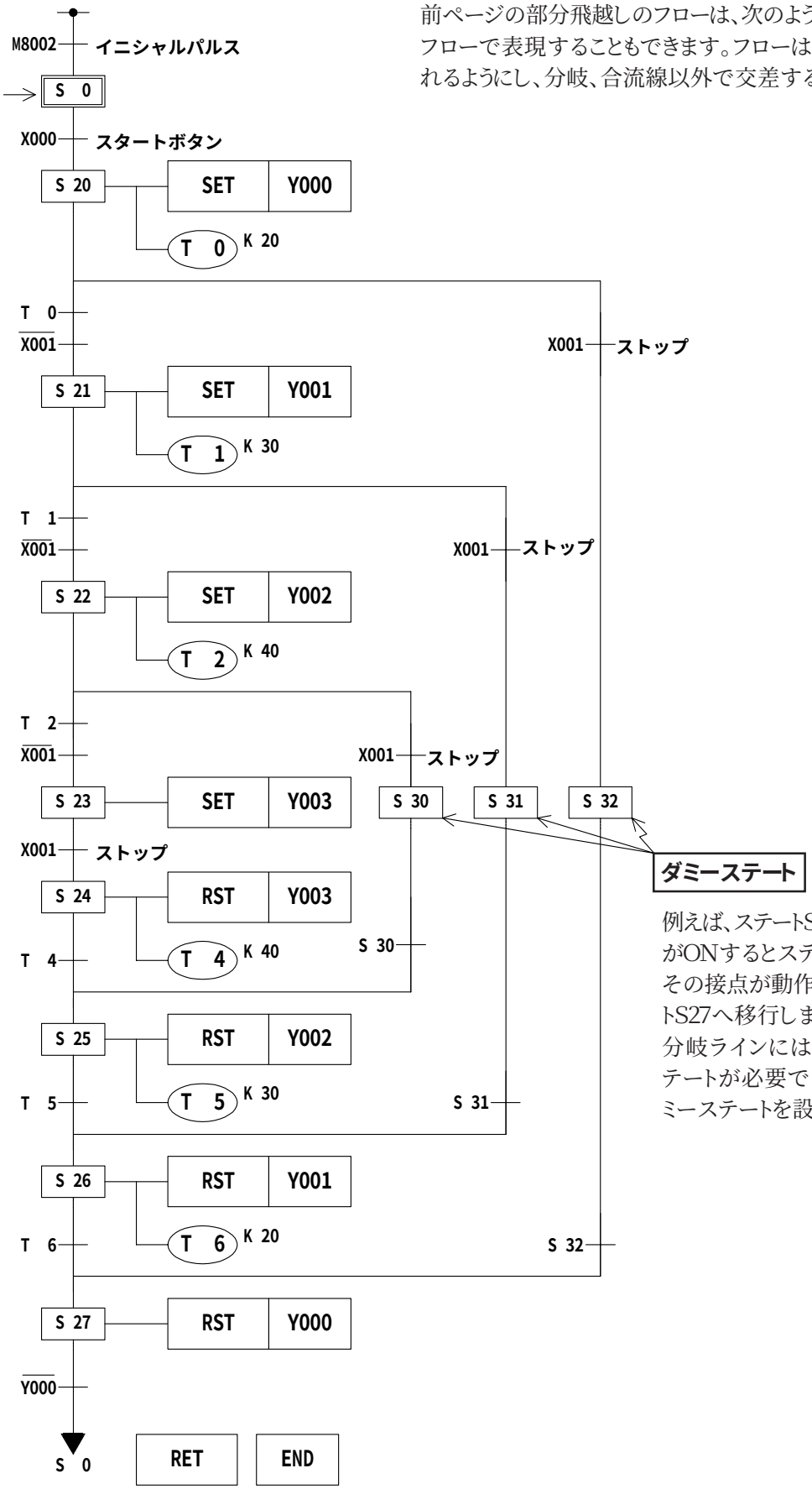
順序始動・停止の例

モートルM1～M4をタイマで順次始動し、逆順で順次停止させます。
このSFCフローは、シングルフローをベースとしてステートの飛越しを行なっています。



このSFC図は条件によって一部のフローを飛越して、下方のステートへ移行する例を示しています。上方への飛越しも可能です。

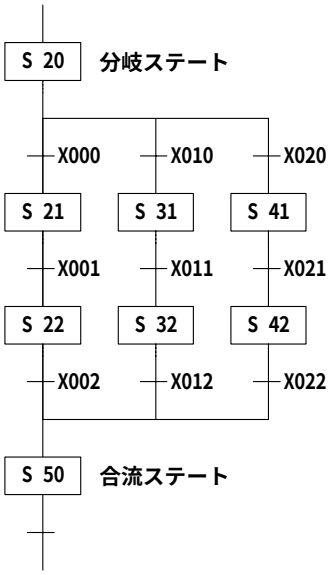
前ページの部分飛越しのフローは、次のように選択分岐合流のフローで表現することもできます。フローは必ず上から下へ流れるようにし、分岐、合流線以外で交差することはできません。



例えば、ステートS20の動作中にX001がONするとステートS32が動作し、その接点が動作して、直ちにステートS27へ移行します。
分岐ラインには必ず1個以上のステートが必要であり、そのためにダミーステートを設けています。

4−10.選択分岐・合流フローの例

選択分岐の動作



●複数のフローのうちどれか一つのフローが選択実行されるものを選択分岐といいます。

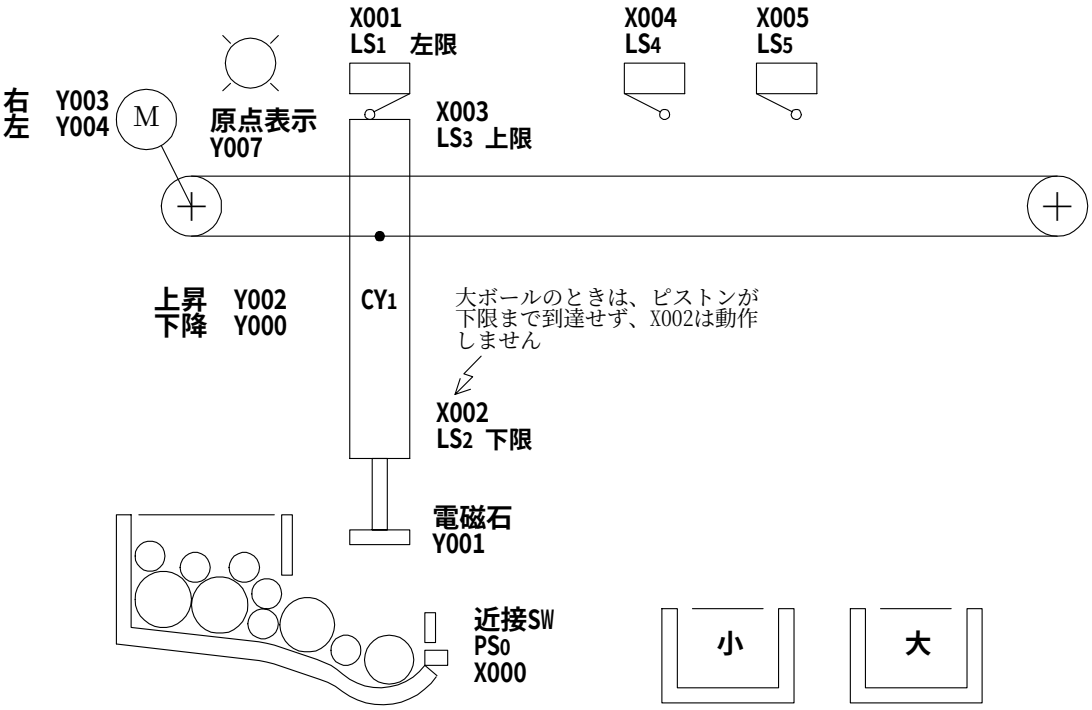
●左図の例でX000, X010, X020は同時にはONしないことが必要です。

●例えばS20が動作していてX000がONすると動作ステートはS21へ移行し、S20は不作動となります。
したがってその後X010やX020が動作してもS31やS41は動作しません。

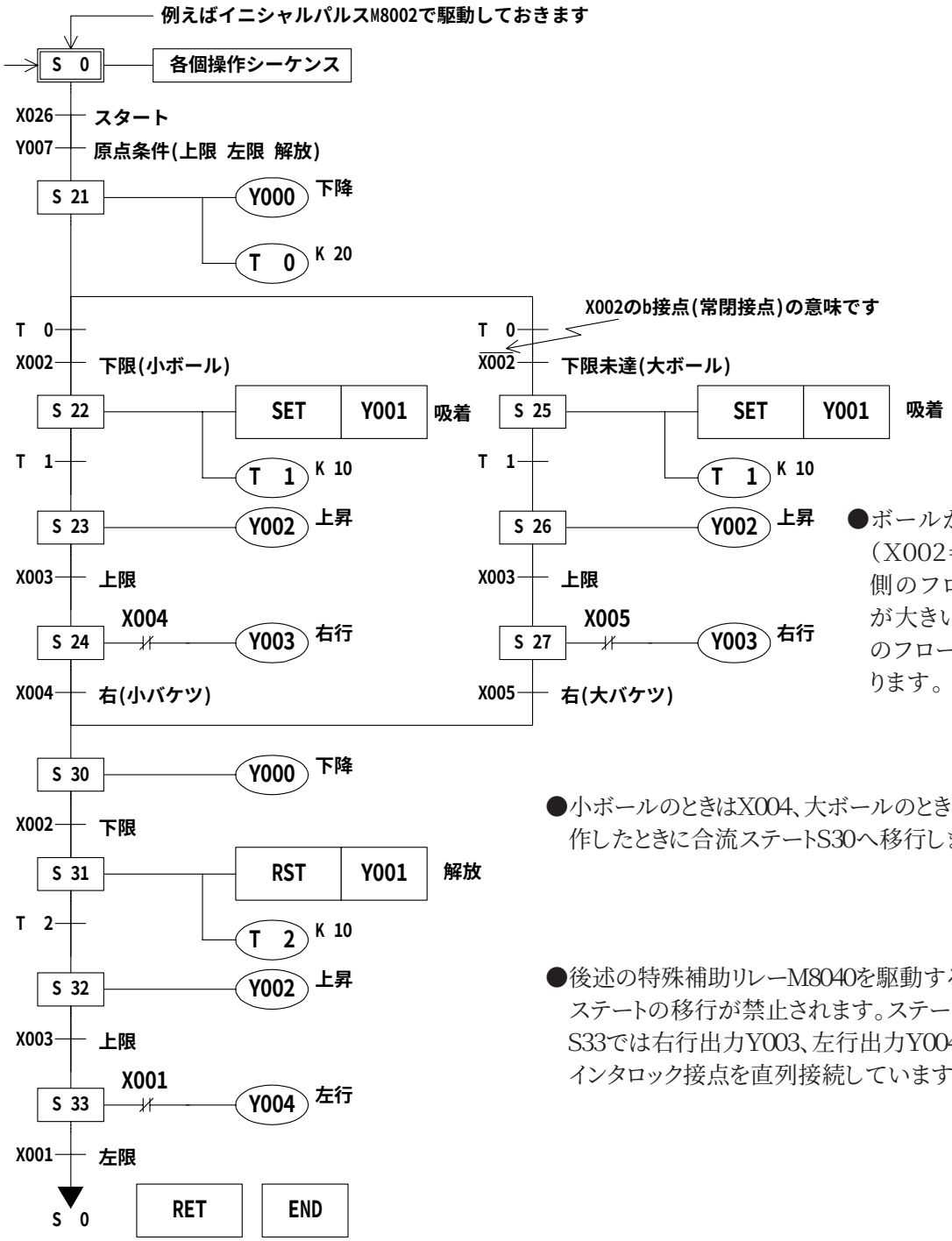
●合流ステートS50はS22, S32, S42のどれか一つから駆動されます。

大小ボールの選別搬送の例

下図はコンベアを用いて、大小ボールを選別搬送する機構を示しています。
左上を原点とし、下降, 吸着, 上昇, 右行, 下降, 解放, 上昇, 左行の順で動作させます。なお、アームが下降し、電磁石が大ボールを押したときは下限リミットスイッチLS2がOFF、小ボールを押したときはONとなります。



このような大小選別や良否判定などのSFC図は、下図のような選択分岐・合流のSFC図となります。



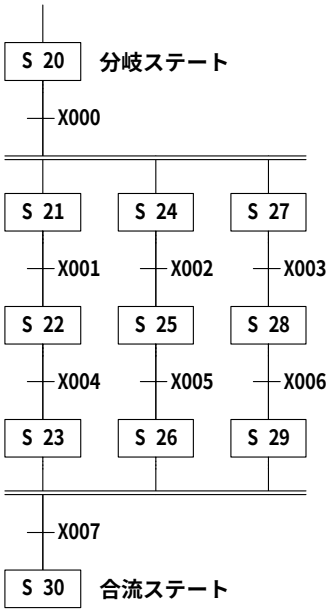
●ボールが小さいとき（X002＝ON）は左側のフロー、ボールが大きいときは右側のフローが有効となります。

●小ボールのときはX004、大ボールのときはX005が動作したときに合流ステートS30へ移行します。

●後述の特殊補助リレーM8040を駆動するとすべてのステートの移行が禁止されます。ステートS24, S27, S33では右行出力Y003、左行出力Y004にそれぞれインタロック接点を直列接続しています。

4−11.並進分岐・合流フローの例

並進分岐の動作



●複数フローのすべてが同時に進行するような分岐を並進分岐といいます。

●左図の例ではS20が動作していてX000がONするとS21, S24, S27が同時に動作し、各フローの動作が始まります。

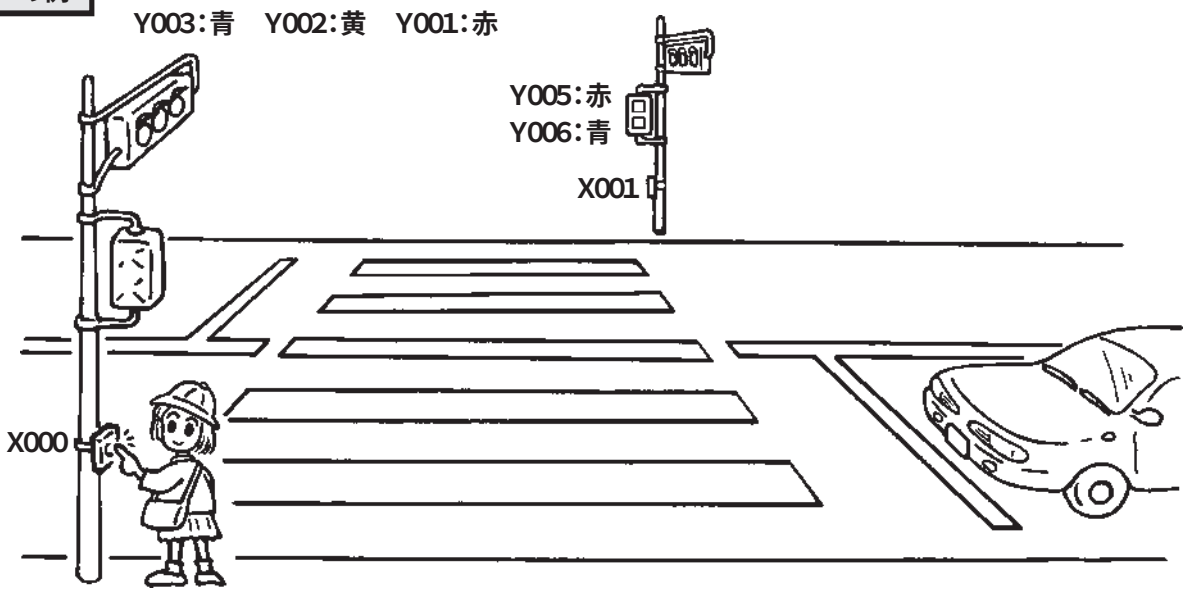
●各フローの動作がすべて終了しX007がONしたときに合流ステートS30が動作し、移行元S23, S26, S29はすべて不作動になります。

●このような合流を別名では待合流ということもあります。(先着フローは全フローが動作完了して合流するまで動作をつづけています。)

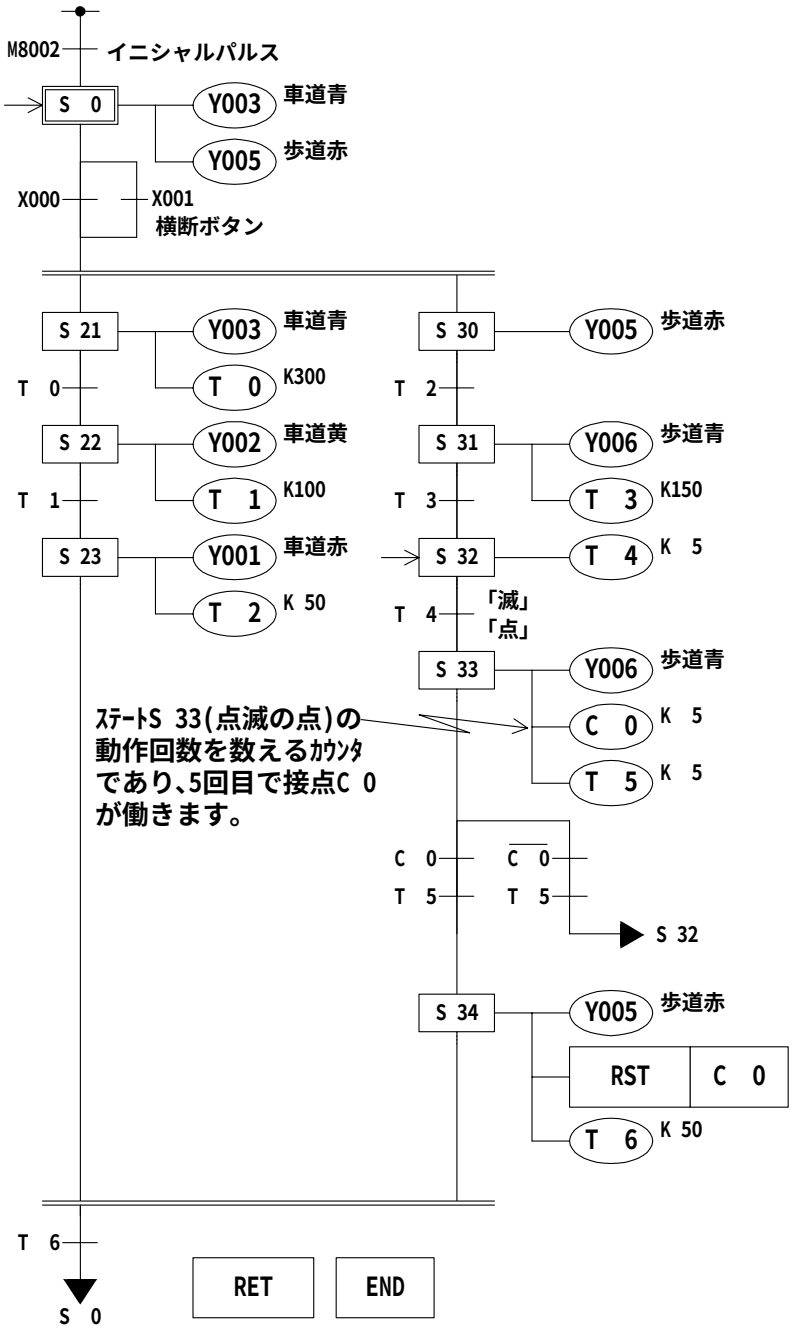
部品A, B, Cをそれぞれ並行して加工し、加工終了後これを組立てたいようなばあいも並進分岐・合流のフローとなります。

押ボタン式横断歩道の例

下図のような押しボタン式横断歩道の例は、並進分岐・合流のフローで表現することができます。



押しボタン式横断歩道のSFC図は次のとおりですが、歩道の青の点滅部分では部分フローの繰返し動作（上方ステートへの飛越し）を行なった例を示しています。



●シーケンサのSTOP→RUN時にイニシャルステートS0が働き常時は車道＝青、歩道＝赤になっています。

●横断ボタンX000またはX001が押されるとステートS21で車道＝青、ステートS30で歩道＝赤となっており、状態は変化しません。

●30秒後に車道＝黄、さらに10秒後に車道＝赤となります。

●その後タイマT2（5秒）が動作すると歩道＝青となります。

●15秒後歩道は青の点滅を行ないます。
（S32＝滅, S33＝点）

●点滅中はS32, S33が動作を繰返していますが、カウンタC0（設定値5回）が働くと動作ステートはS34へ移行し、歩道＝赤の5秒後に初期状態へ復帰します。

●動作の途中で横断ボタンX000, X001を押しても無効となっています。

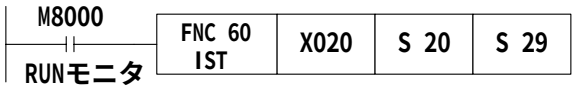
4−12.イニシャルステート(FNC 60 IST)命令の活用

機械の運転モードには一般に次のようなものがあり、このうちの一部または全部のモードが用いられます。

手動
- **各個操作**：各負荷を個別の押しボタンで入切りするためのモードです。
- **原点復帰**：原復用押しボタンを押したときに、機械を自動的に原点へ復帰させるためのモードです。

自動
- **歩進**：スタートボタンを押すたびに1工程ずつ進みます。
- **一巡運転**：原点位置でスタートボタンを押すと、1サイクルの自動運転を行なって原点で停止します。途中でストップボタンを押すと、その工程で停止し、スタートボタンを押すとここから継続動作して原点で自動停止します。
- **連続運転**：原点位置でスタートボタンを押すと連続繰返し運転が開始します。ストップボタンを押すと原点位置まで動作してから停止します。

通常これらの制御はステップラダー命令(SFCフロー)のプログラムを作成することで実現することができますが、FXシーケンサの応用命令にはこのような、機械の定番動作を簡単に制御できる便利な命令があります。



応用命令FNC60(IST)は、上記の運転モードに対してステートや特殊補助リレーを自動制御するパッケージ命令です。

IST命令を用いることにより、各運転モードの切換え制御やくり返し制御などのプログラムが不要となるため、ステート内の機械動作のみのプログラムに重点を置いたシーケンス設計が行なえます。

この命令の詳細につきましては、「6. 応用命令解説」のFNC60(IST)命令をご参照ください。

5.応用命令の一般通則

本章では、応用命令の表現方法や基本ルールを述べます。
応用命令をプログラムするにあたっては、命令内における要素の扱いやその実行形式などを一通り理解しておく必要があります。
また、応用命令がはじめての方には、学習用テキスト「応用命令編」を準備いたしておりますのでご参照ください。
(☞1−1)

5−1. 応用命令の表現と実行形式

5−2. 数値の扱い

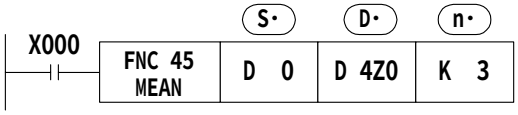
5−3. インデックスレジスタによるオペランドの修飾

5−1.応用命令の表現と実行形式

命令とオペランド

●このシーケンサの応用命令はファンクション番号FNC00〜FNC□□□で指定され、各命令にはその内容を表すシンボル(ニーモニック)が与えられています。例えばFNC45にはMEAN(平均)というシンボルが与えられています。FX-10P, 20Pではプログラムの書込み時は、HELP機能によりシンボルを基準にしてFNC番号を見つけ、これをキーインします。(パソコンやA6GPP／PHP, A7PHPではニーモニックでもプログラムできます。)

●応用命令には命令部(FNC番号)のみで機能するものもありますが、多くのばあい、これにつづくオペランドとの組合わせで構成されます。



(S)　：命令の実行によってその内容が変化しないオペランドをソースといい、この記号で示します。インデックスにより要素番号の修飾ができるばあいには「・」印を付加した(S・)で表し、ソースが多数あるときは(S1・)(S2・)などで示します。(☞5−3)

(D)　：命令の実行によってその内容が変化するオペランドをデスティネーションといい、この記号で示します。
同様にインデックス修飾が可能であったりデスティネーションが多いばあい(D1・)(D2・)などで表示します。(☞5−3)

(m・), (n・)：ソース、あるいはデスティネーションのどちらにも該当しないオペランドを(m・)や(n・)で表現します。
このようなオペランドが多数あるときは(m1・), (m2・), (n1・), (n2・)などで示します。

●応用命令の命令部のプログラムステップは常に1ステップですが、各オペランドは16ビット命令か32ビット命令かに応じて2または4ステップとなります。

オペランドの対象要素

●X, Y, M, Sなどのビットデバイスそのものを取扱うことがあります。

●これらのビットデバイスを組合わせて、KnX, KnY, KnM, KnSと表現することで数値データとして扱うこともあります。(☞5−2)

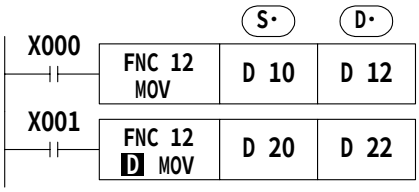
●データレジスタDやタイマT, カウンタCの現在値レジスタを扱うことがあります。
データレジスタDは16ビットですが、32ビットデータを扱うときは一対のデータレジスタの組合わせとなります。
例えば、32ビット命令のオペランドとしてデータレジスタD0が指定されたばあい、(D1, D0)の32ビットデータを扱うことになります。(D1は上位16ビット、D0は下位16ビット)T, Cの現在値レジスタもこれを一般のデータレジスタとして用いるばあいは同様の扱いとなります。
ただし、C200〜C255の32ビットカウンタは1点で32ビットのデータを扱うことができ、16ビット命令のオペランドとして指定することはできません。

命令形態と実行形式

応用命令は扱う数値の大きさにより、「16ビット命令」と「32ビット命令」に分類できます。またこの命令はそれぞれ実行形態によって「連続実行形」と「パルス実行形」の特性を持っています。
応用命令によっては、これらのすべての組合わせを有するものとそうでないものがあります。

16ビット／32ビット命令

●数値を扱う応用命令では数値データのビット長により16ビットのばあいと32ビットのばあいがあります。



D10の内容をD12へ転送する命令です。

(D21, D20)の内容を(D23, D22)へ転送する命令です。

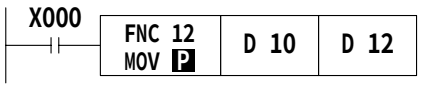
●32ビット命令のばあい D MOVあるいはFNC D 12(FNC12 D でも同じ)などと D の記号を付加して表現します。

●指定要素は偶数または奇数が使え、これにつづく上の番号の要素と組合わせて用いられます。(T, C, Dなどのワードデバイスのばあい)
混乱をさけるために32ビット命令のオペランドで指定する下位側要素は偶数番号とすることをおすすめします。

●32ビットカウンタ(C200～C255)はこの要素1個で32ビットとなり、16ビット命令のオペランドとして用いることはできません。

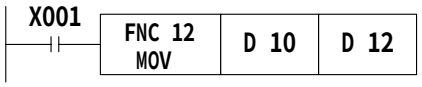
パルス実行／連続実行命令

《パルス実行形》



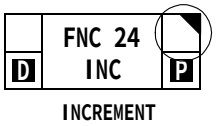
左図のばあいX000がOFF→ONに変化したときには、いつでも1回だけ命令が実行され、それ以外は実行されません。
したがって非実行時の処理時間が速くなりますので、なるべくパルス実行形命令の利用をおすすめします。
P の記号はパルス実行形の命令を示します。
D MOV P も同様です。

《連続実行形》



左図は連続実行形の命令であり、X001がONしているときに各演算周期ごとに実行されます。

FNC24(INC), FNC25(DEC)など、命令の内容によっては連続実行形命令を用いると演算周期ごとにソースの内容が変化する命令があります。
このように連続実行形命令を使用するときに注意を要する命令については、下図に示すとおり応用命令解説記事のタイトル部分に ◥ の記号をつけて区別しています。



← 連続実行命令使用時は、演算周期ごとにソースの内容が変化する命令です。

●いずれのばあいも駆動入力X000やX001がOFFのときには命令は実行されず、特記された命令以外のものはデスティネーションも変化しません。

フラグの扱い

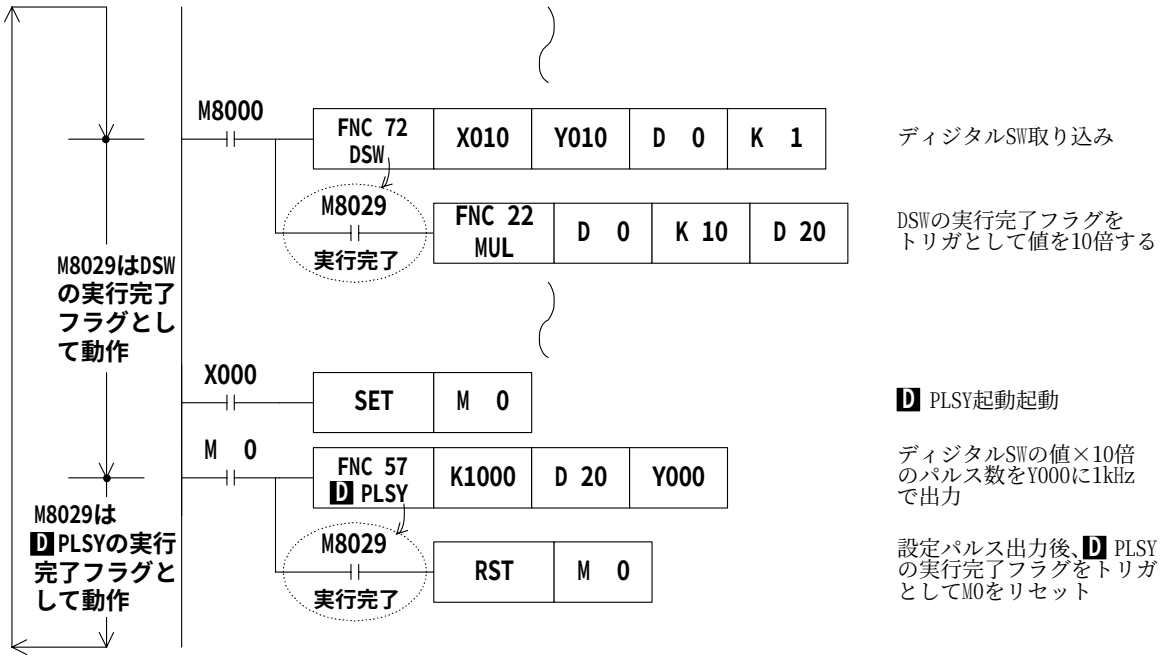
《一般フラグ》

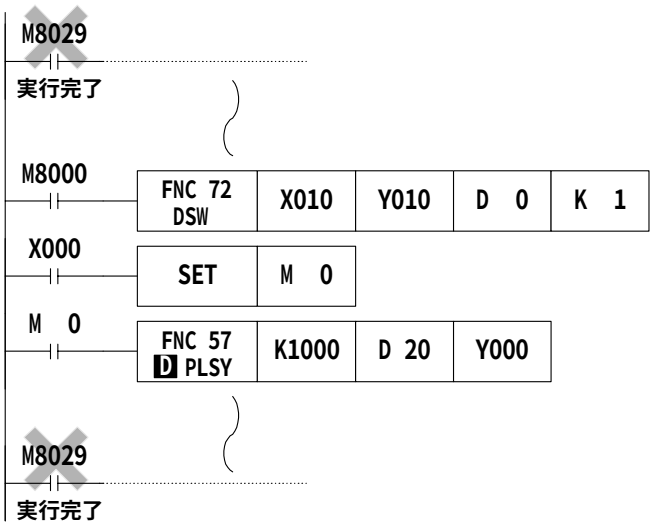
●応用命令の種類によっては、次のようなフラグが動作します。

（例）M8020：ゼロフラグ　　M8022：キャリフラグ
M8021：ボローフラグ　　M8029：実行完了

これらのフラグは、各種命令をON実行するたびにONまたはOFFに動作しますがOFF実行のときやエラー発生時は変化しません。
このフラグに影響をおよぼす命令が多数あるときは、これらの命令を実行するたびにON／OFF状態が変化します。フラグのプログラムは下記の例を参照ください。

●複数のフラグのプログラム（実行完了フラグの例）
同じフラグが動作する応用命令を複数使うばあい、フラグの接点は各命令の直下にプログラムしてください。





左図のように、同じフラグを動作させる応用命令に対して実行完了フラグをひとまとめにプログラムすると、どの命令の実行内容でフラグ制御が行なわれているのかを判断しにくくなるとともに、個々の命令に対応するフラグが取れなくなります。

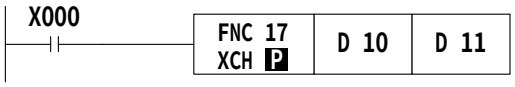
《演算エラーフラグ》

応用命令の構成や対象要素とその番号範囲などに誤りがあって、演算実行中にエラーが発生すると、次のフラグが動作すると共にエラー情報が記憶されます。

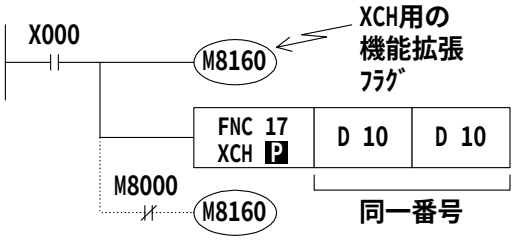
M8067 D8067 D8069	演算エラーが発生するとM8067が動作保持し、D8067に演算エラーコード番号、D8069にエラー発生ステップ番号が格納されます。 他のステップで新たにエラーが発生すると、その命令のエラーコードやステップ番号に順次更新されます。（エラー解除時はOFFになります。） いずれもシーケンサのSTOP→RUN時には一瞬クリアされています。
M8068 D8068	演算エラーが発生するとM8068が動作保持し、D8068にエラー発生ステップ番号が格納されます。 他の命令で新たにエラーが発生しても内容は更新されず、強制リセットまたは電源をOFFするまで動作保持しています。

《機能拡張用フラグ》

一部の応用命令では、その応用命令により定められた固有の特殊補助リレーを併用することにより機能拡張が行なえるようになっており、以下にその一例を説明します。



●X000がONすると D10の内容とD11の内容を交換する命令です。



●XCH命令の前にM8160を駆動しておき、XCH命令のソースとデスティネーションを同じデバイスに指定しておくと、上位8ビットと下位8ビットの交換を行ないます。

●通常のXCH命令に戻すためにはM8160をOFFさせておく必要があります。

なお、割込みプログラムの中で機能拡張フラグを必要とする命令を使用しているときには、機能拡張フラグの駆動前にDI命令（割込み禁止）、機能拡張フラグのOFF後にEI命令（割込み許可）をプログラムしてください。

命令の使用回数制限

応用命令の中には、指定回数だけしかプログラムすることのできない重複使用禁止命令があります。

ー：非対応命令

命令名	使用回数	
	FX1S,FX1N	FX2N,FX2NC
FNC52(MTR)	1	1
FNC58(PWM)	1	1
FNC60(IST)	1	1
FNC62(ABSD)	1	1
FNC63(INCD)	1	1
FNC68(ROTC)	ー	1
FNC69(SORT)	ー	1
FNC70(TKY)	ー	1
FNC71(HKY)	ー	1
FNC72(DSW)	制限なし	2
FNC74(SEGL)	制限なし	2
FNC75(ARWS)	ー	1
FNC77(PR)	ー	2
FNC57(PLSY) FNC59(PLSR)	同時駆動制限あり (下記参照)	※1

※1：使用回数制限の詳細は、各命令の解説ページに記載された注意事項をご参照ください。

これらの命令は1回または2回しかプログラムできませんが、オペランドにインデックス修飾が可能な命令については、インデックスレジスタを用いて命令内の要素番号や数値を変更することができます。(☞5—3)
これにより複数同時駆動を必要としないばあいには、実質的に複数回用いる制御と同様の効果が得られます。

命令の同時駆動制限

応用命令の中には、命令としては複数回プログラミングできても、同時駆動点数が決められている命令があります。

《6命令以下》
FNC 53(D HSCS),FNC 54(D HSCR),FNC 55(D HSZ)

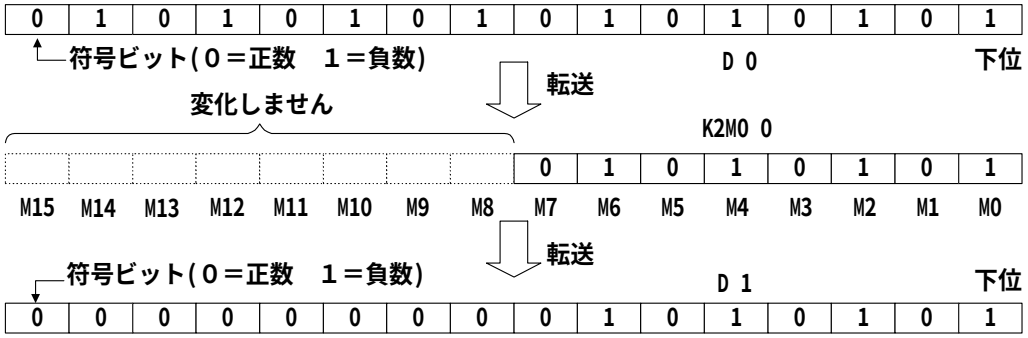
《1命令以下》
FX2N,FX2NC：FNC 80(RS)
FX1S,FX1N：FNC 57(PLSY),FNC 59(PLSR),FNC 80(RS),
FNC156(ZRN),FNC157(PLSV),
FNC158(DRVI),FNC159(DRVA)

5−2.応用命令内での数値の扱い

ビットデバイスの扱い

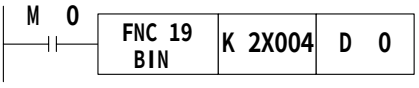
●X, Y, M, SのようにON／OFF情報のみを扱う要素をビットデバイスといいます。これに対し、T, C, Dなどの数値を扱う要素はワードデバイスといいます。ビットデバイスであってもこれを組合わせて用いることにより数値を扱うことができ、このばあい桁数Knと先頭要素番号の組合わせで表現します。

●桁数は4ビット単位でK1〜K4(16ビットデータ)、K1〜K8(32ビットデータ)となります。
例えば、K2M0はM0〜M7による2桁のデータです。



●16ビットデータをK1M0〜K3M0へ転送するとデータ長の不足する上位ビットには転送は行なわれません。32ビットデータのばあいも同様です。

●16ビット(または32ビット)演算の中で ビットデバイスに対する桁指定がK1〜K3(またはK1〜K7)のときは、不足する上位ビットは常に0とみなします。したがってこれは常に正数を扱うことになります。



X004〜X013によるBCD2桁データをBINに変換してD0へ転送します

●指定されるビットデバイスの番号は、特にことわりがないかぎり自由ですが、なるべくX, Yのばあいは最下位番号を0にすることをおすすめします。(X000, X010, X020…Y000, Y010, Y020…などを指定します。)M, Sについては8の倍数が理想的ですが、混乱をさけるためにはM0, M10, M20…などにすることをおすすめします。

付記

《連続ワードの指定》
D1を先頭とする一連のデータレジスタと言えば、D1, D2, D3, D4……のことです。
桁指定によるワードのばあいもこれを一連のワードとして扱うときは次のとおりとなります。

K1X000　K1X004　K1X010　K1X014……、K2Y010　K2Y020　Y2X030……
K3M 0　K3M 12　K3M 24　K3M 36……、K4S 16　K4S 32　K4S 48……

すなわち要素の飛びがないように各桁単位で上記のような要素を用います。
ただし、32ビット演算でK4Y000を用いると上位16ビットを0とみなします。32ビットデータが必要なときはK8Y000とする必要があります。

負数の扱い

シーケンサ内部では、負の数は2の補数で表現されます。
詳細については、FNC29(NEG)命令の解説をご参照ください。

浮動小数点演算での数値の扱い

シーケンサ内部ではBINの整数値が取扱われます。
整数の除算では、例えば40÷3=13アマリ1のような答えが得られます。
また、整数の開平演算では小数点は切捨てられます。
FX2N, FX2NCシーケンサでは、これらの演算をより高精度に行なうために、浮動小数点演算が行なえます。

●浮動小数点演算機能は次の命令に対して有効です。

FNC49 (FLT), FNC110(DECMP), FNC111(DEZCP), FNC118(DEBCD), FNC119(DEBIN), FNC120(DEADD), FNC121(DESUB), FNC122(DEMUL), FNC123(DEDIV), FNC127(DESQR), FNC129(INT)

《10進フロート値》

●2進フロート値はユーザにとっては判りにくい数値であるため、これを10進フロート値に変換することもできます。ただし、内部の演算は2進フロート値によります。

●10進フロート値は連続番号の一対のデータレジスタで扱われ、若番側が仮数部、老番側が指数部となります。
例えば、データレジスタ(D1, D0)を用いたばあい次のとおりであり、MOV命令によってD0やD1への書込みも行なえます。

10進フロート値 = 〔仮数D0〕×10〔指数D1〕
仮数D0 = ±(1,000～9,999)または0
指数D1 = −41～+35

なお、D0, D1の最上位ビットが正負の符号ビットであり、いずれも2の補数として扱われます。
また、仮数D0には、例えば100は存在しません。100のばあいは1000×10^{-1}となります。10進フロート値の取扱い範囲は、次のとおりです。

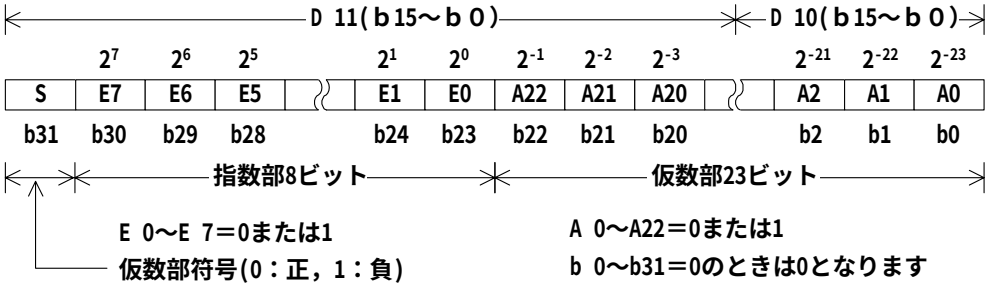
最小絶対値　1175×10^{-41}　　最大絶対値　3402×10^{35}

●10進フロート値は次の命令で有効です。

2進フロート値 → 10進フロート値変換 : FNC118(DEBCD)
10進フロート値 → 2進フロート値変換 : FNC119(DEBIN)

《2進フロート値》

2進フロート値も連続番号の一対のデータレジスタを用います。これが例えば(D11, D10)のばあい、次のとおりとなります。



$$2進フロート値=\pm(2^0+A22\times2^{-1}+A21\times2^{-2}+\cdots\cdots+A0\times2^{-23})$$
$$\times2^{(E7\times2^7+E6\times2^6+\cdots\cdots+E0\times2^0)}/2^{127}$$

(例) A22=1，A21=0，A20=1，A19～A0=0
E7=1，E6～E1=0，E0=1

$$2進フロート値=\pm(2^0+1\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}+\cdots\cdots+0\times2^{-23})$$
$$\times2^{(1\times2^7+0\times2^6+\cdots\cdots+1\times2^0)}/2^{127}$$
$$=\pm1.625\times2^{129}/2^{127}=\pm1.625\times2^2$$

正負はb31の符号ビットによりますが、補数扱いではありません。

●ゼロ(M8020),ボロー(M8021),キャリ(M8022)の扱い

フロート演算における各種フラグの動作は、次のとおりです。

ゼロフラグ　：結果が真に0のときに1
ボローフラグ：結果が最小単位に達しないが、0ではないときに1
キャリフラグ　：結果の絶対値が取扱い可能数値を超えるときに1

付記

《2進フロート値のモニタ》

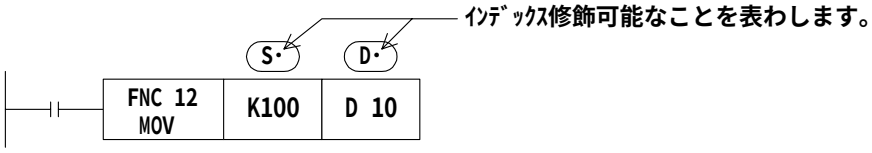
●パソコン系周辺機器では、2進フロート値を10進フロート値に変換してモニタすることができます。ただし、ソフトウェアバージョンはPC9800(日本電気㈱製)用V3.00、またはWindows用が必要です。

●FX-10P, FX-20P, A6GPP, A6PHPではこの機能がありませんので、プログラムにより10進フロート値に変換してモニタしてください。

5−3.インデックスレジスタによるオペランドの修飾

使用可能な応用命令

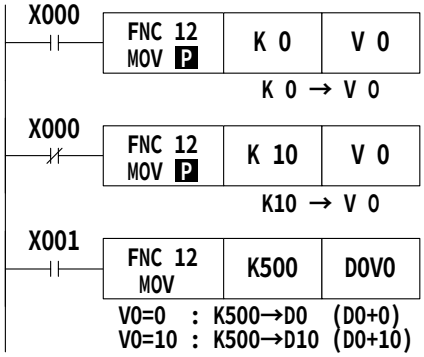
応用命令解説では、インデックス修飾が可能なオペランドを表わす方法として下図に示すとおり、ソース (S) またはデスティネーション (D) 記号の中に「・」印を付加することで修飾機能を持たないオペランドと区別しています。



インデックス修飾例

インデックスレジスタの機能と構造については、「2−9−2. インデックスレジスタ」で詳述されていますので、あらかじめご覧ください。

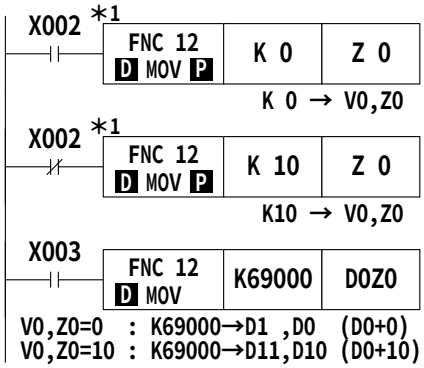
《データレジスタ番号の修飾》



● **16ビット命令のオペランド修飾**

インデックスレジスタV0に対して、K0またはK10を転送しておきます。

X001をONすると、V0=0のばあいは「D0+0=D0」となりK500はD0に転送されます。また、V0=10のばあいは「D0+10=D10」となりK500はD10に転送されます。

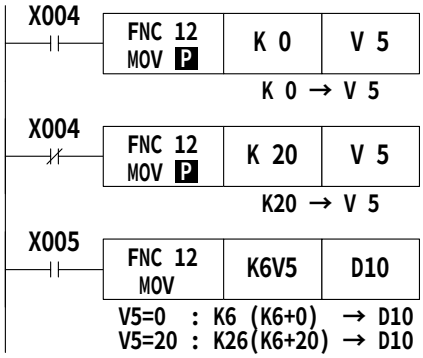


● **32ビット命令のオペランド修飾**

D MOV命令は32ビット命令であるため、この命令中で用いるインデックスレジスタも32ビットで指定する必要があります。インデックスレジスタは、Z側(Z0〜Z7)を32ビット命令中で指定すると、これと組みになるV側(V0〜V7)を含めて32ビットレジスタとして働きます。

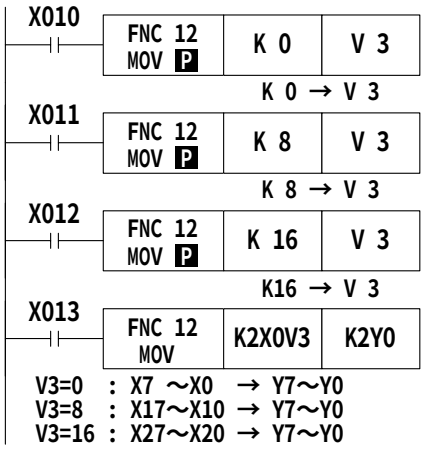
*1:Z0に対して書込む数値が16ビットの数値範囲(0〜32,767)を越えないばあいであっても、必ず32ビット命令でV,Z両方を書換えてください。Z側のみ書換えたばあい、V側に他の数値が残っていると大変大きな数値となり演算エラーが発生します。

《定数Kの修飾》



定数のばあいも要素番号の修飾と同様でありX005をONするとV5=0のばあいは「K6+0=K6」となり、D10に対してはK6が転送されます。
また、V5=20のばあいは「K6+20=K26」となり、D10に対してはK26が転送されます。

《入出力リレー(8進要素番号)の修飾》



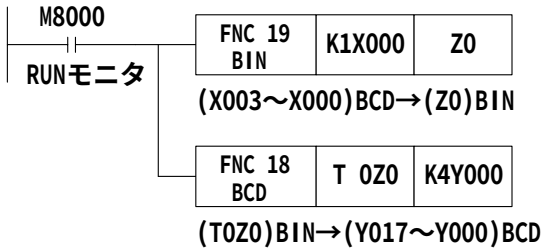
X, Y, KnX, KnYの8進数要素番号をインデックス修飾するばあいは、要素番号に対してインデックスレジスタの内容が8進数換算で加算されます。

左図の例では、MOV命令でY7〜Y0を出力しますが、その入力はインデックス修飾によってX7〜X0, X17〜X10, X27〜X20に切換えます。

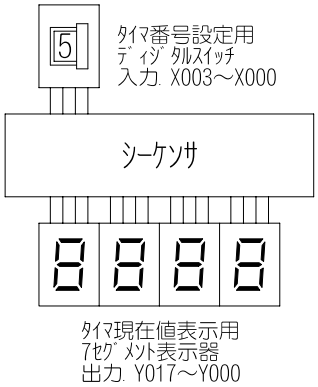
切換えは、インデックス値を0, 8, 16と書換えることで、「X0+0=X0」,「X0+8=X10」,「X0+16=X20」と8進数換算で要素番号が加算されソースとなる入力端子が変化します。

《タイマ現在値の表示例》

タイマT0〜T9の現在値を表示するためのシーケンスは、インデックスレジスタを用いて手軽に構成することができます。

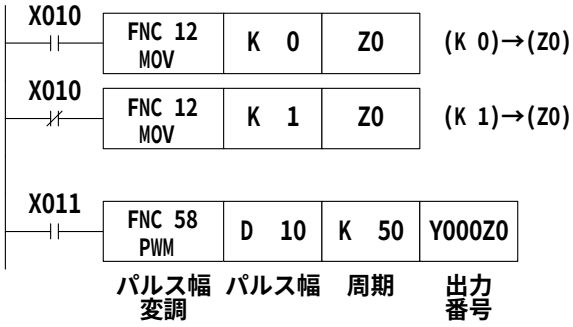


Z0=0〜9に応じて、T0Z0=T0〜T9となります。



《使用回数が制限される命令の修飾》

対象要素番号をインデックスレジスタV, Zで修飾すれば、プログラムによって、対象要素番号を変更することができます。これを、命令の使用回数制限がある命令に対して用いると、同一命令を複数回プログラミングしたのと同じ効果が得られます。



D10の内容で定まるパルス幅を、Y000またはY001へ出力します。
その切換えは、X010のON, OFFによって決まります。

FNC58は一度しかプログラムできない命令ですが、出力の複数同時駆動を必要としないばあいは、出力番号を修飾することで制御先を変更することができます。なお、命令の実行中にZを変化させてもこの切換えは無効です。変更を有効にするためには、命令の駆動を一度OFFしてください。

注意事項

- 16ビットカウンタをインデックス修飾して32ビットカウンタとして扱うことはできません。インデックス修飾の結果として32ビットカウンタが必要なばあいは、カウンタC200以降に対してZ0～Z7を付加してください。
- V, Z自身や桁指定用のKnの "n "は修飾することはできません。
（K4M0Z0は有効、K0Z0M0は不可）
- LD, AND, OUTなどの基本シーケンス命令やステップラダー命令を修飾することはできません。